

Physique - Chimie en PTSI

Sébastien MARCIE¹ – Lycée Caroline Dorian

14 juillet 2026

1. Réalisé à partir des cours dispensés par [D. Aubert](#), certaines figures TikZ sont adaptées de [tikz.net](#).

Table des matières

Partie I – Ondes et signaux

7

Chapitre B	Modèle de l'optique géométrique	12
II -	Indice de réfraction	12
VII -	Dispositifs optiques usuels	14
Chapitre C	Approximation de Gauss et applications	15
I -	Définitions, généralités	15
II -	Stigmatisme et aplanétisme	15
Chapitre D	Lentilles minces dans l'approximation de Gauss	16
I -	Définition et généralité	16
II -	Foyers, distance focale, vergence	16
III -	Construction géométriques	18
IV -	Relation de conjugaison	18
Chapitre F	Grandeurs électriques & lois de Kirchhoff	20
I -	Le courant électrique	20
II -	Potentiel et tension	21
IV -	Régimes quasi-stationnaires	21
V -	Puissance électrocinétique	21
VI -	Exercices d'application	22
Chapitre G	Dipôles Électriques	23
II -	Dipôles passifs	23
III -	Éléments dipolaires actifs : les sources	24
IV -	Exercices d'application	24
Chapitre H	Théorèmes généraux dans l'ARQS	25
I -	Point de fonctionnement	25
II -	Association en série	27
III -	Association en parallèle	30

IV -	Équivalence Thévenin-Norton	33
V -	Résistance d'entrée et de sortie	34
Chapitre I	Circuit électrique du premier ordre	36
I -	Charge d'un condensateur	37
II -	Mise en place du courant dans un circuit RL	46
III -	Décharge d'un condensateur	47
Chapitre J	Oscillateur harmonique	48
I -	Oscillateur en mécanique	48
II -	Oscillateur harmonique en électricité	53
III -	Résolution de l'équation canonique	55
IV -	Caractérisation de la solution	57
Chapitre K	Oscillateur amorti en régime libre	60
I -	Oscillateur amorti en mécanique	60
II -	Oscillateur amorti en électricité	62
III -	Résolution de l'équation canonique	64
IV -	Interprétation physique	69
Chapitre L	Oscillateur en Régime Sinusoïdal Forcé (RSF)	71
I -	Régime sinusoïdal forcé	71
II -	Représentation complexe	74
III -	Impédance complexe (en électrocinétique)	76
IV -	Résonance en intensité dans un circuit RLC série	80
V -	Résonance en tension	84
VI -	Résonance en mécanique	88
Chapitre M	Filtrage linéaire	89
I -	Signaux périodiques	89
II -	Fonction de transfert d'un quadripôle linéaire	95
III -	Filtres d'ordre 1	98
IV -	Filtres d'ordre 2	104
V -	Choix d'un filtre	106
VI -	Filtrage d'un signal créneau	108
Chapitre N	Propagation d'un signal & Interférences	110

II -	Signaux Périodiques	110
III -	Propagation d'un signal	111
IV -	Onde progressive unidirectionnelle	112
V -	Phénomènes d'interférences	117
VI -	Révision.	126
Chapitre O	Phénoménologie du champ magnétique	127
I -	Description du champ magnétique	127
II -	Action d'un champ magnétique	128
Chapitre P	Lois de l'induction	130
I -	Induction électromagnétique	130
II -	Circuit fixe dans un champ magnétique variable.	132
Chapitre Q	Conversion de puissance électromécanique	136
I -	Conversion de puissance mécanoélectrique	136
II -	Conversion de puissance électro-mécanique – Moteur à courant continu	139
Partie II – Constitution et Transformation de la Matière		142
Chapitre B	Transformation chimique – Modélisation et évolution vers un état final	146
I -	Modélisation d'une transformation chimique	146
II -	Évolution temporelle d'une réaction chimique	148
III -	Évolution vers l'état final	150
Chapitre C	Évolution temporelle des systèmes chimiques - Cinétique chimique	156
I -	Vitesses de réaction	156
II -	Facteurs cinétiques.	158
III -	Méthode de détermination et de confirmation de l'ordre	162
Chapitre D	Structure des entités chimiques	169
IV -	Schéma de Lewis des molécules et des ions	169
V -	Polarité des entités chimiques	169
Chapitre E	Liaisons intermoléculaire et Propriétés des solvants.	175
II -	Propriétés des solvants	175

Chapitre F	Réaction acido-basique en solution aqueuse	179
I -	Rappel des définitions	179
II -	Forces des acides et des bases	181
III -	Prévision des réactions acides-base	183
Chapitre G	Réaction de précipitation et de dissolution	191
I -	Définition	191
II -	Facteurs de solubilité	194
Chapitre H	Réaction d'oxydo-réduction	199
I -	Définition et rappels	199
II -	Piles électrochimiques, potentiel d'électrode	204
III -	Évolution vers un état final, constante d'équilibre	208
IV -	Diagrammes potentiel-pH (E_{pH})	213
Chapitre I	Structures et propriétés physiques des solides	216
I -	Outils de description de la structure cristalline	216
II -	La structure cubique à faces centrées (CFC)	216
III -	Différents types de cristaux	218
Partie III – Mouvements et Interactions		222
Chapitre A	Cinématique du point	226
I -	Définitions	226
II -	Mouvement d'un point	228
III -	Repérage de l'espace	231
IV -	Exemples de mouvements	239
Chapitre B	Dynamique du point	245
I -	Quantité de mouvement	245
II -	Principe d'inertie (première loi de <i>Newton</i>)	246
III -	Actions mécaniques et forces	247
IV -	Principe fondamental de la Dynamique (deuxième loi de <i>Newton</i>)	255
V -	Mouvement dans le champ de pesanteur	256
VI -	Pendule simple	261

Chapitre C	Approche énergétique du mouvement d'un point	264
I -	Travail et puissance d'une force	264
II -	Théorème de l'énergie cinétique	267
III -	Énergie potentielle	268
IV -	Énergie mécanique	274
V -	Étude des mouvements conservatifs à un degré de liberté	275
Chapitre D	Mouvement d'une particule chargée dans des champs électriques et magnétiques uniformes et stationnaires	279
I -	Force de Lorentz	279
II -	Mouvement dans un champ électrique stationnaire et uniforme	279
III -	Mouvement dans un champ magnétique uniforme et stationnaire	282
Chapitre E	Lois de moment cinétique	285
I -	Moment cinétique	285
II -	Moment d'une force	287
III -	Théorème du moment cinétique	289
Chapitre F	Mouvements dans un champ de force centrale conservatif	292
I -	Champ de force centrale conservatif	292
II -	Forces centrales newtonniennes	297
III -	Application au mouvement des planètes et des satellites	301
Chapitre G	Mouvement d'un solide autour d'un axe fixe	307
I -	Mouvement d'un solide	307
II -	Rotation autour d'un axe fixe	309
III -	Rotation d'un solide autour d'un axe - Aspect énergétique	314
IV -	Conclusion Générale	317
Partie IV – Conversions et Transferts d'Énergie		318
Chapitre A	Description d'un système à l'équilibre	320
I -	Système thermodynamique	320
II -	Équilibre thermodynamique	327
III -	Énergie interne d'un système thermodynamique	331
IV -	Corp pur diphasé	334

Chapitre B	Bilan d'énergie – Premiers principes	339
III -	Travail mécanique	339
IV -	Premier principe de la thermodynamique	344
V -	Enthalpie d'un système	346
VI -	Changement d'état d'un corps pur	350
Chapitre C	Second principe – Bilans d'entropie	352
I -	Second principe	352
II -	Expressions des variations d'entropies	358
III -	Entropie de changement d'état	360
Chapitre D	Machines thermiques	362
I -	Principes des machines thermiques	362
II -	Machine ditherme	365

Première partie

Ondes et signaux

Chapitre B	Modèle de l'optique géométrique	12
II -	Indice de réfraction	12
II.1 -	Définitions.	12
II.3 -	Longueur d'onde dans un milieu.	13
VII -	Dispositifs optiques usuels	14
VII.1 -	Prisme	14
VII.2 -	Fibre optique	14
Chapitre C	Approximation de Gauss et applications	15
I -	Définitions, généralités.	15
I.3 -	Notion d'objet et d'image.	15
I.5 -	Espaces objet et image pour un système optique (S)	15
II -	Stigmatisme et aplanétisme	15
II.1 -	Stigmatisme rigoureux	15
II.2 -	Aplanétisme rigoureux	15
Chapitre D	Lentilles minces dans l'approximation de Gauss.	16
I -	Définition et généralité	16
II -	Foyers, distance focale, vergence	16
II.1 -	Foyer principal objet	17
II.2 -	Foyer principal image.	17
II.3 -	Distance focale et convergence	17
II.4 -	Plans focaux et foyers secondaires	17
III -	Construction géométriques.	18
III.1 -	Image d'un objet à travers une lentille mince	18
III.2 -	Rayon émergeant issu d'un rayon incident quelconque	18
IV -	Relation de conjugaison	18
IV.1 -	Grandissement et grossissement.	18
IV.2 -	Relations de conjugaisons	19
Chapitre F	Grandeurs électriques & lois de Kirchhoff	20
I -	Le courant électrique	20
I.3 -	Intensité du courant	20
II -	Potentiel et tension	21
II.2 -	Différence de potentiels	21
IV -	Régimes quasi-stationnaires	21
IV.1 -	Approximation des régimes quasi-stationnaires (ARQS)	21
V -	Puissance électrocinétique	21
V.1 -	Conventions d'orientation	22
V.2 -	Puissance échangée.	22
VI -	Exercices d'application	22
VI.1 -	Loi des nœuds	22
VI.2 -	Loi des mailles	22
VI.3 -	Loi de Kirchhoff	22
Chapitre G	Dipôles Électriques	23
II -	Dipôles passifs	23
II.2 -	Résistor ou conducteur ohmique	23
II.3 -	Bobine parfaite.	23
II.4 -	Condensateur idéal	24
III -	Éléments dipolaires actifs : les sources	24
III.1 -	Source de tension – représentation de Thévenin	24
III.2 -	Source de courant – représentation de Norton	24
IV -	Exercices d'application	24
Chapitre H	Théorèmes généraux dans l'ARQS	25
I -	Point de fonctionnement	25
II -	Association en série	27
II.1 -	Résistances en série.	28

II.2 -	Générateur de Thévenin en série	29
II.3 -	Pont diviseur de tension	29
III -	Association en parallèle	30
III.1 -	Résistances en parallèle	31
III.2 -	Générateur de Norton en parallèle	32
III.3 -	Pont diviseur de courant	33
IV -	Équivalence Thévenin-Norton	33
V -	Résistance d'entrée et de sortie	34
V.1 -	Résistance d'entrée	34
V.2 -	Aspect énergétique	34
Chapitre I	Circuit électrique du premier ordre	36
I -	Charge d'un condensateur	37
I.1 -	Position du problème	37
I.2 -	Mise en équation	37
a)	Prévision de l'état final (en régime permanent)	38
b)	Comment exprimer correctement les conditions initiales ?	39
c)	Résolution de l'équation $\frac{du}{dt} + \frac{u}{\tau} = \frac{E}{\tau}$	41
d)	Portrait d'une phase	44
e)	Aspect énergétique	44
II -	Mise en place du courant dans un circuit RL	46
III -	Décharge d'un condensateur	47
Chapitre J	Oscillateur harmonique	48
I -	Oscillateur en mécanique	48
I.1 -	Rappels de mécanique du point	48
a)	Cinématique	48
b)	Dynamique	49
c)	Énergie en mécanique	50
I.2 -	Étude du système masse ressort	51
a)	Positionnement du problème	51
b)	Analyse qualitative	51
c)	Mise en équation	52
d)	Aspect énergétique	53
II -	Oscillateur harmonique en électricité	53
II.1 -	Positionnement du problème	54
II.2 -	Mise en équation	54
II.3 -	Aspect énergétique	54
III -	Résolution de l'équation canonique	55
IV -	Caractérisation de la solution	57
a)	Solution sous la forme $y(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$	57
b)	Solution sous la forme $y(t) = C \cos(\omega_0 + \varphi)$	57
c)	Portrait de phase	59
Chapitre K	Oscillateur amorti en régime libre	60
I -	Oscillateur amorti en mécanique	60
I.1 -	Position du problème	60
I.2 -	Mise en équation	61
I.3 -	Aspect énergétique	62
II -	Oscillateur amorti en électricité	62
II.1 -	Position du problème : circuit RLC	62
II.2 -	Mise en équation	63
II.3 -	Aspect énergétique	63
III -	Résolution de l'équation canonique	64
III.1 -	Méthode générale	64
III.2 -	Équation canonique homogène	65
a)	Régime apériodique $\left(Q < \frac{1}{2}\right)$	65
b)	Régime pseudo-périodique $\left(Q > \frac{1}{2}\right)$	67
IV -	Interprétation physique	69

IV.1 - Régime transitoire	69
IV.2 - Cas mécanique	69
IV.3 - Cas électrique	69
IV.4 - Portrait de phase	70
Chapitre L Oscillateur en Régime Sinusoïdal Forcé (RSF)	71
I - Régime sinusoïdal forcé	71
I.1 - Mise en équation	71
I.2 - Signal sinusoïdal	72
II - Représentation complexe	74
II.1 - Définition	74
II.2 - Opération en notation complexe	74
a) Combinaison linéaires	74
b) Amplitude et phase	74
c) Dérivation	75
d) Intégration	75
e) Limites de la notation complexe	76
III - Impédance complexe (en électrocinétique)	76
III.1 - Définition	76
III.2 - Dipôles linéaires	77
a) Résistor	77
b) Bobine	77
c) Condensateur	78
III.3 - Lois de l'électrocinétique	79
IV - Résonance en intensité dans un circuit <i>RLC</i> série	80
IV.1 - Positionnement du problème	80
IV.2 - Intensité complexe	80
IV.3 - Amplitude de l'intensité	81
IV.4 - Phase de l'intensité	83
V - Résonance en tension	84
V.1 - Position du problème	84
V.2 - Amplitude de u	85
V.3 - Déphasage de u par rapport à e	87
VI - Résonance en mécanique	88
Chapitre M Filtrage linéaire	89
I - Signaux périodiques	89
I.1 - Définitions	89
I.2 - Valeur efficace	90
I.3 - Décomposition en série de fourier	91
I.4 - Principe du filtrage	94
a) Définition	94
b) Filtrage linéaire d'un signal sinusoïdal	94
c) Filtrage linéaire d'un signal périodique	94
d) Filtre non linéaire	95
II - Fonction de transfert d'un quadripôle linéaire	95
II.1 - Quadripôle	95
II.2 - Fonction de transfert	96
II.3 - Diagramme de Bode	97
II.4 - Types de filtres	98
III - Filtres d'ordre 1	98
III.1 - Filtre passe-bas (cellule <i>RC</i> série)	99
III.2 - Filtre passe-haut (circuit <i>RL</i> série)	102
IV - Filtres d'ordre 2	104
IV.1 - Passe-haut d'ordre 2	105
IV.2 - Passe-bas d'ordre 2	105
IV.3 - Passe-bande d'ordre 2	106
V - Choix d'un filtre	106
V.1 - Établir un cahier des charge	107
V.2 - Gabarit de filtres de références	107

VI - Filtrage d'un signal créneau	108
Chapitre N Propagation d'un signal & Interférences	110
II - Signaux Périodiques	110
II.5 - Spectre d'un signal	110
III - Propagation d'un signal	111
III.1 - Onde mécanique	111
III.2 - Onde acoustique	111
III.3 - Onde électrique	111
III.4 - Onde électromagnétique	112
IV - Onde progressive unidirectionnelle	112
IV.1 - Corde vibrante	112
IV.2 - Onde progressive unidirectionnelle	113
IV.3 - Onde progressive sinusoïdale	115
IV.4 - Milieu dispersif	116
V - Phénomènes d'interférences	117
V.1 - Superposition de 2 signaux sinusoïdaux	117
V.2 - Amplitude du signal résultant	117
V.3 - Interférences constructives et destructives	117
V.4 - Figures d'interférence	118
a) Différence de chemin	119
b) Conditions d'interférences	119
V.5 - Interférences lumineuses	122
VI - Révision	126
VI.1 - $s(M, t)$	126
VI.2 - Ondes stationnaires	126
a) Interférences	126
Chapitre O Phénoménologie du champ magnétique	127
I - Description du champ magnétique	127
I.5 - Symétries et invariances	127
II - Action d'un champ magnétique	128
II.1 - Force de Laplace	128
II.2 - Rails de Laplace	128
II.3 - Spire rectangulaire en rotation	128
II.4 - Action de Laplace sur un dipôle magnétique quelconque	129
Chapitre P Lois de l'induction	130
I - Induction électromagnétique	130
I.1 - Observations	130
I.2 - Étude qualitative – Loi de Lenz	130
I.3 - Étude quantitative – Loi de Faraday	131
I.4 - Causes de la variation du flux – Types d'induction	132
II - Circuit fixe dans un champ magnétique variable	132
II.1 - Auto-induction	132
II.2 - Induction mutuelle	133
II.3 - Transformateur de tension	134
a) Principe	134
Chapitre Q Conversion de puissance électromécanique	136
I - Conversion de puissance mécanoélectrique	136
I.1 - Problème en translation : rails de Laplace	136
a) Position du problème	136
b) Modèles électrique et mécanique	136
c) Bilan énergétique	138
I.2 - Problème en rotation : bobine rectangulaire	138
a) Position du problème	138
b) Modèles électrique et mécanique	138
c) Bilan énergétique	139
II - Conversion de puissance électro-mécanique – Moteur à courant continu	139
II.1 - Configuration en rails de Laplace	139

OS - CHAPITRE B

Modèle de l'optique géométrique

II - Indice de réfraction

II.1 - Définitions

Définition : Milieu

- Milieu **transparent** : Pas d'atténuation
- Milieu **homogène** : mêmes propriétés partout
- Milieu **isotrope** : même propriétés dans toutes les directions
- Milieu **dispersif** : indice de réfraction n dépendants de la longueur d'onde (ce qui fait que les différentes couleurs se propagent à des vitesses différentes)

Définition : Dioptré plan

Surface séparant 2 milieux transparents linéaire homogènes isotropes.

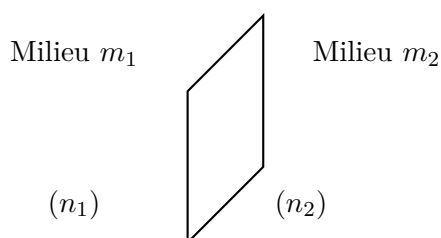


Figure B.1

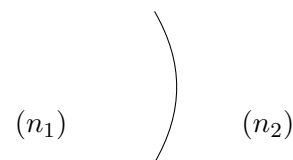


Figure B.2 – Dioptré sphérique

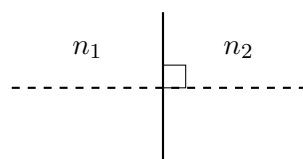


Figure B.3 – Normale : direction perpendiculaire au dioptré (à la surface)

⚠ Pour le dioptré sphérique et non plan : la normale change en fonction de sa direction ⚠

Définition : incidence

Rayon d'incidence : Rayon lumineux qui arrive sur le dioptre.

Point d'incidence : Intersection entre le dioptre et le rayon incident.

Plan d'incidence : Contient I , le rayon incident et la normale en I .

Remarque.

- Incidence normale : $i_1 = 0 \implies r = 0$ et $i_2 = 0$

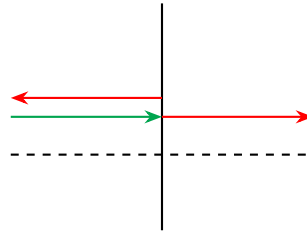


Figure B.4

Convention sur les angles

- Angles non-orientés
- Angles orientés (on choisit un sens arbitraire (souvent trigonométrique)), $r = -i$.

Si $n_2 > n_1$:

$$\begin{aligned} \sin i_2 &= \frac{n_1}{n_2} \sin i_1 \\ \iff \sin i_2 &< \sin i_1 \\ \iff \boxed{i_2 < i_1}, & \text{ car } \sin \text{ est strictement croissante sur } \left] 0, \frac{\pi}{2} \right[. \end{aligned}$$

Si $n_2 < n_1$: $\boxed{i_2 > i_1}$.

Il existe un angle limite (i_ℓ) pour lequel le rayon réfracté est parallèle au dioptre *i.e.* $i_2 = \frac{\pi}{2}$.

On a,

$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$$

et pour $i_1 = i_\ell$, $i_2 = \frac{\pi}{2}$:

$$\begin{aligned} n_1 \sin i_\ell &= n_2 \sin \left(\frac{\pi}{2} \right) \\ \iff \sin i_\ell &= \frac{n_2}{n_1} \\ \iff \boxed{i_\ell = \arcsin \left(\frac{n_2}{n_1} \right)} \end{aligned}$$

II.3 - Longueur d'onde dans un milieu**Solution : Exercice 1.**

- $\lambda = \frac{c}{\nu} \iff \lambda = \frac{3,0 \cdot 10^8}{4,6 \cdot 10^{14}} = 6,5 \cdot 10^{-7} m$
- Rouge

$$- n = \frac{c}{v} \iff v = \frac{c}{n} \iff v = \frac{3 \cdot 10^8}{1,86} = 1,92 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

VII - Dispositifs optiques usuels

VII.1 - Prisme

Loi : Formule du Prisme

- Réfraction en I :

$$\boxed{\sin i = n \sin m}, \quad \text{car } n_0 = 1$$

- Réfraction en J :

$$\boxed{\sin i' = n \sin m'}, \quad \text{car } n_0 = 1$$

- Triangle (AIJ) :

$$A + \left(\frac{\pi}{2} - m\right) + \left(\frac{\pi}{2} - m'\right) = \pi$$

$$\iff \boxed{A = m + m'}$$

VII.2 - Fibre optique

Fibre optique à saut d'indices

OS - CHAPITRE C

Approximation de Gauss et applications

I - Définitions, généralités

I.3 - Notion d'objet et d'image

Exemples.

I.5 - Espaces objet et image pour un système optique (S)

Système dioptrique (transmission).

Système catoptrique (réflexion).

Application.

II - Stigmatisme et aplanétisme

II.1 - Stigmatisme rigoureux

Exercice : Exemple de stigmatisme rigoureux : le miroir plan

II.2 - Aplanétisme rigoureux

Exercice : Exemple d'aplanétisme rigoureux : le miroir plan

OS - CHAPITRE D

Lentilles minces dans l'approximation de Gauss

I - Définition et généralité

Lentille

Système optique centré, constitué d'un milieu LHI (Linéaire Homogène Isotrope), délimité par 2 dioptries sphériques ou plan.

Image à insérer

Lentille mince

Lentille pour laquelle $e \ll R$.

On a alors : $s_1 \approx s_2 \approx \mathcal{O}$.

$\mathcal{O}$: centre optique de la lentille : point d'interception entre la lentille et l'axe.

Classification

Nom	Forme	Effet	Symbole
Convexe (Bords minces)	Image	Image	Image
Concave (Bords épais)	Image	Image	Image

Propriété

Tout rayon lumineux passant par $\mathcal{O}$ n'est pas dévié.

Image à insérer

II - Foyers, distance focale, vergence

Pour une lentille mince utilisée dans les conditions de Gauss.

II.1 - Foyer principal objet

Définition

Le foyer principal objet est le point situé sur l'axe optique dont l'image se situe à l'infini sur l'axe optique.

- Noté F
- Tout rayon incident passant par F émerge parallèle à l'axe optique

Figure D.1 – Convergente

Figure D.2 – Convergente

II.2 - Foyer principal image

Définition

Le foyer principal image est le point situé sur l'axe optique dont l'antécédent se situe à l'infini sur l'axe optique.

- Noté F'
- Tout rayon incident parallèle à l'axe optique émerge en passant par F' .

Image à insérer

Propriété

F et F' sont symétrique par rapport à $\mathcal{O}$

$$\overline{OF} = \overline{OF'}$$

Attention F et F' ne sont pas conjugués, ~~$F \xrightarrow{(L)} F'$~~

II.3 - Distance focale et convergence

- Distance focale image : $\boxed{f' = \overline{OF'}}$
 - Algébrique : Convergente $\iff f' > 0$ et Divergente $\iff f' < 0$
 - Unité : m
- Vergence $\nu = \frac{1}{f'}$
 - Algébrique
 - unité m^{-1} ou dioptrie (δ)
- Distance focale objet : $f = OFa$
 - Algébrique : $f' = -f$, Convergente $\iff f < 0$ et Divergente $\iff f > 0$
 - Unité : m

II.4 - Plans focaux et foyers secondaires

Plan focal

Plan perpendiculaire à l'axe optique passant par un des foyers principaux :

- Plan focal objet
- Plan focal image

Foyer secondaire

Tout point situé sur le plan focal:

- Foyers secondaire objets
- Foyers secondaire images

Foyer secondaire objet

- L'image d'un foyer secondaire objet se situe à l'infini.
- Tous les rayons issus d'un même FOS émergent parallèlement entre eux.

Images à insérer

III - Construction géométriques

III.1 - Image d'un objet à travers une lentille mince

- Objet (AB) perpendiculaire à l'axe optique
 $A \xrightarrow{(\mathcal{L})} A'$ et $B \xrightarrow{(\mathcal{L})} B'$, ainsi $AB \xrightarrow{(\mathcal{L})} A'B'$
- $A'B'$ est perpendiculaire à l'axe optique (aplanétisme)

Méthode

1. On construit B' en utilisant 2 rayons parmi :

- Rayon passant $\mathcal{O}$
- Rayon passant par F
- Rayon parallèle à l'axe optique
2. On construit A' par aplanétisme (projection de B' sur l'axe optique)

Image à insérer

image : réelle / virtuelle
image : agrandie / rétrécie
image : droite / inversé

III.2 - Rayon émergent issu d'un rayon incident quelconque**Méthode**

Utilisation d'un rayon auxiliaire parmi 2 possibles (on utilise les propriétés des foyers secondaires)

1. Rayon parallèle passant par $\mathcal{O}$
 - Non dévié
 - ϕ'_F
 - Le rayon émerge en passant aussi par ϕ'_F

Exemple de lentille convergente

Image à insérer

IV - Relation de conjugaison

IV.1 - Grandissement et grossissement

Soit $AB \xrightarrow{(\mathcal{L})} A'B'$.

On définit le grandissement par : $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}$

- Sans unité

- Le signe de γ indique : Image droite/renversée
- $|\gamma|$ indique : Image agrandie/rétrécie

1. Cas où les points sont à l'infini : $A_\infty B_\infty \xrightarrow{(\mathcal{L})} A'_\infty B'_\infty$
Les points sont repérés par un angle ($\alpha \xrightarrow{\mathcal{L}} \alpha'$)

2. On construit A' par aplanétisme (projection de B' sur l'axe optique)

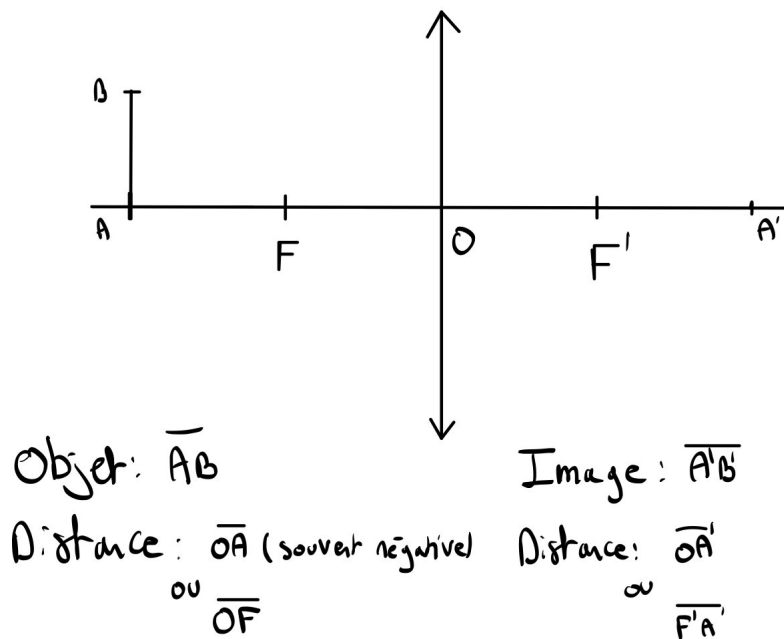
On définit le grossissement par : $G = \frac{\alpha'}{\alpha}$

Remarque

- Si l'objet est sur le point focal image, alors : $G = \frac{\alpha'}{\overline{AB}}$
- Si l'objet est à l'infini, alors : $G = \frac{\overline{A'B'}}{\alpha}$

IV.2 - Relations de conjugaisons

Relation algébrique donnant la position et la taille de l'image en fonction de la position et la taille de l'objet.



OS - CHAPITRE F

Grandeurs électriques & lois de Kirchhoff

I - Le courant électrique

I.3 - Intensité du courant

Propriété : Ordre de Grandeur.

- Laboratoire : quelques mA
- Appareils domestiques : quelques A
- Ligne haute tension $\approx 500\text{A}$
- Train $\approx 1\text{kA}$
- Foudre 100 kA

Application.

On note ρ la densité volumique des porteurs de charge.

$$I = v^\alpha \cdot q^\beta \cdot S^\gamma \cdot \rho^\delta$$

On a $\dim I = \text{A}$, $\dim q = \text{C} = \text{A} \cdot \text{s}$, $\dim v = \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$, $\dim S = \text{m}^2$ et $\dim \rho = \text{m}^{-3}$.

Ainsi, on a $\alpha = \beta = \gamma = \delta = 1$. D'où

$$I = qvS\rho$$

On peut retrouver ce résultat en partant de $I = \frac{dq}{dt}$.

Comme, $dq = q\rho dV = q\rho S d\ell = q\rho S v dt$, on a donc

$$\frac{dq}{dt} = I = q\rho S v$$

Application.

$$v = \left| \frac{I}{qS\rho} \right|.$$

$$\text{A.N. : } v = \frac{10}{-1,6 \cdot 10^{-19} \times 1,0 \cdot 10^{-6} \times 8,4 \cdot 10^{28}} = \frac{1}{13} \cdot 10^{-2} \approx 0,74 \cdot 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \approx 0,74 \text{ mm} \cdot \text{s}^{-1}$$

II - Potentiel et tension

II.2 - Différence de potentiels

Propriété : Ordre de Grandeur.

- Laboratoire : quelques V
- USB: 5v
- Train : 3kV – 25kV
- Ligne haute tension : 150kV – 500 kV
- Nuage pendant un orage : 1TV

IV - Régimes quasi-stationnaires

IV.1 - Approximation des régimes quasi-stationnaires (ARQS)

Application.

Par définition de la longueur d'onde on a : $\lambda = c \cdot T$. Or l'approximation des régimes quasi-stationnaire nous donne : $\Delta t \ll T \Rightarrow \frac{L}{c} \ll \frac{\lambda}{c} \Rightarrow L \ll \lambda$

Application.

On a :

$$\frac{L}{c} \ll T = \frac{1}{f} \Rightarrow f \ll \frac{c}{L}$$

$$\text{A.N. : } f \ll \frac{3 \cdot 10^8}{1} = 300 \text{ MHz}$$

V - Puissance électrocinétique

V.1 - Conventions d'orientation

Définition : convention générateur.

Définition : convention récepteur.

V.2 - Puissance échangée

Un circuit, contenant au moins deux dipôles, se présente toujours, au moins partiellement, sous cette forme :

VI - Exercices d'application

VI.1 - Loi des nœuds

VI.2 - Loi des mailles

VI.3 - Loi de Kirchhoff

OS - CHAPITRE G

Dipôles Électriques

II - Dipôles passifs

II.2 - Résistor ou conducteur ohmique

Puissance instantanée reçue

$$P = U \cdot I \quad \text{et} \quad U = R \cdot I \iff I = \frac{U}{R}$$

D'où

$$P = RI^2 = \frac{U^2}{R}$$

$$\text{Et pour } P \geq 0, P(t) = Ri^2(t) = \frac{u^2(t)}{R}$$

Application.

$$P_1 = R_1 \cdot i^2 \text{ et } P_2 = R_2 \cdot i^2 \text{ avec}$$

$$\begin{aligned} P_1 &> P_2 \\ \implies \frac{P_1}{i^2} &> \frac{P_2}{i^2} \\ \implies R_1 &> R_2 \end{aligned}$$

II.3 - Bobine parfaite

Remarques.

Énergie magnétique emmagasinée

$$P = ui \implies P = L \frac{di}{dt} \cdot i$$

$$\text{Or, } L \frac{di}{dt} \cdot i = L \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} i^2 \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} L i^2 \right) \text{ et de plus, } P = \frac{dE}{dt} \implies \boxed{E_{\text{mag}} = \frac{1}{2} L i^2}$$

II.4 - Condensateur idéal

Relation intensité-tension

Remarques.

Charge d'un condensateur

Application.

$$i = \frac{dq}{dt} \implies i = \frac{dCu}{dt} \implies i = C \frac{du}{dt}.$$

Énergie électrique emmagasinée

$$P = ui \implies P = uC \cdot \frac{du}{dt} \implies P = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} C u^2 \right)$$

$$\text{Or, } P = \frac{dE}{dt} \implies \boxed{E_{\text{élec}} = \frac{1}{2} C \cdot u^2 = \frac{Q^2}{2C}}.$$

Remarque.

On a $E_{\text{élec}} \geq 0$.

III - Éléments dipolaires actifs : les sources

III.1 - Source de tension – représentation de Thévenin

III.2 - Source de courant – représentation de Norton

IV - Exercices d'application

OS - CHAPITRE H

Théorèmes généraux dans l'ARQS

I - Point de fonctionnement

Soit un circuit électrique fermé entre deux points A et B .

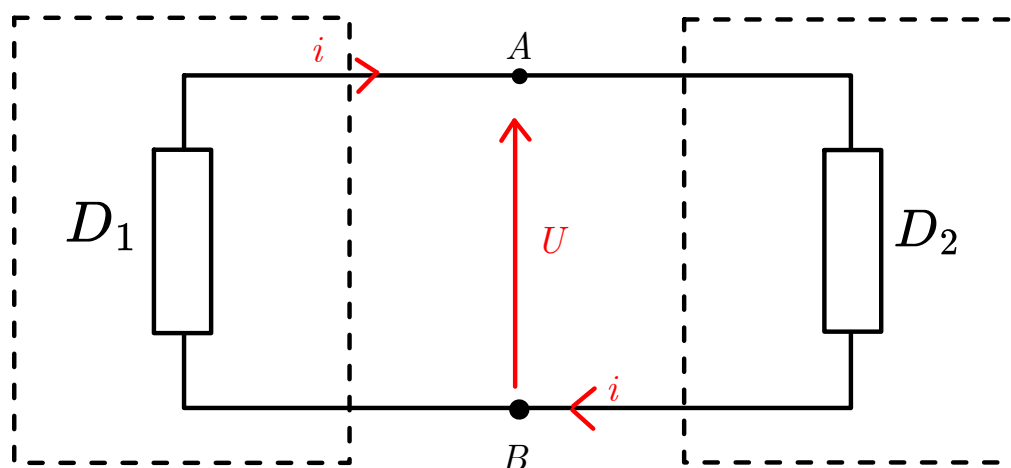


Figure H.1 –

D_1 : Caractéristique statique : $u = f(i)$

D_2 : Caractéristique statique : $i = f(u)$

Attention :

L'un des deux dipôle est en convention générateur. L'autre est en convention récepteur.

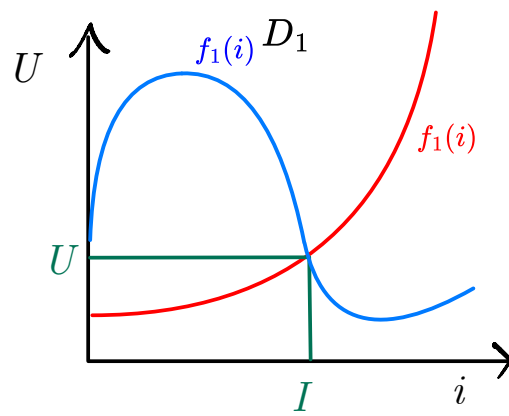


Figure H.2 –
Point de fonctionnement $(I, U) \equiv$ intersection entre les deux caractéristiques classiques.

Exemple

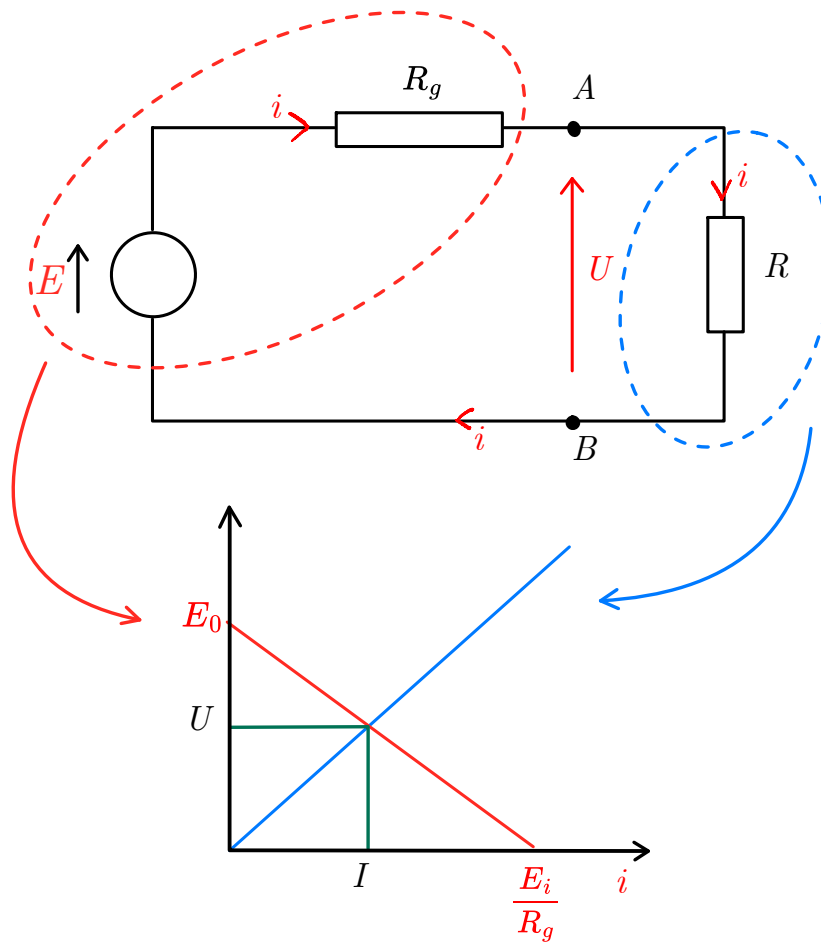


Figure H.3 –
Générateur de Thévenin (E, R_g) branché à un résistance.

Remarque

Utilisé surtout avec les dipôles non linéaires.

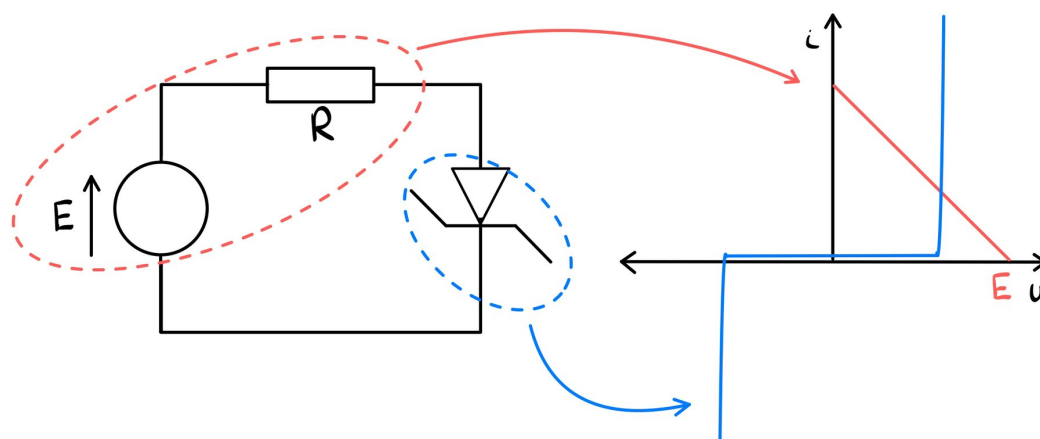


Figure H.4

II - Association en série

Dipôles en série

Relié par un point qui n'est pas un nœud.

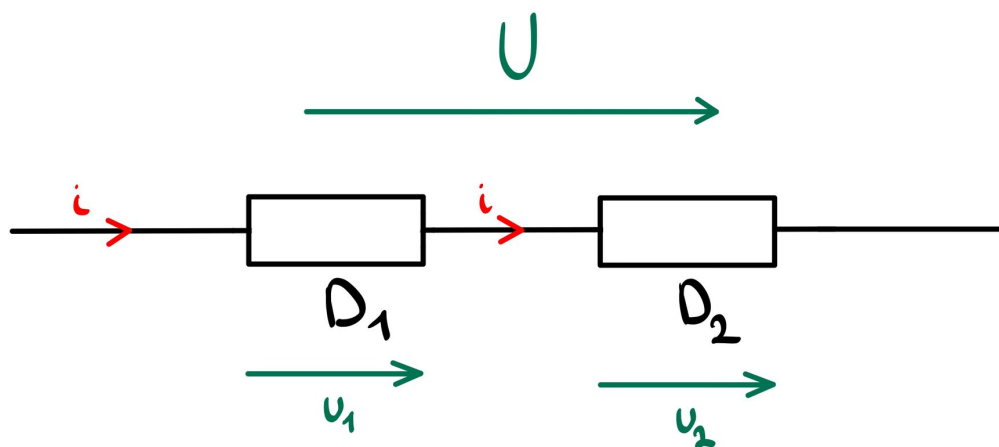


Figure H.5

→ Parcoursu par le même courant.

→ Les tensions s'additionnent (*attention* à la convention)

II.1 - Résistances en série

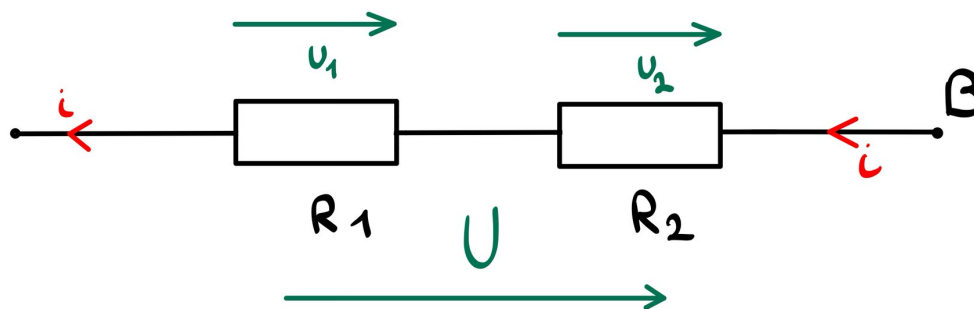


Figure H.6

$$u = u_1 + u_2 = R_1 i + R_2 i = (R_1 + R_2) \times I, \quad \forall I, u$$

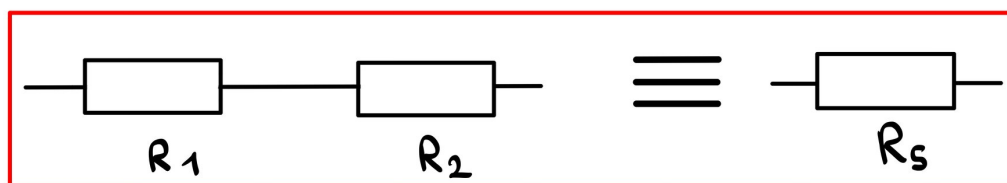


Figure H.7 –
avec $R_S = R_1 + R_2$

Remarque

× $R_S > R_1$ et $R_S > R_2$.

× Si il y a n résistances $\{R_i\}$ en série, alors : $R_{\text{eq}} = \sum_{i=1}^n R_i$

II.2 - Générateur de Thévenin en série

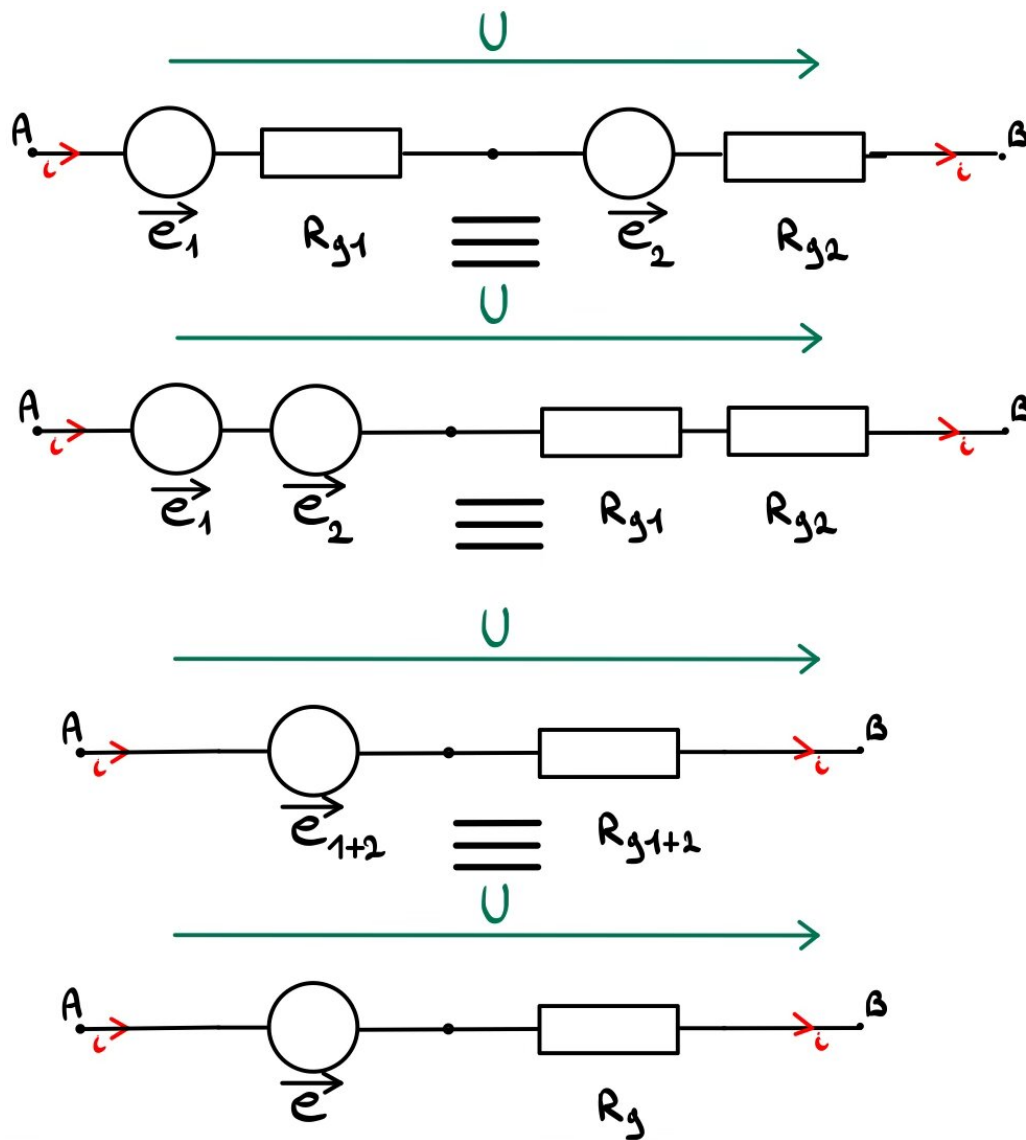
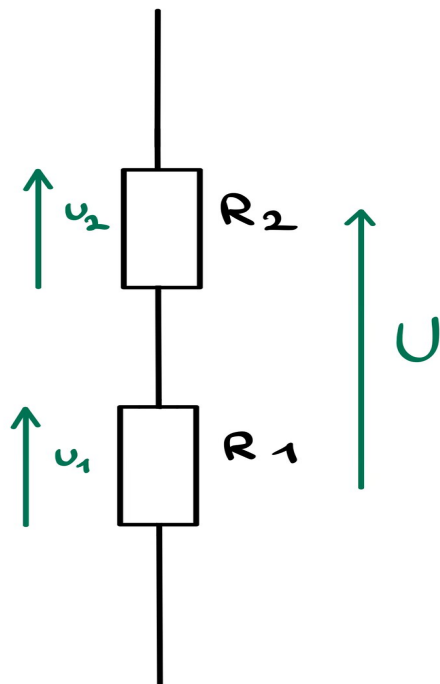


Figure H.8

II.3 - Pont diviseur de tension

Soient deux résistances en série.



$$\text{Relation : } \begin{cases} u_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \times u \\ u_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \times u \end{cases}$$

Figure H.9 – Cas général

Démonstration

$$u = u_1 + u_2 = R_1 i + R_2 i = (R_1 + R_2) i$$

$$u_1 = R_1 i \implies i = \frac{u_1}{R_1} \quad (1)$$

$$u_2 = R_2 i \implies i = \frac{u_2}{R_2} \quad (2)$$

$$\text{Donc, } u = (R_1 + R_2) i$$

$$\iff u = (R_1 + R_2) \frac{u_1}{R_1}, \text{ en réinjectant (1)}$$

$$\iff u_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \times u$$

La même démonstration s'applique pour u_2 , mais avec (2).

III - Association en parallèle

Dipôles en parallèle

Les dipôles en parallèle sont reliés par leurs deux bornes.

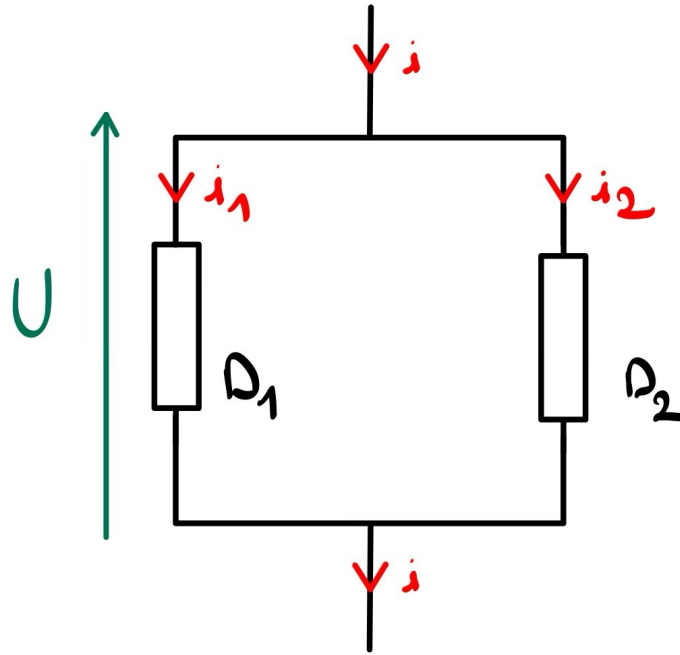


Figure H.10

⇒ Soumis à la même tension

⇒ Les courants s'ajoutent : $i = i_1 + i_2$

III.1 - Résistances en parallèle

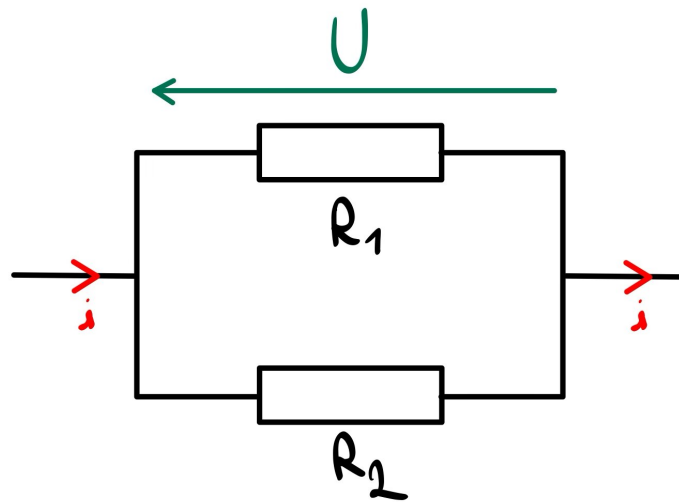


Figure H.11

$$\begin{aligned}
 i &= i_1 + i_2 \\
 &= \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) U \\
 &= \left(\frac{R_2 + R_1}{R_1 \times R_2} \right) U \\
 \Rightarrow U &= \left(\frac{R_1 R_2}{R_2 + R_1} \right) i
 \end{aligned}$$

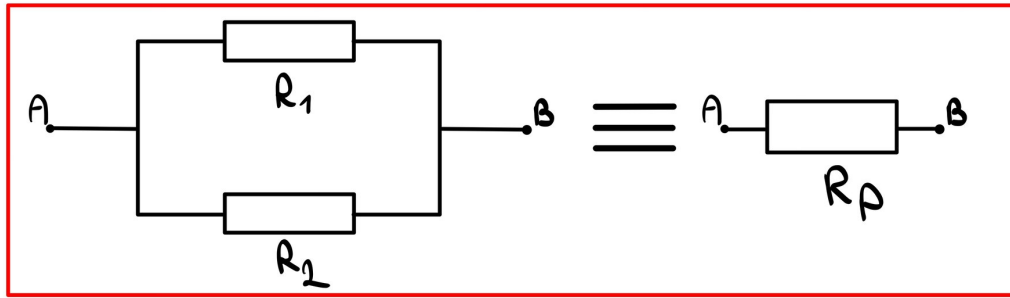
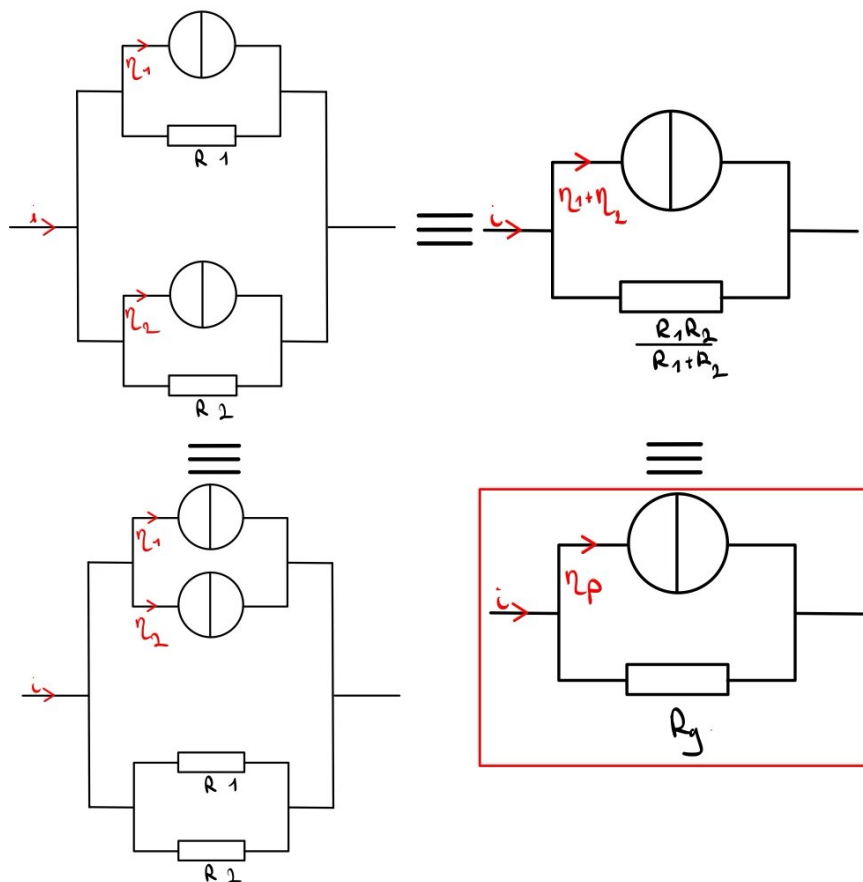


Figure H.12

Remarque

- × On a aussi : $\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$
- × On $G = \frac{1}{R}$, la conductance en siemens (S), donc G_P
- × $R_p < R_1$ et $R_p < R_2$
- × Si il y a n résistances $\{R_i\}$ en parallèle : $\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}$
- × Attention, $R_{eq} = \frac{\prod R_i}{\sum R_i}$ et $R_{eq} = \frac{R_1 R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$

III.2 - Générateur de Norton en parallèle

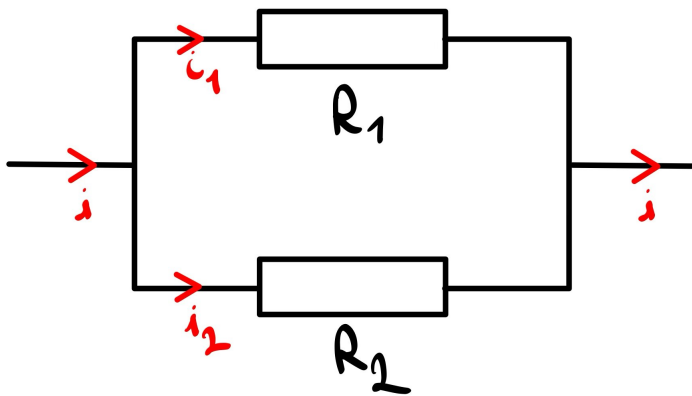


$$\text{avec } \begin{cases} \eta_p = \eta_1 + \eta_2 \\ \frac{1}{R_g} = \frac{1}{R_{g1}} + \frac{1}{R_{g2}} \end{cases}$$

Figure H.13 – Cas général

III.3 - Pont diviseur de courant

Soient deux résistances en parallèle :



$$i_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} i$$

$$i_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} i$$

Figure H.14 – Cas général

Démonstration

$$i = i_1 + i_2 = i_1 + \frac{U}{R_2} = i_1 + \frac{1}{R_2} R_1 i_1$$

$$i = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) i_1 = \left(\frac{R_2 + R_1}{R_2}\right) i_1$$

$$\Rightarrow i_1 = \frac{R_2}{R_2 + R_1} i$$

IV - Équivalence Thévenin-Norton

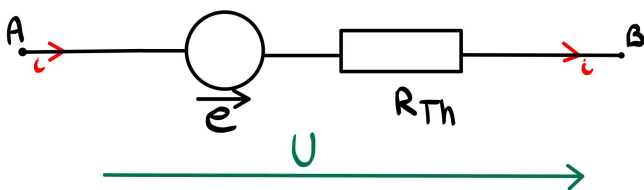


Figure H.15 – Thévenin

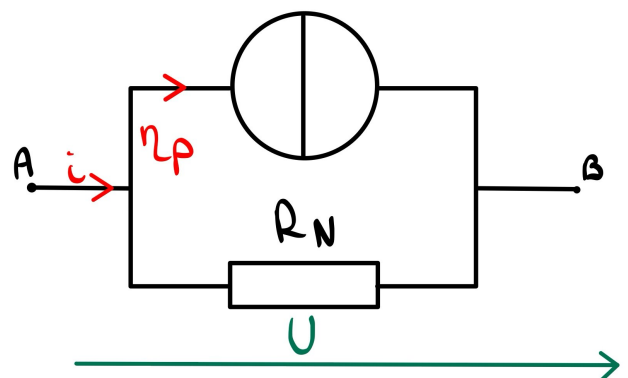


Figure H.16 – Norton

$$u = e - R_{Th} \times i$$

$$i = \frac{e}{R_{Th}} - \frac{u}{R_{Th}}$$

$$i = \eta - \frac{u}{R_N}$$

$$u = \eta R_N - R_N \times$$

Donc : modèle de Thévenin $\equiv$ modèle Norton, avec $\begin{cases} R_{Th} = R_N = R \\ e = \eta R \text{ ou } \eta = \frac{e}{R} \end{cases}$

V - Résistance d'entrée et de sortie

V.1 - Résistance d'entrée

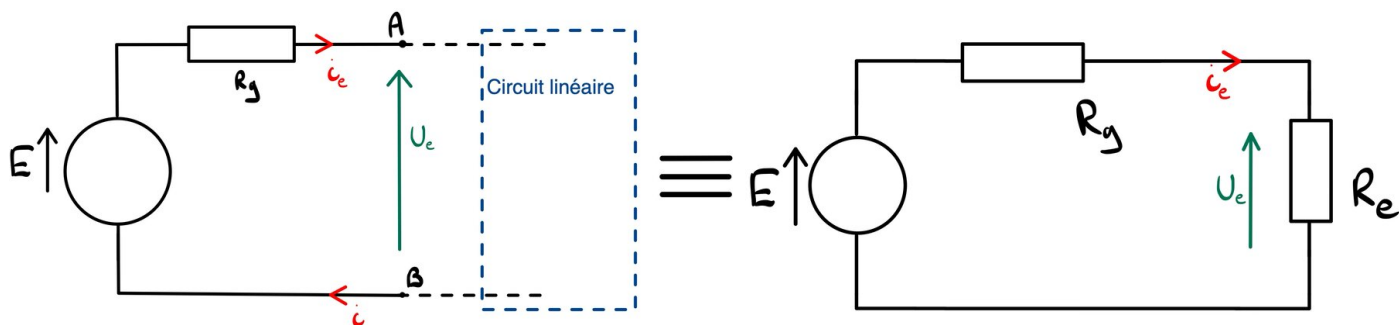


Figure H.17 –
Circuit linéaire connecté à un générateur de Thévenin (E, R_g)

La résistance d'entrée :

$$R_e = \frac{u_e}{i_e} \quad (\text{du point de vue de la source})$$

Le pont diviseur :

$$u_e = \frac{R_e}{R_e + R_G} \times E$$

- Si $R_e \gg R_g$, $u_e \simeq E$ (adaptation en tension)
- Si $R_e = R_g$, $u_e = \frac{1}{2}E$ (méthode de mesure de R_g)

V.2 - Aspect énergétique

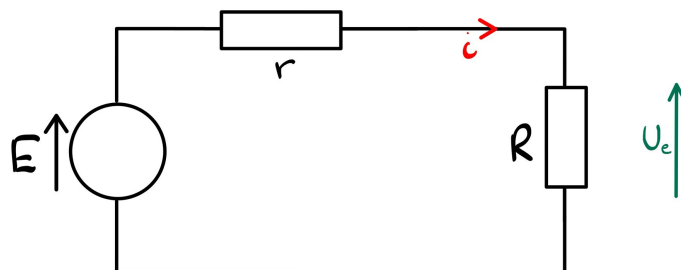


Figure H.18 –
Source de Thévenin (E, r), alimentant une charge de résistance d'entrée R

Puissance utile (*i.e.* : au niveau de la charge).

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_u = ui &= \frac{R}{r + R} E \times \frac{E}{r + R} \\ &= \frac{R}{(r + R)^2} E^2 \end{aligned}$$

Pour quelle valeur de R , $\mathcal{P}_u$ est-elle maximale ?

On cherche : $\frac{d\mathcal{P}_u}{dR} = 0$

$$\begin{aligned}\frac{d\mathcal{P}_u}{dR} &= E^2 \times \left[\frac{(r+R)^2 \times 1 - R \times (2 \times 1[r+R]^1)}{[(r+R)^2]^2} \right] \\ &= E^2 \times \frac{(r+R)^2 - 2R(r+R)}{(r+R)^4}\end{aligned}$$

Donc, $\frac{d\mathcal{P}_u}{dR} = 0$

$$\iff (r+R)^2 - 2(rR + R^2) = 0$$

$$\iff (r+R)[(r+R) - 2R] = 0$$

$$\iff (r+R)(r-R) = 0$$

Ainsi, $\frac{d\mathcal{P}_u}{dR} = 0 \implies \begin{cases} r+R=0, \text{ ce qui est impossible} \\ r-R=0 \end{cases}$

$$\implies R = r$$

× Si $\mathcal{P}_u \xrightarrow{R \rightarrow 0} 0$, donc u est petit et i est grand

× $\mathcal{P}_u \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} 0$, donc u est grand et i est petit

× Le rendement $\rho = \frac{\mathcal{P}_u}{\mathcal{P}_{G/J}} = \frac{ui}{Ei} = \frac{u}{E}$

$$\text{Donc, } \rho = \frac{R}{r+R}$$

Remarque

Pour $\mathcal{P}_u = \mathcal{P}_{u,\max}$, $r = R \implies \rho = 50\%$.

Si R tend vers "l'infini" : $\rho \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} 100\%$.

Éteindre

– Source idéale de tension

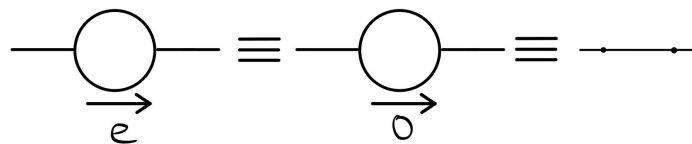


Figure H.19

– Source de courant

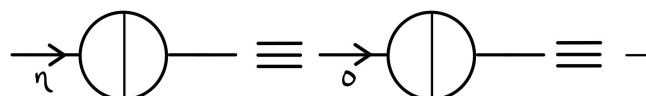


Figure H.20

Circuit électrique du premier ordre

× Échelon de tension/courant:

- Passage brutal de 0 à une valeur non nulle.
- Discontinuité de la tension/courant

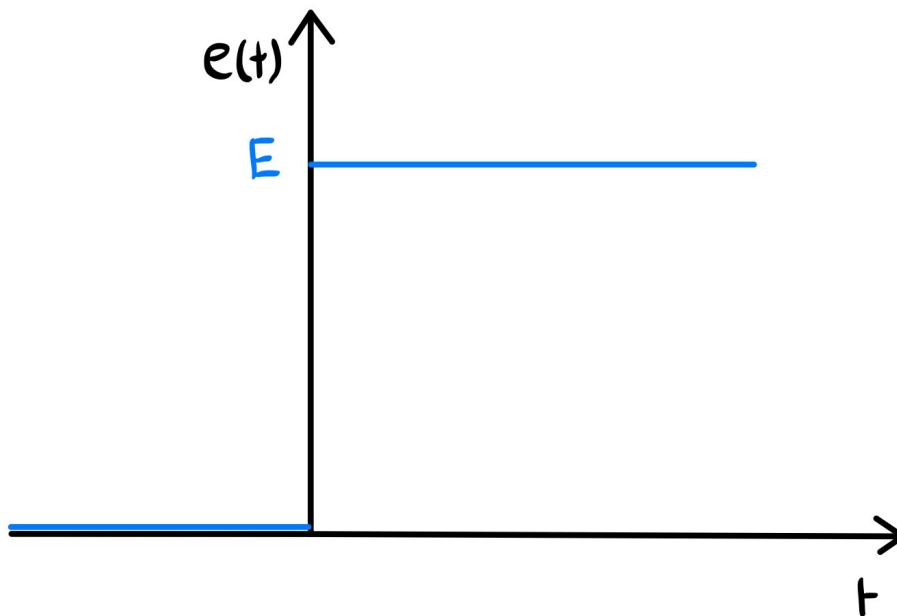


Figure I.1

$$e(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ E & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

$e(t=0)$ n'existe pas

On a : $e(t=0^-) = 0$ et $e(t=0^+) = E$

× Rappels

- Sont des fonctions continues du temps :
 - ★ La tension aux bornes d'un condensateur
 - ★ Le courant à travers une bobine

- Charge/décharge d'un condensateur
- mise en place du courant dans une bobine

I - Charge d'un condensateur

I.1 - Position du problème

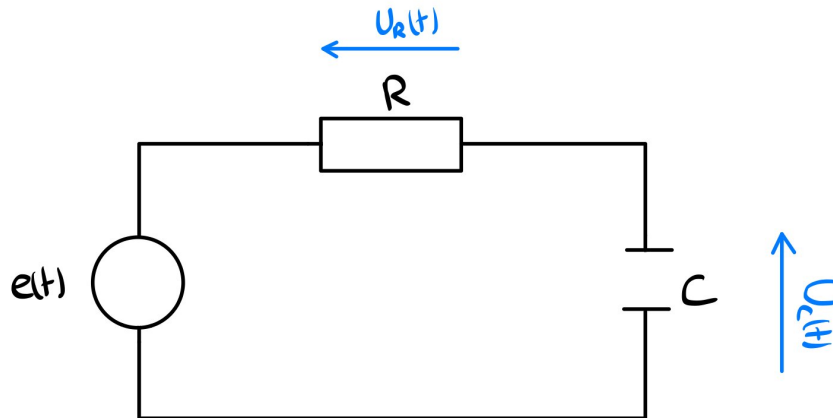


Figure I.2

$$e(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ E & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

I.2 - Mise en équation

$$\text{Loi des mailles : } e = u_r + u_c \quad (\text{I.1})$$

$$\text{Loi d'un condensateur : } i = C \frac{du_c}{dt} \quad (\text{I.2})$$

$$\text{Loi d'un résistor : } u_r = Ri \quad (\text{I.3})$$

$$\text{On a donc, } u_r = RC \frac{du_c}{dt}$$

$$\text{Ainsi, } e = RC \frac{du_c}{dt} + u_c$$

$$\text{On pose, } \boxed{RC = \tau}$$

$$\text{Ainsi, la forme canonique est : } \frac{e(t)}{\tau} = \frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{\tau} \text{ (pour } t > 0 \text{ on peut écrire : } \frac{E}{\tau} = \frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{\tau} \text{)}$$

a) Prévision de l'état final (en régime permanent)

× À partir de l'équation en régime permanent, les grandeurs sont indépendantes du temps $\Rightarrow \frac{d}{dt} = 0$

Soit : $\frac{du}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{u}{\tau} = \frac{E}{\tau} \Rightarrow u_{rp} = E \quad (u_{\infty})$

× À partir des modèles équivalents du circuit en régime permanent :

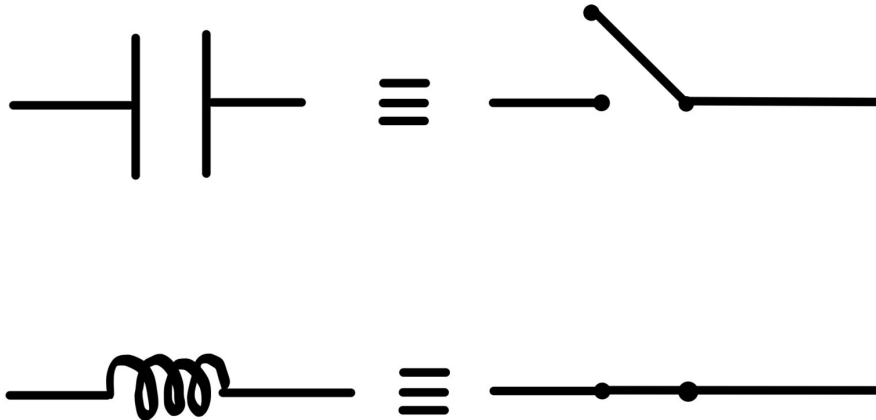


Figure I.3

Le circuit équivalent est donc :

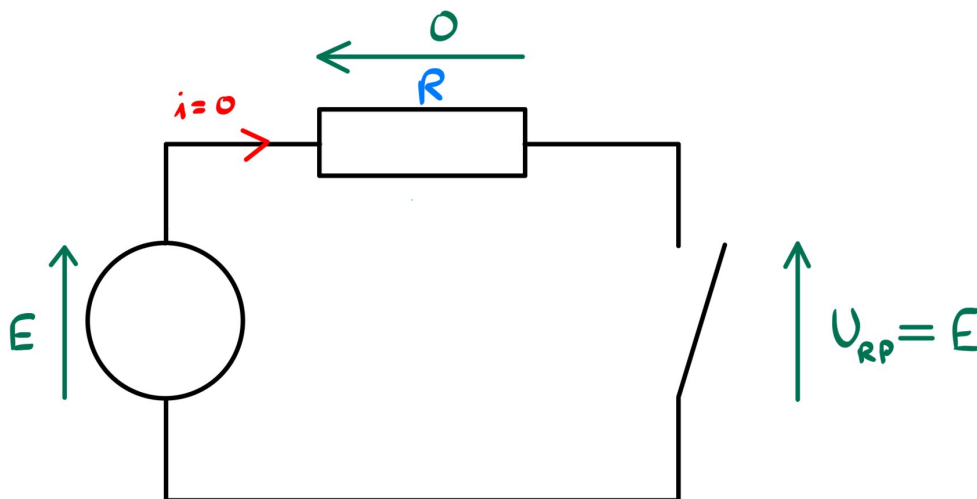


Figure I.4

× Conditions initiales e façon générale, il existe une infinité de solutions de l'équation différentielle, mais une seule passe par un couple de conditions initiales.

$$(t_0, u_0 = u(t_0))$$

- On applique les conditions initiales pour déterminer la constante.
- On résout le problème de Cauchy

b) Comment exprimer correctement les conditions initiales ?

On considère le cas où un régime permanent est établi en $t < 0$

× Représenter le circuit en $t = 0^-$

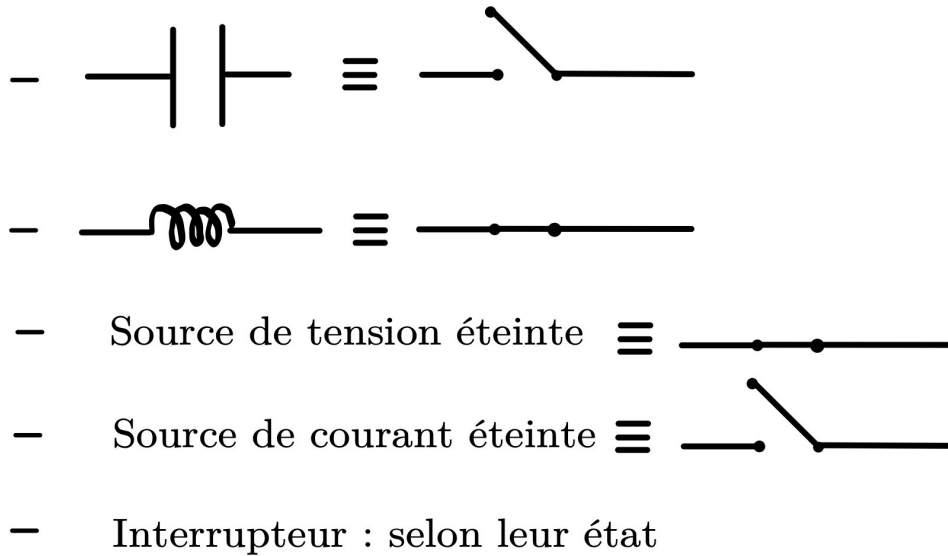


Figure I.5

× On identifie les grandeurs continues

- Tensions aux bornes des condensateurs
- Courants à travers les bobines pour lesquels $f(t = 0^+) = f(t = 0^-)$

× On représente le circuit en $t = 0^+$

× On détermine les valeurs initiales

- Grandeurs continues
- Grandeurs données

Méthode de maths : Résolution d'une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants

Soit une équation du type :

$$\frac{du(t)}{dt} + \frac{u(t)}{\tau} = \frac{e(t)}{\tau}$$

Ou $u'(t) + \frac{u(t)}{\tau} = \frac{e(t)}{\tau}$

Ou $\frac{dx}{dt} + \frac{x}{\tau} = \frac{f(t)}{\tau}$

Ou $\frac{dy}{dx} + \alpha y = \alpha f(x)$

La solution générale d'une telle équation est : la somme de la solution générale de l'équation homogène et d'une solution particulière

Si : $\frac{dy}{dt} + \frac{y}{\tau} = \frac{f(t)}{\tau}$

$y(t) = y_h(t) + y_p(t)$

× Solution générale de l'équation homogène :

— équation homogène, sans second membre :

$$\frac{dy_h(t)}{dt} + \frac{y_h(t)}{\tau} = 0$$

— L'ensemble des solutions sont les fonctions :

$$y_h(t) = \lambda e^{-\frac{t}{\tau}} \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

On vérifie si $y_h = \lambda e^{-\frac{t}{\tau}}$:

On a :

$$\frac{dy_h}{dt} = \lambda \left(-\frac{1}{\tau} \right) \times e^{-t/\tau} = -\frac{y_h}{\tau}$$

— Démonstration :

$$\begin{aligned} \frac{dy_h}{dt} &= -\frac{y_h}{\tau} \\ \frac{dy_h}{y_h} &= -\frac{1}{\tau} \times dt \\ \Rightarrow \int \frac{dy_h}{y_h} &= \int -\frac{1}{\tau} \times dt \\ \Rightarrow \ln(y_h) &= -\frac{t}{\tau} + K \\ \Rightarrow y_h &= e^{-\frac{t}{\tau} + K} \\ \Rightarrow y_h &= e^K e^{-t/\tau} \\ \Rightarrow y_h &= \lambda e^{-t/\tau} \end{aligned}$$

× Solution particulière : $y_p(t)$

Une solution de l'équation complète : $\frac{dy_p(t)}{dt} + \frac{y_p(t)}{\tau} = \frac{e(t)}{\tau}$

— Si le second membre est constant : $\frac{E}{\tau}$

→ On cherche y_p sous la forme d'une constante, on peut alors écrire $\frac{dy_p}{dt} = 0$

$$\Rightarrow 0 + \frac{y_p}{\tau} = \frac{E}{\tau} \Rightarrow y_p(t) = E = cste$$

— Si le second membre est une fonction sinusoïdale :

$$e(t) = E_0 \times \cos(\omega t)$$

On cherche y_p sous la forme :

$$\begin{aligned} y_p(t) &= A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t) \\ &= C \cos(\omega t + \varphi) \end{aligned}$$

— Sinon, on utilise la méthode de la variation de la constante :

On cherche $y_p(t)$ sous la forme :

$$y_p(t) = \lambda(t)e^{-\frac{t}{\tau}}$$

× Solution générale

$$\begin{aligned} y(t) &= y_p(t) + y_h(t) \\ &= \lambda e^{-t/\tau} + y_p \end{aligned}$$

Si le second membre est constant ($e(t) = E$) :

$$y(t) = \lambda e^{-t/\tau} + E$$

× Problème de Cauchy :

Trouver la valeur λ qui permet de passer par la condition initiale $y(t_0) = y_0$:

$$\implies y_0 = \lambda e^{-t_0/\tau} + E$$

$$\implies \lambda = (y_0 - E)e^{t_0/\tau}$$

Remarque

Équation non linéaire : $\frac{dx}{dt} + \frac{x^2}{\tau^2} = 0$

c) Résolution de l'équation $\frac{du}{dt} + \frac{u}{\tau} = \frac{E}{\tau}$

1) $u = u_h + u_p$

2) $u = ?$, $\frac{du}{dt} + \frac{u}{\tau} = 0 \implies u_h(t) = \lambda e^{-t/\tau}$

Démo : $\lim_{t \rightarrow +\infty} u_h = 0$

3) $u_p = ?$, on cherche $u_p = cste$.

$$\implies \frac{du_p}{dt} = 0 \implies \frac{u_p}{\tau} = \frac{E}{\tau} \implies u_p = E$$

4) $u = u_p + u_h \implies u(t) = E + \tau e^{-t/\tau}$, $\forall t > 0$

5) On applique les conditions initiales (C.I.)

Où on résout le problème de Cauchy. (Justification): Par continuité de la tension aux bornes du condensateur.

$$u(t = 0^+) = u(t = 0^-) = 0$$

$$\text{Soit } \lambda + E \times 0 \implies \lambda = -E$$

$$\text{Et donc } u(t) = E(1 - e^{-t/\tau})$$

Exploitation du résultat

× $\lim_{t \rightarrow +\infty} u(t) = E = u_{rp}$

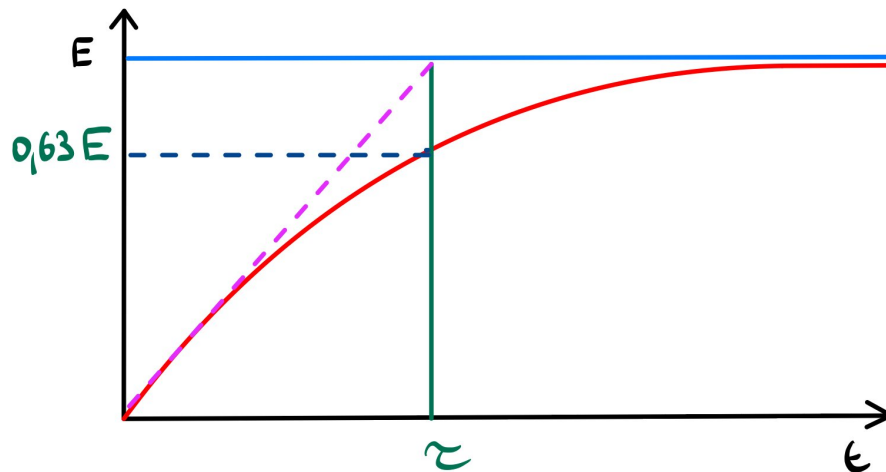


Figure I.6

- × Si $t = \tau$, $\frac{U}{E} = 63\%$
- × Si $t = 3\tau$, $\frac{U}{E} = 95\%$ (temps de réponse à 5%)
- × Si $t = 5\tau$, $\frac{U}{E} = 99\%$ (durée du régime transitoire)

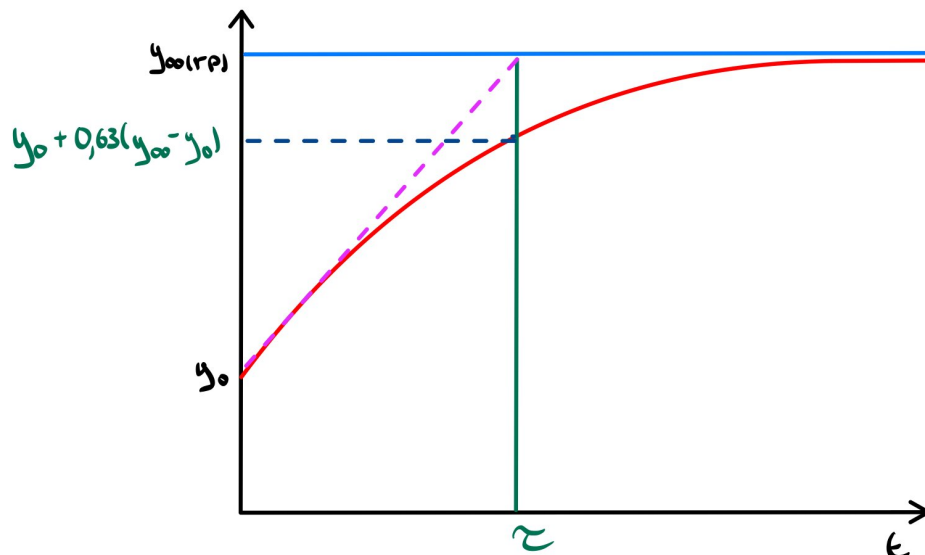
Remarque

Figure I.7

- × **Démonstration** : Tangente à l'origine
Pour $y(t) = y_{\infty}(1 - e^{-t/\tau})$, la tangente à l'origine est :

$$y = y'(0)(t - 0) + y(0)$$

$$y = y'(t)$$

De plus, $y'(t) = y_\infty \cdot \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau}$, donc $y'(0) = \frac{y_\infty}{\tau}$

Ainsi, $y(t) = \frac{y_\infty}{\tau} t$

Pour $y = y_\infty \implies t = \tau$

× Courant dans le circuit

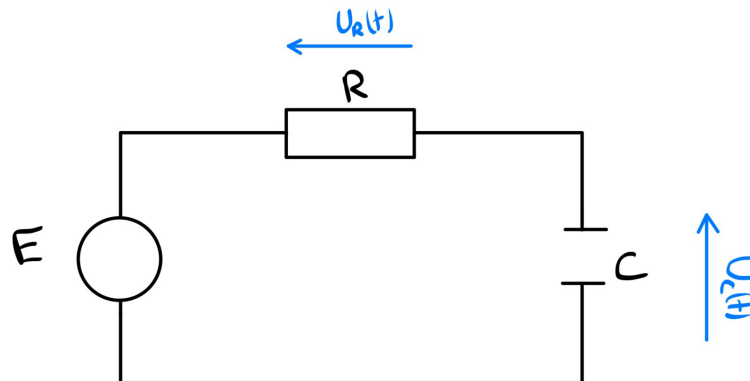


Figure I.8

$$u(t) = E(1 - e^{-t/\tau})$$

$$i = \frac{U}{R} = \frac{E - u}{R} \quad \text{ou} \quad i = C \frac{du(t)}{dt}$$

$$= \frac{EC}{\tau} e^{-t/\tau}, \quad \text{avec } \tau = RC$$

$$= \frac{E}{R} e^{-t/\tau}$$

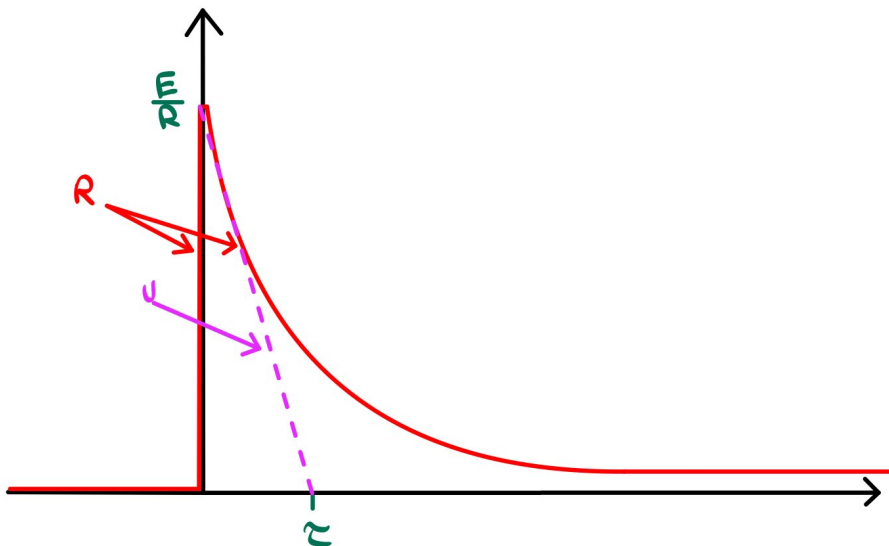


Figure I.9

d) Portrait d'une phase

Soit $x(t)$ la solution d'une équation différentielle.

Portrait de la phase : Graphe $\left(x(t), \frac{dx(t)}{dt}\right)$

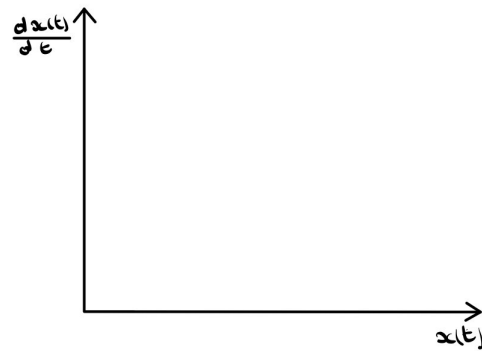


Figure I.10

$$\text{Ici, } \frac{du}{dt} + \frac{u}{\tau} = \frac{E}{\tau} \Rightarrow \frac{du}{dt} = \frac{E - u}{\tau}$$

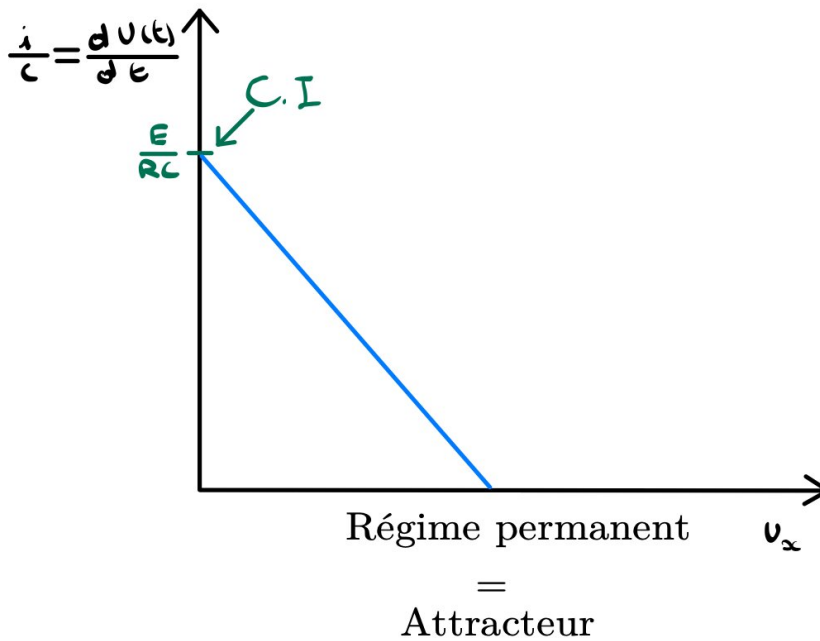


Figure I.11

e) Aspect énergétique

Méthode

Écrire :

- Équation du circuit (loi des mailles)
- On multiplie par i
- Identifier chaque terme comme la puissance $\frac{\text{générée}}{\text{dissipée}}$ par le dipôle
- Intégrer pour passer à l'énergie

On a :

$$\begin{aligned}
 E &= U_R + U_C \\
 Ei &= U_R \times i + U_C \times i \\
 Ei &= Ri^2 + U_C \times C \frac{dU_C}{dt} \\
 \underbrace{Ei}_{\text{Puissance fournie par le générateur}} &= \underbrace{Ri^2}_{\text{Puissance dissipée par le résistor}} + \underbrace{\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} CU_C \right)}_{\text{Variation par unité de temps de l'énergie stockée dans le condensateur}}
 \end{aligned}$$

On cherche les énergies entre les instants $t = 0$ et $t = t_0$

$$\begin{aligned}
 E_g(t_0) &= \int_0^{t_0} \mathcal{P}_g(t) dt = \int_0^{t_0} Ei(t) dt = \int_0^{t_0} \frac{E^2}{R} e^{-t/\tau} dt \\
 &= \frac{E^2}{R} \left[-\tau e^{-t/\tau} \right]_0^{t_0} \\
 &= \frac{E^2 \tau}{R} \left[-e^{-t_0/\tau} - (-e^0) \right] \\
 &= \frac{E^2 \tau}{R} \left[1 - e^{-t_0/\tau} \right], \quad \text{avec } \tau = RC \\
 \Rightarrow E_g(t_0) &= E^2 C (1 - e^{-t_0/\tau})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E_p(t_0) &= \int_0^{t_0} \mathcal{P}_j(t) dt = \int_0^{t_0} Ri^2(t) dt \\
 &= \int_0^{t_0} R \left(\frac{E}{R} e^{-t/\tau} \right)^2 dt \\
 &= \frac{E^2}{R} \int_0^{t_0} e^{-2t/\tau} dt \\
 &= \frac{E^2}{R} \left[-\frac{\tau}{2} e^{-2t/\tau} \right]_0^{t_0} \\
 &= \frac{E^2 \tau}{2R} \left[1 - e^{-2t_0/\tau} \right], \quad \text{avec } \tau = RC
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow E_j(t_0) = E^2 C (1 - e^{-t_0/\tau})$$

$$\begin{aligned}
 E_c(t_0) &= \int_0^{t_0} \mathcal{P}_c(t) dt \\
 &= \int_0^{t_0} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} C u^2 \right) dt \\
 &= E_C(t_0) - E_C(0) \\
 &= \frac{1}{2} C [E(1 - e)]^2 - \frac{1}{2} C \times 0^2 \\
 &= \frac{E^2}{2} (1 - e^{-t/\tau})^2
 \end{aligned}$$

Remarque

× On a bien :

$$E_G = E_J + E_C$$

× Pour $t_0 \rightarrow +\infty$ (régime permanent)

$$E_{g,rp} = E^2 \times C$$

$$E_{j,rp} = \frac{E^2 C}{2}$$

$$E_{c,rp} = \frac{E^2 C}{2}$$

× Rendement :

$$\eta = \frac{E_{\text{utile}}}{E_{\text{conso}}} = \frac{E_{c,rp}}{E_{g,rp}} = 50\%$$

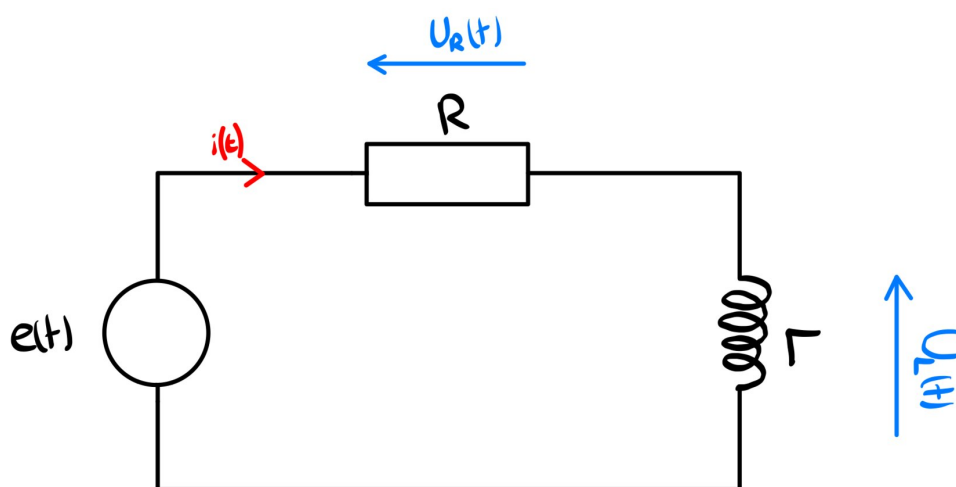


Figure I.12

$$e(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ E & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

$$e = U_R + U_L$$

$$e = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt}$$

$$\frac{e}{L} = \frac{di(t)}{dt} + \frac{R}{L}i(t)$$

Posons $\tau = \frac{L}{R}$, on obtient :

$$\frac{di(t)}{dt} + \frac{i(t)}{\tau} = \frac{e}{R\tau}$$

III - Décharge d'un condensateur

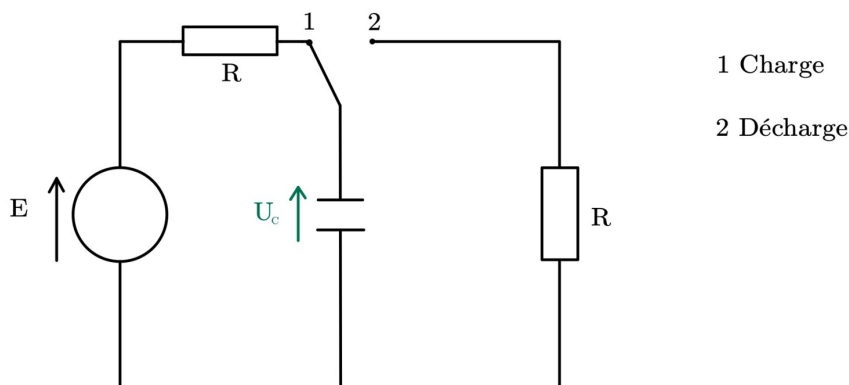


Figure I.13

En $t = 0$, on bascule l'interrupteur en position 2, alors qu'il était en position 1 depuis longtemps.

En $t = 0^-$, le régime permanent du circuit est atteint.

$$U_c(t = 0^-) = E$$

Par continuité de la tension aux bornes du condensateur :

$$U_c(t = 0^+) = U_c(t = 0^-) = E$$

OS - CHAPITRE J

Oscillateur harmonique

I - Oscillateur en mécanique

I.1 - Rappels de mécanique du point

Point matériel

C'est un objet modélisé par :

- Sa masse m
- Son centre de gravité

a) Cinématique

× Coordonnées cartésiennes

L'espace est modélisé par un repère $(\mathcal{O}xyz)$, orthonormé direct

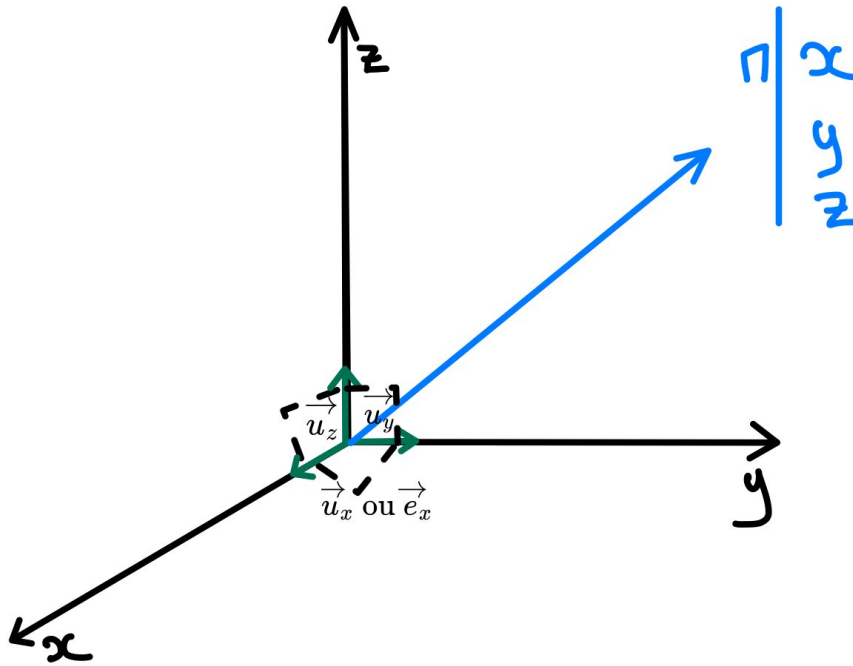


Figure J.1

M est en mouvement :

× **Vecteur position**

$$\overrightarrow{OM} = x\vec{u}_x + y\vec{u}_y + z\vec{u}_z$$

× **Vecteur vitesse**

$$\begin{aligned}\vec{v} &= \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \quad (v = \|\vec{v}\| > 0) \\ &= \frac{dx}{dt}\vec{u}_x + \frac{dy}{dt}\vec{u}_y + \frac{dz}{dt}\vec{u}_z \\ &= \dot{x}\vec{u}_x + \dot{y}\vec{u}_y + \dot{z}\vec{u}_z \quad (\dot{f} = \text{dérivée de } f \text{ par rapport à } t \quad \dot{f} = \frac{df}{dt})\end{aligned}$$

× **Vecteur accélération**

$$\begin{aligned}\vec{a} &= \frac{d^2\overrightarrow{OM}}{dt^2} \quad (a = \|\vec{a}\| > 0) \\ &= \frac{d^2x}{dt^2}\vec{u}_x + \frac{d^2y}{dt^2}\vec{u}_y + \frac{d^2z}{dt^2}\vec{u}_z \\ &= \ddot{x}\vec{u}_x + \ddot{y}\vec{u}_y + \ddot{z}\vec{u}_z \\ &= \frac{dv_x}{dt}\vec{u}_x + \frac{dv_y}{dt}\vec{u}_y + \frac{dv_z}{dt}\vec{u}_z \\ &= \dot{v}_x\vec{u}_x + \dot{v}_y\vec{u}_y + \dot{v}_z\vec{u}_z\end{aligned}$$

b) Dynamique

× **Force** : cause de la mise en place ou de la modification d'un mouvement caractérisé par :

- Direction
- Sens
- Intensité

— Point d'application

× **Poids**

$$\vec{P} = m\vec{g}$$

$\vec{g}$: accélération de la pesanteur (vertical vers le bas)

On a : $g \approx 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$

× **Force de rappel élastique**(ressort)

On a : $\begin{cases} \ell_0 : \text{longueur à vide} \\ k : \text{constante de raideur} \end{cases}$

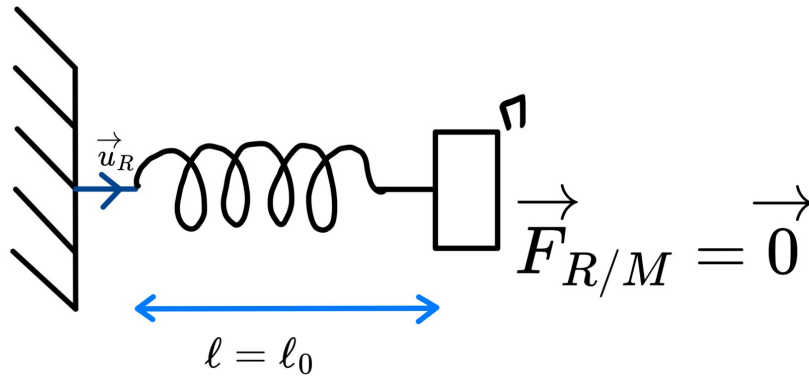


Figure J.2

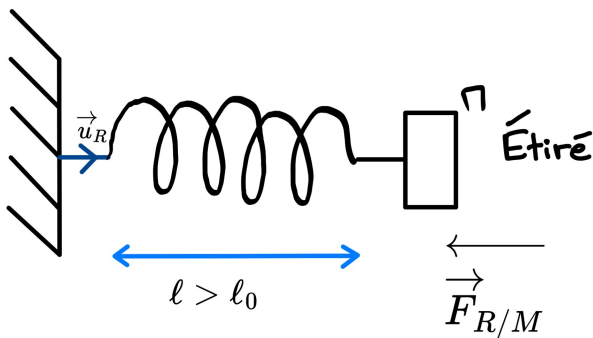


Figure J.3

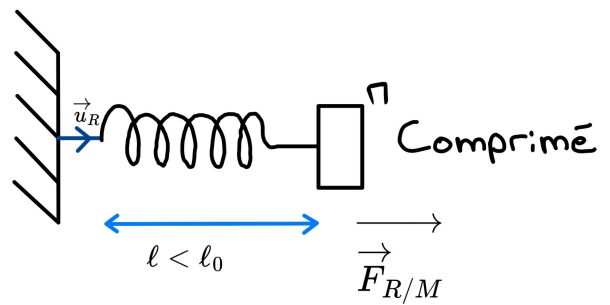


Figure J.4

Rappel élastique

F est proportionnel à $(\ell - \ell_0)$.

$$\vec{F} = -k(\ell - \ell_0)\vec{u}_R$$

× **2^{ème} loi de Newton** (ou PFD/RFD) Dans un référentiel galiléen :

$$m\vec{a} = \sum \vec{F}_{ext}$$

c) Énergie en mécanique

× **Énergie cinétique**

$$E_C = \frac{1}{2}mv^2$$

× **Énergie potentielle**

Certaines forces (dites conservatives) sont associées à une énergie potentielle :

— Poids :

$$E_{PP} = mgz$$

(avec, $(\mathcal{O}z)$ vertical vers le haut)

— Rappel élastique :

$$E_{Pr} = \frac{1}{2}k(\ell - \ell_0)^2$$

I.2 - Étude du système masse ressort

a) Positionnement du problème

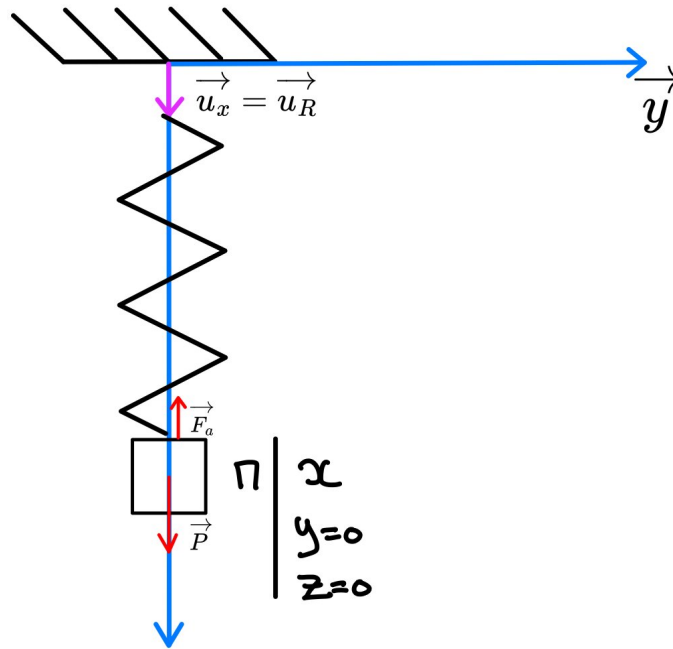


Figure J.5

système : masse (M, m)

Référentiel terrestre, supposé galiléen

Repère $(\mathcal{O}, xyz)$

Bilan des forces (s'appliquant sur M)

$$\vec{P} = m\vec{g} = mg\vec{u}_x$$

$$\vec{F}_R = -k(\ell - \ell_0)\vec{u}_R = -k(x - \ell_0)\vec{u}_x$$

b) Analyse qualitative

× Équilibre :

$$\begin{aligned} \sum \vec{F} &= \vec{0} \\ \Rightarrow \vec{F}_R + \vec{P} &= \vec{0} \\ \Rightarrow -\vec{F}_R &= +\vec{P} \\ \Rightarrow k(x - \ell_0)\vec{u}_x &= mg\vec{u}_x \end{aligned}$$

$$x_{eq} = \ell_0 + \frac{mg}{k}$$

× Si $x > x_{eq}$:

$$\begin{aligned} \|\vec{F}_R\| &> \|\vec{P}\| \\ \vec{F}_R &: \text{ vers le haut} \\ \vec{P} &: \text{ vers le bas} \\ \Rightarrow \sum \vec{F}_R &: \text{ vers le haut} \\ \Rightarrow \vec{a} &: \text{ vers le haut} \end{aligned}$$

× Si $x < x_{eq}$:

$$\begin{aligned} \vec{F}_R + \vec{P} &: \text{ vers le bas} \\ \Rightarrow \vec{a} &: \text{ vers le bas} \end{aligned}$$

Mise en situation

On tire le ressort vers le bas d'une distance d par rapport à x_{eq} , on le lâche sans vitesse initiale.

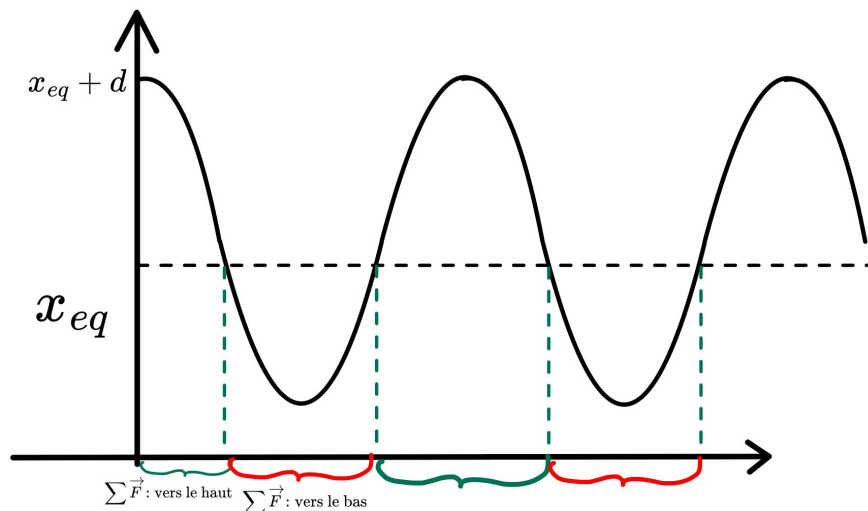


Figure J.6

c) Mise en équation

PFD :

$$\begin{aligned} \sum \vec{F} &= m\vec{a} = \vec{P} + \vec{F}_R \\ \vec{a} &= \frac{d^2 \overrightarrow{OM}}{dt^2} = \ddot{x} \vec{u}_x \\ m\ddot{x} \vec{u}_x &= mg \vec{u}_x - k(x - \ell_0) \vec{u}_x \end{aligned}$$

On projète sur (Ox) $m\ddot{x} = mg - kx + k\ell_0$

$$\ddot{x} + \frac{k}{m}x = g + \frac{k}{m}\ell_0 \quad \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = g + \frac{k}{m}\ell_0$$

Analyse dimensionnelle de $\left[\frac{k}{m}\right] = ?$

$$\begin{aligned} [\ddot{x}] &= \left[\frac{k}{m}x\right] \\ [x] \cdot T^{-2} &= \left[\frac{k}{m}\right][x] \\ \left[\frac{k}{m}\right] &= T^{-2} \end{aligned}$$

On pose $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ (pulsation en $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$)

On a :

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = \omega_0^2 \underbrace{\left(\ell_0 - \frac{mg}{k}\right)}_{= x_{eq}}$$

De forme canonique :

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = \omega_0^2 x_{eq}$$

Autre forme : $X = x - x_{eq}$: position par rapport à l'équilibre

On a : $\dot{X} = \dot{x}$ et $\ddot{X} = \ddot{x}$

$$\ddot{X} + \omega_0^2 X = 0$$

d) Aspect énergétique

Énergie mécanique du point M .

$$\begin{aligned} E_m &= E_C + E_{PP} + E_{Pr} \\ E_C &= \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 & E_{PP} &= -mgx & E_{Pr} &= \frac{1}{2}k(x - \ell_0)^2 \\ E_m &= \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - mgx + \frac{1}{2}k(x - \ell_0)^2 \\ \frac{dE_m}{dt} &= \frac{1}{2}m(2\dot{x}\ddot{x}) - mg\dot{x} + \frac{1}{2}k[2(x - \ell_0)\dot{x}], & \text{vérification énergie conservative} \\ &= m\dot{x} \left[\ddot{x} - g + \frac{k}{m}(x - \ell_0) \right] \\ &= m\dot{x} \underbrace{\left[\ddot{x} + \omega_0^2 x - \omega_0^2 \left(\ell_0 - \frac{mg}{k} \right) \right]}_{= 0} \\ &= 0 \\ &\implies E_m \text{ se conserve car } \frac{dE_m}{dt} \text{ est nulle} \end{aligned}$$

II - Oscillateur harmonique en électricité

II.1 - Positionnement du problème

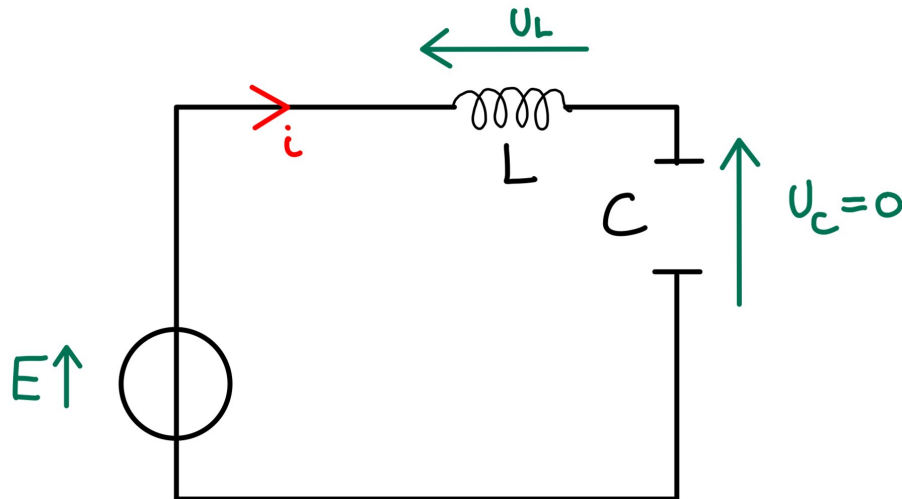


Figure J.7 – source de tension avec f.e.m E constante

II.2 - Mise en équation

Loi des mailles : $E = u_c + u_L$

$$u_L = L \frac{di}{dt}$$

$$i = C \frac{du_c}{dt} \quad \text{donc} \quad u_L = L \frac{d}{dt} \left(C \frac{du_c}{dt} \right)$$

Soit,

$$E = u_c + LC \frac{d^2 u_c}{dt^2}$$

$$\frac{d^2 u_c}{dt^2} + \frac{u_c}{LC} = \frac{E}{LC}$$

$$\boxed{\frac{d^2 u_c}{dt^2} + \omega_0^2 u = \omega_0^2 E}, \quad \text{avec : } \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

Remarque

On peut poser : $U = u - E$

$$\frac{dU}{dt} = \frac{du}{dt} \quad \text{et} \quad \frac{d^2 U}{dt^2} = \frac{d^2 u}{dt^2}$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 U}{dt^2} + \omega^2 U = 0$$

II.3 - Aspect énergétique

$$\mathcal{P}_g = Ei \quad E_{mag,L} = \frac{1}{2} Li^2 \quad E_{elec,C} = \frac{1}{2} Cu^2$$

$$\frac{d}{dt} \left(E_{mag,L} + E_{elec,C} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} Li^2 + \frac{1}{2} Cu^2 \right)$$

$$\begin{aligned}
&= Li \frac{di}{dt} + Cu \frac{du}{dt} \\
&= \left(C \frac{du}{dt} \right) \left(LC \frac{d^2u}{dt^2} \right) + Cu \frac{du}{dt} \\
\frac{d(E_L + E_C)}{dt} &= \underbrace{C \frac{du}{dt}}_{=i} \underbrace{\left(LC \frac{d^2u}{dt^2} + u \right)}_{=E} \\
&= Ei \\
\boxed{\frac{d}{dt} (E_L + E_C) = \mathcal{P}_g}
\end{aligned}$$

III - Résolution de l'équation canonique

× Équation sous la forme :

$$\ddot{y}(t) + \omega_0^2 y(t) = f(t)$$

avec, f : fonction "quelconque" connue de t .

× Équation homogène (ou sans 2nd membre)

$$\ddot{y}_h + \omega_0^2 y_h = 0$$

× Solution générale

$$y(t) = y_h(t) + y_p(t)$$

y_h : Solution générale de l'équation homogène

y_p : une solution particulière

— Si 2nd membre constant (y_p) :

$$f(t) = F$$

On cherche y_p sous la forme d'une constante

$$\longrightarrow \dot{y}_p = 0 \text{ et } \ddot{y}_p = 0$$

$$\text{On a alors, } \omega_0^2 y_p = F \iff y_p = \frac{F}{\omega_0^2}$$

Remarque

$$\text{Si } F = \omega_0^2 y_0 \implies y_p = y_0$$

— Solution générale (y_h)

$$\ddot{y}_h + \omega_0^2 y_h = 0 \quad (EH)$$

$$\ddot{y}_h = -\omega_0^2 y_h$$

$$\text{Cherchons } y_h(t) = \lambda e^{pt}$$

$$\dot{y}_h(t) = \lambda p e^{pt}$$

$$\ddot{y}_h(t) = \lambda p^2 e^{pt}$$

$$(EH) \implies \lambda p^2 e^{pt} + \omega_0^2 \lambda p e^{pt} = 0$$

$$\lambda e^{pt}(p^2 + \omega_0^2) = 0$$

$$\text{Soit, } \lambda = 0 \implies y_h(t) = 0$$

$$p^2 + \omega_0^2 = 0 \implies p^2 = -\omega_0^2$$

$$p = \pm i\omega_0$$

Les fonctions du type :

$$y_h(t)\lambda e^{i\omega_0 t} + \mu e^{-i\omega_0 t} \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

sont solution de l'EH

$$\text{Or, } e^{i\omega_0 t} = \cos(\omega_0 t) + i \sin(\omega_0 t)$$

$$e^{-i\omega_0 t} = \cos(\omega_0 t) - i \sin(\omega_0 t)$$

Donc,

$$y_h(t) = \underbrace{(\lambda + \mu)}_A \cos(\omega_0 t) + \underbrace{(\lambda + \mu)i}_{(-iB)} \sin(\omega_0 t)$$

$$y_h(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t), \quad A, B \in \mathbb{C}$$

Physiquement $A, B \in \mathbb{R}$.

A et B seront fixés par les conditions initiales.

Autre écriture pour y_h .

On pose : $C = \sqrt{A^2 + B^2}$

$$\alpha = \frac{A}{C} \text{ et } \beta = -\frac{B}{C}$$

$$y_h(t) = C[\alpha \cosh(\omega_0 t) + \beta \sin(\omega_0 t)], \text{ avec } \alpha^2 + \beta^2 = 1.$$

$$\implies \exists \varphi \in]-\pi, \pi], \quad \alpha = \cos \varphi \quad \beta = \sin \varphi$$

On a donc :

$$y_h(t) = C[\cos \varphi \cos(\omega_0 t) + \sin \varphi \sin(\omega_0 t)]$$

$$y_h(t) = C \cos(\omega_0 t + \varphi), \quad C \in \mathbb{R}^+, \varphi \in]-\pi, \pi]$$

C : amplitude

φ : phase à l'origine

On pourrait aussi écrire :

$$y_h(t) = D \sin(\omega_0 t + \psi), \quad D \in \mathbb{R}^+, \psi \in]-\pi, \pi]$$

Remarque

On a $C = D$

IV - Caractérisation de la solution

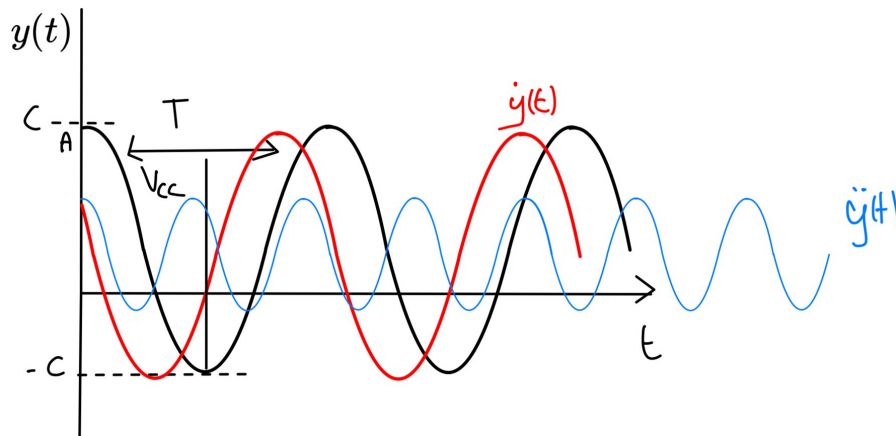


Figure J.8 – source de tension avec f.e.m E constante

Solution sinusoïdale de pulsation ω_0 .

Phase : $\omega_0 t$: de période 2π .

Période T : $\omega_0 T = 2\pi$

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

Fréquence : Nombre d'oscillations par unité de temps :

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega_0}{2\pi}$$

$$\omega_0 = 2\pi f$$

a) Solution sous la forme $y(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$

$$y(t=0) = A \implies \begin{cases} \text{Mécanique : position initiale} \\ \text{Électrocinétique : tension(ou courant) initiale} \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dt} = \dot{y}(t) = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t) + B\omega_0 \cos(\omega_0 t)$$

$$\dot{y}(t=0) = B\omega_0 \implies \begin{cases} \text{Mécanique : vitesse initiale } (B\omega_0 = v_0) \\ \text{Électrocinétique : courant(ou tension) initiale } (B\omega_0 = \frac{du(t=0)}{dt} = \frac{i_0}{C}) \end{cases}$$

b) Solution sous la forme $y(t) = C \cos(\omega_0 t + \varphi)$

$$C \geq 0, \quad \varphi \in]-\pi, \pi]$$

$$C : \text{ Amplitude du signal } \begin{cases} \text{Oscillation} \\ \text{Tension (ou courant)} \end{cases}$$

$$\varphi : \text{ Phase à l'origine}$$

$$y(t=0) = C \cos(\varphi) \begin{cases} = x_0 \\ = u_0 \end{cases}$$

$$\dot{y}(t) = -C\omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\dot{y}(t=0) = -C\omega_0 \sin(\varphi) \begin{cases} = v_0 \\ = i_0 \end{cases}$$

Remarque

×

$$C : \text{ Amplitude "française"}$$

$$\text{Amplitude "anglo-saxonne"} \quad 2C :$$

$$2C = V_{max} - V_{min}$$

$$= \underbrace{V_{CC}}_{\text{valeur crête à crête}}$$

×

$$C = \sqrt{A^2 + B^2}$$

Déphasage

$$y(t) = C \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\dot{y}(t) = -C\omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$= C\omega_0 \cos(\omega_0 t + \varphi + \frac{\pi}{2})$$

$$\begin{cases} \dot{y} \text{ est} \\ \text{vitesse est} \\ \text{courant est} \end{cases} \begin{cases} \text{en avance de phase de } \frac{\pi}{2} \text{ sur} \\ \text{quadrature avance de } \frac{\pi}{2} \text{ sur} \\ \text{quadrature avance de } \frac{\pi}{2} \text{ sur} \end{cases} \begin{cases} y \\ \text{position} \\ \text{tension} \end{cases}$$

$$\ddot{y}(t) = -C\omega_0^2 \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$= C\omega_0^2 \cos(\omega_0 t + \varphi \pm \pi)$$

$$\begin{cases} \ddot{y} \text{ est en déphasage de } \pi \text{ sur} \\ \text{l'accélération est en opposition de phase sur} \end{cases} \begin{cases} y \\ \text{position} \end{cases}$$

c) Portrait de phase

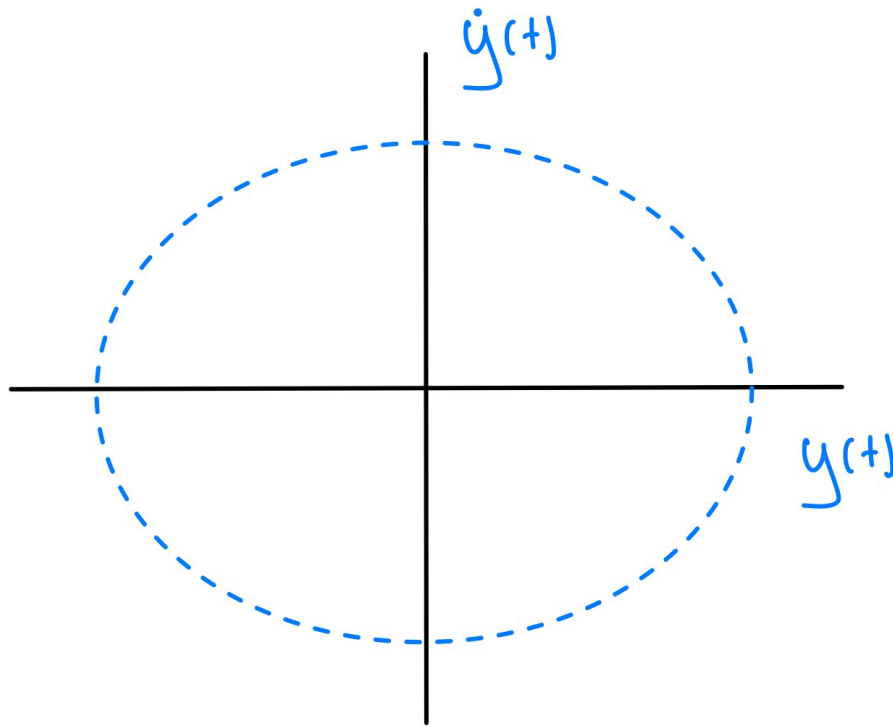


Figure J.9 – Courbe paramétrée $(y(t) : \dot{y}(t))$

On a : $y(t) = C \cos(\omega_0 t + \varphi)$
 $\dot{y}(t) = -C\omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi)$

$$\omega_0^2 y^2 + \dot{y}^2 = C^2 \omega_0^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi) + C^2 \omega_0^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi)$$
$$\boxed{\omega_0^2 y^2 + \dot{y}^2 = C^2 \omega_0^2} \quad (\text{équation d'une ellipse})$$

OS - CHAPITRE K

Oscillateur amorti en régime libre

I - Oscillateur amorti en mécanique

I.1 - Position du problème

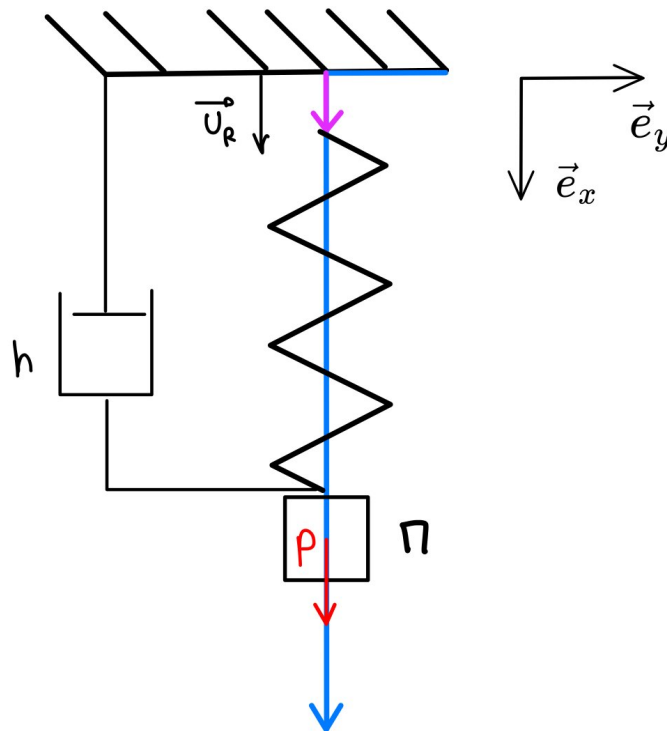


Figure K.1

On a une masse m accrochée au bout d'un ressort (k, ℓ_0) vertical.

Bilan des forces :

$$\begin{aligned}\vec{P} &= m\vec{g} = mg\vec{e}_x \\ \vec{F}_R &= -k(x - \ell_0)\vec{e}_x\end{aligned}$$

$$\vec{f} = -h\dot{x}\vec{e}_x$$

I.2 - Mise en équation

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} = \vec{P} + \vec{F}_R + \vec{f}$$

$$\text{donc, } m\ddot{x}\vec{e}_x = mg\vec{e}_x - k(x - \ell_0)\vec{e}_x - h\dot{x}\vec{e}_x$$

On projète sur $(\mathcal{O}x)(\times \vec{e}_x)$

$$m\ddot{x} = -k(x - \ell_0) - h\dot{x} + mg$$

$$\ddot{x} + \frac{h}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = g + \frac{k}{m}\ell_0 = \frac{k}{m}(\ell_0 + \frac{m}{k}g) = \frac{k}{m}x_{eq}$$

Équation sous forme canonique :

$$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{x} + \omega_0^2 x = \omega_0^2 x_{eq}$$

Avec, $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$: pulsation propre.

Et, $Q = \frac{1}{h}\sqrt{mk}$: facteur de qualité.

$$\frac{1}{Q} = \frac{h}{m} \implies Q = \frac{m}{h} = \frac{m}{h}\sqrt{\frac{k}{m}} = \frac{1}{h}\sqrt{mk}$$

Remarque

$$[\omega_0] = \text{rad} \cdot \text{s}^{-1} \quad [Q] = 1$$

Autre écriture

$$\ddot{x} + 2\alpha\dot{x} + \omega_0^2 x = \omega_0^2 x_{eq}$$

On a :

$$2\alpha = \frac{h}{m} \implies \alpha = \frac{h}{2m}$$

Et : $[\alpha] = 1$ α : facteur d'amortissement.

× **Équation canonique avec variable centrée:**

$$X = x - x_{eq}$$

$$\dot{X} = \dot{x} \quad \ddot{X} = \ddot{x}$$

$$\ddot{X} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{X} + \omega_0^2(x - x_{eq}) = 0$$

$$\ddot{X} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{X} + \omega_0^2 X = 0 \quad : \text{équation homogène}$$

I.3 - Aspect énergétique

On applique le PFD :

$$\begin{aligned}
 m \frac{d\vec{v}}{dt} &= mg\vec{e}_x - k(x - \ell_0)\vec{e}_x - h\dot{x}\vec{e}_x \\
 m \frac{dv}{dt} &= mg - k(x - \ell_0) - hv \\
 mv \frac{dv}{dt} &= mgv - k(x - \ell_0)v - hv^2 \\
 \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2}mv^2 \right) &= mg \frac{dx}{dt} - k(x - \ell_0) \frac{dx}{dt} - hv^2 \\
 \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2}mv^2 \right) &= \frac{d}{dt}(mgx) - \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2}k(x - \ell_0)^2 \right) - hv^2 \\
 \frac{dE_C}{dt} &= -\frac{dE_{PP}}{dt} - \frac{dE_{PR}}{dt} - hv^2 \\
 \frac{d}{dt}(E_C + E_{PP} + E_{PR}) &= \frac{dE_m}{dt} = -hv^2 < 0 \\
 &= -h\vec{v} \cdot \vec{v} \\
 &= \vec{f} \cdot \vec{v} \\
 &= \mathcal{P}(\vec{f}) \\
 \Rightarrow E_m &\text{ diminue}
 \end{aligned}$$

II - Oscillateur amorti en électricité

II.1 - Position du problème : circuit *RLC*

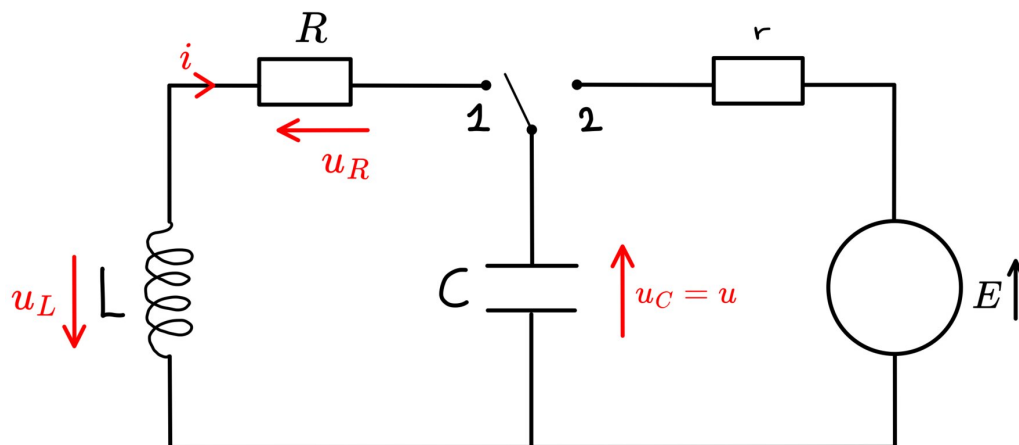


Figure K.2

L'interrupteur étant en position 2 depuis très longtemps, on le bascule en position 1 en $t = 0^-$.

En, $t = 0^-$, on atteint le régime permanent, le circuit est équivalent à :

IMK/schema3

$u(0^-) = u(0^+) = E$, par continuité temporelle de la tension aux bornes d'un condensateur.

$i(0^-) = i(0^+) = 0$, par continuité temporelle du courant à travers une bobine.

II.2 - Mise en équation

Pour $t > 0$, le schéma est :

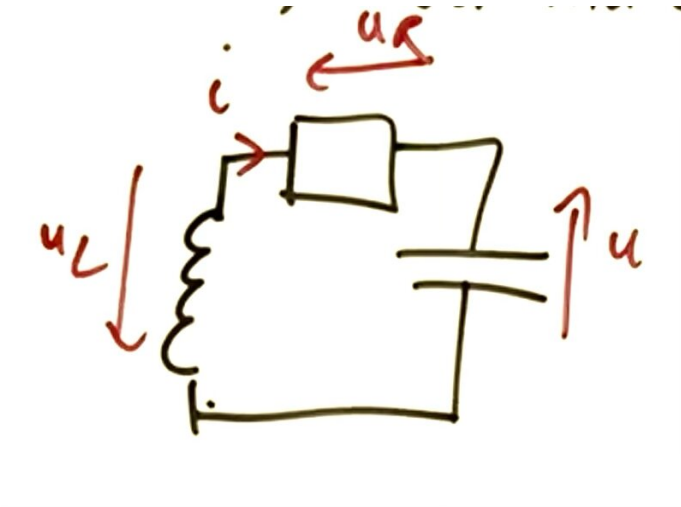


Figure K.3

La loi des mailles nous donne :

$$u + u_R + u_L = 0$$

$$u + Ri + \frac{di}{dt} = 0$$

$$\text{Or, } i = C \frac{du}{dt}$$

$$\text{Donc, } u + RC \frac{du}{dt} + LC \frac{d^2u}{dt^2} = 0$$

$$\frac{d^2u}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du}{dt} + \frac{u}{LC} = 0$$

Équation sous forme canonique

$$\frac{d^2u}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du}{dt} + \omega_0^2 u = 0$$

Avec,

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}} \quad \text{et} \quad Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

ω_0 : Pulsation propre ($\equiv$ pulsation de l'oscillateur harmonique associé (avec $R = 0$))

$[\omega_0] = \text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$

Q : Facteur de qualité

$[Q] = 1$

II.3 - Aspect énergétique

Méthode énergétique : pour déterminer l'équation de fonctionnement du circuit :

Bilan de puissance :

$$\frac{d}{dt} (E_{\text{circuit}}) = \mathcal{P}_{\text{fournie}} - \mathcal{P}_{\text{dissipée}}$$

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt}(E_{cond} + E_{bobine}) &= \mathcal{P}_g - \mathcal{P}_{joule} \\
\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}Cu^2 + \frac{1}{2}Li^2\right) &= 0 - Ri^2 \\
Cu\frac{du}{dt} + Li\frac{di}{dt} + Ri^2 &= 0 \\
uC\frac{du}{dt} + iL\frac{di}{dt} + Ri \times i &= 0 \\
u \times i + iL\frac{di}{dt} + Ri \times i &= 0
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
i(u + L\frac{di}{dt} + Ri) &= 0 \\
\text{Si } i \neq 0 \quad u + L\frac{di}{dt} + Ri &= 0 \\
\frac{q}{C} + L\frac{di}{dt} + Ri &= 0 \\
\frac{1}{C} \underbrace{\frac{dq}{dt}}_{=i} L\frac{d^2i}{dt^2} + R\frac{di}{dt} &= 0, \quad \text{en dérivant par rapport au temps}
\end{aligned}$$

$$\frac{d^2i}{dt^2} + \frac{R}{L}\frac{di}{dt} + \frac{i}{LC} = 0$$

III - Résolution de l'équation canonique

III.1 - Méthode générale

Soit l'équation :

$$\ddot{y} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{y} + \omega_0^2 y = f(t) = \omega_0^2 y(t)$$

1. On cherche y_h : solution générale de l'équation $\begin{cases} \text{harmonique} \\ \text{sans second membre} \end{cases}$.
2. On cherche y_p , une solution particulière de l'équation.
Si le second membre est constant ($f(t) = F$ ou $y(t) = y$)
On cherche :

$$\begin{aligned}
y_p(t) &= cste \\
\dot{y}_p &= 0 \quad \ddot{y}_p = 0 \\
\Rightarrow \omega_0^2 y_p &= F \quad \text{ou} \quad y_p = \frac{F}{\omega_0^2} = y(t)
\end{aligned}$$

3. Solution générale : $y = y_h + y_p$

4. On résout le problème de Cauchy : on cherche la solution qui passe par les conditions initiales: ($y(0) = y_0$)

et $\dot{y}(0) = \dot{y}_0$)

III.2 - Équation canonique homogène

$$\ddot{y}_h + \frac{\omega_0}{Q} \dot{y}_h + \omega_0^2 y_h = 0 \quad (EH)$$

On cherche, $y_h(t) = \lambda e^{pt}$

$$\begin{aligned} y_h(t) &= \lambda e^{pt} \\ \dot{y}_h(t) &= \lambda p e^{pt} = p y_h \\ \ddot{y}_h(t) &= \lambda p^2 e^{pt} = p^2 y_h \end{aligned}$$

Donc, (EH) devient $p^2 y_h + \frac{\omega_0}{Q} p y_h + \omega_0^2 y_h = 0$

$$y_h \left(p^2 + \frac{\omega_0}{Q} p + \omega_0^2 = 0 \right)$$

Soit, $y_h = 0$,

Soit, $p^2 + \frac{\omega_0}{Q} p + \omega_0^2 = 0$ (EC : l'équation caractéristique)

Si p est une racine de EC, alors $y_h(t) = \lambda e^{pt}$ est une solution de EH. On pose :

$$\begin{aligned} \Delta &= \left(\frac{\omega_0}{Q} \right)^2 - 4\omega_0^2 = \omega_0^2 \left(\frac{1}{Q^2} - 4 \right) \\ \Delta > 0 &\iff \frac{1}{Q^2} - 4 > 0 \iff \frac{1}{Q^2} > 4 \\ Q^2 &< \frac{1}{4} \quad \text{et} \quad Q < \frac{1}{2} \quad (Q > 0) \end{aligned}$$

$$\Delta > 0 \iff Q < \frac{1}{2}$$

a) Régime apériodique $\left(Q < \frac{1}{2} \right)$

$\Delta > 0$: EC possède 2 racines réelles distinctes

$$\begin{aligned} p_{1,2} &= \frac{1}{2} \left(-\frac{\omega_0}{Q} \pm \sqrt{\omega_0^2 \left(\frac{1}{Q^2} - 4 \right)} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(-\frac{\omega_0}{Q} \pm \omega_0 \sqrt{\left(\frac{1 - 4Q^2}{Q^2} \right)} \right) \\ p_{1,2} &= -\frac{\omega_0}{2Q} \left(1 \pm \sqrt{1 - 4Q^2} \right) \end{aligned}$$

On pose :

$$\begin{aligned} \tau_1 &= \frac{2Q}{(1 + \sqrt{1 - 4Q^2})} = -\frac{1}{p_1} \\ \tau_2 &= \frac{2Q}{(1 - \sqrt{1 - 4Q^2})} = -\frac{1}{p_2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sqrt{1-4Q^2} &< 1 \\ 1 - \sqrt{1-4Q^2} &> 0 \\ \implies 0 &< \tau_1 < \tau_2\end{aligned}$$

Les solutions de l'(EH) sont du type :

$$y_h(t) = \lambda_1 e^{p_1 t} + \lambda_2 e^{p_2 t}$$

$$y_h(t) = \lambda_1 e^{-t/\tau_1} + \lambda_2 e^{-t/\tau_2}$$

× Pour $t \rightarrow +\infty$, $y_h(t) \rightarrow 0$: y_h : est en régime transitoire

×

$$\begin{aligned}\frac{t}{\tau_1} &> \frac{t}{\tau_2} \\ -\frac{t}{\tau_1} &< -\frac{t}{\tau_2} \\ e^{-t/\tau_1} &< e^{-t/\tau_2}\end{aligned}$$

Pour t grand ($t \gg \tau_1$)

$$\begin{aligned}e^{-t/\tau_1} &\ll e^{-t/\tau_2} \\ y_h(t) &\simeq \lambda_2 e^{-t/\tau_2}\end{aligned}$$

Régime transitoire : durée $= 5\tau_2$

Exemple : Circuit RLC série

$$\frac{d^2 u}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du}{dt} + \omega_0^2 u = 0, \quad \text{avec } Q < \frac{1}{2}$$

On a donc :

$$u = u_h = \lambda_1 e^{-t/\tau_1} + \lambda_2 e^{-t/\tau_2}$$

Pour les conditions initiales :

On sait que $u(0) = E \implies \lambda_1 + \lambda_2 = E$

On dérive u et $\frac{du}{dt} = \frac{i}{C}$:

$$\frac{du}{dt} = -\frac{\lambda_1}{\tau_1} e^{-t/\tau_1} - \frac{\lambda_2}{\tau_2} e^{-t/\tau_2}$$

$$\text{Donc : } \left. \frac{du}{dt} \right|_{t=0} = -\frac{\lambda_1}{\tau_1} - \frac{\lambda_2}{\tau_2} = \frac{i(0)}{C} = 0$$

On a donc :

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = E \\ -\frac{\lambda_1}{\tau_1} - \frac{\lambda_2}{\tau_2} = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \lambda_2 = -\lambda_1 \frac{\tau_2}{\tau_1} \\ \lambda_1 \left(1 - \frac{\tau_1}{\tau_1} \right) = E \end{cases}$$

$$\lambda_1 = \frac{\tau_1}{\tau_1 - \tau_2} \times E$$

$$\lambda_1 = -\frac{\tau_1}{\tau_2 - \tau_1} \times E < 0 \quad (\tau_1 < \tau_2)$$

$$\lambda_2 = -\lambda_1 \frac{\tau_2}{\tau_1} = \frac{\tau_2}{\tau_2 - \tau_1} \times E > 0$$

$$u(t) = \frac{E}{\tau_2 - \tau_1} \left(\tau_2 e^{-t/\tau_2} - \tau_1 e^{-t/\tau_1} \right)$$

$$i(t) = C \frac{du}{dt} = \frac{EC}{\tau_2 - \tau_1} \left(e^{-t/\tau_1} - e^{-t/\tau_2} \right)$$

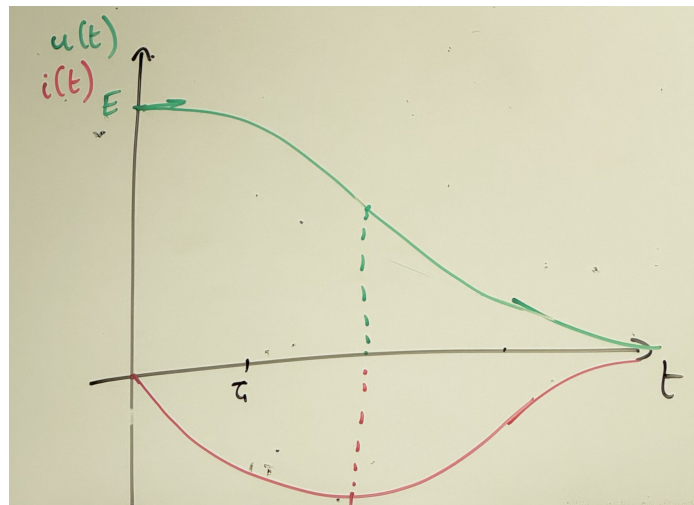


Figure K.4

Pour $t \gg \tau_1$

b) Régime pseudo-périodique ($Q > \frac{1}{2}$)

$\Delta < 0$

Donc, on a 2 racines complexes conjuguées distinctes :

$$p_{1,2} = \frac{1}{2} \left(-\frac{\omega_0}{Q} \pm j \sqrt{\omega_0^2 \left(4 - \frac{1}{Q^2} \right)} \right)$$

$$= -\frac{1}{2} \left(\frac{\omega_0}{Q} \pm j \frac{\omega_0}{Q} \sqrt{4Q^2 - 1} \right)$$

On pose :

$$\tau = \frac{2Q}{\omega_0} : \text{temps de relaxation}$$

$$\omega = \frac{\omega_0}{2Q} \sqrt{4Q^2 - 1} = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} : \text{pseudo pulsation.}$$

Ainsi, $p_1 = -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\tau} + j\omega \right)$ et $p_2 = -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\tau} - j\omega \right)$

Les solutions de l'(EH) sont du type :

$$y_h(t) = e^{-t/\tau}(\lambda_1 e^{j\omega t} + \lambda_2 e^{-j\omega_0 \omega t})$$

$$e^{-t/\tau}(A \cos(\omega_0 \omega t) + B \sin(\omega_0 \omega t)) = e^{-t/\tau} C \cos(\omega_0 \omega t + \varphi)$$

$$A, B \in \mathbb{R}, C \in \mathbb{R}^+, \varphi \in]-\pi, \pi]$$

$\lim_{t \rightarrow +\infty} y_h(t) = 0$ régime permanent atteint pour $t > 5\tau$

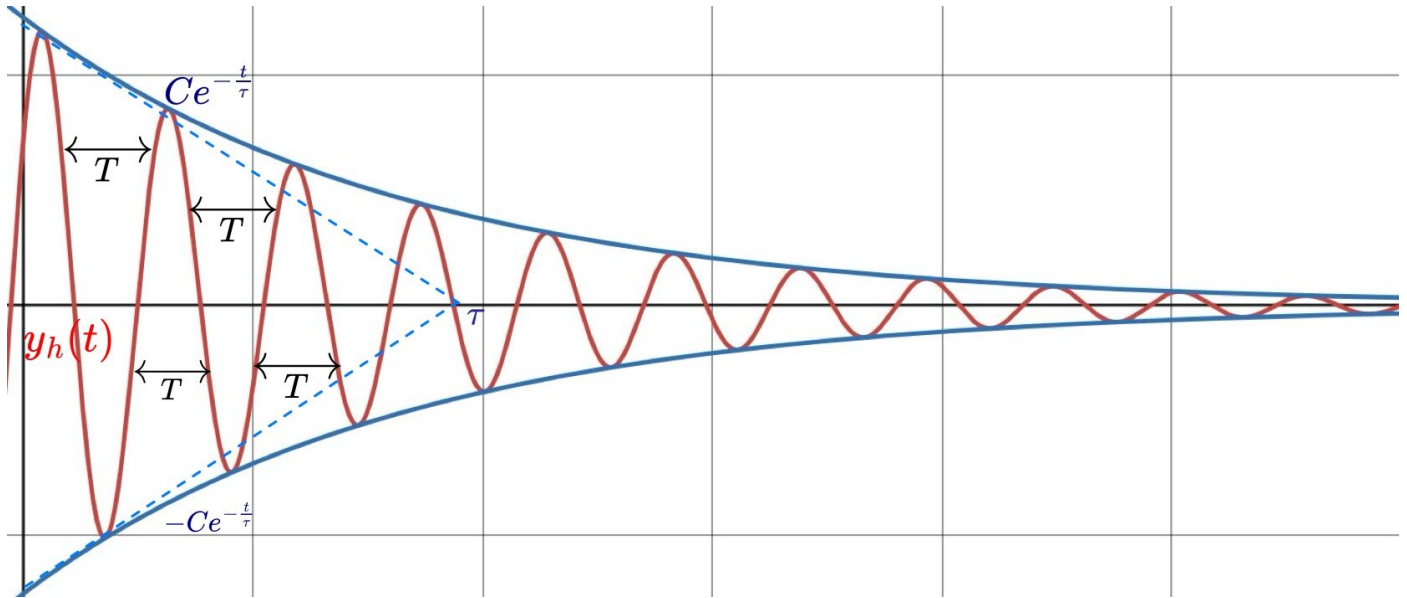


Figure K.5

T : pseudo période du signal, $T = \frac{2\pi}{\omega_0 \omega}$

Remarque

× Si $Q \rightarrow +\infty$, alors $\tau \rightarrow +\infty$ et $\omega \rightarrow \omega_0$

$$y_h(t) \simeq e^0 C \cos(\omega t + \varphi)$$

$\simeq C \cos(\omega_0 t + \varphi)$ oscillateur harmonique

En méca : $Q = \frac{\sqrt{km}}{h}$ quand $Q \rightarrow +\infty$ $h \rightarrow 0$, donc les frottements sont négligeables.

$$\text{En élec : } Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \quad Q \rightarrow +\infty \quad R \rightarrow 0$$

× De façon générale : $\omega < \omega_0$ et $T > T_0$

× Pour Q grand ($Q > 5$) $Q \simeq$ nombre d'oscillation avant d'atteindre le régime permanent.

Régime critique ($Q=1/2$)

$\Delta = 0$: une racine réelle double.

$$p = -\frac{\omega_0}{Q} = -\omega_0 \text{ car } Q = \frac{1}{2}$$

$$\text{On pose } \tau = \frac{1}{\omega_0} \text{ avec } \left(p = -\frac{1}{\tau}\right)$$

On admet :

$$y_h(t) = (At + B)e^{-t/\tau}$$

Remarque

$$\times \lim_{t \rightarrow +\infty} y_h = 0$$

$$\tau_1 < \tau < \tau_2$$

τ_1, τ_2 : temps caractéristique du régime apériodique.

Pour $t \gg \tau_1$, $y_{h, \text{apériodique}} \simeq \lambda_2 e^{-t/\tau_2}$

$y_{h, \text{critique}} < y_{h, \text{apériodique}}$

$\Rightarrow$ le régime critique converge plus vite vers le régime permanent que le régime apériodique.

IV - Interprétation physique

IV.1 - Régime transitoire

$\forall$ régime $y_h(t) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$

y_h : régime transitoire.

Le comportement en $\left\{ \begin{array}{l} \text{en } t \gg \tau \end{array} \right.$ ne dépend que du

IV.2 - Cas mécanique

$$Q = \frac{\sqrt{mk}}{h}$$

$$Q_C = \frac{1}{2} \Rightarrow h_C = 2\sqrt{km}$$

$$Q > \frac{1}{2} \Leftrightarrow h < h_C : \text{frottements faibles}$$

$\longrightarrow$ Régime pseudo périodique

$\longrightarrow$ Oscillations amorties avec $T > T_0$

$$Q < \frac{1}{2} \Leftrightarrow h > h_C : \text{frottements importants}$$

$\longrightarrow$ Régime apériodique

IV.3 - Cas électrique

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$Q = \frac{1}{2} \Rightarrow R_C = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$Q > \frac{1}{2} \Leftrightarrow R < R_C : \text{dissipation faible}$$

$\longrightarrow$ Régime pseudo périodique

$\longrightarrow$ Oscillations amorties avec $T > T_0$

$$Q < \frac{1}{2} \Leftrightarrow R > R_C : \text{dissipation importants}$$

→ Régime apériodique

IV.4 - Portrait de phase

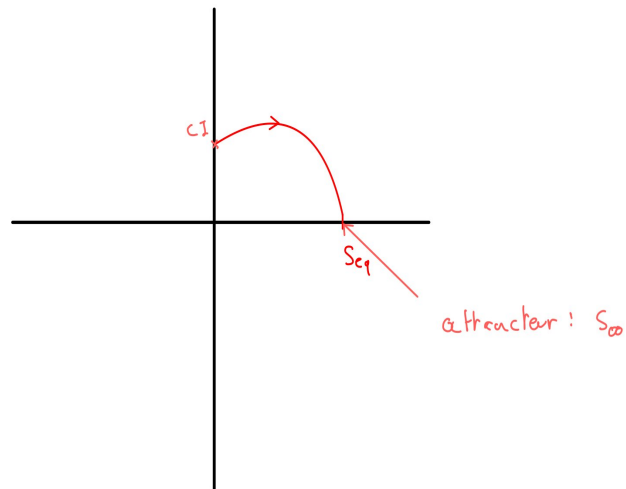


Figure K.6

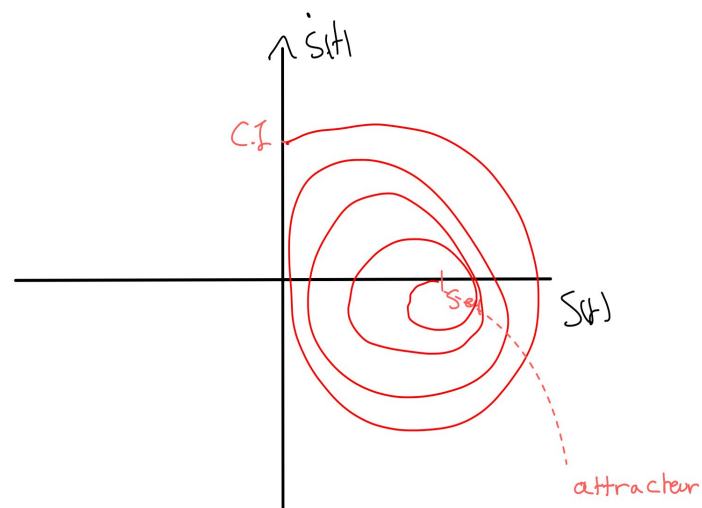


Figure K.7

OS - CHAPITRE L

Oscillateur en Régime Sinusoïdal Forcé (RSF)

I - Régime sinusoïdal forcé

I.1 - Mise en équation

Réponse d'un système linéaire $\begin{cases} \text{Électricité} \\ \text{Mécanique} \end{cases}$ à une excitation sinusoïdale.

→ Équation canonique de la forme :

$$\ddot{y} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{y} + \omega_0^2 y = \omega_0^2 g(t)$$

$$= \omega_0^2 G_0 \quad (\text{régime libre})$$

$$\ddot{y} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{y} + \omega_0^2 y = \omega_0^2 y_0 \cos(\omega t) \quad (y_0 > 0)$$

Attention :

y_0 : Amplitude de l'excitation.

ω : pulsation de l'excitation extérieure $\neq$ pseudo-pulsation du régime pseudo-périodique.

On sait : $y = y_h + y_p$

$$y_h : \begin{cases} \text{Solution homogène} & \lim_{t \rightarrow +\infty} y_h = 0 \\ \text{Régime transitoire} & (\approx 5\tau) \end{cases}$$

$$y_p : \begin{cases} \text{Solution particulière} \\ \text{Régime permanent} \end{cases}$$

$$y_p? : \times \text{ si } g(t) = cste \implies y_p = cste \quad (cf. OS-K)$$

$\times$ Cas général : variation de la constante

$\times$ On "devine" la forme de y_p en prenant des fonctions ressemblant à $g(t)$

et on cherche des paramètres permettant de vérifier l'équation

Pour RSP :

$\exists A, B \in \mathbb{R}?$ tels que :

$y_p(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$ est solution de l'équation

$$\dot{y}_p(t) = -A\omega \sin(\omega t) + B\omega \cos(\omega t)$$

$$\ddot{y}_p(t) = -A\omega^2 \cos(\omega t) - B\omega^2 \sin(\omega t)$$

$$\ddot{y}_p + \frac{\omega_0}{Q} \dot{y}_p + \omega_0^2 y_p = \dots$$

$$= \underbrace{(\quad)}_{=\omega_0^2 y_0} \cos(\omega t) + \underbrace{(\quad)}_{=0} \sin(\omega t)$$

→ très lourd

× Aspect énergétique

Exemple du circuit *RLC* en électricité :

Régime transitoire : $\mathcal{P}_{gen} \neq \mathcal{P}_J$

Régime permanent : $\frac{d}{dt}(E_{stockée}) = 0 \implies \mathcal{P}_{gen} = \mathcal{P}_{dissipé}$

I.2 - Signal sinusoïdal

Définition

Signal du type :

$$s(t) = S_m \cos(\omega t + \varphi)$$

Avec, $S_m > 0$ et $\varphi \in]-\pi, \pi]$

S_m : amplitude du signal $[S_m] = [\text{s}]$

ω : Pulsation du signal $[\omega] = [\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}]$

$\omega t + \varphi$ phase instantanée $[\omega t + \varphi] = [\text{rad}]$

φ : phase à l'origine

Écriture alternative

$$s(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$$

Rappel $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$

Donc, $s(t) = S_m \cos \varphi \cos \omega t - S_m \sin \varphi \sin \omega t$

On identifie les termes devant $\cos \omega t$ et $\sin \omega t$:

$$\begin{cases} A = S_m \cos \varphi \\ B = S_m \sin \varphi \end{cases} \iff \begin{cases} S_m^2 = A^2 + B^2 \\ \tan \varphi = -\frac{B}{A} \end{cases}$$

Ou

$$\begin{cases} S_m = \sqrt{A^2 + B^2} \\ \varphi = -\arctan\left(\frac{B}{A}\right) \end{cases} \quad \text{si } A > 0$$

ou $\varphi = -\arctan\left(\frac{B}{A}\right) + \pi$ si $A < 0$

Déphasage entre deux signaux

$$s_1(t) = S_{1m} \cos(\omega_1 t + \varphi_1)$$

$$s_2(t) = S_{2m} \cos(\omega_2 t + \varphi_2)$$

Déphasage de s_2 par rapport à s_1 :

$$\Delta\varphi_{2/1}(t) = (\omega_2 t + \varphi_2) - (\omega_1 t + \varphi_1)$$

$$= (\omega_2 - \omega_1)t + (\varphi_2 - \varphi_1)$$

$$\Delta\varphi_{2/1} = -\Delta\varphi_{1/2}$$

Signaux synchrones : Signaux qui ont la même pulsation : $\omega_1 = \omega_2$

Dans ce cas : $\Delta\varphi_{2/1} = \varphi_2 - \varphi_1 = \text{cste}$

Avec $\Delta\varphi_{2/1}$ compris entre $-\pi$ et $+\pi$

s_2 est en avance sur s_1 si il atteint son maximum avant s_1 ,

$$\longrightarrow \Delta\varphi_{2/1} > 0$$

s_2 est en retard sur s_1 si il atteint son maximum après s_1 ,

$$\longrightarrow \Delta\varphi_{2/1} < 0$$

$\Delta\varphi = 0$: signaux en phase

$\Delta\varphi = \pi$: signaux en phase

$\Delta\varphi = \pm\frac{\pi}{2}$: signaux en quadrature (avance ou retard)

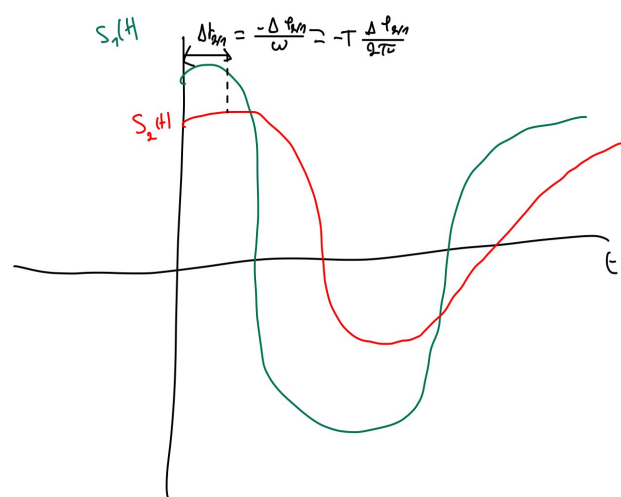


Figure L.1

II - Représentation complexe

II.1 - Définition

Soit $s(t) = S_m \cos(\omega t + \varphi)$.

Sa représentation complexe est :

$$\begin{aligned} \underline{s}(t) &= S_m e^{j(\omega t + \varphi)}, \quad \text{Avec, } j^2 = -1. \\ &= \underbrace{S_m e^{j\varphi}}_{\underline{S}_m} e^{j\omega t} \\ &= \underline{S}_m \end{aligned}$$

Donc,

$$\underline{s}(t) = \underline{S}_m e^{j\omega t}$$

Avec, $\underline{S}_m = S_m e^{j\varphi}$: amplitude complexe.

Retour vers le signal réel : $s(t) = \Re(\underline{s}(t))$

$s(t) = S_m \cos(\omega t + \varphi)$, avec $S_m = |\underline{S}_m| = |s|$ et $\varphi = \arg(\underline{S}_m)$

II.2 - Opération en notation complexe

a) Combinaison linéaires

Soit $s(t) = \alpha_1 s_1(t) + \alpha_2 s_2(t)$, avec $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$.

Alors,

$$\begin{aligned} \underline{s}(t) &= \underline{\alpha_1 s_1} + \underline{\alpha_2 s_2} \\ &= \underline{\alpha_1 s_1} + \underline{\alpha_2 s_2} \\ &= \alpha_1 \underline{s_1} + \alpha_2 \underline{s_2} \end{aligned}$$

Démonstration

$$\begin{aligned} \Re(\underline{s}(t)) &= \Re(\alpha_1 \underline{s_1} + \alpha_2 \underline{s_2}) \\ &= \Re(\alpha_1 \underline{s_1}) + \Re(\alpha_2 \underline{s_2}) \\ &= \alpha_1 \Re(\underline{s_1}) + \alpha_2 \Re(\underline{s_2}) \\ &= \alpha_1 s_1 + \alpha_2 s_2 \end{aligned}$$

b) Amplitude et phase

Soit $u(t) = U_0 \cos(\omega t + \varphi) \implies \underline{u} = \underline{U_0} e^{j\omega t}$, avec $\underline{U_0} = U_0 e^{j\varphi}$

Soit $v(t) = V_0 \cos(\omega t + \psi) \implies \underline{v} = \underline{V_0} e^{j\omega t}$, avec $\underline{V_0} = V_0 e^{j\psi}$

$$\begin{aligned} \frac{\underline{v}}{\underline{u}} &= \frac{\underline{V_0} e^{j\omega t}}{\underline{U_0} e^{j\omega t}} = \frac{\underline{V_0}}{\underline{U_0}} \quad \boxed{\frac{\underline{v}}{\underline{u}} = \frac{\underline{V_0}}{\underline{U_0}}} \\ &= \frac{V_0 e^{j\psi}}{U_0 e^{j\varphi}} = \frac{V_0}{U_0} e^{j(\psi - \varphi)} \end{aligned}$$

Retour aux signaux réels :

× Rapport d'amplitude :

$$\frac{V_0}{U_0} = \left| \frac{\underline{V_0}}{\underline{U_0}} \right| = \left| \frac{\underline{v}}{\underline{u}} \right|$$

× Déphasage :

$$\Delta\varphi_{v/u} = \psi - \varphi = \arg\left(\frac{\underline{V_0}}{\underline{U_0}}\right) = \arg\left(\frac{\underline{v}}{\underline{u}}\right)$$

c) Dérivation

$$s(t) = S_0 \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\frac{ds}{dt} = -S_0 \omega \sin(\omega t + \varphi)$$

$$= S_0 \omega \cos\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\underline{s} = S_0 e^{j\varphi} e^{j\omega t}$$

$$\frac{d\underline{s}}{dt} = S_0 e^{j\varphi} j\omega e^{j\omega t} = j\omega \underline{s}$$

Vérifions :

$$\begin{aligned} \Re\left(\frac{d\underline{s}}{dt}\right) &= \Re(S_0 e^{j(\omega t + \varphi)} j\omega) \\ &= -S_0 \omega \sin(\omega t + \varphi) \\ &= \frac{ds}{dt} \end{aligned}$$

$$\frac{d\underline{s}}{dt} = j\omega \underline{s} \quad \text{et} \quad \frac{ds}{dt} = \Re\left(\frac{d\underline{s}}{dt}\right)$$

d) Intégration

Soit $s(t)$ un signal sinusoïdal.

On cherche $S(t)$ la primitive de s de valeur moyenne nulle.

$$\begin{aligned} S(t) &= \int s(t) dt = \int S_0 \cos(\omega t + \varphi) dt \\ &= \frac{S_0}{\omega} \sin(\omega t + \varphi) (+0) \\ S(t) &= \underbrace{-\frac{S_0}{\omega} \cos\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right)}_{< 0} \\ &= \frac{S_0}{\omega} \cos\left(\omega t + \varphi - \frac{\pi}{2}\right) \end{aligned}$$

La grandeur complexe associée est :

$$\begin{aligned} \underline{S} &= \frac{S_0}{\omega} e^{j(\omega t + \varphi - \frac{\pi}{2})} \\ &= \frac{S_0}{\omega} e^{j(\omega t + \varphi)} e^{-j\frac{\pi}{2}} \end{aligned}$$

$$= \frac{S_0 e^{j(\omega t + \varphi)}}{\omega} \times (-j)$$

$$\underline{S} = \frac{S_0 e^{j(\omega t + \varphi)}}{j\omega} = \frac{\underline{s}}{j\omega}$$

$$\int \underline{s}(t) dt = \frac{\underline{s}(t)}{j\omega}$$

e) Limites de la notation complexe

- × Uniquement pour les signaux sinusoïdaux
- × Uniquement pour les opérations linéaires

$$\Re(\underline{uv}) \neq \Re(\underline{u}) \times \Re(\underline{v})$$

$$\implies \underline{u} \cdot \underline{v} \neq \underline{uv}$$

$$\Re(\underline{u}^2) \neq u^2$$

$$u \cdot i \neq \Re(\underline{u} \cdot \underline{i})$$

→ On repasse en réel avant toute étude énergétique !

III - Impédance complexe (en électrocinétique)

III.1 - Définition

Soit un dipôle en $\begin{cases} \text{RSF} \\ \text{convention récepteur} \end{cases}$:

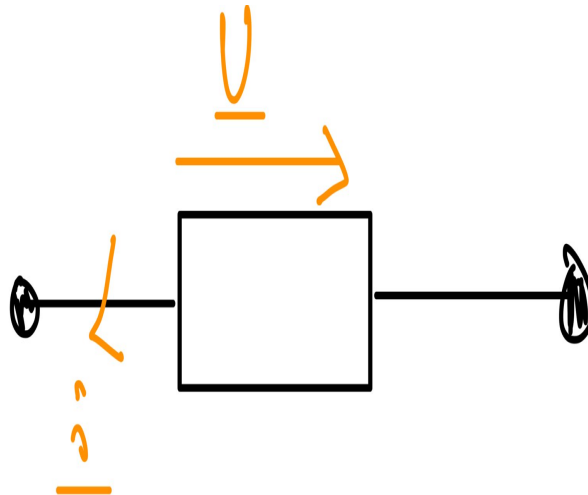


Figure L.2

Impédance du dipôle :

$$\underline{z} = \frac{\underline{u}}{\underline{i}}$$

On a :

$$\begin{aligned}
 [z] &= \frac{[\text{tension}]}{[\text{courant}]} = \Omega \\
 |z| &= \left| \frac{u}{i} \right| = \left| \frac{U_0 e^{j\omega t}}{I_0 e^{j\omega t}} \right| = \left| \frac{U_0 e^{j\varphi_u}}{I_0 e^{j\varphi_i}} \right| \\
 &= \frac{U_0}{I_0} : \text{rapport de l'amplitude de la tension sur celle du courant} \\
 \arg(z) &= \arg\left(\frac{u}{i}\right) = \arg\left(\frac{U_0 e^{j\varphi_u}}{I_0 e^{j\varphi_i}}\right) \\
 &= \varphi_u - \varphi_i : \text{déphasage de } u \text{ par rapport à } i
 \end{aligned}$$

× Admittance complexe :

$$\underline{Y} = \frac{1}{z} = \frac{u}{i}$$

III.2 - Dipôles linéaires

a) Résistor

$$u = Ri \implies \underline{u} = R\underline{i}$$

$$\underline{z}_R = R$$

× $\arg(\underline{z}_R) = 0 \implies u$ et i sont en phase

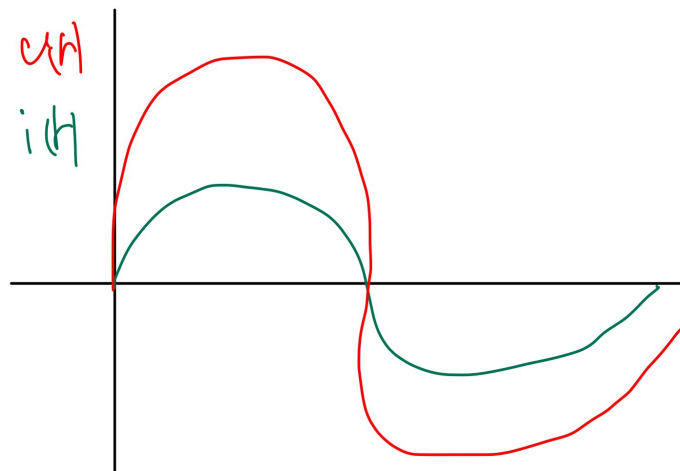


Figure L.3

b) Bobine

Loi de Faraday :

$$\begin{aligned}
 u &= L \frac{di}{dt} \\
 \underline{u} &= L \frac{d\underline{i}}{dt} = Lj\omega \underline{i}
 \end{aligned}$$

Soit, $\underline{z}_L = jL\omega$

$$\times \arg(\underline{z}_L) = +\frac{\pi}{2} \Rightarrow u \text{ est en quadrature avance sur } i$$

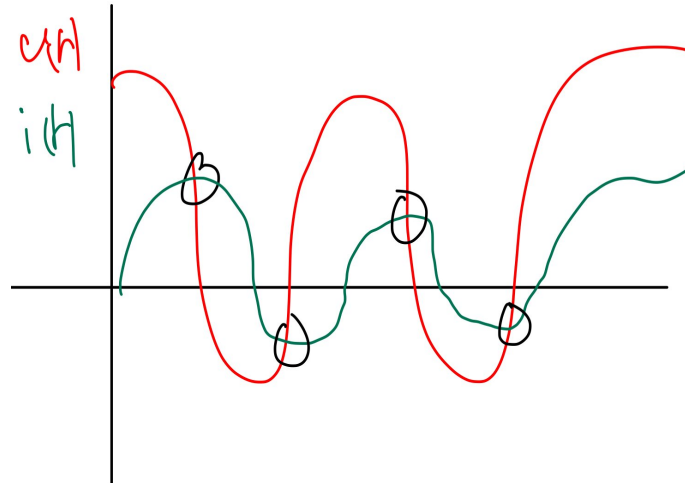


Figure L.4

$$|\underline{z}_L| = L\omega = \frac{u_0}{I_0}.$$

Comportements asymptotiques

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} \underline{z}_L = 0 \Rightarrow u \rightarrow 0 \equiv \text{interrupteur fermé ou fil}$$

$$\lim_{\omega \rightarrow +\infty} \underline{z}_L = 0 \Rightarrow i \rightarrow 0 \equiv \text{interrupteur ouvert}$$

c) Condensateur

$$i = C \frac{du}{dt}$$

$$\underline{i} = \frac{d\underline{u}}{dt} = Cj\omega \underline{u}$$

$$\text{Soit, } \underline{z}_C = \frac{1}{jC\omega}$$

$$\times \arg(\underline{z}_C) = -\frac{\pi}{2} \Rightarrow u \text{ est en quadrature retard sur } i$$

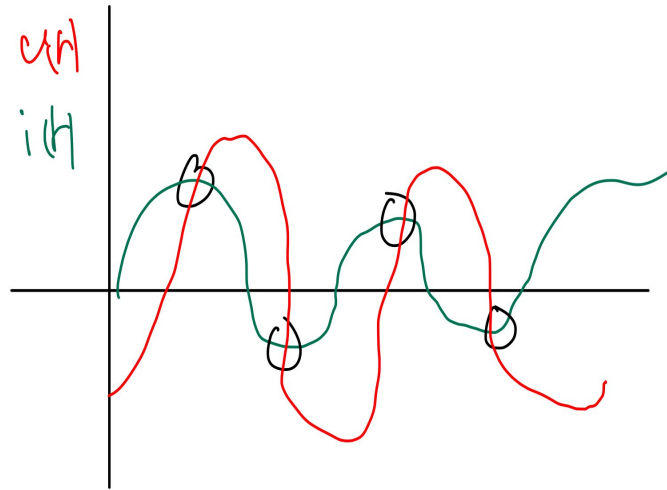


Figure L.5

$$|z_C| = \frac{1}{C\omega}.$$

Comportements asymptotiques

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} z_C = +\infty \implies i \rightarrow 0 \equiv \text{interrupteur ouvert}$$

$$\lim_{\omega \rightarrow +\infty} z_C = 0 \implies u \rightarrow 0 \equiv \text{interrupteur fermé ou fil}$$

III.3 - Lois de l'électrocinétique

Toutes les lois linéaires de l'électrocinétique sont généralisables en RSF en représentation complexe :

- Loi des mailles
- Loi des nœuds
- Associations de dipôles linéaires

$$z_s = z_1 + z_2$$

$$z_p = \frac{z_1 z_2}{z_1 + z_2} \quad \text{ou} \quad \frac{1}{z_p} = \frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2}$$

- Pont diviseur de $\begin{cases} \text{tension} \\ \text{courant} \end{cases}$
- Modèle de $\begin{cases} \text{Thévenin} \\ \text{Norton} \end{cases}$
- Théorème de superposition
- Théorème de Millman

Remarque

On peut, à partir de l'équation de fonctionnement du circuit en représentation complexe, remonter à l'équation différentielle réelle en remplaçant les $j\omega$ par $\frac{d}{dt}$ et $\omega^2 = -(j\omega)^2$ par $-\frac{d^2}{dt^2}$

IV - Résonance en intensité dans un circuit RLC série

IV.1 - Positionnement du problème

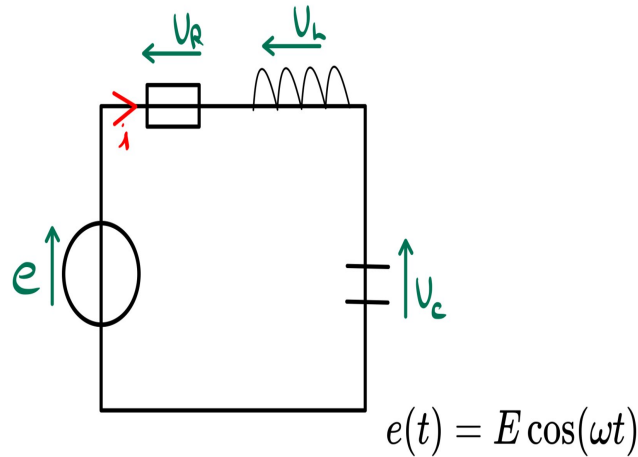


Figure L.6

× Loi des mailles :

$$e = u_C + u_L + u_R$$

D'après les relations intensités/courants dans les 3 dipôles :

$$u_L = L \frac{di}{dt} \quad u_R = Ri \quad i = C \frac{du_C}{dt}$$

On obtient :

$$\begin{aligned} e &= u_C = L \frac{di}{dt} + Ri \\ \frac{de}{dt} &= \frac{du_C}{dt} + L \frac{d^2i}{dt^2} + R \frac{di}{dt}, \quad \text{en dérivant} \\ \frac{de}{dt} &= \frac{i}{C} + L \frac{d^2i}{dt^2} + R \frac{di}{dt} \\ \frac{d^2i}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{di}{dt} + \frac{1}{LC} i &= \frac{1}{L} \frac{de}{dt} \\ \frac{d^2i}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{di}{dt} + \omega_0^2 i &= \frac{1}{L} \frac{de}{dt}, \quad \text{avec } \begin{cases} \omega_0^2 = \frac{1}{LC} \\ \frac{\omega_0}{Q} = \frac{R}{L} \end{cases} \end{aligned}$$

IV.2 - Intensité complexe

× Passage par la représentation complexe.

On a

$$\begin{aligned} \underline{e} &= \underline{z}i \quad \text{avec} \quad \underline{z} = R + jL\omega + \frac{1}{jC\omega} \\ \underline{i} &= \frac{\underline{e}}{\underline{z}} = \frac{\underline{e}}{R \left(1 + j\frac{L}{R}\omega + \frac{1}{jRC\omega} \right)} \end{aligned}$$

$$\underline{i} = \frac{\frac{e}{R}}{1 + jQ\frac{\omega}{\omega_0} - j\frac{L}{RLC\omega}}$$

$$\underline{i} = \frac{\frac{e}{R}}{1 + jQ\frac{\omega}{\omega_0} - jQ\frac{\omega_0}{\omega}}$$

$$\underline{i} = \frac{\frac{e}{R}}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)} = \frac{\frac{e}{R}}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)}$$

On a posé $x = \frac{\omega}{\omega_0}$: pulsation réduite $[x] = 1$.

On a aussi :

$$\frac{L}{RLC} = \frac{L}{R} \times \frac{1}{LC} = \frac{Q}{\omega_0} \times \omega_0^2 = Q\omega_0$$

Remarque 1

Comportement asymptotiques : schéma 7

schéma 8

Remarque 2

On peut retrouver l'équation différentielle à partir de l'équation complexe

$$R\underline{i} \left(1 + j\frac{L}{R}\omega + \frac{1}{j\omega}\right) = \underline{e}$$

$$\underline{i}(RjC\omega + jL\omega(jC\omega) + R) = jC\omega\underline{e} \quad \text{en multipliant par } jC\omega$$

$$LC(j\omega)^2\underline{i} + j\omega RC\underline{i} + R\underline{i} = j\omega C\underline{e}$$

$$LC\frac{d^2i}{dt^2} + RC\frac{di}{dt} + Ri = C\frac{de}{dt}, \quad \text{en repassant à la partie réelle}$$

IV.3 - Amplitude de l'intensité

$$I_0 = |\underline{i}| = \left| \frac{\frac{e}{R}}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)} \right|$$

$$= \frac{\frac{E}{R}}{\sqrt{1 + Q\left(x - \frac{1}{x}\right)^2}}$$

Si $\omega \rightarrow 0$ $I_0 \rightarrow 0$

$x \rightarrow 0$

Si $\omega \rightarrow +\infty$ $I_0 \rightarrow 0$

$x \rightarrow +\infty$

I_0 passe-t-il par un maximum ?

Figure L.9

$$\begin{aligned}
 I_0 \text{ est maximal} &\iff \sqrt{1 + Q \left(x - \frac{1}{x}\right)^2} \text{ est minimal} \\
 &\iff 1 + Q \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 \text{ est minimal} \\
 &\iff Q \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 \text{ est minimal} \\
 &\iff x - \frac{1}{x} = 0 \\
 &\iff x = \frac{1}{x} \iff x^2 = 1 \implies x = 1
 \end{aligned}$$

$$I_{0,max} = \frac{E}{R}$$

Conclusion :

Dans un circuit *RLC* série

- × Il y a toujours résonance en courant
- × La pulsation de résonance est égale à la pulsation propre du circuit ($\omega_r = \omega_0, x = 1$)

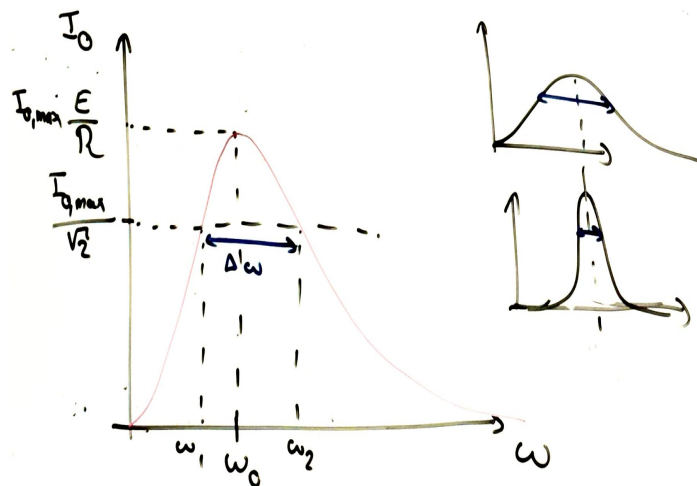


Figure L.10

- × Bande passante (à -3dB):

ω_1/ω_2 : pulsation pulsation de coupure à -3dB

$$\iff I_0(\omega_1) = I_0(\omega_2) = \frac{I_{0,max}}{\sqrt{2}}$$

$$\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1$$

On admet $\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q}$

Plus Q est grand, plus la résonance est aigüe (plus l'acuité de la résonance est grande)

IV.4 - Phase de l'intensité

$$\underline{i} = \frac{\frac{e}{R}}{1 + jQ \left(x - \frac{1}{x} \right)}$$

$$\varphi_i = \arg(\underline{i}) = \arg\left(\frac{e}{R}\right) - \arg\left(1 + jQ \left(x - \frac{1}{x}\right)\right) = 0 - \arctan\left(Q \left(x - \frac{1}{x}\right)\right)$$

$$\varphi_i = -\arctan\left(Q \left(x - \frac{1}{x}\right)\right)$$

$$\begin{cases} x \rightarrow 0 \\ \omega \rightarrow 0 \end{cases} \quad \varphi_i \rightarrow +\frac{\pi}{2} \Rightarrow i \text{ est en quadrature avance sur } e \rightarrow \text{comportement capacitif}$$

$$\begin{cases} x \rightarrow +\infty \\ \omega \rightarrow -\infty \end{cases} \quad \varphi_i \rightarrow -\frac{\pi}{2} \Rightarrow i \text{ est en quadrature retard sur } e \rightarrow \text{comportement inductif}$$

À la résonance $x = 1$, $\varphi_i(1) = 0$

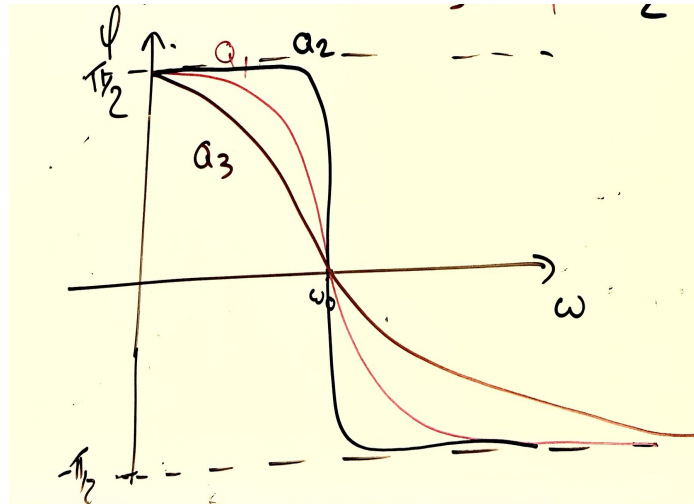


Figure L.11

Pour $\omega = \omega_0$:

$$I_0 = \frac{E}{R}$$

$\varphi = 0$: i et e sont en phase

$\rightarrow$ comportement résistif

$$\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\omega^2 = \frac{1}{LC}$$

$$jL\omega = j\frac{1}{C\omega}$$

$$jL\omega = -\frac{1}{jC\omega}$$

$$\underline{z}_L = -\underline{z}_C$$

$\rightarrow$ Les impédances de la bobine et du condensateur se compensent

V - Résonance en tension

V.1 - Position du problème

Soit un circuit RLC série alimenté par une source sinusoïdale

Schéma12

On a directement :

$$\begin{aligned}\underline{u} &= \frac{\underline{Z}_C}{R + \underline{Z}_C + \underline{Z}_L} \times \underline{e} \\ &= \frac{\frac{1}{jC\omega}}{R + jL\omega + \frac{1}{jC\omega}} \times \underline{e} \\ &= \frac{1}{jRC\omega - LC\omega^2 + 1} \times \underline{e}\end{aligned}$$

On reconnait:

$$\begin{aligned}\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} &\Rightarrow LC = \frac{1}{\omega_0^2} \\ Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} &\Rightarrow Q\omega_0 = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \times \frac{1}{\sqrt{LC}} \\ &\Rightarrow Q\omega_0 = \frac{1}{RC} \Leftrightarrow RC = \frac{1}{Q\omega_0}\end{aligned}$$

On obtient alors :

$$\underline{u} = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{Q\omega_0} - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}} \times \underline{e}$$

$$\underline{u} = \frac{1}{1 + j\frac{x}{Q} - x^2} \times \underline{e}$$

Comportements asymptotiques

× En basse fréquence

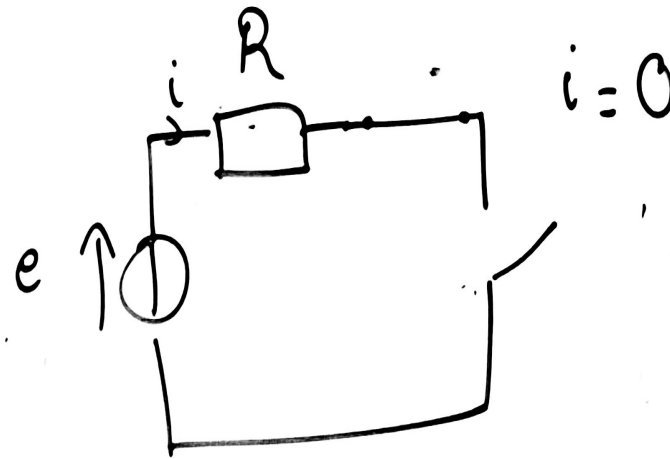


Figure L.13

× En haute fréquence

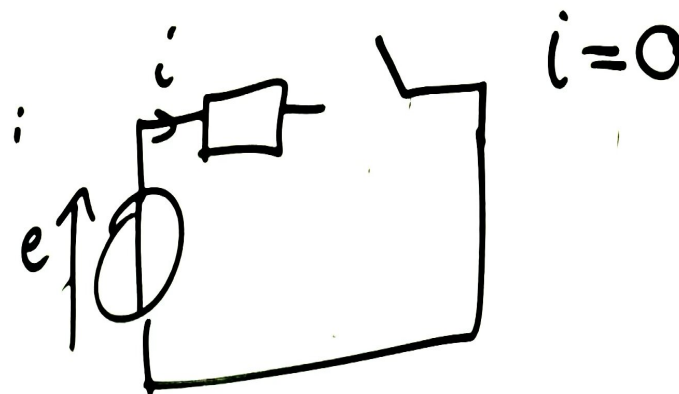


Figure L.14

V.2 - Amplitude de u

$$U_0 = |\underline{u}| = \left| \frac{\underline{e}}{1 + j\frac{x}{Q} - x^2} \right| = \frac{E_0}{\sqrt{(1 - x^2)^2 + \left(\frac{x}{Q}\right)^2}}$$

On cherche quand est ce que U_0 est maximum ?

$$\begin{aligned} U_0 \text{ est maximal} &\iff \sqrt{(1 - x^2)^2 + \left(\frac{x}{Q}\right)^2} \text{ est minimal} \\ &\iff (1 - x^2)^2 + \left(\frac{x}{Q}\right)^2 \text{ est minimal} \end{aligned}$$

On pose $X = x^2$ et on cherche le minimum de $F(X) = (1 - X)^2 + \frac{X}{Q^2}$.

On a :

$$F'(X) = -2(1 - X) + \frac{1}{Q^2}$$

On cherche quand la dérivée s'annule.

$$\begin{aligned} F'(X) = 0 &\iff 2(1 - X) = \frac{1}{Q^2} \\ &\iff 1 - X = \frac{1}{2Q^2} \\ &\implies X_m = 1 - \frac{1}{2Q^2} \end{aligned}$$

C'est un minimum car $F''(X) > 0$.

Or $X = x^2$,

il faut donc :

$$\begin{aligned} X &> 0 \\ &\iff 1 - \frac{1}{2Q^2} > 0 \iff \frac{1}{2Q^2} < 1 \\ &\iff Q^2 > \frac{1}{2} \implies Q > \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

Conclusion

× Il y a résonance en tension si :

$$Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$$

× La pulsation de résonance est alors :

$$\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}} < \omega_0$$

Remarques

– Condition de résonance en tension $\left(Q > \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \neq$ Condition du régime pseudo-périodique $\left(Q > \frac{1}{2}\right)$

– Pulsation de résonance $\left(\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}\right)$

$\neq$

Pseudo pulsation du régime pseudo périodique $\left(\omega_{pp} = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}\right)$

– $\omega_r < \omega_0$

Pour $Q \longrightarrow +\infty$ $\omega_r \longrightarrow \omega_0$ (approximation acceptable dès $Q \geq 10$)

Schéma 15

On peut démontrer $U_0(\omega_r) = \frac{2Q^2}{\sqrt{4Q^2 - 1}} \times E$.

On définit la bande passante à -3dB (si il y a résonance)

Cas où $Q \gg 1$

$$\omega_r \simeq \omega_0$$

$$U_{0,max} \simeq QE$$

on admet, $\Delta\omega \simeq \frac{\omega_0}{Q}$

V.3 - Déphasage de u par rapport à e

$$\begin{aligned}\varphi = \arg\left(\frac{u}{e}\right) &= \arg\left(\frac{1}{1 + j\frac{x}{Q} - x^2}\right) \\ &= -\arg\left((1 - x^2) + j\frac{x}{Q}\right)\end{aligned}$$

On a donc :

$$\begin{aligned}\tan \varphi &= -\frac{x/Q}{1 - x^2} \\ \varphi &= -\arctan\left(\frac{x}{Q(1 - x^2)}\right) \quad \text{si } 1 - x^2 > 0, \text{ soit } x < 1 \\ \varphi &= -\arctan\left(\frac{x}{Q(1 - x^2)}\right) + \pi[2\pi] \quad \text{si } 1 - x^2 < 0, \text{ soit } x > 1\end{aligned}$$

Méthode alternative

$$\begin{aligned}\varphi &= -\arg\left(j\left[\frac{x}{Q} - j(1 - x^2)\right]\right) \\ &= -\arg(j) - \arg\left(\frac{x}{Q} + j(x^2 - 1)\right) \\ &= -\frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{Q(x^2 - 1)}{x}\right)\end{aligned}$$

Ainsi,

$$\varphi = -\frac{\pi}{2} + \arctan\left(\frac{Q(1 - x^2)}{x}\right)$$

$$\times \text{ Si } \begin{cases} x \rightarrow 0 \\ \omega \rightarrow 0 \end{cases} \quad \varphi \rightarrow 0$$

$$\times \text{ Si } \begin{cases} x \rightarrow +\infty \\ \omega \rightarrow +\infty \end{cases} \quad \varphi \rightarrow -\pi$$

$$\times \text{ Si } \begin{cases} x = 1 \\ \omega = \omega_0 \end{cases} \quad \varphi \rightarrow -\frac{\pi}{2}$$

Schéma 16

VI - Résonance en mécanique

Rappel

Système masse-ressort soumis à une excitation $e(t)$:

$$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{x} + \omega_0^2 x = \omega_0^2 e$$

avec $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ et $Q = \frac{\sqrt{km}}{h}$

Si $e(t)$ est une fonction sinusoïdale, alors en passant à une représentation complexe on obtient :

$$(j\omega)^2 \underline{x} + \frac{\omega_0}{Q} \underline{x} + \omega_0^2 \underline{x} = \omega_0^2 \underline{e}$$

→ Équation analogue à u dans le système RLC série

→ même résolution

→ même condition de résonance

En mécanique $v = \frac{dx}{dt}$ et en électrocinétique $i = \frac{dq}{dt}$

OS - CHAPITRE M

Filtrage linéaire

I - Signaux périodiques

I.1 - Définitions

Signal périodique :

$$\begin{aligned}\exists T > 0, \forall t \quad s(t + T) &= s(t) \\ \forall p \in \mathbb{Z}, \quad s(t + pT) &= s(t)\end{aligned}$$

On a T : période en s. $[T] = \text{s}$

Fréquence

Nombre de cycles par unité de temps :

$$f(t) = \frac{1}{T} \quad [f] = \text{Hz} = \text{s}^{-1}$$

Valeur moyenne

$$\begin{aligned}\langle s \rangle &= \frac{1}{T + t_0 - t_0} \int_{t_0}^{t_0+T} s(t) dt \\ &= \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} s(t) dt \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T s(t) dt\end{aligned}$$

Elle est indépendante de t_0 et $[\langle s \rangle] = [s]$

Exemple : signal sinusoïdal

$$s(t) = S_m \cos(\omega t + \varphi) : \quad \langle s \rangle = 0$$

$$s(t) = C \sin(\omega t + \varphi) : \quad \langle s \rangle = 0$$

$$s(t) = A \cos(\omega t + \varphi) + B \sin(\omega t + \varphi) : \quad \langle s \rangle = 0$$

$$s(t) = S_0 + S_m \cos(\omega t + \varphi) : \quad \langle s \rangle = 0$$

$$S_0 : \begin{cases} \text{offset} \\ \text{valeur moyenne} \end{cases}$$

I.2 - Valeur efficace

Définition

$$s_{eff} = \sqrt{\langle s^2 \rangle} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} s^2(t) dt}$$

Remarques

- Unité : $[s_{eff}] = [s]$
- $s_{eff} = \sqrt{\langle s^2 \rangle} \neq \sqrt{\langle s \rangle^2} = |\langle s \rangle|$

Pour un signal sinusoïdal

On prend un signal sinusoïdal :

$$s(t) = S_m \cos(\omega t + \varphi)$$

Sa valeur efficace est :

$$\begin{aligned} s_{eff} &= \sqrt{\langle S_m^2 \cos^2(\omega t + \varphi) \rangle} \\ &= S_m \sqrt{\langle \cos^2(\omega t + \varphi) \rangle} \\ &= S_m \sqrt{\langle \cos^2(\omega t) \rangle} \neq 0 \end{aligned}$$

Que vaut $\langle \cos(\omega t + \varphi) \rangle$?

Première méthode :

$$\begin{aligned} \cos(\alpha) &= \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right) \\ \langle \cos^2(\omega t) \rangle &= \langle \sin^2(\omega t + \frac{\pi}{2}) \rangle \\ &= \langle \sin^2(\omega t) \rangle \end{aligned}$$

On a d'après la relation fondamentale :

$$\begin{aligned} \langle \cos^2(\omega t) + \sin^2(\omega t) \rangle &= 1 \\ \langle \cos^2(\omega t) \rangle + \langle \sin^2(\omega t) \rangle &= 1 \end{aligned}$$

$$\langle \cos^2(\omega t) \rangle = \langle \sin^2(\omega t) \rangle = \frac{1}{2}$$

La deuxième méthode nous donne :

$$\begin{aligned} \cos^2(\alpha) &= \frac{1}{2}(1 + \cos(2\alpha)) \\ \langle \cos^2(\omega t) \rangle &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \langle \cos(2\omega t) \rangle \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2}$$

On a ainsi pour un signal sinusoïdal :

$$s_{eff} = \frac{S_m}{\sqrt{2}}$$

Lorsqu'on a un signal sinusoïdal avec un offset :

$$\begin{aligned} s(t) &= S_0 + S_m \cos(\omega t + \varphi) \\ s^2(t) &= (S_0 + S_m \cos(\omega t + \varphi))^2 \\ \langle s^2(t) \rangle &= \langle S_0^2 + 2S_0 S_m \cos(\omega t + \varphi) + S_m^2 \cos^2(\omega t + \varphi) \rangle \\ &= \langle S_0^2 \rangle + \langle 2S_0 S_m \cos(\omega t + \varphi) \rangle + \langle S_m^2 \cos^2(\omega t + \varphi) \rangle \\ &= S_0^2 + 2S_0 S_m \underbrace{\langle \cos(\omega t + \varphi) \rangle}_{=0} + S_m^2 \underbrace{\langle \cos^2(\omega t + \varphi) \rangle}_{=\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

Ainsi,

$$s_{eff}^2 = S_0^2 + \frac{S_m^2}{2} = S_0^2 + \left(\frac{S_m}{\sqrt{2}} \right)^2$$

Intérêt de s_{eff}

On note : $A \propto B$ pour dire que deux valeurs sont proportionnelles

Souvent on a :

$$\mathcal{P} \propto s^2$$

Par exemple : $\mathcal{P} = ui = Ri^2 = \frac{u^2}{R}$.

Donc,

$$\langle \mathcal{P} \rangle \propto \langle s^2 \rangle = s_{eff}^2$$

Un signal constant de valeur s_{eff} a le même comportement qu'un signal périodique de valeur efficace s_{eff}

Réseau EDF

On prend un réseau électrique qui possède une fréquence 50Hz et fonctionne avec une tension de 230V.

On a alors,

$$u_{eff} = 230V \implies u(t) = U_m \cos \omega t$$

Avec, $\omega = 2\pi f = 314 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ et $U_m = u_{eff} \times \sqrt{2} = 325V$

I.3 - Décomposition en série de fourier

On admet :

Tout signal périodique de fréquence f_0 peut s'écrire comme une combinaison (superposition) de signaux sinusoïdaux de fréquences multiples de f_0 .

$$s(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)$$

$$= s_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} c_n \cos(n\omega_0 t + \varphi_n)$$

$$\forall n \quad c_n \geq 0 \quad \varphi_n \in]-\pi, \pi]$$

On retrouve $c_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$ $\cos \varphi_n = \frac{a_n}{b_n}$ et $\sin \varphi_n = \frac{b_n}{c_n}$ et donc, $\tan \varphi_n = \frac{b_n}{a_n}$
 $\langle s \rangle = a_0 = s_0$: valeur moyenne du signal

Vocabulaire

Pour $n = 1$, on est mode fondamental (même période/fréquence/pulsation que s).

Si $n > 1$, suit une forme harmonique de rang n (fréquence/pulsation sont un multiple du signal).

c_n : Amplitude de l'harmonique de rang n (ou fondamental).

φ_n : Phase à l'origine de l'harmonique de rang n (ou fondamental).

• Spectre du signal

× Représentation graphique des amplitudes des harmoniques du signal.

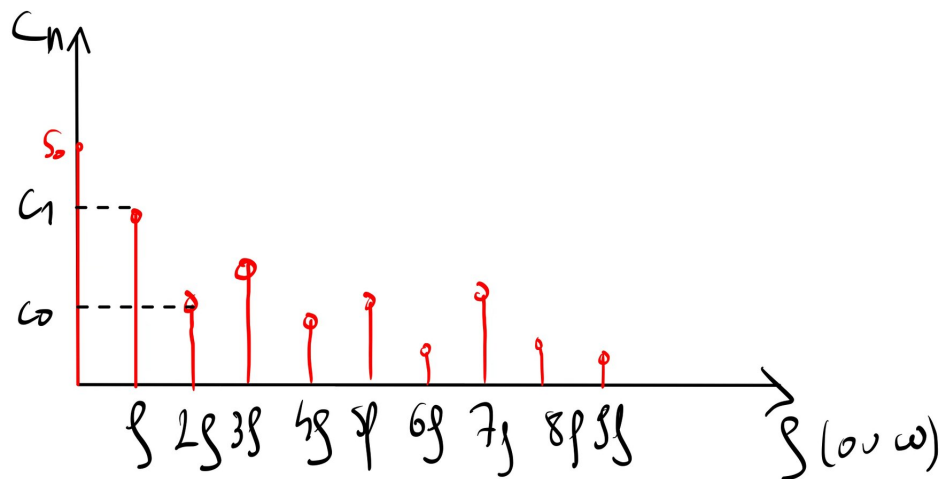


Figure M.1 – spectre en amplitude

En général c_n décroît avec n .

Il existe aussi un spectre de phase :

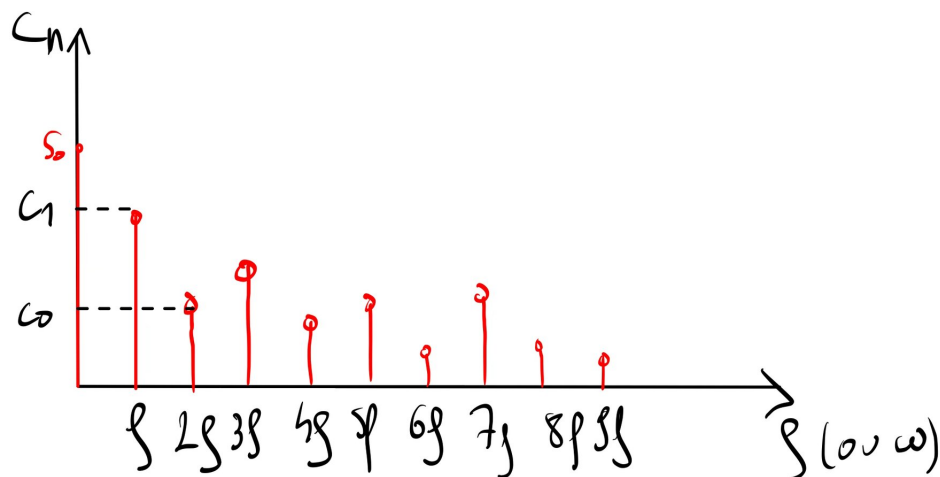


Figure M.2

On peut montrer :

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T s(t) \cos(n\omega t) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T s(t) \sin(n\omega t) dt$$

× Si :

$s(t)$ est paire $b_n = 0 \quad \forall n$

$s(t)$ est impaire $a_n = 0 \quad \forall n$

• Valeur efficace

$$s_{eff}^2 = \langle s^2 \rangle$$

$$= \left\langle \left[s_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} c_n \cos(n\omega t + \varphi_n) \right]^2 \right\rangle$$

$$= \left\langle \left[s_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} c_n \cos(n\omega t + \varphi_n) \right] \times \left[s_0 + \sum_{m=1}^{+\infty} c_m \cos(m\omega t + \varphi_m) \right] \right\rangle$$

Somme des termes en :

$$\langle \cos(n\omega t + \varphi_n) \cos(m\omega t + \varphi_m) \rangle$$

$$= \frac{1}{2} \underbrace{\langle [\cos(n+m)\omega t + (\varphi_n + \varphi_m)] \rangle}_{=0} + \frac{1}{2} \underbrace{\langle [\cos(n-m)\omega t + (\varphi_n - \varphi_m)] \rangle}_{=0 \text{ si } n \neq m, = \cos(\varphi_n - \varphi_m) \text{ si } n = m}$$

Au final, les termes croisé ($n \neq m$) disparaissent et seuls les termes $n = m$ restent.

$$\Rightarrow s_{eff}^2 = s_0^2 + \sum_{n=1}^{+\infty} c_n^2 \langle \cos^2(n\omega t + \varphi_n) \rangle$$

$$= s_0^2 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{c_n^2}{2}$$

Si on appelle $s_{eff,n}$ la valeur efficace de l'harmonique de rang n :

$$s_{eff,n}^2 = \langle (c_n \cos(n\omega t + \varphi_n))^2 \rangle = \frac{c_n^2}{2}$$

$$s_0^2 = s_0^2 + \sum_{n=1}^{+\infty} s_{n,eff}^2$$

Et donc,

$$\langle \mathcal{P} \rangle = k \langle s^2 \rangle$$

$$= k \left(s_0^2 + \sum_{n=1}^{+\infty} s_{n,eff}^2 \right)$$

- **Généralisation** On peut démontrer que pour un signal $s(t)$ "quelconque" :

$$s(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{s}(\omega) e^{jt\omega} d\omega$$

Schéma 3

I.4 - Principe du filtrage

a) Définition

Filtre

Dispositif qui modifie un signal en modifiant/supprimant des harmoniques :

$$\underbrace{\text{entrée}}_{s_e(t)} \longrightarrow \underbrace{\text{sortie}}_{s_s(t)}$$

Filtre linéaire

Le fonctionnement du filtre est décrit par une équation différentielle linéaire à coefficient constant en $s_e(t)$ et $s_s(t)$:

$$\sum_{k=0}^p a_k \frac{d^k s_e}{dt^k} = \sum_{k=0}^q b_k \frac{d^k s_s}{dt^k} \quad (\text{M.1})$$

L'ordre du filtre est : $\max(p, q)$ et en général $q \geq p$

b) Filtrage linéaire d'un signal sinusoïdal

$s_e(t)$: signal sinusoïdal.

→ formalisme complexe : $\underline{s_e(t)}, \underline{s_s(t)}$.

Donc :

$$\frac{d}{dt} \longrightarrow \times j\omega \quad \frac{d^k}{dt^k} \longrightarrow \times (j\omega)^k$$

Ainsi (1) devient :

$$\sum_{k=0}^p a_k (j\omega)^k \underline{s_e} = \sum_{k=0}^q b_k (j\omega)^k \underline{s_s}$$

$$\frac{\underline{s_s}}{\underline{s_e}} = \frac{\sum_{k=0}^p a_k (j\omega)^k}{\sum_{k=0}^q b_k (j\omega)^k} : \text{rapport de deux polynômes en } j\omega$$

c) Filtrage linéaire d'un signal périodique

$$s_e(t) = s_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} c_n \cos(n\omega t + \varphi_n)$$

Filtrage linéaire : la réponse de filtre (la signal de sortie $s_s(t)$) est la somme des réponses de chaque harmonique du signal d'entrée.

Le spectre du signal de sortie est inclu dans le spectre du signal d'entrée (pas de nouvelle composante)

d) Filtre non linéaire

- Relation non linéaire entre s_s et s_e
- Apparition possible de nouvelles fréquences

Exemple

$$s(t) = e^2(t) \text{ et } e(t) = E_m \cos(\omega t).$$

Alors,

$$\begin{aligned} s(t) = e^2(t) &= E_m^2 \cos^2(\omega t) \\ &= E_m^2 \frac{1}{2} (1 + \cos(2\omega t)) \\ &= \frac{E_m^2}{2} + \frac{E_m^2}{2} \cos(2\omega t) \end{aligned}$$

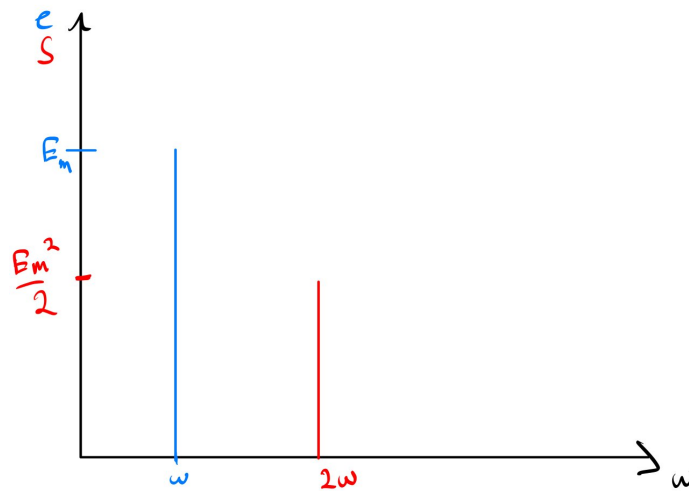


Figure M.4 – spectre d'amplitude

II - Fonction de transfert d'un quadripôle linéaire

II.1 - Quadripôle

Définition

Élément de circuit électrique relié au reste du circuit par 4 bornes.

- 2 bornes d'entrée : en général connecté à la source
- 2 bornes de sortie : en général connecté à la charge

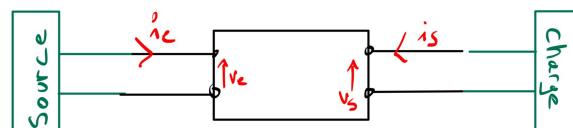


Figure M.5

Quadripôle linéaire

Les grandeurs d'entrée et de sortie sont reliées par une combinaison linéaire de leurs dérivées.

$$\sum_{k=0}^p a_k \frac{d^k v_e}{dt^k} = \sum_{k=0}^q b_k \frac{d^k v_s}{dt^k}$$

II.2 - Fonction de transfert

× Quadripôle linéaire en RSF

- Notation complexe
- Impédance complexe
- Nouvelle modélisation du quadripôle

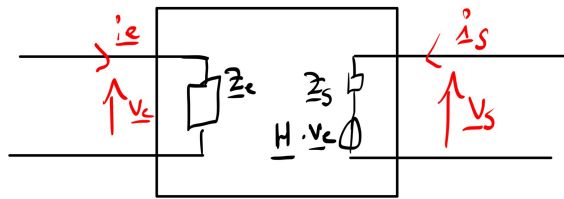


Figure M.6

Fonction de transfert du quadripôle :

$$\boxed{\underline{H}(j\omega) = \left(\frac{v_s}{v_e} \right)_{i_s=0}}$$

$$\sum_{k=0}^p a_k (j\omega)^k v_e = \sum_{k=0}^q b_k (j\omega)^k v_s$$

$$\Rightarrow \underline{H}(j\omega) = \frac{\sum_{k=0}^p a_k (j\omega)^k}{\sum_{k=0}^q b_k (j\omega)^k}$$

× Gain (ou gain linéaire)

$$\boxed{G(\omega) = |\underline{H}(j\omega)|}$$

$$= \left| \frac{v_s}{v_e} \right| = \left| \frac{V_s}{V_e} \right| = \left| \frac{V_{s,m}}{V_{e,m}} \right|$$

$G \equiv$ rapport des amplitudes de sortie/ entrée

× Phase :

$$\boxed{\arg(\underline{H}(j\omega))}$$

$$\varphi(\omega) = \arg\left(\frac{v_s}{v_e}\right) = \arg(v_s) - \arg(v_e)$$

$$= \varphi_s - \varphi_e$$

× Si on connaît $v_e(t) = V_{e,m} \cos(\omega t + \varphi_e)$ et $\underline{H}$,

on connaît $v_s(t) = V_{s,m} \cos(\omega t + \varphi_s)$ avec $\begin{cases} V_{s,m} = G V_{e,m} = |\underline{H}| V_{e,m} \\ \varphi_s = \varphi_e + \varphi = \varphi_e + \arg(\underline{H}) \end{cases}$

II.3 - Diagramme de Bode

× G peut varier beaucoup

× $\begin{cases} \omega \\ f \end{cases}$ peut varier beaucoup

On utilise donc des échelles logarithmiques pour les représenter.

× Gain en décibel :

$$\begin{aligned} G_{\text{dB}} &= 20 \log(G) = 20 \log(|\underline{H}|) \\ &= 20 \log\left(\frac{V_{sm}}{V_{em}}\right) \end{aligned}$$

× Si :

$$\begin{aligned} G(\omega_2) &= 10G(\omega_1) \\ G_{\text{dB}}(\omega_2) &= G_{\text{dB}}(\omega_1) + 20\text{dB} \end{aligned}$$

× Si :

$$\begin{aligned} G(\omega_2) &= 2G(\omega_1) \\ G_{\text{dB}}(\omega_2) &= G_{\text{dB}}(\omega_1) + \underbrace{20 \log(2)}_{\approx +6 \text{ dB}} \end{aligned}$$

× Si :

$$\begin{aligned} G(\omega_2) &= \frac{\sqrt{2}}{2} G(\omega_1) \\ G_{\text{dB}}(\omega_2) &= G_{\text{dB}}(\omega_1) + \underbrace{20 \log\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)}_{\approx -3 \text{ dB}} \end{aligned}$$

Remarque

$\mathcal{P}_e$ et $\mathcal{P}_s$ puissances moyennes en entrée et en sortie.

Si, $\mathcal{P}_e = k \langle v_e^2 \rangle$ et $\mathcal{P}_s = k \langle v_s^2 \rangle$:

$$\begin{aligned} 10 \log\left(\frac{\mathcal{P}_s}{\mathcal{P}_e}\right) &= 10 \log\left(\frac{\langle v_s^2 \rangle}{\langle v_e^2 \rangle}\right) \\ &= 10 \log\left(\frac{v_{s,eff}^2}{v_{e,eff}^2}\right) \\ &= 20 \log\left(\frac{v_{s,eff}}{v_{e,eff}}\right) \end{aligned}$$

→ Gain à -3dB : $\begin{cases} \text{amplitude/valeur efficace : divisé par } \sqrt{2} \\ \text{puissance divisé par 2} \end{cases}$

Diagramme de Bode

Représentation graphique de G_{dB} et φ en fonction de ω avec une échelle logarithmique en abscisse.

Rappel

- Échelle linéaire :
Schéma 7
- Échelle logarithmique :
Schéma 8

En général : $x_2 = 10x$

schéma 9

× Pente (diagramme en amplitude)

Schéma 10.

La pente est :

$$\begin{aligned} \text{pente} &= \frac{G_{dB}(\omega_2) - G_{dB}(\omega_1)}{\log(\omega_2) - \log(\omega_1)} \\ &= \frac{G_{dB}(\omega_2) - G_{dB}(\omega_1)}{\underbrace{\log\left(\frac{\omega_2}{\omega_1}\right)}_{=1 \text{ si } \omega_2=10\omega_1}} \end{aligned}$$

$[\omega_1; 10\omega_1]$: décades

Pente = $G_{dB}(10\omega_1) - G_{dB}(\omega_1)$ exprimée en dB/décades

II.4 - Types de filtres

Rappel

$s_e(t)$: signal périodique

$$\begin{aligned} s_e(t) &= E_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} E_n \cos(n\omega t + \varphi_n) \\ s_s(t) &= \sum_{n=0}^{+\infty} s_n(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \Re(\underline{s}_n) \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \Re(\underline{H}) \underline{s}_{e,n} \\ s_s(t) &= G(0)E_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} G(n\omega)E_0 \cos(n\omega t + \varphi_n + \varphi(n\omega)) \end{aligned}$$

Filtres classiques idéaux (n'existent pas)

Schéma 10

III - Filtres d'ordre 1

III.1 - Filtre passe-bas (cellule RC série)

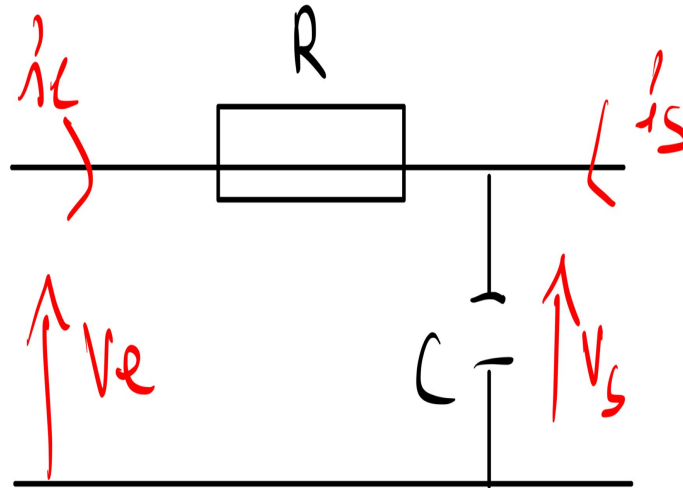


Figure M.11

La loi des mailles donne :

$$v_s + Ri_e = v_e$$

La loi des nœuds donne :

$$i_e + i_s = C \frac{dv_s}{dt}$$

On rappelle :

$$\underline{H} = \left(\frac{v_s}{v_e} \right)_{i_s = 0}$$

× Comportements asymptotiques :

En basse fréquence ($\omega \rightarrow 0$) :

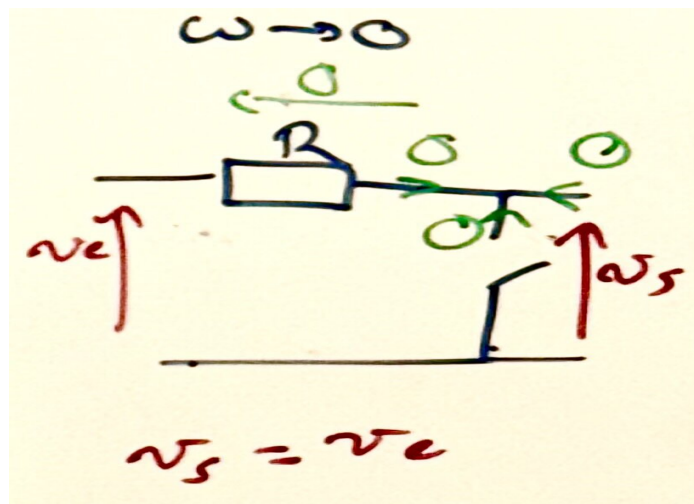


Figure M.12

En haute fréquence ($\omega \rightarrow +\infty$):

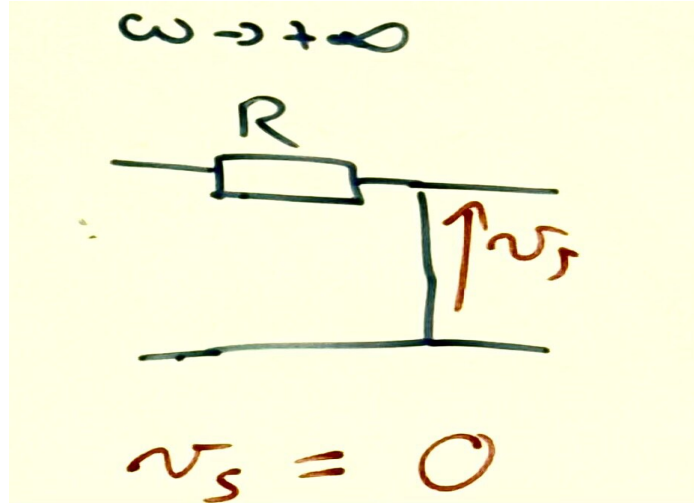


Figure M.13

Donc c'est un filtre passe-bas

× Fonction de transfert : $\underline{H} = \left(\frac{v_s}{v_e} \right)_{i_s=0}$

Comme $i_s = 0$, R et C sont en série, le pont diviseur de tension nous donne

$$i = \frac{\underline{Z}_C}{\underline{Z}_C + \underline{Z}_R} v_e$$

Soit :

$$\underline{H} = \frac{v_s}{v_e} = \frac{\underline{Z}_C}{\underline{Z}_C + \underline{Z}_R} = \frac{\frac{1}{jC\omega}}{\frac{1}{jC\omega} + R}$$

Ainsi,

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1}{1 + jRC\omega}$$

× Forme canonique :

$$\underline{H}_{pb,1}(j\omega) = \frac{A_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}$$

Ici : $A_0 = 1$ et $\omega_0 = \frac{1}{RC}$

× Gain : $G = |\underline{H}| = \frac{A_0}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^2}}$

× Phase : $\varphi = \arg(\underline{H}) = 0 - \arg\left(j\frac{\omega}{\omega_0}\right)$

$$\varphi = -\arctan\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$$

× Si $\omega \ll \omega_0$, alors : $\underline{H}(j\omega) \simeq A_0$, $G \simeq A_0$ et $\varphi \simeq 0$

× Si $\omega \gg \omega_0$, alors : $\underline{H}(j\omega) \simeq \frac{A_0}{j\frac{\omega}{\omega_0}} = -jA_0\frac{\omega_0}{\omega}$, $G \simeq A_0\frac{\omega_0}{\omega}$ et $G \rightarrow 0$ $\varphi \simeq -\frac{\pi}{2}$

On obtient alors : à rattraper

× Pour $\omega = \omega_0$

× Diagramme de Bode

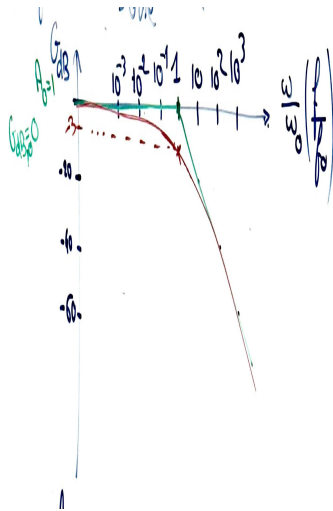


Figure M.14

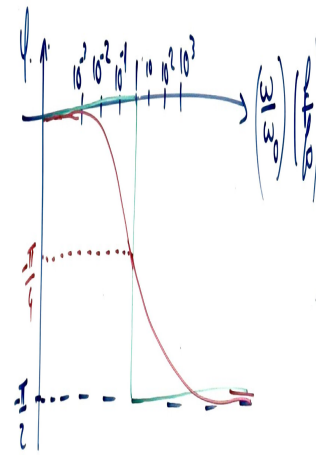


Figure M.14

× Gain max :

$$G_{max} = A_0$$

$$G_{dB,max} = 20 \log(A_0)$$

× Pulsation de coupure à -3dB : $\omega_c = \omega_0$

× Bande passante à -3dB : $[0, \omega_0]$

× Largueur de la bande passante à -3dB : $\Delta\omega_{-3\text{dB}} = \omega_0$

× Retour à l'équation différentielle :

$$\frac{v_s}{v_e} = H = \frac{A_0}{1 + j \frac{\omega}{\omega_0}}$$

$$(1 + j \frac{\omega}{\omega_0}) v_s = A_0 v_e$$

En passant à la partie réelle :

$$v_s(t) + \frac{1}{\omega_0} \frac{dv_s}{dt} = A_0 v_e$$

Ici on a : $A_0 = 1$, $\omega_0 = \frac{1}{RC} \implies RC \frac{dv_s}{dt} + v_s = v_e \implies \frac{dv_s}{dt} + \frac{1}{RC} v_s = \frac{1}{RC} v_e$

× Comportement asymptotique en Haute Fréquence :

$$v_s = H v_e \implies v_s = \frac{A_0}{1 + j \frac{\omega}{\omega_0}} v_e$$

En haute fréquence on a alors : $v_s \simeq \frac{A_0}{j \frac{\omega}{\omega_0}} v_e$

Soit : $j\omega v_s = A_0 \omega_0 v_e = \frac{v_e}{RC}$.

En repassant à la partie réelle :

$$\frac{dv_s}{dt} = \frac{1}{RC} v_e \implies v_s(t) = \frac{1}{RC} \int v_e(t) dt$$

→ effet sur un signal

→ On coupe les hautes fréquences

→ On lisse le signal d'entrée

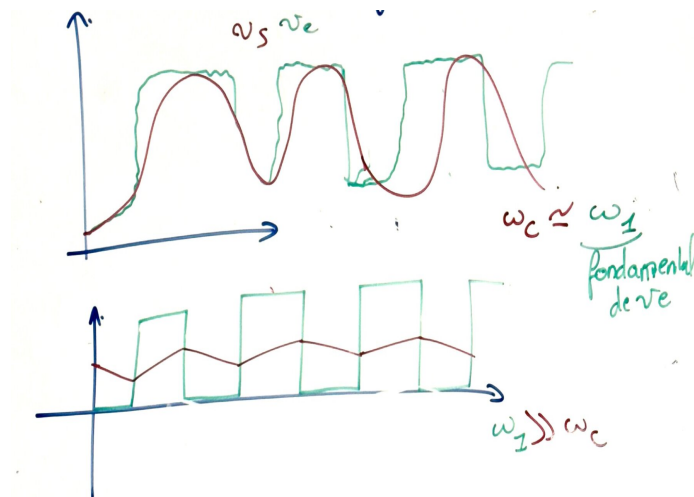


Figure M.15

III.2 - Filtre passe-haut (circuit RL série)

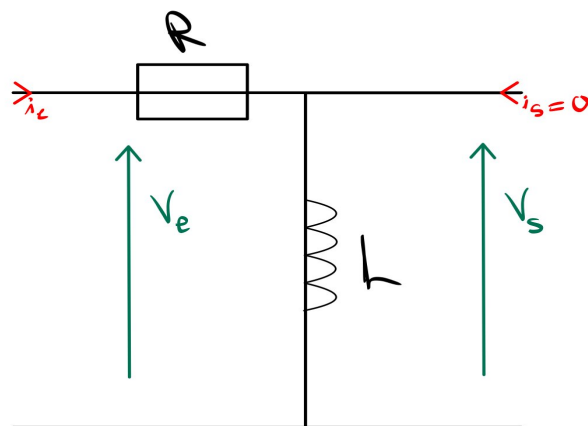
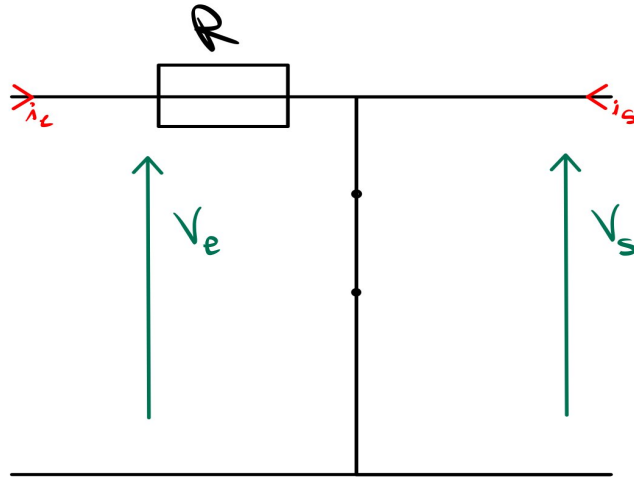


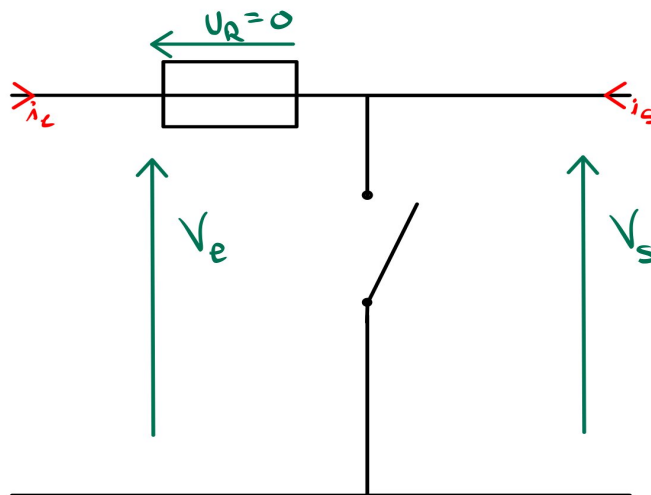
Figure M.16

× Comportements asymptotiques :

En basse fréquence ($\omega \rightarrow 0$) :

Figure M.17 - $v_s = 0$

En haute fréquence ($\omega \rightarrow +\infty$):

Figure M.18 - $v_s = v_e$

Donc c'est un filtre passe-haut

× Forme canonique :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{A_0 j \frac{\omega}{\omega_0}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_0}}$$

On la note aussi :

$$\frac{A_0 jx}{1 + jx}$$

Avec, $x = \frac{\omega}{\omega_0}$.

Ici : $A_0 = 1$ et $\omega_0 = \frac{1}{?}$ à chercher

× Diagramme de Bode :

En BF ($x \ll 1$) : $\underline{H}(j\omega) \simeq \frac{A_0 jx}{1}$.

En HF ($x \gg 1$) : $\underline{H}(j\omega) \simeq A_0$

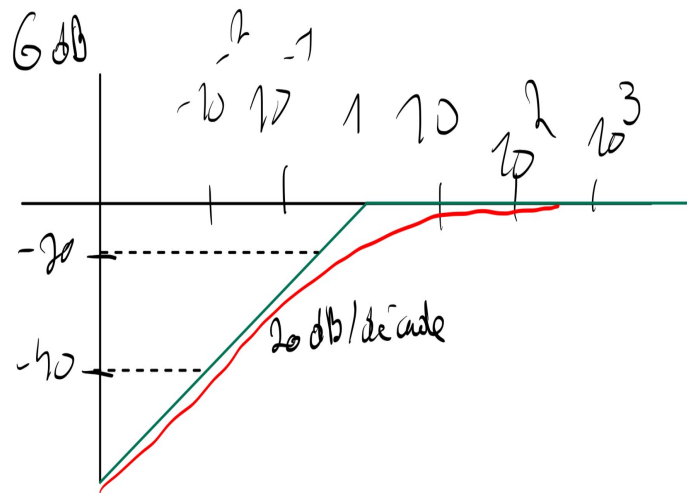


Figure M.19

$$\times \text{ Pour } \begin{cases} \omega = \omega_0 \\ x = 1 \end{cases} \quad \underline{H}(j\omega) \simeq \frac{A_0 j}{1 + j}$$

$$G(\omega_0) = |\underline{H}(\omega_0)| = \frac{A_0}{\sqrt{2}}, \text{ on a alors : } \omega_0 = \omega_c$$

$$\varphi(\omega_0) = \arg(\underline{H}(\omega_0)) = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$

× Comportement en basse fréquence :

$$\underline{H} \simeq A_0 j x = A_0 j \frac{\omega}{\omega_0} = \frac{v_s}{v_e}$$

$$\omega_0 v_s = A_0 j \omega v_e$$

On repasse aux signaux réels :

$$\omega_0 v_s = A_0 \frac{dv_e}{dt}$$

$$v_s = \frac{A_0}{\omega_0} \frac{dv_e}{dt}$$

→ comportement dérivateur

× Remarque :

$$\text{Pour } \begin{cases} \omega = 0 \\ x = 0 \end{cases} \quad \text{on a : } \underline{H} = 0, \text{ on supprime alors complètement la composante continue.}$$

IV - Filtres d'ordre 2

La fonction de transfert est du type :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{N_0 + N_1 j\omega + N_2 (j\omega)^2}{D_0 + D_1 j\omega + D_2 (j\omega)^2}, \quad \text{avec } D_2 \neq 0$$

Comportement en basse fréquence

$\omega \rightarrow 0$

$$\underline{H}(j\omega) \simeq \frac{N_0}{D_0}$$

Comportement en haute fréquence

$\omega \rightarrow +\infty$

$$\underline{H}(j\omega) \simeq \frac{N_2}{D_0}$$

Filtre passe-bas

Pour obtenir un filtre passe-bas, on doit avoir $N_2 = 0$ mais avec $N_0 \neq 0$

Filtre passe-haut

Pour obtenir un filtre passe-haut, on doit avoir $N_0 = 0$ mais avec $N_2 \neq 0$

Filtre passe-bande

Pour obtenir un filtre passe-bande, on doit avoir $N_0 = N_2 = 0$

Filtre coupe-bande

Pour obtenir un filtre passe-bande, on doit avoir $N_0 \neq 0$, $N_2 \neq 0$ et $N_1 = 0$

Pour réaliser un filtre d'ordre 2, on utilise un circuit électrique d'ordre 2, dont les caractéristiques sont :

→ Pulsation propre : ω_0

→ Facteur de qualité : Q

→ Phénomène de résonance (éventuellement)

IV.1 - Passe-haut d'ordre 2

Fonction de transfert, phase et gain en basse fréquence

$$\underline{H}(j\omega) \simeq -\frac{A_0 \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}{1}$$

$$\varphi \simeq \pm\pi$$

$$G_{\text{dB}} = +40\text{dB/décade}$$

Fonction de transfert, phase et gain en haute fréquence

$$\underline{H}(j\omega) \simeq A_0$$

$$\varphi \simeq 0$$

$$G_{\text{dB}} = 20 \log(A_0) = \text{cste}$$

IV.2 - Passe-bas d'ordre 2

Fonction de transfert, phase et gain en basse fréquence

$$\underline{H}(j\omega) \simeq A_0$$

$$\varphi \simeq 0$$

$$G_{\text{dB}} = 20 \log(A_0) = \text{cte}$$

Fonction de transfert, phase et gain en haute fréquence

$$\underline{H}(j\omega) \simeq \frac{A_0}{-\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2} = -A_0 \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2$$

$$\varphi \simeq -\pi$$

$$G_{\text{dB}} = -40\text{dB/décade}$$

IV.3 - Passe-bande d'ordre 2

Fonction de transfert, phase et gain en basse fréquence

$$\underline{H}(j\omega) \simeq A_0 \frac{j}{Q} \frac{\omega}{\omega_0}$$

$$\varphi \simeq \frac{\pi}{2}$$

$$G_{\text{dB}} = 20\text{dB/décade}$$

Fonction de transfert, phase et gain en haute fréquence

$$\underline{H}(j\omega) \simeq \frac{A_0}{Q} \frac{A}{j \frac{\omega}{\omega_0}}$$

$$\varphi \simeq -\frac{\pi}{2}$$

$$G_{\text{dB}} = -20\text{dB/décade}$$

Pour $\omega = \omega_0$

$$\underline{H}(j\omega) \simeq A_0$$

$$\varphi \simeq 0$$

$$G_{\text{dB}} = 20 \log(A_0)$$

V - Choix d'un filtre

Comment choisir un filtre à appliquer sur un signal selon un objectif pré-établi ?

V.1 - Établir un cahier des charge

Certaines caractéristiques du filtre à appliquer/déterminer

- × Bande(s) passante(s)
 - Ses limites.
 - Gain nominal dans la bande passante avec une tolérance éventuelle.
- × Bande(s) atténuée(s)
 - Ses limites.
 - Atténuation minimale/maximale du gain avec une tolérance éventuelle.
 - Pente du gain

V.2 - Gabarit de filtres de références

Traduction graphique du cahier des charges dans le diagramme de Bode en gain.

Exemple pour un filtre passe-bande :

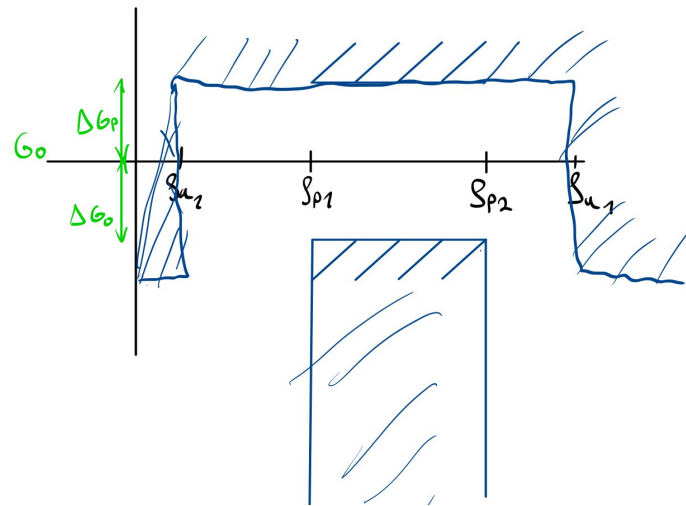


Figure M.20

Bande passante :

Pour une bande de $[f_{p1}, f_{p2}]$, on a un gain nominal : G_0 et une tolérance de $\pm \Delta G_0$

Bande atténuée :

Pour une bande de $[0, f_{a1}] \cup [f_{a2}, +\infty]$ on a un gain maximal dans la bande amortie de : G_a

Exercice

- × Signal issu d'un micro
- × Cahier des charges :
 - + $f > 40\text{kHz}$: atténuée d'au moins 10dB
 - + Sons audibles ($20\text{Hz} \leq f \leq 20\text{kHz}$)

1. Tracer le gabarit
2. Choisir le type de filtre
3. Sélectionner le filtre parmi :

$$a) \underline{H}(j\omega) = \frac{A_0}{1 + \frac{f}{f_c}} \text{ avec } \begin{cases} A_0 = 1 \\ f_c = 20\text{kHz} \end{cases}$$

$$b) \underline{H}(j\omega) = \frac{A_0}{1 + j\sqrt{2}\frac{f}{f_c} - \left(\frac{f}{f_c}\right)^2} \text{ avec } \begin{cases} A_0 = 1 \\ f_c = 20\text{kHz} \end{cases} \quad (Q = \frac{1}{\sqrt{2}})$$

Les filtres a) et b) respectent-ils le gabarit ?

- + On suppose les diagrammes de Bodes des filtres sur le gabarit
- + On identifie des points critiques et on vérifie que les filtres respectent le gabarit au niveau de ceux-ci

VI - Filtrage d'un signal créneau

Un signal périodique de période T :

$$s(t) = \begin{cases} S_1 & \text{pour } 0 < t < \frac{T}{2} \\ S_2 & \text{pour } \frac{T}{2} < t < T \end{cases}$$

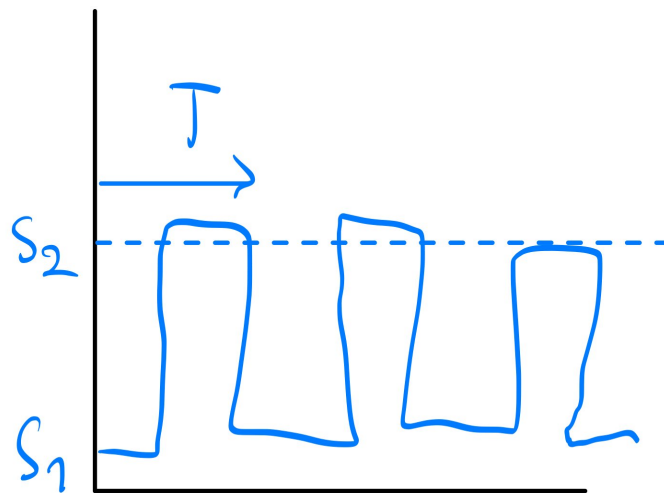


Figure M.21

Valeur moyenne du signal

$$\langle s \rangle = \frac{S_1 + S_2}{2}$$

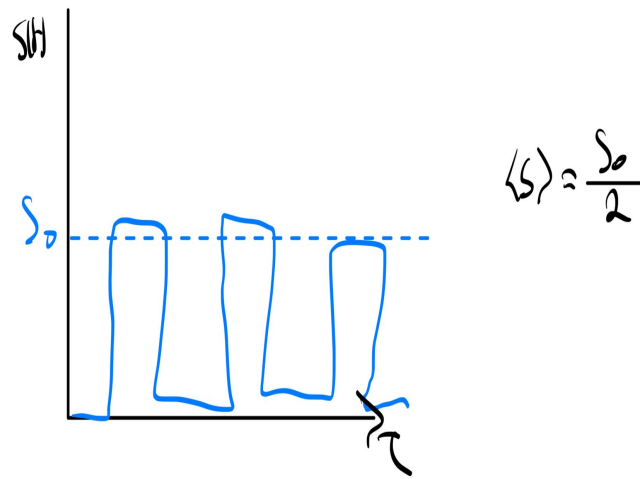


Figure M.22

Signal périodique

$$s(t) = S_0 + \sum_{n=0}^{+\infty} S_n \cos(n\omega t + \varphi_n)$$

On peut montrer :

$$S_0 = \langle s \rangle$$

$$S_n \begin{cases} = 0 & \text{si } n \text{ est pair} \\ \text{décroît en } \frac{1}{n} & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$$

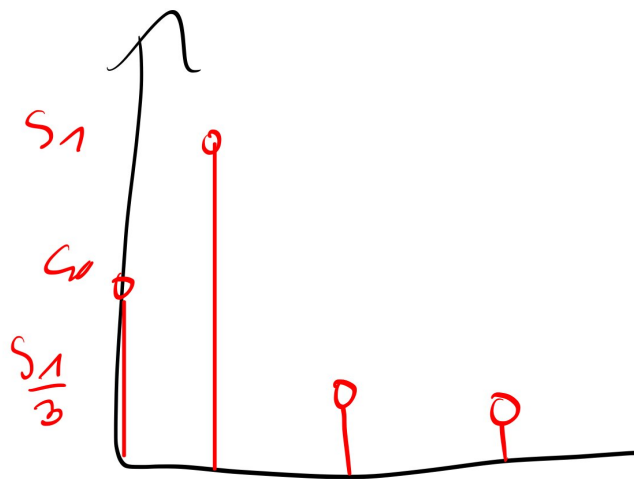


Figure M.23

Quel est l'effet d'un filtre sur le signal ?

→ On suppose le spectre du signal au diagramme de Bode en gain du filtre.

OS - CHAPITRE N

Propagation d'un signal & Interférences

II - Signaux Périodiques

II.5 - Spectre d'un signal

On a un signal $s(t)$ périodique (T, f, ω) .

Décomposition en série de Fourier

$$\begin{aligned} s(t) &= s_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t) \\ &= s_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} s_n \cos(n\omega t + \varphi_n) \end{aligned}$$

On a $s_n \in \mathbb{R}^+$ et $\varphi_n \in]-\pi, \pi]$

Spectre en amplitude

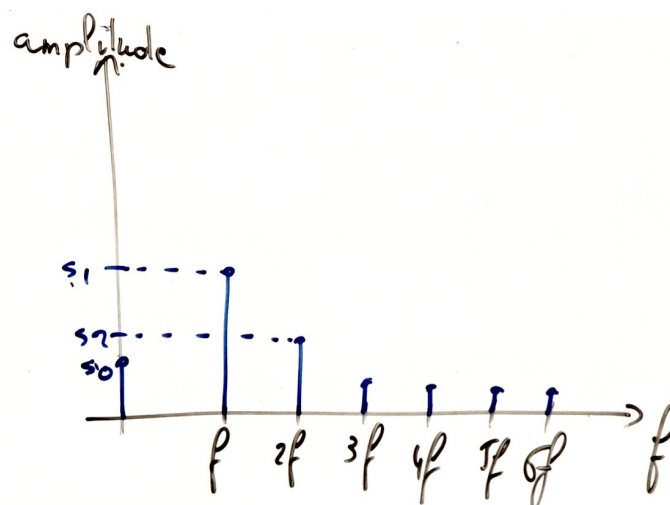


Figure N.1

Sinusoïde de fréquence f : fondamentale.

nf (pour $n > 1$) : harmonique de rang n .

- × Spectre en phase

III - Propagation d'un signal

La variation d'un signal $s(t)$ en un point donné va induire une variation du signal en un autre point.

$$\implies s(M, t)$$

→ Propagation du signal $s(t) \equiv$ onde (déplacement d'un signal sans déploiement macroscopique de matière).

III.1 - Onde mécanique

- × Vibration dans un ressort :

Onde scalaire longitudinale

- × Vibration d'une corde

Onde scalaire transversale

III.2 - Onde acoustique

- Variation de pression (avec $\Delta p \ll P_0$)
 - Variation de la masse volumique
 - Mise en mouvement des particules du milieu
 - Modification de la pression
 - ⇒ Onde scalaire longitudinale (dans les fluides)

- Vitesse de propagation

air : $c \simeq 340 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

eau : $c \simeq 1500 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

III.3 - Onde électrique

U et I ne sont pas des grandeurs qui varient instantanément :

- Propagation d'une onde électrique
- Onde scalaire
- Vitesse : $c \simeq 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
- On sort du domaine de l'ARQS

III.4 - Onde électromagnétique

Variation de $\vec{E}(M,t)$ et $\vec{B}(M,t)$

- Pas besoin d'un milieu de propagation
- Vitesse : $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ (dans le vide)
- Dans un milieu : $v = \frac{c}{n}$ (n : indice optique)
- Onde vectorielle transversale

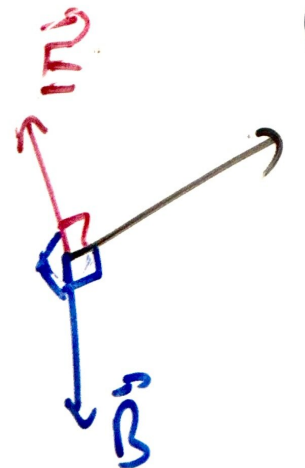


Figure N.2

IV - Onde progressive unidirectionnelle

IV.1 - Corde vibrante

Propagation d'un ébranlement le long d'une corde tendue

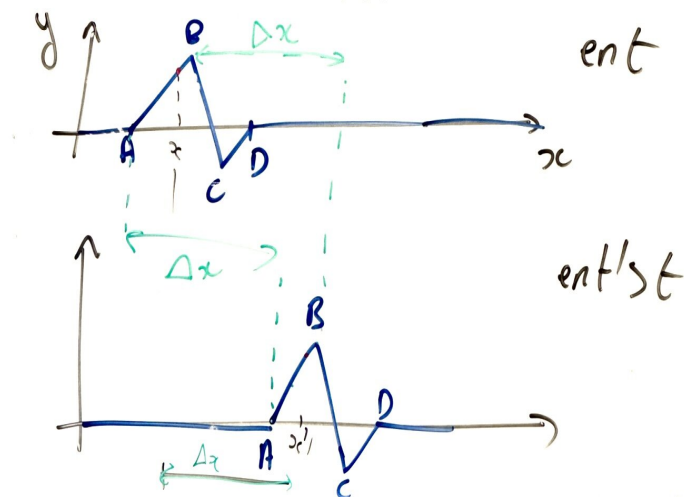


Figure N.3

- × La corde ne se déplace pas de façon globale : propagation de l'ébranlement :
 - Onde.
- × L'ébranlement $\begin{cases} \text{se déplace} \\ \text{se propage} \end{cases}$ sans se déformer.
 - Onde progressive.
- × Le long de la corde :
 - Onde progressive unidirectionnelle (selon les x croissants)
- × En $\Delta t = t' - t$, l'ébranlement s'est déplacé de Δx .

× Célérité de l'onde : vitesse de propagation de l'ébranlement :

$$c = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

Remarque :

On peut démontrer : $c = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$

F : tension de la corde

μ : masse linéique de la corde

Si entre t et t' , on se déplace de Δx on aura :

$$x' = x + \Delta x \quad \text{et} \quad s(x', t') = s(x, t)$$

Notons :

$$t' - \frac{x'}{c} = (t + \Delta t) - \left(\frac{x + \Delta x}{c} \right) = t + \Delta t - \frac{x}{c} - \underbrace{\frac{\Delta x}{c}}_{=\Delta t}$$

D'où

$$t' - \frac{x'}{c} = t - \frac{x}{c}$$

⇒ La quantité $t - \frac{x}{c}$ définit l'état vibratoire de l'onde :

$$s(x, t) = f\left(t - \frac{x}{c}\right)$$

Δt : temps de propagation depuis $x = 0$:

$$\Delta t = \frac{x}{c}$$

$$\begin{aligned} s(x, t) &= s(0, t - \Delta t) \\ &= s\left(0, t - \frac{x}{c}\right) \\ &= f\left(t - \frac{x}{c}\right) \end{aligned}$$

IV.2 - Onde progressive unidirectionnelle

Généralisation à la propagation d'autres signaux :

- × Direction de propagation unique
- × Propagation sans déformation
 - Milieu transparent (pas d'absorption/d'atténuation de l'onde)
 - Milieu non dispersif : célérité indépendante de la fréquence
- × Onde se propageant dans le sens des x croissants :

$\forall x, t$:

$$s(x, t) = f\left(t - \frac{x}{c}\right) = g(x - ct)$$

s, f, g : fonctions quelconques caractérisant la forme de l'onde.

× Onde se propageant dans le sens des x décroissants :

$$\forall x, t :$$

$$s(x, t) = f\left(t + \frac{x}{c}\right) = g(x + ct)$$

× Évolution temporelle en x fixé :

$$\forall x, t \quad s(x, t) = f\left(t - \frac{x}{c}\right)$$

$$\text{pour } x = 0 \quad s(0, t) = s_0(t) = f(t)$$

$$\begin{aligned} \text{pour } x = x_1 > 0 \quad s(x_1, t) &= f\left(t - \frac{x_1}{c}\right) \\ &= f\left(t - \frac{\Delta x}{c}\right) \\ &= f(t - \Delta t) \end{aligned}$$

Ainsi,

$$s_{x_1}(t) = s_0(t - \Delta t) = f(t - \Delta t)$$

et $s_{x_1}(t + \Delta t) = s_0(t)$.

Pour $x_2 > x_1$:

$$\begin{aligned} s(x_2, t) &= f\left(t - \frac{x_2}{c}\right) \\ &= f\left(t - \frac{x_1}{c} - \left(\frac{x_2}{c} - \frac{x_1}{c}\right)\right) \\ s_{x_2}(t) &= s_0\left(t - \frac{x_2}{c}\right) = s_{x_1}\left(t - \frac{\Delta x_{21}}{c}\right) \end{aligned}$$

× Évolution spatiale en t fixé ("photo de la corde")

$$\forall x, t \quad s(x, t) = g(x - ct)$$

$$\text{pour } t = 0, \quad s(x, 0) = s_0(x) = g(x)$$

$$\text{pour } t = t_1, \quad s(x, t_1) = g(x - ct_1) = g(x - \Delta x_1)$$

$$s(x, t_1) = s_0(x - \Delta x_1)$$

$$\text{pour } t = t_2 > t_1, \quad s(x, t_2) = s_0(x - \Delta x_2) = g(x - ct_2) = g(x - ct_1 - c(t_2 - t_1))$$

$$s_{t_2}(x) = s_{t_1}(x - \Delta x_{12})$$

Δx_{12} distance parcourue par l'onde en $\Delta t_{12} = t_2 - t_1$.

× Évolution temporelle VS évolution spatiale

Le comportement est inversé entre l'évolution temporelle et l'évolution spatiale.

Exemple :

On prend $c = 0,5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

IV.3 - Onde progressive sinusoïdale

Onde progressive unidirectionnelle :

$$s(x, t) = f\left(t \pm \frac{x}{c}\right) = f(u)$$

Avec f une fonction sinusoïdale, $u = t \pm \frac{x}{c}$.

Le plus + correspond à un x sens décroissant et le - à un sens croissant.

$$f(u) = A \cos(\omega u + \varphi), \quad A \geq 0, \quad \varphi \in]-\pi, \pi]$$

$$\text{Et donc, } s(x, t) = A \cos\left(\omega\left(t - \frac{x}{c}\right) + \varphi\right).$$

Vocabulaire.

$$\text{Onde : } \begin{cases} - \text{sinusoïdale} \\ - \text{harmonique} \\ - \text{monochromatique} \end{cases}$$

Vecteur d'onde.

$$\vec{k} : \begin{cases} \text{norme : } k = \frac{\omega}{c} \\ \text{direction : celle de l'onde} \\ \text{sens : sens de propagation} \end{cases}$$

$$\vec{k} = \pm k \vec{u}_x = \pm \frac{\omega}{x} \vec{u}_x$$

$$[k] = \frac{[\omega]}{[c]} = \frac{\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}}{\text{m} \cdot \text{s}^{-1}} = \text{rad} \cdot \text{m}^{-1}$$

$$A \cos(\omega t + kx + \varphi)$$

Remarque.

Généralisation à une direction de propagation quelconque depuis une source s

$$\begin{aligned} s(M, t) &= A \cos(\omega t - k \cdot \overrightarrow{SM} + \varphi) \\ &= A \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \overrightarrow{SM} + \varphi) \end{aligned}$$

× Périodicités de l'onde :

— Phase : $\omega t = -kx - \varphi$: période de 2π

— Temporelle à x fixé : période T avec $\omega t = 2\pi$, donc $T = \frac{2\pi}{\omega}$ (en s)

— Fréquence : $f = \frac{1}{T}$ (en Hz) $f = \frac{\omega}{2\pi}$

— Spatiale à t fixé

— Longueur d'onde : $k\lambda = 2\pi$ $\lambda = \frac{2\pi}{k}$ (en m)

— Nombre d'onde $\sigma = \frac{1}{\lambda} = \frac{k}{2\pi}$ (en m^{-1} ou δ (dioptrie))

× Relation entre les périodicités :

$$\lambda = \frac{\pi}{2} \quad \text{et} \quad k = \frac{\omega}{c} \implies \lambda = \frac{2\pi c}{\omega}$$

$$\boxed{\lambda = c \cdot T}$$

× Déphasage :

$$\text{en } (x_1, t_1) \quad s(x_1, t_1) = A \cos(\omega t_1 - kx_1 + \varphi)$$

$$\text{en } (x_2, t_2) \quad s(x_2, t_2) = A \cos(\omega t_2 - kx_2 + \varphi)$$

La déphase de (x_2, t_2) par rapport à (x_1, t_1) :

$$\begin{aligned} \Delta\varphi_{2/1} &= (\omega t_2 - kx_2 + \varphi) - (\omega t_1 - kx_1 + \varphi) \\ &= \omega(t_2 - t_1) - k(x_2 - x_1) \end{aligned}$$

D'où :

$$\boxed{\Delta\varphi = \omega\Delta t - k\Delta x}$$

Exemple

En t fixé :

$$\varphi_{2/1} = -k\Delta x$$

En x fixé : $\varphi_{2/1} = -k\Delta x$

on se déplace de Δx pendant Δt de façon à ce que la phase reste constante (même "état" ondulatoire)

$$\text{Phase constante} \implies \Delta\varphi = 0 \implies \omega\Delta t = k\Delta x \iff \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{\omega}{k}$$

× Vitesse de phase : $\boxed{v_f = \frac{\omega}{k}}$ (en $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$)
(Généralement, on peut assimiler v_f)

× Relation temps-espace-phase :

Quand la phase varie de 2π : $\begin{cases} t \text{ varie de } T \\ x \text{ varie de } \lambda \end{cases}$
variation phase temps position

$$\boxed{\frac{\Delta\varphi}{2\pi} = \frac{\Delta t}{T} = \frac{\Delta x}{\lambda}}$$

IV.4 - Milieu dispersif

× Milieu dans lequel la vitesse de phase n'est pas constante, mais dépend de $f(\omega\lambda)$, $v_f(\omega)$ (ou $h(\lambda)$)

→ On ne peut plus définir c

→ Ondes sinusoïdales : restent progressives

→ Ondes non sinusoïdales :

→ Décomposition en une superposition d'ondes harmoniques

→ Chacune de celles-ci se déplace à sa propre vitesse

→ L'onde se déforme

× Vitesse de groupe : v_g : "déplacement moyen" d'un paquet d'onde

→ Relation de dispersion : $\omega = f(k)$

→ $v_g = \frac{d\omega}{dk}$

→ Un paquet d'onde se déplace en se déformant et en s'étalant $\Rightarrow$ l'onde finit par disparaître.

V - Phénomènes d'interférences

V.1 - Superposition de 2 signaux sinusoïdaux

× La superposition de deux signaux sinusoïdaux synchrones en point donné.

synchrone : même $\begin{cases} \text{pulsation} \\ \text{fréquence} \\ \text{période} \end{cases}$

truc à rattraper

V.2 - Amplitude du signal résultant

$$A \cos \varphi = A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2 \quad (\text{N.1})$$

$$A \sin \varphi = -(A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2) \quad (\text{N.2})$$

$$\begin{aligned} (\text{N.1})^2 + (\text{N.2})^2 &\Rightarrow A^2(\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) = (A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2)^2 + (A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2)^2 \\ &\Rightarrow A^2 = A_1^2(\cos^2 \varphi_1 + \sin^2 \varphi_1) + A_2^2(\cos^2 \varphi_2 + \sin^2 \varphi_2) \\ &\quad + 2A_1 A_2(\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 + \sin \varphi_1 \sin \varphi_2) \\ &\Rightarrow A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1) \end{aligned}$$

La formule de Fresnel nous donne donc :

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos(\Delta\varphi)$$

Remarque

× Si $A_1 = A_2$, $A^2 = 2A_1^2(1 + \cos \Delta\varphi)$

× $\frac{\text{N.1}}{\text{N.2}} \Rightarrow \tan \varphi = \dots$

V.3 - Interférences constructives et destructives

× Interférences constructives

A est maximum

$$\Leftrightarrow \cos \Delta\varphi = 1$$

$$\Longleftrightarrow \Delta\varphi = 0[2\pi]$$

$$\Longleftrightarrow \Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = 2p\pi, \quad p \in \mathbb{Z}$$

$$\Longleftrightarrow \text{signaux en phase}$$

On a alors

$$\begin{aligned} A_{max}^2 &= A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \\ &= (A_1 + A_2)^2 \\ \Rightarrow A_{max} &= A_1 + A_2 \end{aligned}$$

× Interférences destructives

A est minimum

$$\Longleftrightarrow \cos \Delta\varphi = -1$$

$$\Longleftrightarrow \Delta\varphi = \pi[2\pi]$$

$$\Longleftrightarrow \Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = (2p+1)\pi, \quad p \in \mathbb{Z}$$

$$\Longleftrightarrow \text{signaux en opposition de phase}$$

On a alors

$$\begin{aligned} A_{min}^2 &= A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2 \\ &= (A_1 - A_2)^2 \\ \Rightarrow A_{min} &= |A_1 - A_2| \end{aligned}$$

× Contraste

$$\mathcal{C} = \frac{A_{max} - A_{min}}{A_{max} + A_{min}}$$

$$[\mathcal{C}] = 1 \text{ et } 0 \leq \mathcal{C} \leq 1$$

× Cas $A_1 = A_2$:

$$A_{max} = 2A_1$$

$$A_{min} = 0$$

$$\mathcal{C} = \frac{A_{max}}{A_{max}} = 1$$

V.4 - Figures d'interférence

a) Différence de chemin

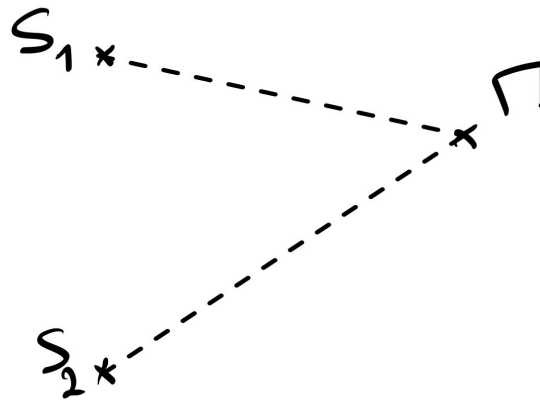


Figure N.4

au niveau des sources :

$$s_1(t) = S_1 \cos(\omega t + \Phi_1)$$

$$s_2(t) = S_2 \cos(\omega t + \Phi_2)$$

au niveau du point M :

$$\begin{aligned} s(M, t) &= s_1(M, t) + s_2(M, t) \\ &= s_1(t - \Delta t_1) + s_2(t - \Delta t_2) \end{aligned}$$

où Δt_i : temps de propagation entre S_i et M .

Avec :

$$\Delta t_1 = \frac{r_1}{c} \quad \Delta t_2 = \frac{r_2}{c}$$

Déphasage :

$$\begin{aligned} \Delta\varphi &= \varphi_2 - \varphi_1 \\ &= (-\omega\Delta t_2 + \Phi_2) - (-\omega\Delta t_1 + \Phi_1) \\ &= -\omega(\Delta t_2 - \Delta t_1) + (\Phi_2 - \Phi_1) \\ &= -\frac{\omega}{c}(r_2 - r_1) + \Delta\Phi \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\Delta\varphi = k\delta + \Delta\Phi$$

avec $\delta = r_1 - r_2 = S_1M - S_2M$: différence de $\begin{cases} \text{chemin} \\ \text{marche} \end{cases}$

b) Conditions d'interférences

× Pour simplifier, on prend : $\Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1 = 0$

× **Interférences constructives**

Signaux en phase :

$$\begin{aligned}\Delta\varphi &= 0[2\pi] \\ &= 2p\pi \quad p \in \mathbb{Z} \\ k\delta &= 2p\pi \\ \delta &= \frac{2p\pi}{k}\end{aligned}$$

Ainsi,

$$\delta = p\lambda \quad p \in \mathbb{Z}$$

× Interférences destructives

Signaux en opposition de phase :

$$\begin{aligned}\Delta\varphi &= \pi[2\pi] \\ \Delta\varphi &= (2p+1)\pi \quad p \in \mathbb{Z} \\ k\delta &= (2p+1)\pi \\ \delta &= \frac{(2p+1)\pi}{k}\end{aligned}$$

Ainsi,

$$\delta = \left(p + \frac{1}{2}\right) \lambda \quad p \in \mathbb{Z}$$

× Configuration classique

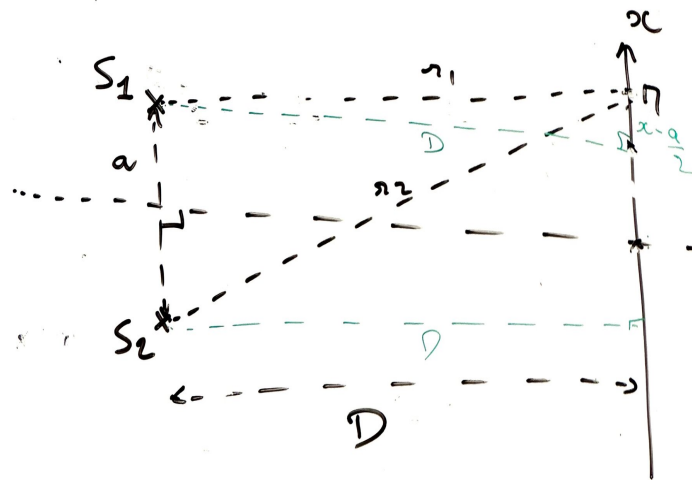


Figure N.5

On a $\delta = r_1 - r_2$ et :

$$\begin{aligned}r_1 &= S_1M = \sqrt{D^2 + \left(x - \frac{a}{2}\right)^2} \\ r_2 &= S_2M = \sqrt{D^2 + \left(x + \frac{a}{2}\right)^2}\end{aligned}$$

On suppose $D \gg a$ et $D \gg x$. Ainsi,

$$\begin{aligned} r_1^2 - r_2^2 &= \left(D^2 + \left(x - \frac{a}{2} \right)^2 \right) - \left(D^2 + \left(x + \frac{a}{2} \right)^2 \right) \\ &= \left(x - \frac{a}{2} \right)^2 - \left(x + \frac{a}{2} \right)^2 \\ &= (-a)(2x) \end{aligned}$$

Ainsi,

$$r_1^2 - r_2^2 = -2ax$$

De plus,

$$r_1^2 + r_2^2 = (r_1 - r_2)(r_1 + r_2)$$

$$\text{donc } r_1 - r_2 = \frac{r_1^2 - r_2^2}{r_1 + r_2}.$$

$$\text{Or, } r_1 + r_2 \simeq D + D = 2D.$$

Au final,

$$\delta = -\frac{ax}{D}$$

Donc, pour une interférence constructive :

$$\begin{aligned} \delta &= p\lambda = -\frac{ax}{D} \\ x &= p \frac{\lambda D}{a}, \quad p \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

et une interférence destructive :

$$\begin{aligned} \delta &= p \left(\lambda + \frac{1}{2} \right) = -\frac{ax}{D} \\ x &= p \frac{D}{a} \left(\lambda + \frac{1}{2} \right), \quad p \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

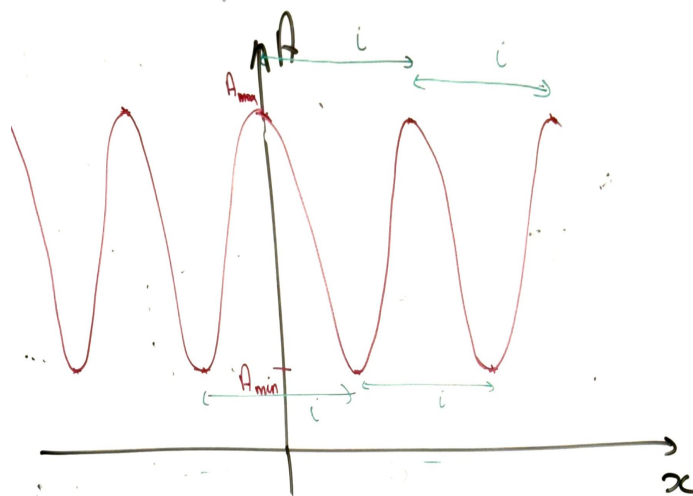


Figure N.6

Interfrange :

$$i = \frac{\lambda D}{a}$$

V.5 - Interférences lumineuses

× Lumière visible, onde électromagnétique avec :

$$400 \text{ nm} \leq \lambda \leq 800 \text{ nm}$$

$$f = \frac{c}{\lambda} \simeq \frac{3 \cdot 10^8}{6 \cdot 10^{-7}} \simeq 0.5 \cdot 10^{15}$$

$$f \simeq 5 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

× Intensité lumineuse :

+ grandeur mesurée par les capteurs optiques

+ Proportionnel à la moyenne temporelle du carré de l'amplitude

$$I \propto \langle A^2 \rangle$$

× Formule de Fresnel :

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi$$

$$\langle A^2 \rangle = \langle A_1^2 \rangle + \langle A_2^2 \rangle + 2\langle A_1A_2 \cos \Delta\varphi \rangle$$

$$\propto$$

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1I_2}\langle \cos \Delta\varphi \rangle$$

× Source lumineuse : émet de la lumière sous forme de trains d'onde de durée τ_c :

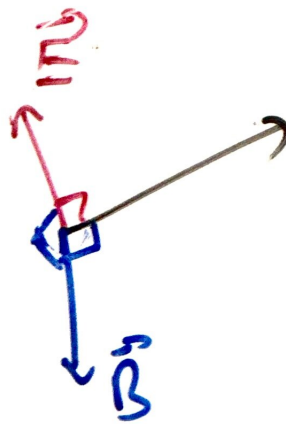


Figure N.7

+ Ordres de grandeur :

$$\text{Laser : } \tau_c \simeq 10^{-9} \text{ s}$$

$$\text{Lampe spectrale : } \tau_c \simeq 10^{-11} \text{ s}$$

$$\text{Lumière blanche : } \tau_c \simeq 10^{-14} \text{ s}$$

+ 2 sources lumineuses différentes :

→ 2 trains d'onde différents Φ_1, Φ_2

$$\langle \cos \Delta\varphi \rangle = \langle \cos(k\delta + \Delta\Phi) \rangle$$

Sur plusieurs trains d'onde, Φ_1 et Φ_2 sont aléatoires :

$$\Rightarrow \langle \cos \Delta \Phi \rangle = 0$$

Pour deux sources lumineuses distinctes :

$$\langle \cos \Delta \varphi \rangle = 0$$

$$I = I_1 + I_2$$

$\Rightarrow$ il n'y a pas d'interférences lumineuses

× Interférences lumineuses :

on utilise deux sources secondaires issues de la même source primaire.

→ utilisation de la diffraction pour "créer" les sources secondaires

× **Expérience des trous d'Young**

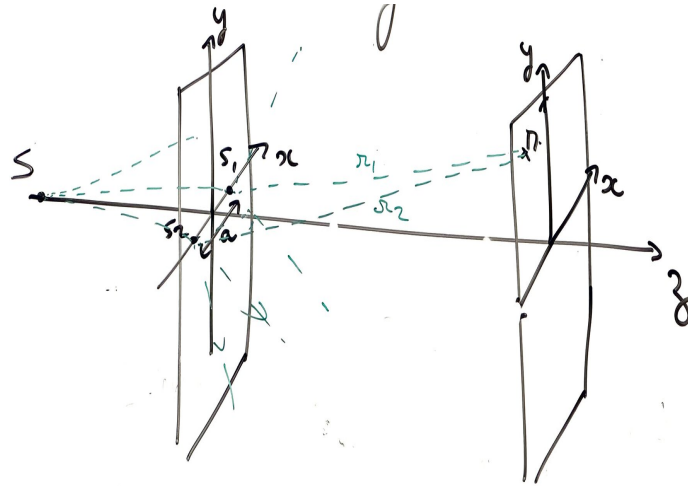


Figure N.8

$$\varphi_2(M) = kr_2 + \Phi_2$$

$$\varphi_1(M) = kr_1 + \Phi_1$$

On prend $\Phi_2 = \Phi_1$ (même train d'onde, S_1 et S_2 équidistant de S)

$$A_1 = A_2$$

On a alors :

$$I(M) = 2I_0(1 + \cos \Delta \varphi)$$

avec :

$$I_{min} = 0 \quad I_{max} = 4I_0 \quad \mathcal{E} = 1$$

× Cas général :

$$\Delta \varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = -kr_2 + kr_1, \quad \text{avec } k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{\lambda_0} n$$

$$\Delta\varphi = -\frac{2\pi}{\lambda_0} \underbrace{(n_1 S_1 M - n_2 S_2 M)}_{\delta: \text{différence de chemin optique}}$$

× Cas usuel $n_1 = n_2 = 1$

×

$$\begin{aligned}\Delta\varphi &= \frac{2\pi\Delta}{\lambda}, \quad \text{avec } \delta = r_1 - r_2 \\ r_1 &= S_1 M = ||S_1 \vec{M}|| \\ &= \sqrt{D^2 + y^2 + \left(x - \frac{a}{2}\right)^2} \\ r_2 &= \sqrt{D^2 + y^2 + \left(x + \frac{a}{2}\right)^2}\end{aligned}$$

On a toujours :

$$\begin{aligned}r_1 - r_2 &= \frac{(r_1^2 - r_2^2)}{r_1 + r_2} \\ r_1^2 - r_2^2 &= -2ax\end{aligned}$$

Si on suppose : $D \gg a \quad D \gg x \quad D \gg y$

$$\begin{aligned}r_1 + r_2 &\simeq 2D \\ \text{soit, } \delta &\simeq -\frac{2ax}{2D}\end{aligned}$$

Ainsi,

$$\delta = -\frac{ax}{D}$$

et donc :

$$I(M) = 2I_0(1 + \cos(k\delta))$$

$$I(M) = 2I_0 \left[1 + \cos\left(\frac{2\pi ax}{\lambda D}\right) \right]$$

→ indépendant de y .

× **Interfrange**

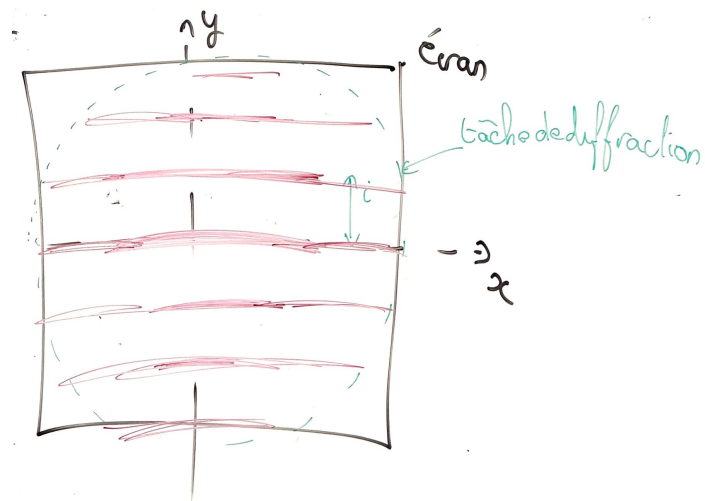


Figure N.9

$$\frac{2\pi ai}{\lambda D} = 2\pi$$

$$i = \frac{\lambda D}{a}$$

VI - Révision

VI.1 - $s(M, t)$

OPPS=OPPH=OPPM

$$s(M, t) = s_0 \cos(\omega t \pm kx + \varphi) = s_0 e^{j(\omega t \pm kx + \varphi)} = s_0 e^{j(\omega t \pm \vec{k} \cdot \vec{r})}$$

avec $-$ pour les x croissants et $+$ pour les x décroissants

VI.2 - Ondes stationnaires

$$s(M, t) = s_0 \cos(\omega t) \cos(kx + \varphi)$$

a) Interférences

$$s_1(M, t) = s_1 \cos(\omega t) \cos(kx + \varphi_1)$$

$$s_2(M, t) = s_2 \cos(\omega t) \cos(kx + \varphi_2)$$

$$I = |\underline{s}|^2$$

Théorème de superposition

$$s_{\text{total}} = s_1 + s_2$$

Conséquences I_{max} retrouvé avec les interférences $+$

I_{min} retrouvé avec les interférences $-$

On a donc $I = I_0(1 + \cos(\Delta\varphi))$ avec $\Delta = \varphi_1 - \varphi_2 = k\delta$. avec δ la différence de marche.

$$\Delta\varphi_{\text{max}} = 2\pi(n)\Delta\varphi_{\text{min}} = \left(\frac{1}{2} + 1\right) \pi(n)$$

$i = x_{n+1} - x_n$, avec x_n la position du nième max.

OS - CHAPITRE O

Phénoménologie du champ magnétique

I - Description du champ magnétique

I.5 - Symétries et invariances

Invariance :

Figure O.1

$\Pi_{\text{symétrie},i}, \Pi_{\text{antisymétrie},B}$: tout plan contenant $(Oz) \Rightarrow \vec{B} // \vec{e}_\theta$.
 $\Pi_{\text{antisymétrie},i}, \Pi_{\text{symétrie},B}$: tout plan $\perp (Oz) \Rightarrow \vec{B} \in \Pi_{\text{sym},B} \Rightarrow B_z = 0$ Spire:

Figure O.2

$\Pi_{\text{sym},i}/\Pi_{\text{asym},B}$: plan (Oxy) (plan de la spire $B \perp$ plan). $\Pi_{\text{sym},i}/\Pi_{\text{asym},B}$: tout plan contenant (Oz) ($\perp$ spire)

Relation entre puissance et flux

$$\begin{aligned}\Phi &= \vec{B} \cdot S \cdot \vec{n} \\ &= B_z \vec{e}_z \cdot xL \vec{e}_z \\ &= B_z xL\end{aligned}$$

Donc, $\frac{d\Phi}{dt} = LB_z \frac{dx}{dt} = LB_z v_x$.

$$\mathcal{P}(\vec{F}_L) = I \frac{d\Phi}{dt}$$

Puissance des forces de Laplace

$$\mathcal{P}(\vec{F}_L) = C_{(Oz)}(\vec{F}_L) \times \omega$$

$$= IB_x ab \cos \varphi \frac{d\varphi}{dt}$$

$$= IB_x ab \frac{d}{dt}(\sin \varphi)$$

D'où

$$\mathcal{P}(\vec{F}_L) = I \frac{d\Phi}{dt}$$

$C_{(Oz)}$

Positions d'équilibre

À l'équilibre : $\vec{C}_F = \vec{0}$.

$\Rightarrow \vec{M}$ et $\vec{B}$ sont colinéaires

$\Rightarrow \vec{n}$ et $\vec{B}$ sont colinéaires



Figure O.3 – Équilibre stable

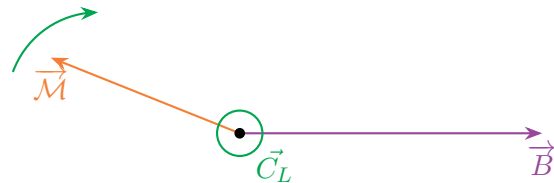
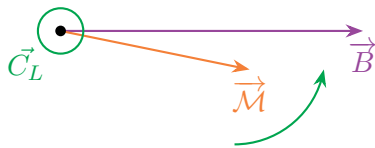


Figure O.4 – Équilibre instable

Exemple : Boussole, limaille de fer.

II - Action d'un champ magnétique

II.1 - Force de Laplace

Cas d'un champ uniforme

II.2 - Rails de Laplace

Force de Laplace sur la barre

Puissance de la force de Laplace

Relation entre puissance et flux

II.3 - Spire rectangulaire en rotation

Couple de la force de Laplace

Élément de circuit.

Côtés perpendiculaires à $(\Delta M_4 M_1)$ ou $(\Delta M_2 M_3)$.

Côtés parallèles à $(\Delta M_4 M_1)$ ou $(\Delta M_2 M_3)$.

Couple résultant.

Flux magnétique à travers la spire

Puissance des forces de Laplace

II.4 - Action de Laplace sur un dipôle magnétique quelconque

Cas de la spire rectangulaire

Généralisation à un dipôle magnétique quelconque

Recherche des positions d'équilibre.

OS - CHAPITRE P

Lois de l'induction

I - Induction électromagnétique

I.1 - Observations

Lorsqu'on déplace l'aimant par rapport à la bobine, un courant apparaît dans celle-ci, dont le signe dépend du sens du déplacement.

Figure P.1

Lorsqu'on fait varier le courant i_1 dans la première bobine, un courant apparaît dans la seconde bobine dont le signe dépend de la variation de i_1 .

Figure P.2

Conclusion : les variations du flux du champ magnétique à travers un circuit fermé induisent un courant (on parle alors de courant induit).

I.2 - Étude qualitative – Loi de Lenz

Nous allons commencer en nous intéressant au sens du courant induit. Il est donné par

Loi de Lenz

Lorsque des phénomènes d'induction apparaissent, ils tendent à s'opposer par leurs effets aux causes qui les ont produits.

Application : Aimant et spire

☐ l'aimant se rapproche

$$B \nearrow, |\Phi| \nearrow$$

→ On génère un champ induit qui s'oppose à cette augmentation du flux

☐ l'aimant s'éloigne

$$B \searrow, |\Phi| \searrow$$

→ On génère un champ induit (donc i induit) qui s'oppose à cette diminution du flux

I.3 - Étude quantitative – Loi de Faraday

Soit un circuit fermé ($\mathcal{C}$), orienté, délimitant une surface (S) et plongé dans un champ magnétique $\vec{B}$.

Loi de Faraday

Si le flux Φ de $\vec{B}$ à travers (S) varie au cours du temps, il apparaît dans le circuit une force électromotrice induite e telle que

$$e = -\frac{d\Phi}{dt}$$

e étant une force électromotrice, on modélise le circuit dans lequel a lieu le phénomène d'induction comme un générateur, on adoptera donc la convention générateur pour celui-ci (fem e et courant i orientés dans le même sens).

Figure P.3

On peut alors établir le schéma électrique équivalent, en prenant en compte la résistance interne r du circuit.

Application : Aimant et spire

□ l'aimant se rapproche

$$B \nearrow, \begin{cases} |\Phi| \nearrow \\ \Phi > 0 \end{cases} \Rightarrow \Phi \nearrow \Rightarrow \frac{d\Phi}{dt} > 0 \Rightarrow e < 0 \Rightarrow i < 0$$

$\leftarrow \vec{B}_{\text{ind}}$

□ l'aimant s'éloigne

$$B \nearrow, \begin{cases} |\Phi| \searrow \\ \Phi > 0 \end{cases} \Rightarrow \Phi \searrow \Rightarrow \frac{d\Phi}{dt} < 0 \Rightarrow e > 0 \Rightarrow i > 0$$

$\rightarrow \vec{B}_{\text{ind}}$

Méthode

L'étude du phénomène d'induction dans un circuit s'effectue généralement en suivant une série d'étapes précises. Dans le cas classique d'une surface plane soumise à un champ uniforme, ces étapes sont détaillées ci-dessous :

1. on oriente le circuit (sens arbitraire ou d'après la loi de Lenz) ;
2. on en déduit le vecteur surface $\vec{S} = S\vec{n}$;
3. on calcule le flux $\Phi = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \vec{B} \cdot \vec{S}$ (si $\vec{B}$ est uniforme sur (S)) ;
4. on applique la loi de Faraday pour déterminer la fem $e = \frac{d\Phi}{dt}$;
5. le signe de e donne le sens du courant (on peut vérifier que la loi de Lenz est bien respectée) ;
6. on dessine le schéma électrique équivalent.

I.4 - Causes de la variation du flux – Types d'induction

Les exemples précédents ont mis en évidence deux causes distinctes permettant d'expliquer les variations du flux du champ magnétique, et par conséquent le phénomène d'induction :

Cause temporelle (ou induction de Neumann) : circuit fixe et rigide dans un champ $\vec{B}$ non stationnaire ;

Cause motionnelle (ou induction de Lorentz) : circuit en mouvement/qui se déforme dans un champ $\vec{B}$ stationnaire.

II - Circuit fixe dans un champ magnétique variable

II.1 - Auto-induction

Lorsqu'un circuit contenant une ou plusieurs spires est parcouru par un courant I , ce courant est la source d'un champ magnétique : le circuit génère un champ magnétique propre $\vec{B}_{\text{propre}}$.

Flux propre

On peut alors définir le flux propre : le flux du champ magnétique à travers le circuit qui le génère.

Remarque.

S'il existe en plus un champ extérieur $\vec{B}_{\text{ext}}$, on aura alors

$$\Phi = \Phi_{\text{propre}} + \Phi_{\text{ext}}$$

On a vu que le champ magnétique généré par un courant est proportionnel à celui-ci, et que le flux est lui-même proportionnel à B . Le flux propre est donc proportionnel au courant qui le génère.

Définition : coefficient d'auto-induction

$$\Phi_{\text{propre}} = Li$$

Remarques.

- unité de L : henry (H) ;
- aussi appelé inductance propre ;
- le champ propre et le vecteur normal à la spire étant tous deux orientés selon le sens du courant, L est forcément positif : $L \geq 0$.

Modèle du solénoïde « infini »

On s'intéresse à un solénoïde de longueur ℓ , constitué de N spires et parcouru par un courant i . On définit le nombre de spires par unité de longueur : $n = \frac{N}{\ell}$.

S'il y a suffisamment de spires et/ou si on est suffisamment loin des bords du solénoïde, le champ propre peut être considéré comme constant à l'intérieur du solénoïde (c'est le modèle du solénoïde « infini ») et on aura

$$\vec{B}_{\text{propre,int}} = \mu_0 \frac{N}{\ell} i(t) \vec{e}_z = \mu_0 n i(t) \vec{e}_z$$

Auto-inductance :

Flux à travers une spire : $\Phi_1 = \vec{B} \cdot \vec{n} \cdot S = \left(\mu_0 \frac{N}{\ell} \cdot i \cdot \vec{e}_z \right) \cdot (S \vec{e}_z) = \mu_0 \frac{N}{\ell} Si$

Flux à travers le solénoïde : $\Phi = \sum_{\text{spires}} \Phi_{i,\text{spires}} = N\Phi_1 = \mu_0 \frac{N^2}{\ell} Si$, d'où

$$L = \frac{\mu_0 N^2}{\ell} \pi R^2$$

Exemple/Ordre de grandeur.

$S = 20 \text{ cm}^2$, $N = 200$, $\ell = 20 \text{ cm}$, et $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1}$.

$$L = 50 \text{ mH}$$

Auto-induction

Si le courant i dépend du temps, le flux propre Φ_{propre} varie également en fonction du temps. Il y a donc apparition d'une fem d'auto-induction

$$e = -\frac{d\Phi_{\text{propre}}}{dt} = -\frac{d(Li)}{dt} \quad \text{et donc} \quad e = -L \frac{di}{dt}$$

Schéma électrique équivalent

On peut alors remplacer la spire (ou la bobine) par son dipôle équivalent dans un schéma électrique:

II.2 - Induction mutuelle

Lorsque deux bobines ou spires sont proches, les champs générés par chacune d'entre elles vont interagir avec la seconde pour former un phénomène d'induction mutuelle.

Couplage entre deux bobines (ou spires)

Le circuit $\mathcal{C}_1$, parcouru par un courant i_1 génère un champ $\vec{B}_1$, le circuit $\mathcal{C}_2$, parcouru par un courant i_2 génère un champ $\vec{B}_2$.

Flux total à travers $\mathcal{C}_1$

$$\Phi_1 = \Phi_{\mathcal{C}_1}(\vec{B}_1) + \Phi_{\mathcal{C}_1}(\vec{B}_2) = \Phi_{1 \rightarrow 1} + \Phi_{2 \rightarrow 1} = L_1 i_1 + M_{21} i_2$$

Flux total à travers $\mathcal{C}_2$

$$\Phi_2 = \Phi_{\mathcal{C}_2}(\vec{B}_2) + \Phi_{\mathcal{C}_2}(\vec{B}_1) = L_2 i_2 + M_{12} i_1$$

Définition : coefficient d'induction mutuelle

On admet $M_{12} = M_{21} = M$

$$\Phi_{1 \rightarrow 2} = M i_1 \quad \Phi_{2 \rightarrow 1} = M i_2$$

Remarques :

- M : coefficient d'induction mutuelle (ou inductance mutuelle)
- unité : henry (H) ;
- grandeur algébrique ;
- M dépend de la géométrie des circuits, de leurs positions et orientations relatives.

Schémas équivalents

Application : Exemple d'application

Bilan de puissance

On peut faire un bilan de puissance dans le cas de deux bobines couplées : les deux bobines sont caractérisées respectivement par une auto-inductance L_1 (L_2), parcourues par un courant i_1 (i_2) et soumises à une tension u_1 (u_2), donc en convention récepteur.

La puissance magnétique totale pour les deux bobines est alors :

Puissance magnétique

$$P_{\text{mag}} = P_{\text{mag},1} + P_{\text{mag},2} = u_1 i_1 + u_2 i_2$$

Les applications de ce couplage entre les deux circuits sont nombreuses : transformateurs, puces RFID, recharge par induction, ...

II.3 - Transformateur de tension

a) Principe

Un transformateur de tension est un dispositif électrique qui permet de modifier la tension d'un courant alternatif tout en conservant sa fréquence. Il fonctionne sur le principe de l'induction électromagnétique et est composé de deux enroulements de fil autour d'un noyau magnétique : un primaire (fournit l'énergie) et un secondaire (reçoit l'énergie transformée). Selon le rapport entre les enroulements, il peut augmenter (transformateur élévateur) ou réduire (transformateur abaisseur) la tension.

Le noyau ferromagnétique d'un transformateur joue un rôle crucial dans le fonctionnement de l'appareil. Il sert à canaliser et amplifier le champ magnétique généré par le courant alternatif circulant dans l'enroulement primaire. Voici pourquoi il est essentiel :

- Amélioration du couplage électromagnétique : le noyau guide les lignes de champ magnétique et permet un transfert efficace d'énergie entre le primaire et le secondaire.
- Réduction des pertes : en utilisant un matériau ferromagnétique (comme le fer ou les alliages spécifiques), il minimise les pertes dues à la dispersion du champ magnétique.
- Augmentation de l'induction : un noyau magnétique concentre le flux et permet d'augmenter l'efficacité du transformateur.

Sans ce noyau, le transfert d'énergie serait beaucoup moins efficace, et un grand pourcentage du champ magnétique se dissiperait dans l'air. Le choix du matériau et de la structure du noyau (feuilleté pour réduire les courants de Foucault) influence les performances globales du transformateur.

Si le transformateur est idéal, toutes les lignes de champ restent dans le noyau, il y a influence totale entre les deux bobines et on a alors

$$L_1 = k_1 N_1^2; \quad L_2 = k_2 N_2^2 \quad \text{et} \quad M^2 = L_1 L_2$$

Représentation du transformateur

Loi du transformateur

Soit Φ le flux total à travers une seule spire :

$\Phi = \Phi(\vec{B}_1) + \Phi(\vec{B}_2)$, on a alors $\Phi_1 = N_1 \Phi$ et $\Phi_2 = N_2 \Phi$:

$$\begin{aligned} u_1 = -e_1 &= + \frac{d\Phi_1}{dt} = N_1 \frac{d\Phi}{dt} \\ u_2 = -e_2 &= + \frac{d\Phi_2}{dt} = N_2 \frac{d\Phi}{dt} \\ \Rightarrow \left| \frac{u_2}{u_1} \right| &= \frac{N_2}{N_1} = m \end{aligned}$$

Définition : Rapport de transformation

$$m = \left| \frac{u_2}{u_1} \right| = \frac{N_2}{N_1}$$

OS - CHAPITRE Q

Conversion de puissance électromécanique

I - Conversion de puissance mécanoélectrique

I.1 - Problème en translation : rails de Laplace

a) Position du problème

b) Modèles électrique et mécanique

Étude électrique

La loi de Faraday nous donne :

$$e = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{d\Phi_{\text{ext}}}{dt} - \frac{d\Phi_{\text{propre}}}{dt}$$

$$= \frac{d\Phi_{\text{ext}}}{dt} - \underbrace{L \frac{di}{dt}}_{\substack{\text{auto-in} \\ \text{duction} \\ \text{(négligeable)}}}$$

Or,

$$\begin{aligned}\Phi_{\text{ext}} &= \vec{B} \cdot \vec{S} \\ &= -B_z S \\ &= -B_z \ell x\end{aligned}$$

Ainsi,

$$e = -\frac{d\Phi_{\text{ext}}}{dt} = B_z \ell \dot{x}$$

Enfin, la loi des mailles nous donne :

$$e = Ri \implies i = \frac{B_z \ell \dot{x}}{R}$$

Étude mécanique

La barre est en translation le long de l'axe (Ox) (la réaction des rails $\vec{R}$ et le poids $\vec{P}$ se compensent)

On se place dans les conditions habituelles de mécanique du point.

La RFD nous donne :

$$\begin{aligned} m\vec{a} &= \sum \vec{F} \\ &= \underbrace{\vec{P} + \vec{R}}_{=\vec{0}} + \vec{F} + \vec{F}_{L,\text{ext}} \end{aligned}$$

De plus, $\vec{F}_{L,\text{ext}} = i\vec{L} \wedge \vec{B} = i(-\ell\vec{e}_y \wedge B_z\vec{e}_z) = -i\ell B_z\vec{e}_x$

En projetant selon (Ox) on a :

$$\boxed{m\ddot{x} = F_x - i\ell B_z}$$

On aurait pu avoir

$$m\ddot{x} = F_x - i\ell B_z - \lambda\dot{x} \pm \mu mg$$

avec $\lambda\dot{x}$ les frottements fluides linéaires et μmg les frottements solides

Couplage électromécanique

En injectant la valeur de i obtenue dans l'étude mécanique, on a :

$$m\ddot{x} + \ell B_z \left(\frac{\ell B_z}{R} \dot{x} \right) = F_x$$

On obtient l'équation différentielle linéaire d'ordre 2 suivante :

$$\boxed{\ddot{x} + \frac{(\ell B_z)^2}{mR} \dot{x} = \frac{F_x}{m}}$$

On peut se ramener à une équation différentielle d'ordre 1

$$\boxed{\dot{v}_x + \frac{v_x}{\tau} = \frac{v_{x,\infty}}{\tau}}$$

$$\text{avec } \tau = \frac{mR}{(\ell B_z)^2} \text{ et } v_{x,\infty} = \frac{F_x R}{(\ell B_z)^2}.$$

On s'intéresse maintenant au point de vue électrique : en dérivant la relation obtenue dans l'étude électrique on a :

$$\frac{di}{dt} = \frac{B_z \ell}{R} \ddot{x} = \frac{B_z \ell}{mR} (F_x - i\ell B_z), \quad \text{d'après la relation de l'étude mécanique}$$

On obtient donc l'équation différentielle d'ordre 1 suivante :

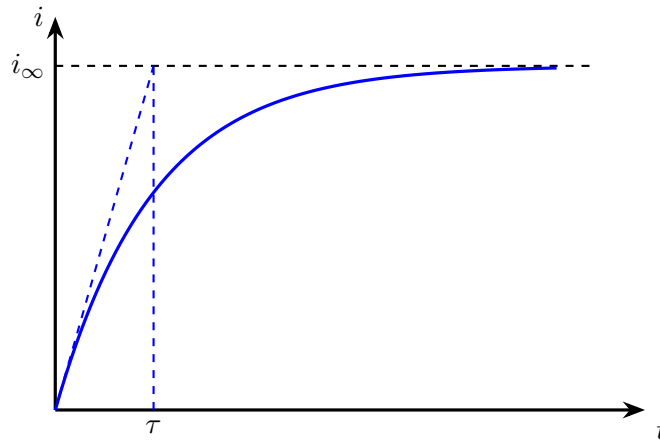
$$\frac{di}{dt} + \frac{(\ell B_z)^2}{mR} i = \frac{\ell B_z}{mR} F_x$$

ainsi en remplaçant les valeurs caractéristiques on se rapproche de l'équation sur la vitesse :

$$\boxed{\frac{di}{dt} + \frac{i}{\tau} = \frac{i_\infty}{\tau}}$$

$$\text{avec } \tau = \frac{mR}{(\ell B_z)^2} \text{ et } i_\infty = \frac{F_x}{\ell B_z}.$$

La réponse temporelle est celle d'un premier ordre classique :



c) Bilan énergétique

On part de l'équation du mouvement :

$$m\ddot{x} = F_x - i\ell B_z$$

en multipliant par une vitesse $\dot{x}$ pour obtenir une puissance on a :

$$\begin{aligned} m\dot{x}\ddot{x} &= \underbrace{F_x\dot{x}}_{=\mathcal{P}(\vec{F})} + \underbrace{(-i\ell B_z\dot{x})}_{=\mathcal{P}(\vec{F}_L)} \\ \Leftrightarrow \underbrace{\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}m\dot{x}^2\right)}_{=\frac{dE_c}{dt}} &= \underbrace{\mathcal{P}(\vec{F})}_{=\mathcal{P}_{\text{fournie}}} - \mathcal{P}(\vec{F}_L) \end{aligned}$$

Or, $\mathcal{P}_{\text{utile}} = \mathcal{P}_{\text{elec}} = Ri^2 = Ri \cdot i = Ri \cdot \frac{B_z \ell}{R} \dot{x} = -\mathcal{P}(\vec{F}_L)$.

En régime permanent : $\frac{dE_c}{dt} = 0 \Rightarrow \mathcal{P}(\vec{F}) + \mathcal{P}(\vec{F}_L) = 0$, d'où

$$\boxed{\mathcal{P}_{\text{fournie}} = \mathcal{P}_{\text{utile}}} \Rightarrow \eta = 100\%$$

I.2 - Problème en rotation : bobine rectangulaire

a) Position du problème

b) Modèles électrique et mécanique

Équation électrique

$$e = Ri, e = -\frac{d\Phi}{dt} \text{ et } \Phi = N\vec{B} \cdot \vec{S} = NBS \cos(\theta).$$

Ainsi,

$$e = -\frac{d\Phi}{dt} = +NBS\dot{\theta} \sin(\theta)$$

D'où :

$$\boxed{i = \frac{NBS}{R} \dot{\theta} \sin \theta}$$

Équation mécanique

La bobine est en rotation autour de l'axe (Oz). On note J son moment d'inertie par rapport à celui-ci. applique le théorème du moment cinétique :

$$J \frac{d\omega}{dt} = \Gamma_{Oz} + C_{L,Oz}$$

avec $C_{L,Oz} = (\vec{M} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{e}_z = (NiS\vec{n} \wedge B\vec{e}_x) \cdot \vec{e}_z = NiSB \sin \theta$.

On obtient une équation différentielle d'ordre 2 non linéaire :

$$J\ddot{\theta} = \Gamma_{Oz} - NiSB \sin \theta$$

Étude en régime stationnaire

$$\begin{cases} \Gamma_{Oz} = NiSB \sin \theta \\ I = \frac{e}{R} = \frac{NBS}{R} \omega \sin \theta \end{cases} \implies \Gamma_{Oz} = \frac{(NBS)^2}{R} \omega \sin^2(\theta)$$

On a aussi,

$$\Gamma_{Oz} = I \cdot \frac{RI}{\omega} = \frac{RI^2}{\omega}$$

c) Bilan énergétique

On part de :

$$\mathcal{P}_{\text{reque}} = \Gamma_{Oz} \cdot \omega$$

En régime stationnaire,

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(\Gamma_{Oz}) + \mathcal{P}(\vec{F}_L) &= 0 \\ \Gamma_{Oz} \cdot \omega + C_{L,Oz} &= 0 \\ \Gamma_{Oz} \omega = -C_{L,Oz} \omega &= \frac{(BS)^2}{R} \omega^2 \sin^2(\theta) \\ \mathcal{P}_{\text{utile}} = \mathcal{P}_{\text{elec}} = Ri^2 &= \frac{(BS)^2}{R} \omega^2 \sin^2(\theta) \end{aligned}$$

Ce modèle nous permet d'obtenir un rendement $\eta = 100\%$.

II - Conversion de puissance électro-mécanique – Moteur à courant continu

II.1 - Configuration en rails de Laplace

Équation mécanique

On applique la RFD, en projetant sur l'axe (Ox) :

On obtient :

$$m\ddot{x} = F_{L,x}$$

$$\text{Or, } \vec{F}_L = i \vec{L} \wedge \vec{B} = i \ell \vec{e}_y \wedge B_z \vec{e}_z = i \ell B_z \vec{e}_x.$$

D'où

$$m\ddot{x} = i \ell B_z$$

Équation électrique

On assimile le problème au schéma suivant :

Figure Q.1

La loi des mailles nous donne :

$$u_R = e_0 + e_{\text{ind}} \underbrace{(+e_{\text{auto-ind}})}_{\text{négligeable}}$$

Or, $u_R = Ri$. On obtient donc :

$$\boxed{Ri = e_0 + e_{\text{ind}}}$$

De plus, comme $e_{\text{ind}} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt}(B_z \ell \cdot x) = -B_z \ell \cdot \dot{x}$, on a ainsi :

$$\boxed{e_0 = Ri + B_z \ell \dot{x}} \underbrace{\left(+L \frac{di}{dt} \right)}_{\text{négligeable}}$$

Couplage électromécanique

En remplaçant i dans l'équation mécanique :

$$m\ddot{x} = \ell B_z \left(\frac{e_0 - \ell B_z \dot{x}}{R} \right)$$

On obtient alors l'équation différentielle d'ordre 2 linéaire suivante :

$$\boxed{\ddot{x} + \frac{(\ell B_z)^2}{mR} \dot{x} = \frac{\ell B_z}{mR} e_0}$$

Si $x(t=0) = x_0 = 0$ alors $v_x(t=0) = v_{x,0} = 0$, on se ramène à l'ordre 1 suivant :

$$\dot{v}_x + \frac{(\ell B_z)^2}{mR} v_x = \frac{\ell B_z}{mR} e_0$$

La réponse temporelle est alors :

$$\boxed{v_x(t) = v_\infty (1 - e^{-t/\tau})}$$

avec $\tau = \frac{mR}{(\ell B_z)^2}$ et $v_\infty = \frac{e_0}{\ell B_z}$.

En établissant l'équation différentielle sur le courant, on obtient la réponse temporelle suivante :

$$i(t) = i_\infty e^{-t/\tau} = \frac{e_0}{R} e^{-t/\tau}$$

Bilan énergétique

On cherche à obtenir des puissances :

En multipliant l'équation mécanique par $\dot{x}$ on obtient :

$$m\ddot{x} \cdot \dot{x} = i \ell B_z \cdot \dot{x}$$

En multipliant l'équation électrique par i on obtient :

$$e_0 \cdot i = Ri \cdot i + B_z \ell \dot{x} \cdot i$$

En réinjectant la première égalité dans la seconde :

$$e_0 i = Ri^2 + m\dot{x}\ddot{x}$$

$$\Longleftrightarrow \underbrace{e_0 i}_{=\mathcal{P}_{\text{elec reçue}}} = \underbrace{Ri^2}_{\text{Perte par effet joule}} + \underbrace{\frac{d}{dt}(E_c)}_{=\mathcal{P}_{\text{méca, générée}}}$$

Deuxième partie

Constitution et Transformation de la Matière

Chapitre B	Transformation chimique – Modélisation et évolution vers un état final	146
I -	Modélisation d'une transformation chimique	146
I.1 -	Équation bilan	146
II -	Évolution temporelle d'une réaction chimique	148
II.1 -	Avancement de la réaction	148
II.2 -	Tableau d'avancement	148
II.3 -	Avancement maximal	149
III -	Évolution vers l'état final	150
III.1 -	Activité d'une espèce physico-chimique	150
III.2 -	Quotient de réaction	150
III.3 -	Équilibre chimique	151
III.4 -	Détermination de l'État Final	152
a)	Différents types de réactions	152
b)	Systèmes monophasés	153
c)	Systèmes polyphasés	153
Chapitre C	Évolution temporelle des systèmes chimiques - Cinétique chimique	156
I -	Vitesses de réaction	156
II -	Facteurs cinétiques	158
II.1 -	Facteur concentration	158
II.2 -	Facteur température	159
a)	Généralités	160
b)	Loi d'Arrhenius	160
III -	Méthode de détermination et de confirmation de l'ordre	162
III.1 -	Positionnement du problème	162
III.2 -	Méthode différentielle	163
III.3 -	Méthode intégrale	164
III.4 -	Méthode du temps de demi-réaction	166
a)	Temps de demi-réaction	166
b)	Méthode du temps de demi-réaction (méthode de confirmation)	166
III.5 -	Méthode de simplifications	167
a)	Dégénérescence de l'ordre	167
b)	Méthode du mélange stoechiométrique	167
Chapitre D	Structure des entités chimiques	169
IV -	Schéma de Lewis des molécules et des ions	169
IV.6 -	Méthodologie (qui souffre d'exceptions)	169
IV.7 -	Mésoméries	169
V -	Polarité des entités chimiques	169
V.1 -	Notion de moment dipolaire	169
V.2 -	Polarité d'une liaison covalente	170
V.3 -	Polarité des entités	171
V.4 -	Polarisabilité d'une molécule	174
Chapitre E	Liaisons intermoléculaire et Propriétés des solvants	175
II -	Propriétés des solvants	175
II.1 -	Processus de solvation	175
II.2 -	Classification des solvants	176
II.3 -	Solubilité et miscibilité	176
II.4 -	Extraction liquide-liquide	177
Chapitre F	Réaction acido-basique en solution aqueuse	179
I -	Rappel des définitions	179
I.1 -	Couple acide-base	179
I.2 -	Couples de l'eau	180
I.3 -	pH d'une solution	181
II -	Forces des acides et des bases	181
II.1 -	Classement des acides-bases	181
II.2 -	Acide fort et base forte	182
II.3 -	Constante d'acidité	182

II.4 -	Échelle d'acidité	183
III -	Prévision des réactions acides-base	183
III.1 -	Constante d'équilibre	184
III.2 -	Réaction prépondérante	185
III.3 -	Domaines de prédominance et majorité	187
a)	Vocabulaire	187
b)	Relation entre pH et pK_A	187
c)	Domaine de prédominance	188
d)	Domaine de majorité	188
e)	Intérêt	189
III.4 -	Diagramme de distribution	189
III.5 -	Couples à connaître	190
Chapitre G	Réaction de précipitation et de dissolution	191
I -	Définition	191
I.1 -	Processus de dissolution	191
I.2 -	Conditions d'équilibre	191
a)	Mise en solution d'un solide ionique (sel)	191
b)	Ajout d'ions dans une solution	192
I.3 -	Solubilité	192
I.4 -	Domaine d'existence du précipité	193
II -	Facteurs de solubilité	194
II.1 -	Facteur Température	194
II.2 -	Effet d'ion commun	194
II.3 -	Effet d'une complexation concurrente	195
II.4 -	Influence du pH	195
Chapitre H	Réaction d'oxydo-réduction	199
I -	Définition et rappels	199
I.1 -	Couples redox (réducteur/oxydant)	199
I.2 -	Nombre d'oxydation	200
I.3 -	Réaction d'oxydoréduction	201
I.4 -	Couple rédox	203
II -	Piles électrochimiques, potentiel d'électrode	204
II.1 -	Pile électrochimique	204
II.2 -	Potentiel d'oxydoréduction	206
II.3 -	Formule de Nernst	206
III -	Évolution vers un état final, constante d'équilibre	208
III.1 -	Évolution vers un état d'équilibre	208
III.2 -	Constante d'équilibre	209
III.3 -	Échelle standard des couples Redox	210
III.4 -	Domaines de prédominance et d'existence	212
IV -	Diagrammes potentiel-pH (E_{pH})	213
IV.1 -	Définition	213
IV.2 -	Principe de construction	214
IV.3 -	Diagramme $E - pH$ de l'eau	214
IV.4 -	Lecture d'un diagramme $E - pH$	214
IV.5 -	Dismutation et médiamutation	214
IV.6 -	Superposition de deux diagrammes $E - pH$	215
Chapitre I	Structures et propriétés physiques des solides	216
I -	Outils de description de la structure cristalline	216
I.1 -	Définitions	216
I.3 -	Description de la maille	216
II -	La structure cubique à faces centrées (CFC)	216
II.1 -	Construction de la maille CFC	216
II.2 -	Description de la maille	216
II.3 -	Sites interstitiels	218
III -	Différents types de cristaux	218
III.1 -	Cristaux métalliques	218
III.2 -	Cristaux ioniques	219

III.3 - Cristaux covalents.	220
III.4 - Cristaux moléculaires.	220

CTM - CHAPITRE B

Transformation chimique – Modélisation et évolution vers un état final

I - Modélisation d'une transformation chimique

Transformation chimique

Une transformation chimique est un réarrangement des nuages électroniques des espèces présentes pour former de nouvelles espèces.

I.1 - Équation bilan

- Rupture et formation de nouvelles liaisons entre atomes
- Aucune modification au niveau des noyaux
- Conservation :

- des éléments
- de la charge
- de la masse

Ce processus, qui peut être compliqué et comporter de nombreuses étapes intermédiaires, est modélisé par une réaction chimique, elle même synthétisée par une équation bilan.

Notation

$$\alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2 + \dots + \alpha_n A_n = \beta_1 B_1 + \beta_2 B_2 + \dots + \beta_n B_n$$

Vocabulaire et remarque

- A_i et B_i sont des espèces physico-chimiques
- A_i représente le réactif et B_i représente le produit
- α_i et β_i sont des nombre stoechiométriques :
 - N'a pas de dimension → ce n'est pas une quantité de matière

- Est positif
 - N'est pas unique
 - N'est pas forcément entier
- Ne modélise pas le mécanisme réactionnel
 - Ne prend pas en compte les espèces spectatrices (catalyseur par exemple)
 - Ne présume en rien du sens de la réaction (on met donc "=")

Coefficients stoechiométriques algébriques

On réécrit l'équation bilan :

$$\begin{aligned}
 0 &= -\alpha_1 A_1 - \alpha_2 A_2 - \dots - \alpha_n A_n + \beta_1 B_1 + \beta_2 B_2 + \dots + \beta_n B_n \\
 &\iff \overline{\nu}_1 A_1 + \overline{\nu}_2 A_2 + \dots + \overline{\nu}_m A_m = 0 \\
 &\iff \sum_i \overline{\nu}_i A_i = 0
 \end{aligned}$$

Si : $\begin{cases} \overline{\nu}_i > 0 : (\nu_i \equiv \beta_i) : A_i \text{ est un produit} \\ \overline{\nu}_i < 0 : (\nu_i \equiv \alpha_i) : A_i \text{ est un réactif} \end{cases}$

Équilibrage d'une réaction chimique

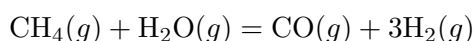
Application : Équilibrage d'une équation-bilan

Vapocraquage du méthane.

On considère la réaction entre du méthane (CH_4) gazeux et de la vapeur d'eau pour former du monoxyde de carbone (CO) gazeux et du dihydrogène (H_2) gazeux. Écrire l'équation-bilan de la réaction.

Solution.

Du méthane (CH_4) gazeux réagit avec la vapeur d'eau pour former du monoxyde de carbone gazeux et du dihydrogène gazeux.

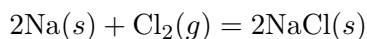


Formation du chlorure de sodium.

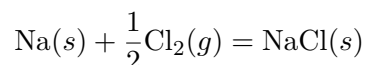
Du sodium solide réagit avec du dichlore gazeux pour former du chlorure de sodium (NaCl) solide. Écrire l'équation-bilan de la réaction.

Solution.

Du sodium solide et du dichlore gazeux donnent du chlorure de sodium solide.



ou



II - Évolution temporelle d'une réaction chimique

On considère une réaction chimique modélisée par l'équation bilan :

$$\sum_i \bar{\nu}_i A_i = 0$$

On note :

- n_i la quantité de matière de l'espèce A_i .
- $n_{i,0}$: quantité initiale
- $n_i(t)$: quantité à l'instant t

II.1 - Avancement de la réaction

Les variations des quantités de matières des différentes espèces ne sont pas indépendantes.

Avancement de la réaction

$$\xi = \frac{n_i - n_{i,0}}{\bar{\nu}_i} = \frac{\Delta n_i}{\bar{\nu}_i}$$

$\bar{\nu}_i > 0$: Produit

$\bar{\nu}_i < 0$: Réactif

$\dim(\xi) = N$ et $[\xi] = \text{mol}$

ξ : Grandeur algébrique

× Si $\xi > 0$: La réaction avance (sens direct).

On "consomme" des réactifs et on "forme" des produits

× Si $\xi < 0$: La réaction recule (sens inverse).

On "forme" des réactifs et on "consomme" des produits

L'avancement infinitésimal (pendant un intervalle de temps dt) :

$$d\xi = \frac{dn_i}{\bar{\nu}_i}$$

II.2 - Tableau d'avancement

Le tableau d'avancement caractérise l'état du système à un instant t donné, en fonction de l'état initial et de l'avancement ξ .

Pour chaque espèce, on a : $n_i = n_{i,0} + \bar{\nu}_i \xi$.

Forme générale

	$\alpha_1 A_1$	+	$\alpha_2 A_2$	=	$\beta_1 B_1$	+	$\beta_2 B_2$
E.I (état initial)	$n_{A_1,0}$		$n_{A_2,0}$		$n_{B_1,0}$		$n_{B_2,0}$
E.C (état courant)	$n_{A_1,0} - \alpha_1 \xi$		$n_{A_2,0} - \alpha_2 \xi$		$n_{B_1,0} + \beta_1 \xi$		$n_{B_2,0} + \beta_2 \xi$
E.F (état final)	$n_{A_1,0} - \alpha_1 \xi_f$		$n_{A_2,0} - \alpha_2 \xi_f$		$n_{B_1,0} + \beta_1 \xi_f$		$n_{B_2,0} + \beta_2 \xi_f$

Table B.1

Vapocraquage du méthane.

Établir le tableau d'avancement de la réaction de vapocraquage du méthane en faisant apparaître trois lignes : une pour l'état initial, une pour l'état courant caractérisé par un avancement ξ , et une à un instant t_0 caractérisé par $\xi(t_0) = \xi_0 = 1$ mol. On donne les quantités de matière dans l'état initial, exprimées en moles :



Solution.

(en mol)	$\text{CH}_4(\text{g})$	+	H_2O	=	$\text{CO}(\text{g})$	+	$3\text{H}_2(\text{g})$	n_{gaz}
E.I	3		18		0		1	22
E.C	$3-\xi$		$18-\xi$		ξ		$1+3\xi$	$22+2\xi$
en t' avec $\xi(t') = 1\text{mol}$	2		17		1		4	24

Table B.2

Remarque

Pour une réaction en phase gazeuse, on ajoute une colonne comptabilisant la quantité totale de gaz.

II.3 - Avancement maximal

On va supposer que la réaction avance ($\xi > 0$).

× Avancement maximal pour un réactif :

$$\xi_{i,\text{max}} = \frac{n_{i,0}}{\alpha_i}$$

$$(n_{i,0} = 0 \implies \xi = \frac{n_i - n_{i,0}}{\nu_i})$$

× Avancement maximal de la réaction :

$$\xi_{\text{max}} = \min(\xi_{i,\text{max}})$$

Le(s) réactif(s) qui réalise(nt) ce minimum s'appelle(nt) le(s) réactif(s) limitant(s)

Remarque

Réactifs en proportions stoechiométriques :

$$\frac{n_{1,0}}{\alpha_1} = \frac{n_{2,0}}{\alpha_2} = \dots = \frac{n_{i,0}}{\alpha_i}, \quad \forall i$$

→ Tous les réactifs sont limitants.

× Réaction totale :

$$\xi_f = \xi_{\text{max}}$$

→ Un des réactifs a totalement disparu.

× Rendement de la réaction :

$$\eta = \frac{\xi_f}{\xi_{\text{max}}}$$

($[\eta] \equiv 1$, $0 \leq \eta \leq 1$ et $\eta = 1 = 100\%$ si la réaction est totale)

Application : Rendement d'une réaction**Formation de l'ammoniac.**

On considère la réaction entre du diazote gazeux et du dihydrogène gazeux pour former de l'ammoniac (NH_3) gazeux. On part d'un mélange équimolaire et on observe une augmentation de 50 % de la quantité d'ammoniac à l'état final.

Déterminer le rendement de la réaction $\eta = \frac{\xi_f}{\xi_{\max}}$.

Solution.

III - Évolution vers l'état final

III.1 - Activité d'une espèce physico-chimique

× Grandeur thermodynamique, sans unité, qui dépend de l'état physique de l'espèce.

Pour une espèce B :

— Pour un gaz : $a_B = \frac{P_B}{P^\circ}$

P_B : Pression partielle du gaz B .

P° : Pression standard ($P^\circ = 1\text{bar} = 10^5\text{Pa}$)

— Pour un solide ou un liquide pur : $a_B = 1$

— Pour une solution :

★ Solvant : $a = 1$

★ Soluté : $a_B = \frac{C_B}{C^\circ}$

C° : Concentration standard. $C^\circ = 1 \cdot \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} = 10^3 \text{mol} \cdot \text{m}^{-3}$

Remarque

On notera souvent $C_B = [B]$

III.2 - Quotient de réaction

Définition

$$Q_r = \prod_i a_j^{\bar{\nu}_j}$$

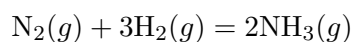
j : espèces apparaissant dans l'équation bilan.

$$Q_r = \frac{\prod_{\text{produit}} a_j^{\beta_j}}{\prod_{\text{réactif}} a_i^{\alpha_i}}$$

Remarques et vocabulaire

- $\dim(Q_r) \equiv 1$
- Dépend de l'écriture de l'équation-bilan
- Sens direct $\Longleftrightarrow Q_r \nearrow$
- Sens inverse $\Longleftrightarrow Q_r \searrow$
- $Q_{r,i} = Q_r(\xi = 0)$: Quotient réactionnel initial
- $Q_{r,f} = Q_r(\xi_f)$: Quotient réactionnel final
- $Q_{r,eq} = Q_r(\xi_{eq})$: Quotient réactionnel à l'équilibre
- $Q_r = 0 \Longleftrightarrow$ pas de produit dans l'état initial

Exemple



$$\begin{aligned} Q_r &= a_{\text{N}_2(g)}^{-1} a_{\text{H}_2(g)}^{-3} a_{\text{NH}_3(g)}^2 \\ &= \frac{a_{\text{NH}_3(g)}^2}{a_{\text{N}_2(g)} a_{\text{H}_2(g)}^3} \\ Q_r &= \frac{\left(\frac{P_{\text{NH}_3}}{P^\circ}\right)^2}{\left(\frac{P_{\text{N}_2}}{P^\circ}\right) \left(\frac{P_{\text{H}_3}}{P^\circ}\right)^3} = \frac{P_{\text{N}_2}^2 (P^\circ)^2}{P_{\text{N}_2} P_{\text{H}_3}^3} \end{aligned}$$

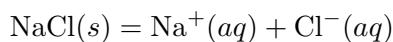


$$\begin{aligned} Q_r &= \frac{a_{\text{CaO}(s)} a_{\text{O}_2(g)}}{a_{\text{CaCO}_3(s)}} \\ &= \frac{1 \cdot \frac{P_{\text{O}_2}}{P^\circ}}{1} \\ Q_r &= \frac{P_{\text{O}_2}}{P^\circ} \end{aligned}$$

Remarque

Si dans Q_r , on n'a que des pressions ou que des concentrations, on peut éliminer les P° et C° et exprimer les P en bar et les C en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$

Exemple



$$\begin{aligned} Q_r &= \frac{a_{\text{Na}^+(aq)} \cdot a_{\text{Cl}^-(aq)}}{a_{\text{NaCl}(s)}} \\ &= \frac{\frac{[\text{Na}^+(aq)]}{C^\circ} \cdot \frac{[\text{Cl}^-(aq)]}{C^\circ}}{1} \\ &= \frac{[\text{Na}^+(aq)] \cdot [\text{Cl}^-(aq)]}{(C^\circ)^2} \end{aligned}$$

$$Q_r = [\text{Na}^+][\text{Cl}^-]$$

III.3 - Équilibre chimique

Certains systèmes physico-chimiques, subissent une évolution jusqu'à qu'un équilibre soit atteint :

Toutes les espèces sont présentes (réactifs et produits) et le système n'évolue plus.

Cet équilibre est caractérisé par une grandeur thermodynamique nommé constante d'équilibre K°

Remarque

- $\dim(K^\circ = 1)$ et $K^\circ > 0$
- K° ne dépend que de la température (pour une réaction donnée)

Utilisation de la constante d'équilibre

× Sens de la réaction : Si $Q_r < K^\circ \Rightarrow$ sens direct Si $Q_r > K^\circ \Rightarrow$ sens inverse

Application : Déterminer le sens de la réaction**Vapocraquage du méthane.**

On considère la réaction de vapocraquage du méthane réalisée en conditions industrielles ($T = 950^\circ\text{C}$ et $P = 20 \text{ bar}$), dont la constante d'équilibre vaut $K^\circ = 10,6 \times 10^3$.

On donne les quantités de matière dans l'état initial, exprimées en moles :



Déterminer le sens d'avancement de la réaction.

Solution.

Loi d'Action de Masse (L.A.M ou relation de *Guldberg* et *Wage*)

À l'équilibre :

$$Q_{r,\text{eq}} = Q_r(\xi_{\text{eq}}) = K^\circ$$

$$\frac{\prod_{\text{produit}} a_{i,\text{eq}}^{\beta_i}}{\prod_{\text{réactif}} a_{j,\text{eq}}^{\beta_j}} = K^\circ$$

III.4 - Détermination de l'État Final**a) Différents types de réactions**

× Réaction totale :

$\xi_f = \xi_{\text{max}}$, le réactif limitant a complètement disparu dans l'équation bilan.

On remplace "=" par "→"

× Réaction équilibrée :

$\xi_f = \xi_{\text{eq}} < \xi_{\text{max}}$ et donc toutes les espèces coexistent.

ξ_f est déterminée : $Q_r(\xi_f = \xi_{\text{eq}}) = K^\circ$.

Dans l'équation bilan, on utilise : "⇌".

× Réaction quasi-totale :

Réaction équilibrée pour laquelle : $\xi_f = \xi_{\text{eq}} \simeq \xi_{\text{max}}$ pour toutes les espèces sauf le réactif limitant.

On pourra utiliser $\xi_f \simeq \xi_{\text{max}}$.

Pour le réactif limitant on applique L.A.M.

$$\begin{cases} K^\circ > 10^4 \\ Q_{r,i} \approx 0 \end{cases}$$

Application : Déterminer l'état final d'une réaction totale

On considère la réaction entre du magnésium (Mg) solide et du dioxyde de soufre (SO₂) gazeux pour former de l'oxyde de magnésium (MgO) et du soufre (S) solides.

On donne dans l'état initial :



On donne les masses molaires suivantes (en g mol⁻¹) : $M_O = 16$, $M_S = 32$, $M_{Mg} = 24,3$ ainsi que le volume molaire d'un gaz parfait dans les conditions de l'expérience $V_m = 22,4 \text{ L mol}^{-1}$.

On admet que la réaction est totale. Déterminer le réactif limitant, l'avancement final et les quantités de matière dans l'état final.

Solution.**b) Systèmes monophasés**

Toutes les espèces appartiennent à la même phase $\begin{cases} \text{mélange gazeux} \\ \text{solution} \end{cases}$.

Dans ce cas, a varie de façon continue $\rightarrow$ un équilibre est toujours atteint.

Cas général : On cherche ξ_f tel que :

$$Q_r(\xi_f) = K^\circ$$

$\rightarrow$ résolution d'une équation de degré n

$$\begin{cases} \text{Si } n \leq 2 \rightarrow \text{résolution analytique} \\ \text{Si } n > 3 \rightarrow \text{résolution numérique (python)} \end{cases}$$

× Cas des réactions quasi-totales :

Il faut $\begin{cases} K^\circ \gg (\text{en pratique } K^\circ > 10^4) \\ Q_{r,i} \approx 0 \end{cases}$

Application : Déterminer l'état final d'une réaction équilibrée**Hydratation de l'éthylène.**

On considère la réaction, en phase gazeuse, entre de l'éthylène (C_2H_4) et de la vapeur d'eau pour former de l'éthanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$).

À $T = 573 \text{ K}$, la constante d'équilibre de cette réaction est $K^\circ = 4,0 \times 10^{-3}$. On part d'un mélange équimolaire et on maintient une pression constante $P = 70 \text{ bar}$ pendant toute la réaction.

Déterminer le sens de la réaction et l'état final (avancement final et quantités de matière).

Solution.**c) Systèmes polyphasés**

On a un ou plusieurs $\begin{cases} \text{solide} \\ \text{liquides purs} \end{cases}$.

Activité:

Quand l'espèce est $\begin{cases} \text{présente } a = 1 \\ \text{absente } a = 0 \end{cases}$.

$\rightarrow$ Discontinuité de a

$\rightarrow$ Discontinuité de Q_r

$\rightarrow$ L'équilibre peut ne pas être atteint

× Si une des phases condensées pures est le réactif limitant :

$\rightarrow$ La réaction s'arrête dès qu'il disparaît

$\rightarrow$ La réaction est totale

$\rightarrow \xi_f = \xi_{max}$

× Si aucune des espèces en phase condensée n'est le réactif limitant (*i.e* celui-ci est un gaz ou un soluté)

$\rightarrow$ L'équilibre est atteint

$\rightarrow \xi_f = \xi_{eq} \text{ (L.A.M)}$

× Méthode :

- On fait l'hypothèse que l'équilibre est atteint.
- On détermine ξ^* par la L.A.M :

$$Q_r(\xi^*) = K^\circ$$

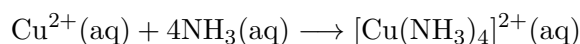
- On compare à ξ_{max}

$$\begin{cases} \text{Si } \xi^* < \xi_{max} & : \text{L'hypothèse est validée donc } \xi_f = \xi^* \\ \text{Sinon : l'hypothèse est infirmée} & \implies \text{rupture de l'équilibre, réaction totale } \xi_f = \xi_{max} \end{cases}$$

Application : Déterminer l'état final d'une réaction quasi-totale

Réaction de complexation.

Dans un bécher contenant 20 mL d'ammoniaque (solution aqueuse d'ammoniac) à la concentration $c_0 = 1,0$ mol/L, on ajoute 30 mL d'une solution aqueuse d'ions Cu^{2+} à la concentration $c_0 = 0,010$ mol/L. Une réaction de complexation a lieu dont l'équation-bilan est :



La réaction a lieu à la température $T = 298$ K à laquelle la constante d'équilibre de la réaction est $K^\circ = 10^{12,6}$.

Établir un tableau d'avancement volumique et déterminer les concentrations des différentes espèces dans l'état final.

Solution.

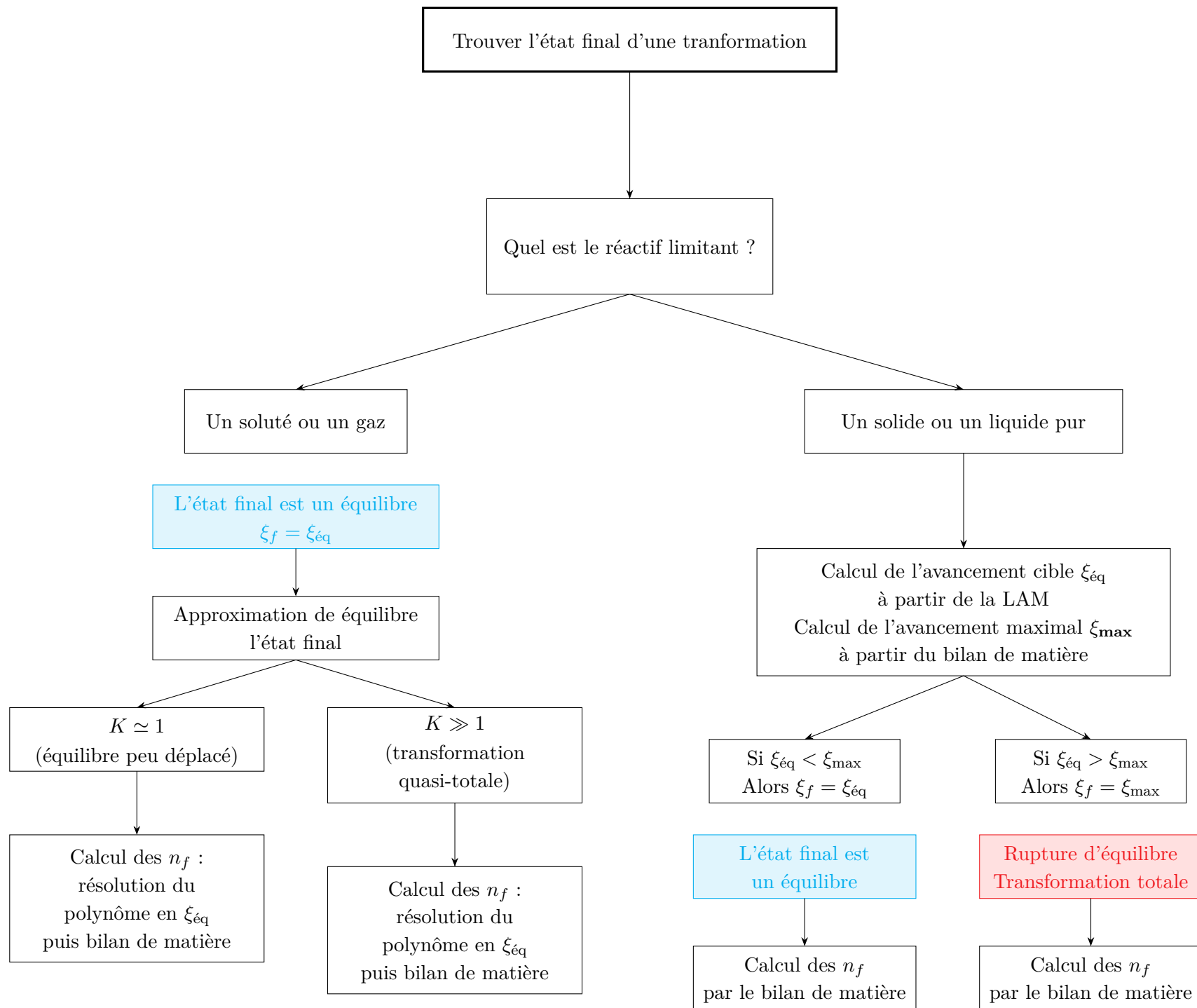


Figure B.1 – État final, inspiré d' E.Thieberge

CTM - CHAPITRE C

Évolution temporelle des systèmes chimiques - Cinétique chimique

On s'intéresse à l'évolution temporelle d'un système physico-chimique homogène (1 seule phase) isolé dans un réacteur fermé généralement de volume fixe et isotherme.

I - Vitesses de réaction

× Vitesse de formation

espèce A_i , de coefficient $\bar{\nu}_i$

$$v_f = \frac{dn_{A_i}}{dt}$$

$v_f > 0$: A_i est formé

$v_f < 0$: A_i est consommé

$[v_f]$: $\text{mol} \cdot \text{s}^{-1}$

— Vitesse volumique de formation :

$$r_f = v_{vf} = \frac{v_f}{V} = \frac{1}{V} \frac{dn_{A_i}}{dt} = \frac{d[A_i]}{dt}$$

$$r_f = \frac{d[A_i]}{dt}$$

$[r_f]$: $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$

× Vitesse de disparition

$$v_d = -\frac{dn_{A_i}}{dt} = -v_f$$

$v_d > 0$: A_i est consommé

$v_d < 0 : A_i$ est formé

$[v_d] : \text{mol} \cdot \text{s}^{-1}$

— Vitesse volumique de disparition :

$$r_d = v_{vd} = \frac{v_d}{V} = -\frac{1}{V} \frac{dn_{A_i}}{dt} = -\frac{d[A_i]}{dt}$$

× Vitesse de réaction

$$v = \frac{d\xi}{dt}$$

$v > 0$: la réaction avance (sens direct)

$v < 0$: la réaction recule (sens inverse)

$[v] : \text{mol} \cdot \text{s}^{-1}$

— Vitesse volumique de réaction :

$$r = \frac{v}{V} = \frac{1}{V} \frac{d\xi}{dt} = \frac{dx}{dt}$$

$[r] = \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$

— Pour une espèce i : $n_i(t) = n_i(0) + \bar{\nu}_i \xi$

réactif : $\bar{\nu}_i = -\alpha_i < 0$

produit : $\bar{\nu}_i = +\beta_i > 0$

$$\frac{dn_i}{dt} = 0 + \bar{\nu}_i \frac{d\xi}{dt}$$

$$v = \frac{1}{\bar{\nu}_i} v_{f,i} = \frac{1}{\bar{\nu}_i} \frac{dn_i}{dt}$$

$$= \beta_i v_{f,i} = +\alpha_i v_{d,i}$$

— Pour les grandeurs volumiques :

$$r = \frac{1}{V} \frac{d\xi}{dt} = \frac{1}{\bar{\nu}_i} r_{f,i} = \frac{1}{\bar{\nu}_i} \frac{d[A_i]}{dt}$$

Exemple

Soit la réaction en phase aqueuse :



Donner :

- Vitesse de formation/disparition des espèces bromées.
- Vitesse de réaction.
- vitesse volumique de réaction en fonction concentrations en espèces bromées.

II - Facteurs cinétiques

Définition

Un facteur cinétique est un paramètre qui influe sur la vitesse de réaction.

Rappel

Réaction chimique : Échange d'électrons entre les cortèges électroniques des réactifs.

→ La réaction est favorisée par les interactions/chocs entre les réactifs.

Exemples

- Concentration/Pression
- Température
- Agitation (exemple : barreau aimanté en TP)
- Catalyseur/inhibiteur
- Lumière

II.1 - Facteur concentration

Plus il y a de réactifs présents, plus la probabilité de chocs qui amène à une modification des cortèges électroniques est grand.

→ La concentration est un facteur favorisant la cinétique de la réaction.

- **Réaction avec ordre**

Soit la réaction modélisée par :



(sens direct)

On vérifie expérimentalement que la loi suivante est vérifiée dans de nombreux cas (réaction avec ordre) :

$$r = k[A]^{m_a}[B]^{m_b}$$

avec, $m_a, m_b \geq 0$ et $k \geq 0$

- **Ordres de la réaction**

m_a : Ordre partiel par rapport à A

m_b : Ordre partiel par rapport à B

$m = m_a + m_b$: ordre $\begin{cases} \text{total} \\ \text{global} \end{cases}$ de la réaction

× *a priori*, il n'y a pas de lien entre α et m_a ou entre β et m_b

- k : constante de vitesse de la réaction

k dépend de T . $k(T)$

dimension de k : dépend de l'ordre global m de la réaction

$$[k] = \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1} (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})^{-m}$$

ex : si $m = 0$ $[k] = \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$

$m = 1$ $[k] = \text{s}^{-1}$

$m = 2$ $[k] = \text{mol}^{-1} \cdot \text{L} \cdot \text{s}^{-1}$

Remarques

- × Si dans un énoncé, on donne la valeur numérique de k , on peut directement en déduire l'ordre global m
- × Certaines espèces peuvent intervenir dans r sans intervenir dans l'équation-bilan

ex :

$$r = k[A]^{m_a}[B]^{m_b}[X]^{m_X}$$

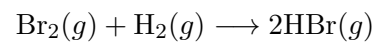
Si $m_X > 0$: X : catalyseur

Si $m_X < 0$: X : inhibiteur

- **Ordre initial et ordre courant**

Certaines réactions ont un ordre uniquement pendant une partie de la réaction.

Exemple :



On constate expérimentalement :

$$r = \frac{k[\text{H}_2]\sqrt{[\text{Br}_2]}}{1 + k' \frac{[\text{HBr}]}{[\text{Br}_2]}}$$

Cette réaction n'admet pas d'ordre mais si initialement, il n'y a pas de produit :

$$[\text{HBr}] \simeq 0$$

On aura : $r \simeq k[\text{H}_2][\text{Br}_2]^{\frac{1}{2}}$

$$\Rightarrow \text{Ordre initial} \begin{cases} 1 \text{ par rapport à } \text{H}_2 \\ 0,5 \text{ par rapport à } \text{Br}_2 \\ 1,5 \text{ global} \end{cases}$$

II.2 - Facteur température

a) Généralités

De façon générale, la cinétique de la réaction est favorisée par la fréquence et la violence des chocs entre les réactifs.

→ température : facteur favorisant la cinétique

Pour une réaction avec ordre, le facteur température intervient à travers k : $k(T)$.

Ainsi, $r = k(T)[A]^{m_a}[B]^{m_b}$

Exemple

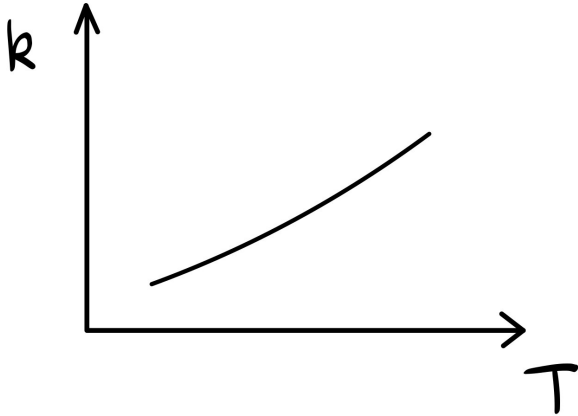


Figure C.1 – Cas général

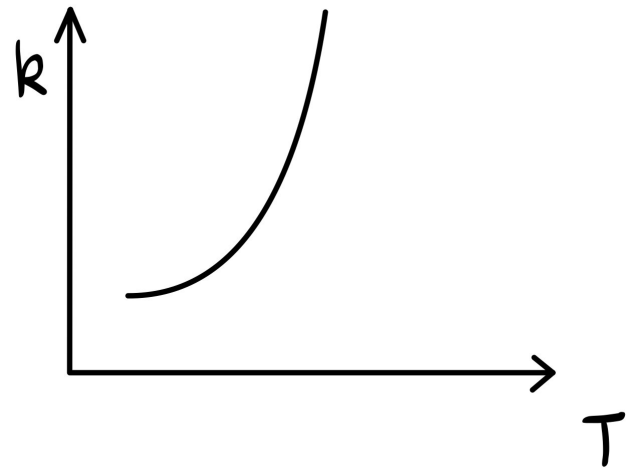


Figure C.2 – Réaction explosive

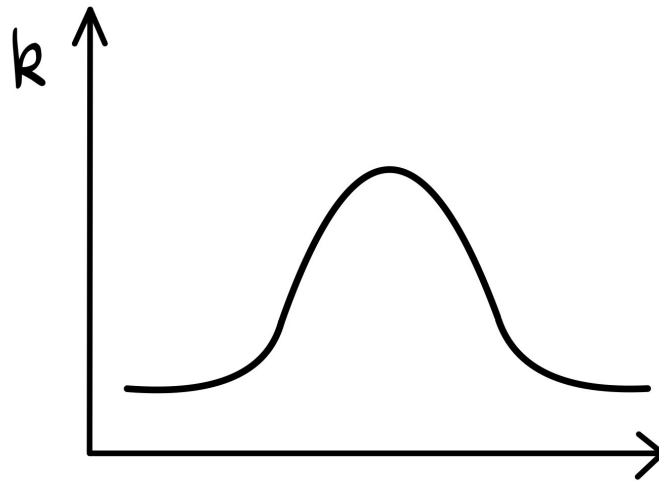


Figure C.3 – Catalyse par enzyme

b) Loi d'Arrhenius

La plupart des réactions avec ordre suivent la loi semi-empirique d'Arrhenius (1883) :

$$k(T) = Ae^{-\frac{E_a}{RT}}$$

. avec A : facteur de fréquence (pré-exponentiel), E_a : énergie d'activation (en $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$), $R = 8,31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$: constante des gaz parfaits.

Remarque

Si $T \nearrow \Rightarrow k \nearrow$.
 $[A] = [k]$

Interprétation

A : Modélise la fréquence des chocs

$e^{-\frac{E_a}{RT}}$: Probabilité pour qu'un choc mène à un échange d'électrons

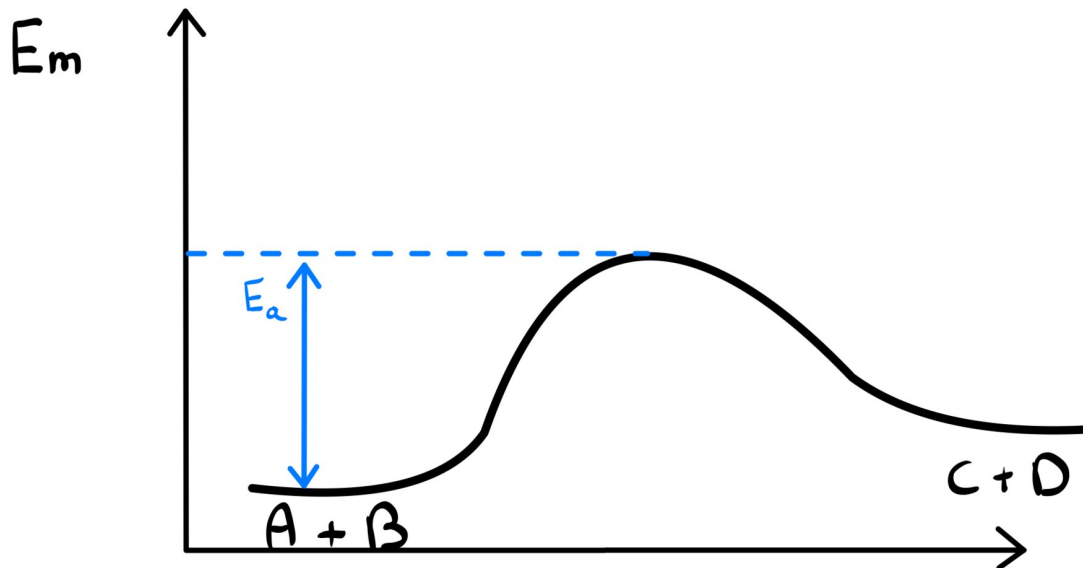


Figure C.4 – Chemin réactionnel

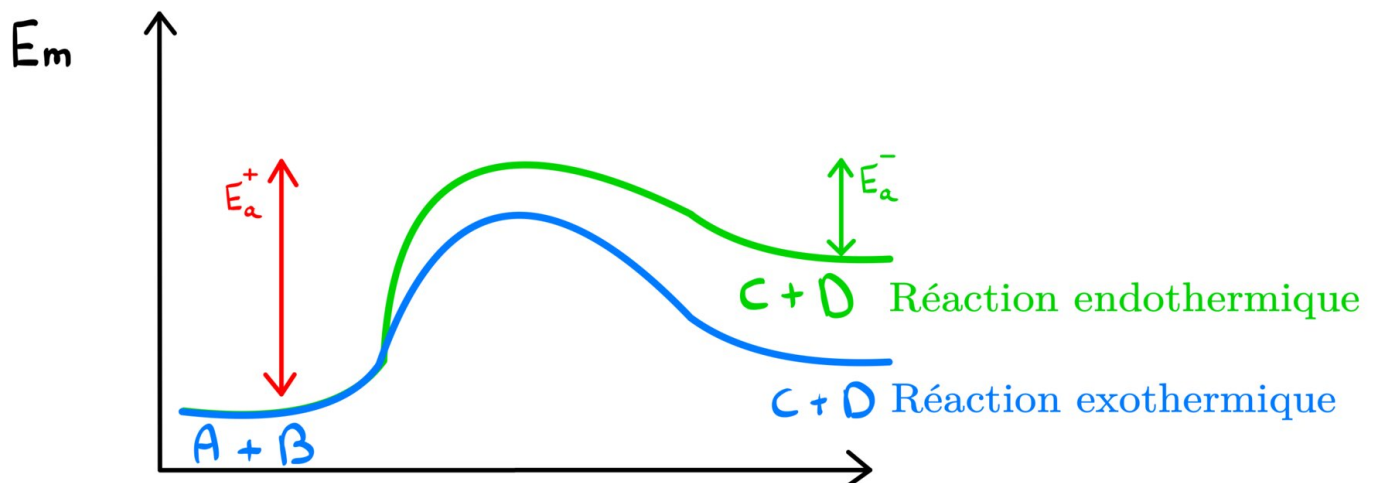
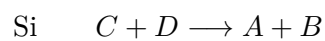
Remarques

Figure C.5 – Chemin réactionnel

×



$$E_a^- \neq E_a^+$$

$$A^- \neq A^+$$

$$k^- \neq k^+$$

III - Méthode de détermination et de confirmation de l'ordre

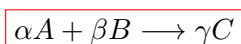
III.1 - Positionnement du problème

Comment, à partir de constatation expérimentales, déterminer (ou confirmer) l'ordre (partiel ou global) d'une réaction ainsi que sa constante de vitesse ?

$$r = k[A]^{m_a}[B]^{m_b}$$

⇒ modèle à 2 paramètres

⇒ On se restreint au cas simples d'une réaction avec un seul réactif :



$$r = k[A]^{m_a}$$

$m_a = m$: ordre global $\equiv$ ordre partiel/A

$$r = \frac{dx}{dt} = -\frac{1}{\alpha} \frac{d[A]}{dt}$$

Pour déterminer/confirmer la loi de vitesse, il faut connaître $[A](t)$.

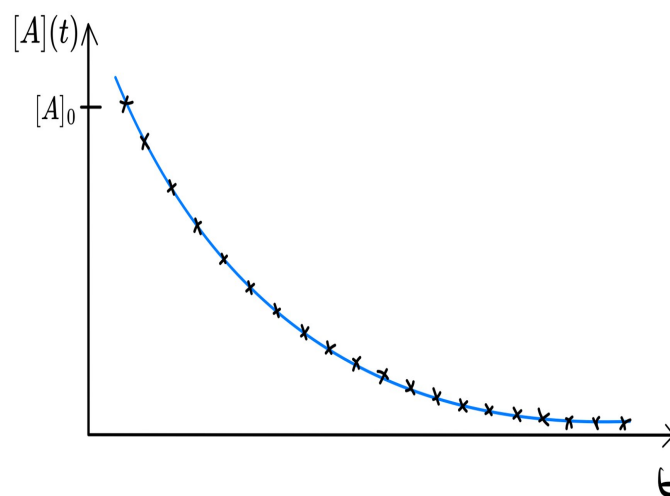


Figure C.6 – pente de la courbe = $-ar$

Objectif : mesurer $[A](t)$ à des intervalles de temps réguliers

Méthodes physiques

On mesure un paramètre physique qui dépend de $[A]$:

- Méthode conductimétrique (mesure de conductance)
- Méthode manométrique (mesure de la pression)
- Méthode spectrophotométrique

+ Rapidité Quasi continu Non destructive

⊖ Pas toujours employable Indirecte

Méthodes chimiques

On prélève des échantillons régulièrement, que l'on dose pour déterminer $[A](t)$

+ Directe

⊖ Destructive Lourd (nécessite un dosage) Discontinu

Nécessite un trempage pour arrêter la réaction $\begin{cases} \text{Diminue } T \searrow \\ \text{Dilution} \end{cases}$

III.2 - Méthode différentielle

→ On dispose de $[A](t_i)$

→ On en déduit :

$$\begin{aligned} r(t_i) &= -\frac{1}{\alpha} \frac{d[A]}{dt} \\ &\simeq -\frac{1}{\alpha} \frac{[A](t_{i+1}) - [A](t_i)}{t_{i+1} - t_i} \end{aligned}$$

→ On admet que la réaction a un ordre :

$$r = k[A]^a$$

→ On linéarise

$$\ln r = \ln(k[A]^a)$$

$$\ln r = \ln(k) + a \ln[A]$$

→ On trace : $\ln r = f(\ln[A])$

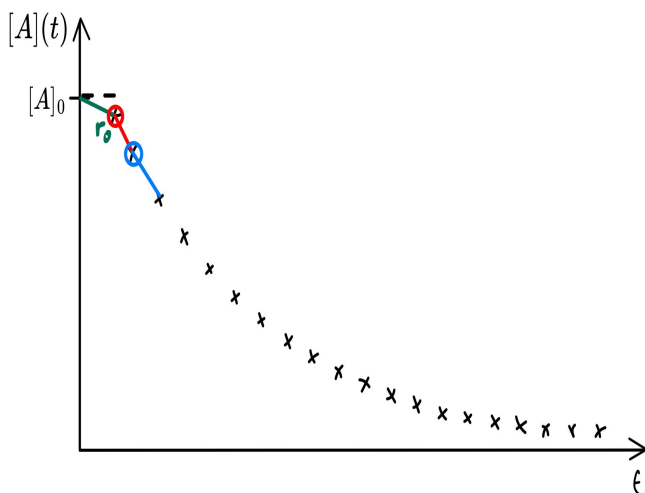


Figure C.7 – pente de la courbe = $-ar$

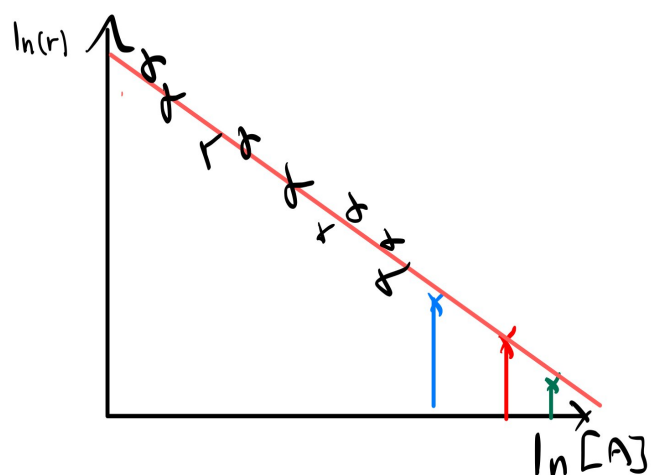


Figure C.8 – pente de la courbe = $-ar$

Si un modèle affine convient :

→ La réaction admet bien un ordre à l'origine $\simeq \ln(k)$ et une pente $\simeq a$

+ Méthode de détermination Confirmer réaction avec ordre ou non détermine a et k

⊖ Nécessite beaucoup de mesures

Peu précis → en général, nécessite d'appliquer une méthode de confirmation pour valider et préciser les valeurs de a et k (en général, on obtiendra une valeur de a approximative que l'on arrondira au demi-entier le plus proche pour la méthode de confirmation)

exemple : Si la méthode différentielle donne $a \simeq 1,95$, on prendra $a = 2$ pour la méthode de confirmation

III.3 - Méthode intégrale

→ On présuppose un ordre pour la réaction

→ On résout l'équation différentielle sur $[A](t)$

→ On linéarise pour tracer $f([A]) = g(t)$

→ On compare les points expérimentaux au modèle

$$r = k[A]^a \quad \text{et} \quad r = -\frac{1}{\alpha} \frac{d[A]}{dt}$$

$$\text{Soit} \quad \frac{d[A]}{dt} + \alpha[A]^a = 0$$

Ordre 0 : ($a = 0$)

$$\frac{d[A]}{dt} = -\alpha k$$

$$\Rightarrow [A](t) = -\alpha k t + C$$

$$\text{En } t = 0, \quad [A](t = 0) = [A]_0 \Rightarrow C = [A]_0$$

$$[A](t) = [A]_0 - \alpha k t$$

→ On trace $[A] = f(t)$

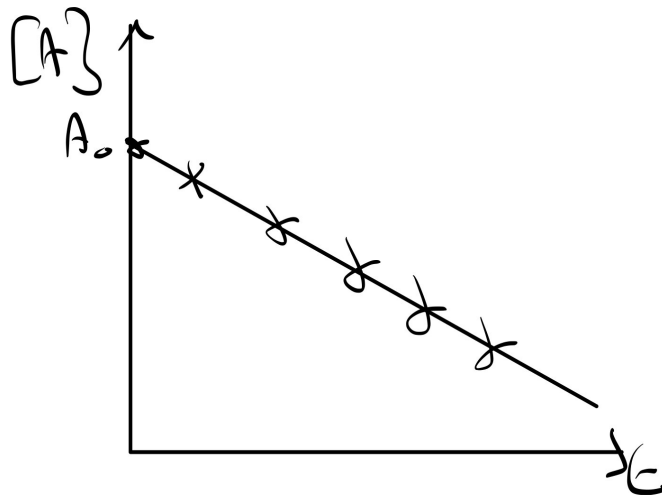


Figure C.9

Si c'est une droite, alors l'ordre 0 est confirmé et on a une pente $= -\alpha k$ et $k = -\frac{\text{pente}}{\alpha}$

Ordre 1 : ($a = 1$)

$$\begin{aligned} \frac{d[A]}{dt} + \alpha k[A] &= 0 \\ \text{On pose } \tau &= \frac{1}{\alpha k}, \quad \frac{d[A]}{dt} + \frac{[A]}{\tau} = 0 \\ \implies [A](t) &= -Ce^{-t/\tau} \\ \text{En } t = 0, \quad [A](t=0) &= [A]_0 \implies C = [A]_0 \\ [A](t) &= [A]_0 e^{-t/\tau} = [A]_0 e^{-\alpha k t} \end{aligned}$$

On linéarise : faire suite photo

Ordre 2 : ($a = 2$)

$$\frac{d[A]}{dt} + \alpha k[A]^2 = 0$$

1^{ère} méthode :

$$\begin{aligned} \frac{d[A]}{dt} &= -\alpha k[A]^2 \\ -\frac{1}{[A]^2} \frac{d[A]}{dt} &= \alpha k \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{[A]} \right) &= \alpha k \\ \text{En intégrant, } \frac{1}{[A]} &= \alpha k t + C \\ \text{ou } [A](t) &= \frac{1}{\alpha k t + C} \\ \text{En } t = 0, \quad [A](t=0) &= [A]_0 = \frac{1}{C} \implies C = \frac{1}{[A]_0} \\ [A](t) &= \frac{1}{\alpha k t + \frac{1}{[A]_0}} = \frac{[A]_0}{1 + \alpha k [A]_0 t} \end{aligned}$$

2nd méthode :

$$\begin{aligned} \frac{d[A]}{dt} &= -\alpha k[A]^2 \\ -\frac{d[A]}{[A]^2} &= \alpha k dt \\ \int -\frac{d[A]}{[A]^2} &= \int \alpha k dt \\ \frac{1}{[A]} &= \alpha k t + C \\ [A](t) &= \frac{[A]_0}{1 + \alpha k [A]_0 t} \end{aligned}$$

→ On linéarise : $y = \frac{1}{[A]}$

Schéma 11

Si c'est une droite, alors l'ordre 2 est confirmé et on a une pente $=\alpha k$ et $k = \frac{\text{pente}}{\alpha}$

Remarque : Cas général a quelconque $a \neq$

$$\begin{aligned}\frac{d[A]}{dt} &= -\alpha k[A]^a \\ -\frac{d[A]}{[A]^a} &= \alpha k dt \\ -\int \frac{d[A]}{[A]^a} &= \int \alpha k dt \\ \frac{1}{a-1} \frac{1}{[A]^{a-1}} &= \alpha kt + C\end{aligned}$$

III.4 - Méthode du temps de demi-réaction

a) Temps de demi-réaction

$\tau_{1/2}$: Temps nécessaire pour consommer la moitié du réactif limitant

$$\xi(\tau_{1/2}) = \frac{\xi_{max}}{2}$$

b) Méthode du temps de demi-réaction (méthode de confirmation)

Ordre 0 :

On sait que : $[A](t) = [A]_0 + \alpha kt$

en $t = \tau_{1/2}$, $\frac{[A]_0}{2} = [A]_0 - \alpha k \tau_{1/2}$

$$\tau_{1/2} = \frac{[A]_0}{2\alpha k}$$

Ordre 1 :

On sait que : $[A](t) = [A]_0 e^{-\alpha kt}$

en $t = \tau_{1/2}$, $\frac{[A]_0}{2} = [A]_0 e^{-\alpha k \tau_{1/2}}$

$$\tau_{1/2} = \frac{\ln 2}{2\alpha k}$$

Ordre 2 :

On sait que : $\frac{1}{[A]} = \alpha kt + \frac{1}{[A]_0}$

en $t = \tau_{1/2}$, $\frac{2}{[A]_0} = \alpha k \tau_{1/2} + \frac{1}{[A]_0}$

$$\tau_{1/2} = \frac{1}{\alpha k [A]_0}$$

On trace $\tau_{1/2} = f([A]_0)$

On mène plusieurs expériences en changeant $[A]_0$: Par exemple,

$$[A]_0 \longrightarrow 2[A]_0$$

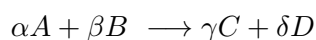
$$\tau_{1/2} : \quad \text{si : } 2\tau_{1/2} \rightarrow \text{ordre 0}$$

$$\tau_{1/2} \rightarrow \text{ordre 1}$$

$$\frac{1}{2}\tau_{1/2} \rightarrow \text{ordre 2}$$

III.5 - Méthode de simplifications

Soit une réaction à plusieurs réactifs (2) :



Qui admet un ordre

$$r = k[A]^a[B]^b = -\frac{1}{\alpha} \frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{\beta} \frac{d[B]}{dt}$$

→ Il faut simplifier pour se ramener à une des méthodes déjà vues.

a) Dégénérescence de l'ordre

Condition : grand excès de B dans le mélange initial.

$$[B]_0 \gg [A]_0$$

Si la réaction est totale : $[A]_f = 0$

$$[B]_f = [B]_0 - \frac{\beta}{\alpha}[A]_0 \simeq [B]_0$$

$$\Rightarrow [B](t) \simeq [B]_0 \quad \text{peut être considéré comme constant}$$

On a alors :

$$r \simeq k[B]_0^b[A]^a$$

$$r = k_{app}[A]^a, \quad \text{avec, } k_{app} = k[B]_0^b$$

Ainsi, l'ordre apparent = l'ordre partiel par rapport à $[A]$

b) Méthode du mélange stoechiométrique

Condition : Les réactifs apparaissent en proportion stoechiométriques dans le mélange initial.

En $t = 0$:

$$\frac{[A]_0}{\alpha} = \frac{[B]_0}{\beta}$$

$$[A](t) = [A]_0 - \alpha x$$

$$[B](t) = [B]_0 - \beta x$$

$$\text{On a alors : } \frac{[A]}{\alpha} = \frac{[B]}{\beta}, \quad \forall t$$

Et donc, $[B](t) = \frac{\beta}{\alpha}[A](t)$

$$r = k[A]^a[B]^b = k[A]^a \left(\frac{\beta}{\alpha}[A] \right)^b$$

$$= k \left(\frac{\beta}{\alpha} \right) [A]^{a+b}$$

$$\boxed{r = k_{app}[A]^{m_{app}}}, \quad \text{avec,} \quad k_{app} = k \left(\frac{\beta}{\alpha} \right)$$

Ordre apparent : $m_{app} = a + b = \text{ordre global}$

CTM - CHAPITRE D

Structure des entités chimiques

IV - Schéma de Lewis des molécules et des ions

IV.6 - Méthodologie (qui souffre d'exceptions)

Exemples.

IV.7 - Mésonéries

Exemple.

V - Polarité des entités chimiques

V.1 - Notion de moment dipolaire

Définition : Dipôle électrostatique

Deux charges opposées situées entre deux points différents

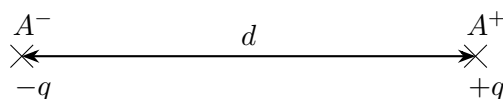


Figure D.1

× Moment dipolaire d'un dipôle

$$\vec{p} = q \overrightarrow{A^- A^+}$$

☐ Noté également μ ☐ $\mu = p = ||\vec{p}|| = qd$

□ unité : $[\mu] = \text{C} \cdot \text{m}$ ou Debye(D). $1\text{D} = \frac{1}{2} \cdot 10^{-29} \text{C} \cdot \text{m}$

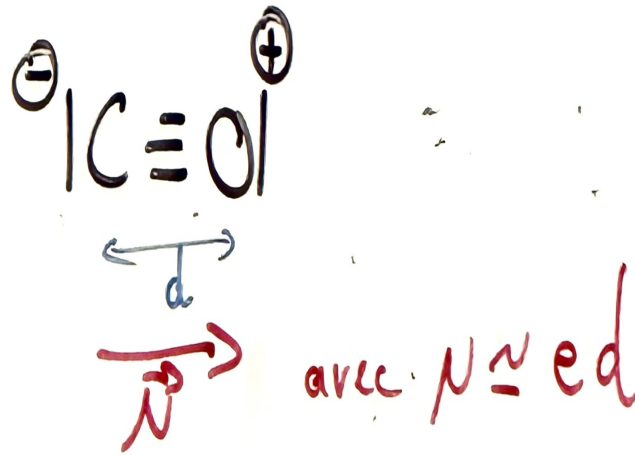


Figure D.2 – Exemple : CO

V.2 - Polarité d'une liaison covalente

Liaison covalente : mise en commun de (au moins) deux électrons entre 2 éléments

Si la liaison entre deux éléments différents, le(s) doublet(s) sera(ont) plus fortement attiré par l'élément le plus électronégatif :

- apparition d'une charge partielle négative près de l'élément le plus électronégatif et positive près de l'élément le moins électronégatif.
- Apparition du'n moment dipolaire.

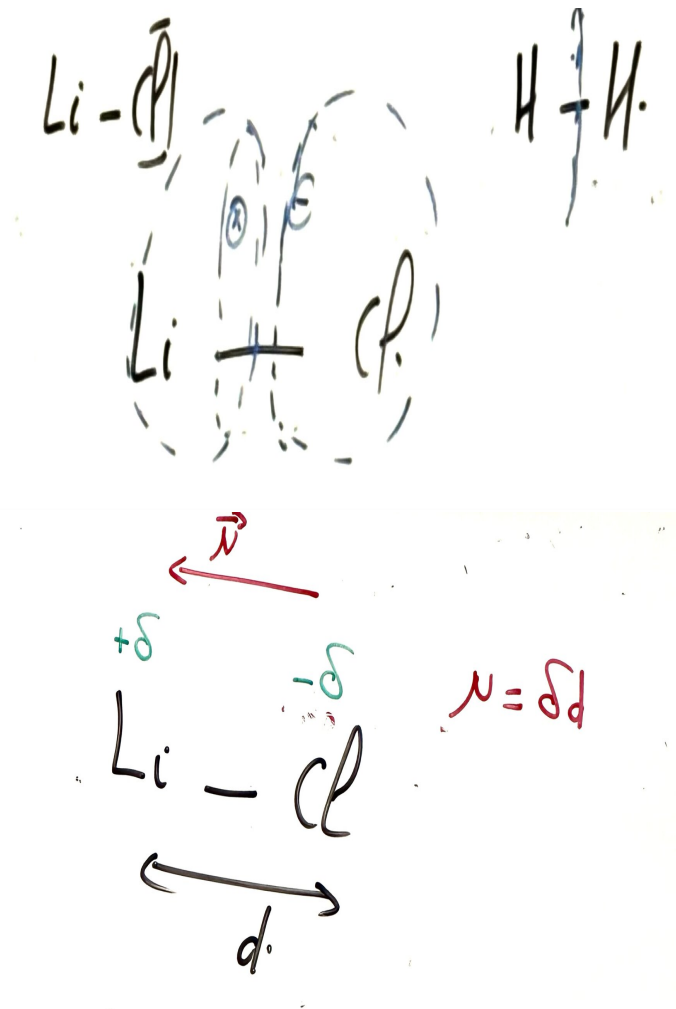


Figure D.3 – Exemple : LiCl

avec δ la charge partielle. C'est une charge « fictive » localisée sur les atomes ($0 < \delta < e$).

Plus la différence d'électronégativité des éléments est grande : $\begin{cases} \text{plus } \delta \text{ est grand} \\ \text{plus la liaison est polarisée} \end{cases}$

V.3 - Polarité des entités

Dans un édifice polyatomique (molécule ou ion), le moment dipolaire est la somme vectorielle des moments dipolaires de chaque liaisons :

$$\vec{p} = \sum_i \vec{p}_i$$

→ Nécessité de connaître la géométrie de l'entité

→ Modèle de Lewis insuffisant

→ Modèle de VESPER

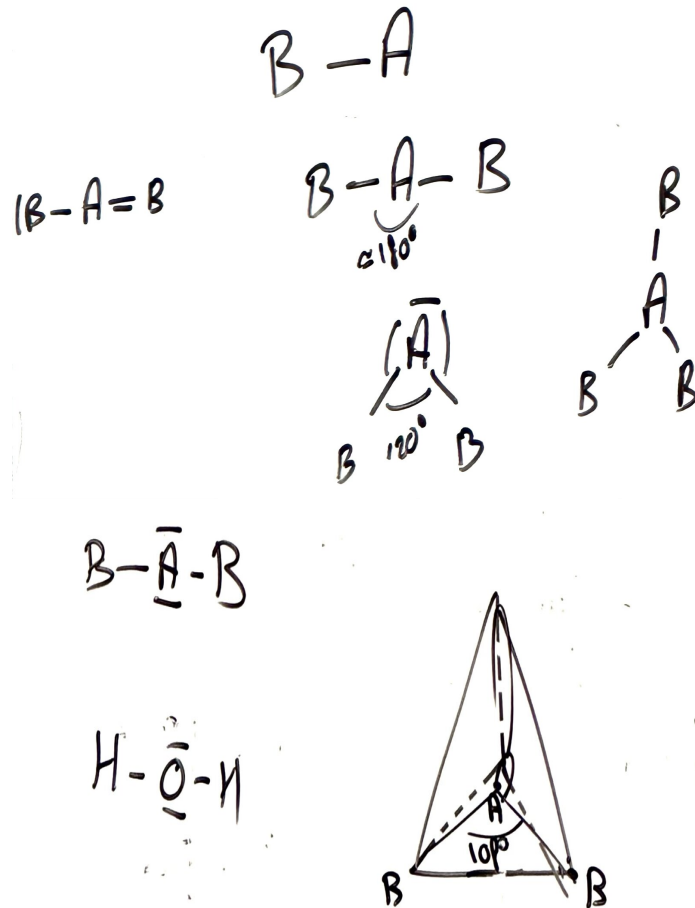


Figure D.4 – géométrie des molécules

Vocabulaire

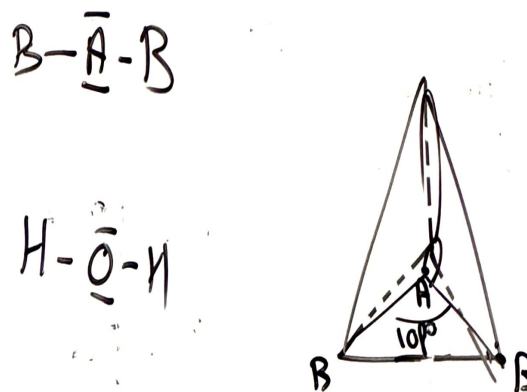
Si $\vec{\mu} = \vec{0}$: la molécule est apolaire.

Si $\vec{\mu} \neq \vec{0}$: la molécule est polaire.

Exemple

– Molécule linéaire : CO_2

$$N_V = 4 + 2 \times 6 = 16 \implies D = 8$$

Figure D.5 – on a $p_1 = p_2$

Comme la molécule est linéaire : $\vec{p}_1 = -\vec{p}_2$ alors $\vec{p} = \vec{0}$ donc elle est apolaire.

– Molécule coudée : H_2O

$$N_V = 4 + 2 \times 6 = 16 \implies D = 8$$

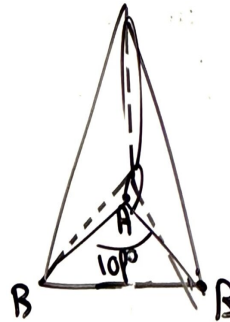
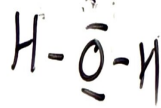
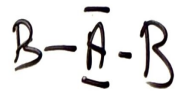


Figure D.6 – on a $p_1 = p_2$

– Molécule symétrique : CH_4

$$N_V = 4 + 4 = 8 \implies D = 4$$

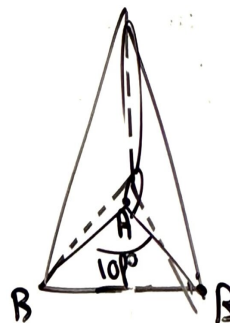
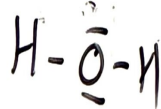
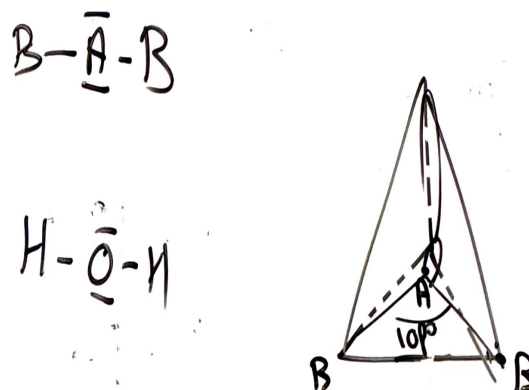


Figure D.7 – on a $p_1 = p_2$

– Autre exemple : NH_3

$$N_V = 5 + 3 = 8 \implies D = 4$$

Figure D.8 – on a $p_1 = p_2$ **Remarques**

- × Édifice à symétrie centrale $\rightarrow$ apolaire.
- × Édifice homonucléaire $\rightarrow$ apolaire.
- × Liaison C–H : très peu polarisée. On négligera $\vec{p}(CH)$ s'il existe d'autres liaisons polarisées

V.4 - Polarisabilité d'une molécule

- Sous l'action d'une cause extérieure (champ $\vec{E}$, moment dipolaire d'autres molécules, énergie d'agitation, fluctuations quantiques), le cortège électronique des éléments de la molécule se déforme.

$\rightarrow$ Apparition d'un moment dipolaire induit non permanent.

Il est caractérisé par sa polarisabilité α :

$$\vec{P}_{ind} = \alpha \vec{E}$$

Elle est dimensionnée par : $[\alpha] = \text{C} \cdot \text{m} \cdot (\text{Vm}^{-1})^{-1} = \text{C} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{V}^{-1}$

Règle générale

- ★ plus l'atome est gros $\Rightarrow$ plus α est grand
- ★ plus la molécule est grosse $\Rightarrow$ plus α est grand

Exemple

$$\alpha(\text{HI}) > \alpha(\text{HF})$$

$$\alpha(\text{C}_2\text{H}_6) > \alpha(\text{CH}_4)$$

CTM - CHAPITRE E

Liaisons intermoléculaire et Propriétés des solvants

II - Propriétés des solvants

Rappels :

- Solution : mélange liquide dans lequel une espèce (solvant) est ultra-majoritaire devant les autres (solutés).
- Si le solvant est de l'eau alors on dit que la solution est dite aqueuse.
- L'activité du solvant est : $a_{\text{solvant}} = 1$.
- L'activité du soluté est : $a_{\text{soluté}} = \frac{C}{C^0}$ avec $C^0 = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

Rôle

- Dissoudre les réactifs pour qu'ils puissent se rencontrer et faire avancer une réaction chimique
- Opération inverse : extraction : isoler/purifier un produit une fois la transformation chimique réalisée.

II.1 - Processus de solvation

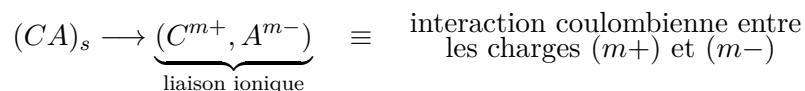
Solvation : Dissolution d'une entité dans un solvant (si le solvant est l'eau alors c'est une hydratation).

× Solvation des ions

Soit un solide ionique $(CA)_s$ (par exemple NaCl).

Le processus se déroule en deux étapes :

1) Ionisation :



Avec C^{m+} un cation et A^{m-} un anion.

On définit donc la force de liaison:

$$\|\vec{F}_0\| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{(me)^2}{r^2}$$

avec ϵ_0 la permittivité électrique du vide et r^2 la distance entre $C - A$ Dans un solvant :

— Les molécules du solvant font écran :

→ Interaction plus faible

→ Les molécules vont se disperser à cause du pouvoir dispersant du solvant.

On modélise cet effet par :

$$||\overrightarrow{F_{(solvant)}}|| = \frac{1}{4\pi\epsilon_{solvant}} \frac{(me)^2}{r^2}$$

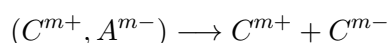
avec $\epsilon_{solvant}$ la permittivité électrique absolue du solvant.

On définit : $\epsilon_r = \frac{\epsilon_{solvant}}{\epsilon_0}$ la permittivité relative qui a pour dimension : $[\epsilon_r] = 1$.

On a donc :

$$||\overrightarrow{F_{(solvant)}}|| = \frac{||\overrightarrow{F_0}||}{\epsilon_r}$$

2) Dispersion :



→ Un cation et un anion complètement dissociés.

→ Libres de réagir avec d'autres solutés.

→ La solution devient conductrice d'électricité.

II.2 - Classification des solvants

3 critères :

— pouvoir ionisant (polarité du solvant) :

$\vec{p} = \vec{0}$: solvant apolaire

$\vec{p} \neq \vec{0}$: solvant polaire

— pouvoir dispersant (permittivité du solvant) :

$1 < \epsilon_r < 15$: peu dispersant / peu dissociant

$15 < \epsilon_r < 40$: moyennement dispersant / dissociant

$\epsilon_r > 40$: très dispersant / dissociant

— pouvoir protique (liaison H) :

pas de liaison H : aprotique

liaison H possible : protique

en général, un solvant protique est polaire.

II.3 - Solubilité et miscibilité

Les interactions intermoléculaires favorisent :

— La solubilité d'une entité dans un solvant.

— La miscibilité de deux solvants entre eux

$\Rightarrow$ "Qui se ressemble s'assemble" ou "Les solvant dissolvent facilement les entités qui ont des propriétés semblables"

Exemple

	eau	ethanol
	schema 1	schema 2
polaire	oui	oui
protique	oui	oui
dispersant	$\varepsilon_r = 78$ donc oui	$\varepsilon_r = 75$ donc oui

L'eau et l'alcool sont miscibles en toutes proportions.

Exemple

	eau	cyclohexane C ₆ H ₁₂
	schema 1	schema 3
polaire	oui	non
protique	oui	non
dispersant	$\varepsilon_r = 78$ donc oui	peu dispersant

L'eau et le cyclohexane sont non miscibles .

II.4 - Extraction liquide-liquide

Objectif : passage d'un soluté A d'une phase aqueuse dans un autre solvant.

→ Purification du soluté A (les autres solutés restent en phase aqueuse).

→ Lavage de la phase aqueuse (les impuretés de A passent dans l'autre phase).

Elle est modélisée par une équation bilan :

$$A_{(aq)} = A_{solvant}$$

On définit le coefficient de partage :

$$K^0(T) = \frac{a_{A_{solvant}}}{a_{A_{aq}}} = \frac{[A_{solvant}]}{[A_{aq}]}$$

× Choix du solvant d'extraction :

- non miscible dans l'eau.
- Les soluté sont plus solubles dans le solvant d'extraction que dans l'eau.
- autres critères (prix, toxicité, $T_{vaporisation}$)

× Protocole expérimental

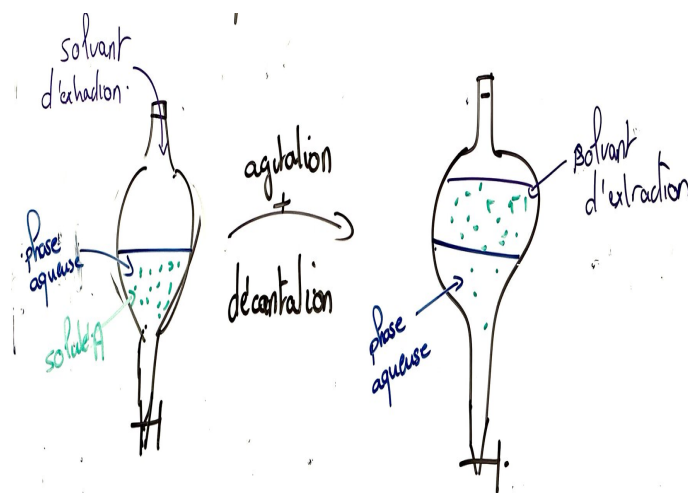


Figure E.1 – utilisation d'une ampoule à décanter

CTM - CHAPITRE F

Réaction acido-basique en solution aqueuse

Remarques préliminaires

- Transformations chimiques en solution aqueuse
- Toutes les espèces sont soit le solvant (H_2O) soit des solutés, on ne précisera pas systématiquement l'état (ℓ) ou (aq)
- Pour exprimer K° et Q_r , on omettra C° et on exprimera systématiquement les concentrations en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$:

$$a_{\text{H}_2\text{O}} = 1 \quad (a_A)_{(aq)} = \frac{[A]}{C^\circ} = [A]$$

- On aboutira toujours à un équilibre les transformations sont au maximum quasi-totales :

$$Q_{r,f} = K^\circ$$

I - Rappel des définitions

I.1 - Couple acide-base

On utilise les définitions de Brønsted :

Acide :

Espèce susceptible de **libérer** un proton (H^+)

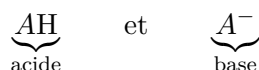
Base :

Espèce susceptible de **capter** un proton (H^+)

Couple acide-base :

2 espèces qui se transforment l'une en l'autre par échange d'un proton.

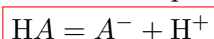
Notation symbolique :



Vocabulaire : HA et A^- sont conjugués

Demi-équation symbolique :

acide = base + proton

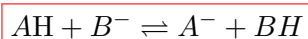
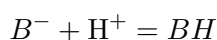


Vocabulaire :

- Polyacide : Espèce susceptible de libérer plusieurs protons
- Polybase : Espèce susceptible de capter plusieurs protons
- Ampholyte (ou espèce amphotère) : Espèce qui est à la fois un acide et une base **Exemple**

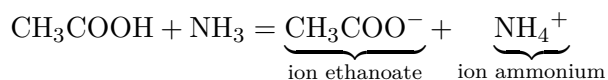
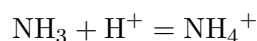


Réaction acido-basique : échange d'un proton entre l'acide d'un couple et la base d'un autre couple (H^+ n'existe pas)



Exemple.

Réaction entre l'acide acétique (éthanoïque CH_3COOH) et l'ammoniac (NH_3) :



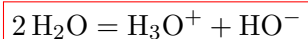
I.2 - Couples de l'eau

× Eau : ampholyte :

- Base du couple H_3O^+/H_2O
- Acide du couple H_2O/HO^-

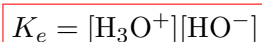
× Autoprotolyse de l'eau :

Réaction entre l'eau acide et l'eau basique



× Produit canonique de l'eau :

Constante d'équilibre de la réaction d'autoprotolyse de l'eau :



à $25^\circ C$, $k_e = 10^{-14}$

I.3 - pH d'une solution

× Potentiel hydrogène (pH) :

Grandeur sans dimension définie par :

$$\text{pH} = -\log(a_{\text{CH}_3\text{O}^+})$$

En solution aqueuse :

$$\text{pH} = -\log([\text{H}_3\text{O}^+])$$

Remarque.

log : logarithme en base 10 $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$

× Grandeur mesurable directement grâce à un pH-mètre :

pH < 7 : solution acide ($[\text{H}_3\text{O}^+] > [\text{HO}^-]$)

pH > 7 : solution basique ($[\text{H}_3\text{O}^+] < [\text{HO}^-]$)

pH = 7 : solution neutre ($[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HO}^-]$)

× Généralisation :

— $\text{pOH} = -\log([\text{HO}^-])$, $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{HO}^-] \implies \text{pOH} = \text{p}K_e - \text{pH}$

— Grandeur X : $\text{pX} = -\log(X)$

— $\text{p}K_e = -\log K_e = 14$ (à 25°)

II - Forces des acides et des bases

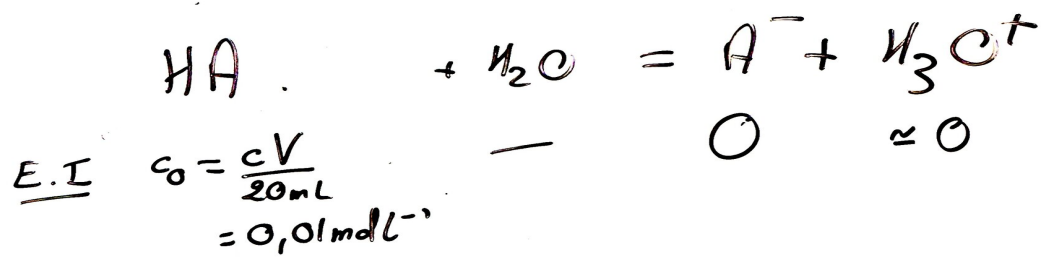
II.1 - Classement des acides-bases

Expérience :

On verse dans un bécher contenant 18mL d'eau distillé, un volume $V = 2 \text{ mL}$ à la concentration $c = 0,1 \text{ mol} \cdot \text{mL}^{-1}$, puis on mesure le pH :

1. Acide chlorhydrique (HCl) : pH=2
2. Acide éthanoïque (CH_3COOH) : pH=2,7

Tableau d'avancement volumique



$$\text{Donc } x_f = [H_3O^+] = 10^{-pH}$$

Figure F.1

1. Acide chlorhydrique :

$$x_f = 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} = c_0 \rightarrow \text{réaction totale}$$

2. Acide éthanoïque :

$$x_f = 10^{-2,7} = 1,3 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} < c_0 \rightarrow \text{réaction équilibrée}$$

II.2 - Acide fort et base forte

Acide fort : Acide qui réagit de façon totale avec l'eau

→ Instable dans l'eau

→ Leur base est indifférente

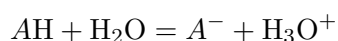
→ Tous les acides forts auront le même effet sur le pH (effet de nivellement de l'eau/ du solvant)

Base forte : *idem*

II.3 - Constante d'acidité

Pour un acide faible, la constante d'acidité du couple est la constante d'équilibre de la réaction de l'acide avec l'eau :

Couple AH/A^-



$$K_a = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[AH]}$$

Remarque.

- Dépend de la température $K_a(T)$
- $pK_a = -\log K_a$
- $pK_A(\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}) = 0$
- $pK_A(\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-) = pK_e = 14$ (à 25°C)

Pour un couple acide faible/base faible :

$$0 < pK_a < pK_e$$

II.4 - Échelle d'acidité

- × On classe les couples selon leurs pK_a
- × Un acide est d'autant plus fort que son $\begin{cases} K_a \text{ est élevé} \\ pK_a \text{ est faible} \end{cases}$

Si $K_a \nearrow$ alors :

- L'équilibre est déplacé vers la droite
- On forme plus de $[\text{H}_3\text{O}^+]$
- On se "rapproche" d'un acide fort

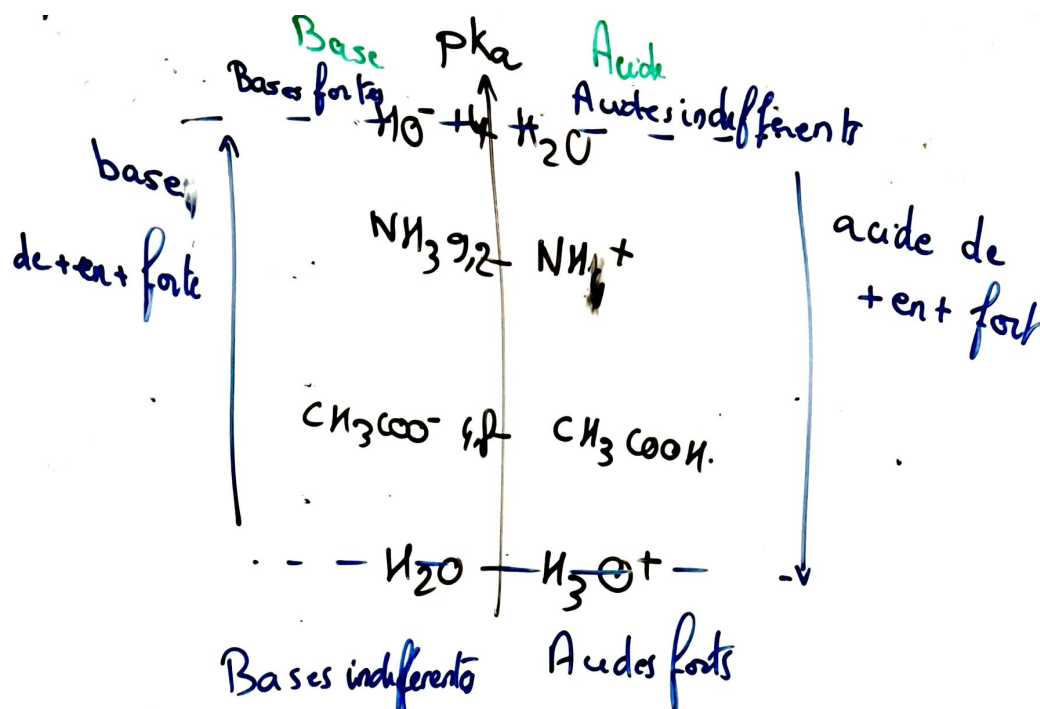


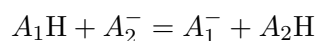
Figure F.2

- × H_3O^+ : acide le plus fort, stable dans l'eau
- × HO^- : base la plus forte, stable dans l'eau

III - Prévision des réactions acides-base

III.1 - Constante d'équilibre

On considère la réaction entre un acide A_1H et une base A_2^- (d'un autre couple) :



La constante d'équilibre de cette réaction est

$$K = \frac{[A_1^-][A_2H]}{[A_1H][A_2^-]} \times \frac{[H_3O^+]}{[H_3O^+]}$$

$$K = \frac{K_{a1}}{K_{a2}} = 10^{pK_{A2} - pK_{A1}}$$

× Réaction thermodynamiquement :

Favorisée si $K > 1$

Défavorisée si $K < 1$

Défavorisé	Favorisé	Totale
$K < 1$	$K > 1$	$K > 10^4$
$K_{a1} < K_{a2}$	$K_{a1} > K_{a2}$	$K_{a1} > 10^4 K_{a2}$
$pK_{a1} > pK_{a2}$	$pK_{a1} < pK_{a2}$	$\Delta pK_A > 0$

Table F.1

× Règle du gamma :

On place les couples sur l'échelle d'acidité entourant les espèces présentes de façon quantitatives :

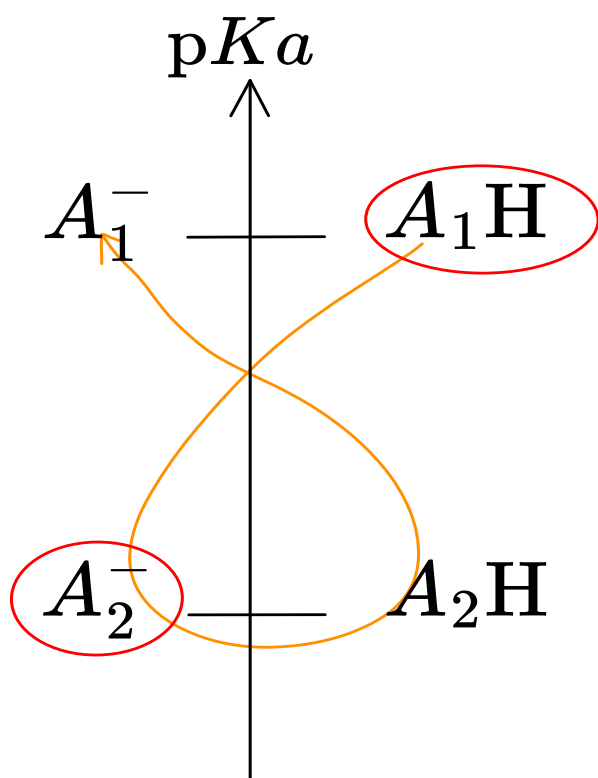


Figure F.3 – γ “indirect” $\Rightarrow$ réaction défavorisée
 $K = 10^{-|\Delta pK_A|}$

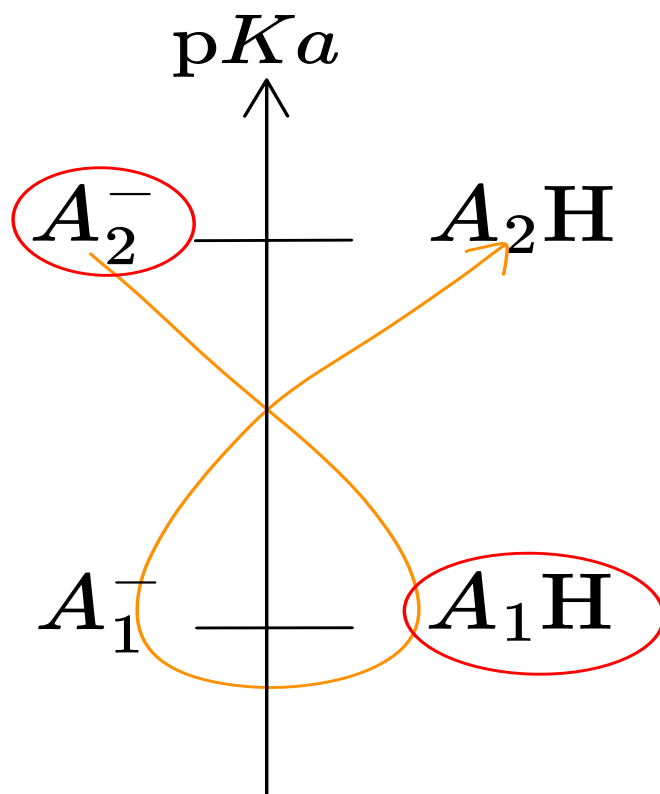


Figure F.4 – γ “direct” $\Rightarrow$ réaction favorisée
 $K = 10^{|\Delta pK_A|}$

III.2 - Réaction prépondérante

Si plusieurs espèces, appartenant à plusieurs couples acide/base sont présentes

Réaction prépondérante

Réaction, parmi toutes celles possibles, qui a la plus grande, qui la plus grande d'équilibre

→ Réaction entre l'acide le plus fort et la base la plus forte

Méthode du gamma

- + Placer toutes les espèces présentes sur l'échelle d'acidité
- + Entourer les espèces présentes
- + Chercher le γ le plus grand dans le sens direct (ou à défaut le plus petit dans le sens indirect)
- + Déterminer la constante d'équilibre de cette réaction :

$$K = 10^{\pm \Delta pK_a}$$

avec $\pm$ représentant le sens du γ

Remarque.

Le "vrai" sens de la réaction dépend de $Q_{r,i}$

Exemple.

- $[\text{HS}^-] = [\text{HO}^-] = 0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- $[\text{HS}^-] = [\text{Na}^+] = c_0 = 0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- $[\text{NH}_4^+] = [\text{CH}_3\text{COOH}] = [\text{S}^{2-}] = c_0 = 0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

Données :

	$\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$	$\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$	$\text{H}_2\text{S}/\text{HS}^-/\text{S}^{2-}$
pK_A	9,2	4,8	7/13

Table F.2

Quelle est la réaction prépondérante ? Quelle est la constante d'équilibre de cette réaction ?

- Échelle d'acidité :

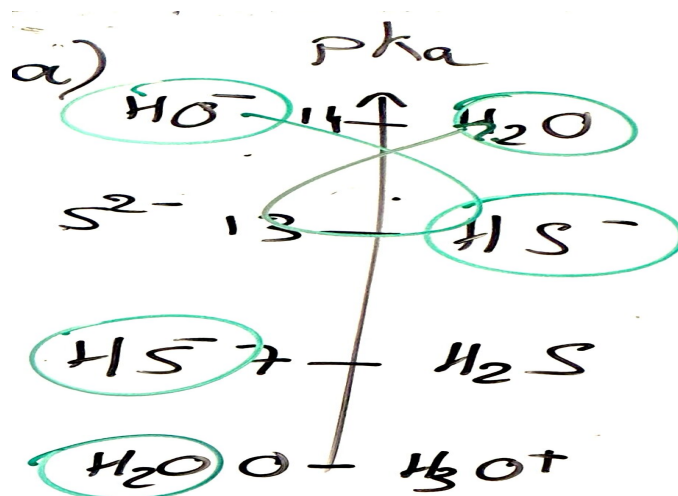
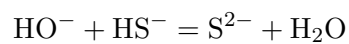


Figure F.5

Réaction prépondérante :



$$K = \underbrace{10^{+|\Delta pK_A|}}_{\lambda \text{ "direct"}} = 10$$

E.I	c_0	c_0	0
E.F	$c_0 - x$	$c_0 - x$	x

Table F.3 – Tableau d'avancement

D'où

$$K = \frac{x}{(c_0 - x)^2}$$

b) Échelle d'acidité :

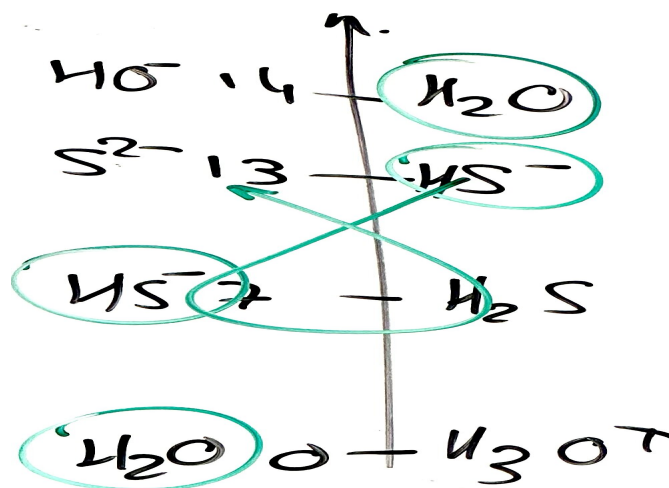
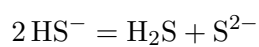


Figure F.6

Réaction prépondérante :



$$K = \underbrace{10^{-|\Delta pK_A|}}_{\lambda \text{ "indirect"} \Rightarrow [\text{HS}^-]_f \simeq c_0} = 10^{-6} \ll 1$$

c) Échelle d'acidité :

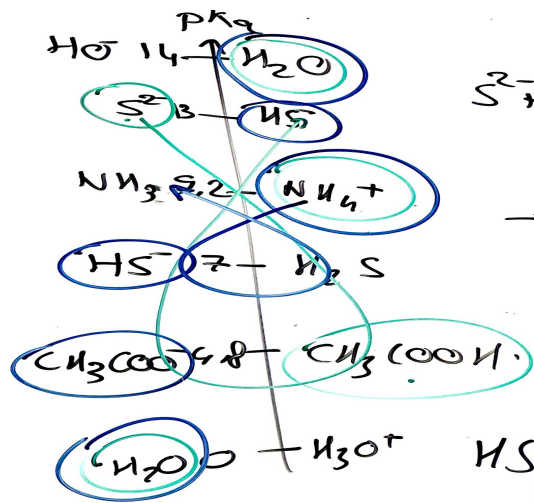
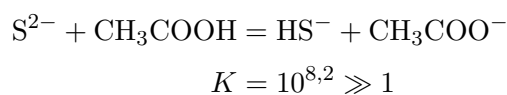


Figure F.7

Réaction prépondérante 1:

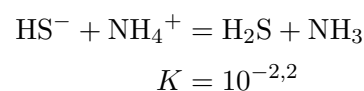


→ $K > 10^4$ et $Q_{r,i} = 0$

→ Réaction totale

→ S^{2-} et CH_3COOH ont " totalement " disparu

Réaction prépondérante 2:



Méthode du réaction prépondérante :

Cas général : État final lorsqu'on mélange plusieurs acides et bases en solution aqueuse.
(voir polycopié)

III.3 - Domaines de prédominance et majorité

a) Vocabulaire

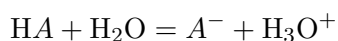
A prédomine sur $B \iff [A] > [B]$

A est majoritaire devant $B \iff [A] > 10[B]$

A est négligeable devant $B \iff [A] < \frac{[B]}{10}$

b) Relation entre pH et pK_A

Soit un couple AH/A^- en solution aqueuse :



À l'équilibre :

$$K_a = \frac{[\text{A}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HA}]}$$

$$pK_A = -\log \left(\frac{[\text{A}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HA}]} \right), \quad \text{en appliquant } -\log x$$

$$= -\log \left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} \right) + \text{pH}$$

On obtient donc la relation de Henderson :

$$\text{pH} = \text{p}K_A + \log \left(\frac{[A^-]}{[HA]} \right)$$

c) Domaine de prédominance

Si $[A^-] > [HA] \iff$ domaine de prédominance de la base $\iff \text{pH} > \text{p}K_A$

Si $[A^-] < [HA] \iff$ domaine de prédominance de l'acide $\iff \text{pH} < \text{p}K_A$

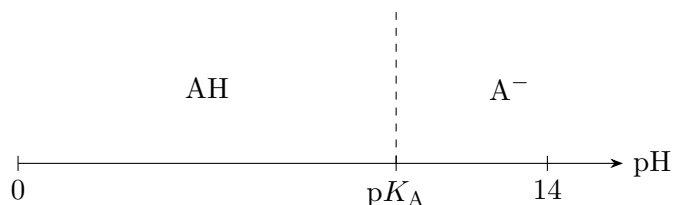


Figure F.8 – diagramme de prédominance

d) Domaine de majorité

Si $[A^-] > 10[HA] \iff \frac{[A^-]}{[HA]} > 10 \iff \log \left(\frac{[A^-]}{[HA]} \right) > 1 \iff \text{pH} > \text{p}K_A + 1$

Si $[AH] > 10[A^-] \iff \frac{[HA]}{[A^-]} > 10 \iff \log \left(\frac{[HA]}{[A^-]} \right) > 1 \iff \text{pH} < \text{p}K_A + 1$

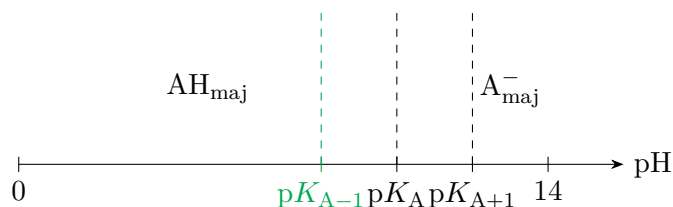
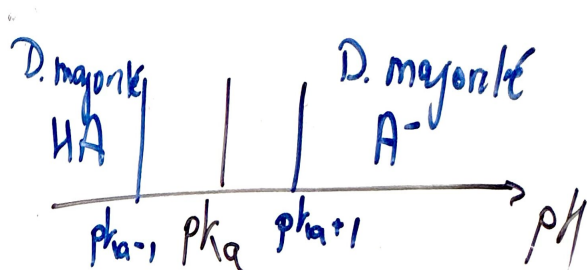


Figure F.9 – diagramme de prédominance

Application

Domaine de prédominance de :

	NH ₄ ⁺ /NH ₃	H ₂ CO ₃ : diacide
pK _A	9,2	6,3/10,3

Table F.4

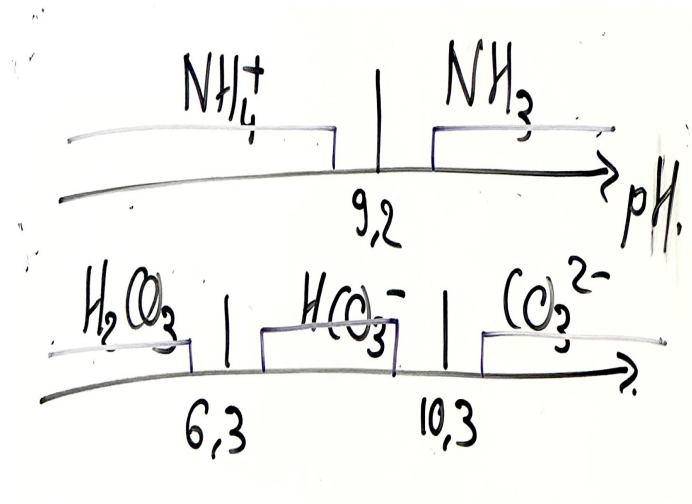


Figure F.10

e) Intérêt

- × Espèces incompatibles : 2 espèces $\left\{ \begin{array}{l} \text{ne peuvent coexister} \\ \text{sont incompatibles} \end{array} \right.$ si elles n'ont aucun domaine de prédominance en commun **Exemple.**

$\text{NH}_4^+/\text{HCO}_3^-$: compatibles

$\text{NH}_4^+/\text{CO}_3^{2-}$: incompatibles

- × Composition du système en connaissant son pH **Exemple.**

On dissout du carbonate de calcium (CaCO_3) de concentration dissoute c_0 dans l'eau.

On mesure :

$$\text{pH} \simeq 8$$

$$\text{pH} = 8 \implies \text{domaine de majorité de } \text{HCO}_3^-$$

Par conservation de la matière

$$[\text{HCO}_3^-] \simeq c_0 \quad [\text{Ca}^{2+}] \simeq c_0$$

$$[\text{CO}_3^{2-}] \ll [\text{HCO}_3^-] \quad ([\text{CO}_3^{2-}] \simeq 0)$$

$$\text{pH} = \text{p}K_{a2} + \log \left(\frac{[\text{CO}_3^{2-}]}{[\text{HCO}_3^-]} \right)$$

$$\log \left(\frac{[\text{CO}_3^{2-}]}{c_0} \right) = \text{pH} - \text{p}K_{a2}$$

III.4 - Diagramme de distribution

Couple HA/A^-

On fixe la concentration totale :

$$c_0 = [\text{HA}] + [\text{A}^-] = \text{cste}$$

On définit :

$$\alpha = \frac{[\text{HA}]}{c_0} \quad \beta = \frac{[\text{A}^-]}{c_0}$$

on a évidemment $\alpha + \beta = 1$

Diagramme de distribution :

Graphes de α et β en fonction du pH : (en notant $[\text{H}_3\text{O}^+] = h$)

$$K_a = \frac{[\text{A}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HA}]} = \frac{[\text{A}^-]h}{[\text{HA}]} \Rightarrow \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = \frac{K_a}{h} = 10^{\text{pH}-\text{p}K_A}$$

$$\text{donc } \alpha = \frac{[\text{HA}]}{c_0} = \frac{[\text{HA}]}{[\text{HA}] + [\text{A}^-]} = \frac{1}{1 + \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}}$$

$$\alpha = \frac{1}{1 + 10^{\text{pH}-\text{p}K_A}}$$

On a de même :

$$\beta = \frac{1}{1 + 10^{\text{p}K_A-\text{pH}}}$$

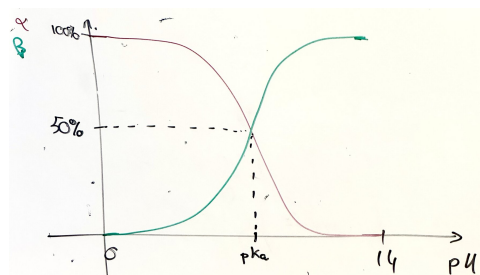


Figure F.11 – Point d'intersection $\alpha = \beta$

$$\alpha + \beta = 1 \Rightarrow \alpha = \beta = 0,5$$

$$[\text{A}^-] = [\text{HA}]$$

$$\text{pH} = \text{p}K_A + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} \Rightarrow \text{pH} = \text{p}K_A$$

$\Rightarrow$ pour un couple simples ou des polybases/polyacides avec des couples bien séparés, les points d'intersection du diagramme de distribution donne les $\text{p}K_A$ des couples.

Application : $\text{p}K_A$ des couples de l'acide phosphorique Les $\text{p}K_A$ sont : 2, 1/7, 3/12, 4

III.5 - Couples à connaître

Espèce	Nom	Nature	Espèce conjuguée
H_2SO_4	Acide sulfurique	Acide fort	HSO_4^-
HNO_3	Acide nitrique	Acide fort	NO_3^-
HCl	Acide chlorhydrique	Acide fort	Cl^-
H_3PO_4	Acide phosphorique	Acide faible	H_2PO_4^-
CH_3COOH	Acide éthanóïque (acétique)	Acide faible	CH_3COO^-
NaOH	Hydroxyde de sodium (soude)	Base forte	H_2O pour HO^-
HCO_3^-	Ion hydrogénocarbonate	Amphotère, couple faible	CO_3^{2-} / $\text{CO}_2, \text{H}_2\text{O}$ ou H_2CO_3
NH_3	Ammoniac	Base faible	NH_4^+

Table F.5

CTM - CHAPITRE G

Réaction de précipitation et de dissolution

I - Définition

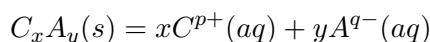
I.1 - Processus de dissolution

On ajoute un sel (solide ionique) dans l'eau :

→ Le sel se dissout : dissolution

→ Au bout d'une certaine quantité, le sel ne dissout plus : saturation

Équation bilan :



(neutralité électrique : $px - qy = 0$)

Une fois la saturation atteinte, toutes les espèces sont présentes $\Rightarrow$ équilibre

$\Rightarrow$ Constante d'équilibre de la réaction de dissolution / Constante de solubilité / produit de solubilité:

$$K_S = [C^{p+}]^x [A^{q-}]^y$$

On notera $pK_S = -\log K_S$ **Remarque.**

Plus un sel est soluble, plus $\begin{cases} K_S \text{ est grand} \\ pK_S \text{ est petit} \end{cases}$

I.2 - Conditions d'équilibre

a) Mise en solution d'un solide ionique (sel)

On applique une certaine quantité de $(C_x, A_y)(s)$ dans l'eau.

Hypothèse : dissolution totale

→ On calcule les concentrations apportées $[C_{p+}]_a$ et $[A_{q-}]_a$

→ On calcule $Q_{r,a}$

× Si $Q_{r,a} < K_S$: on a consommé tout le réactif sans atteindre l'équilibre

→ Hypothèse validée

- État final : $n_{C_xA_yf} = 0$, $[C^{p+}]_f = [C^{p+}]_a$, $[A^{q-}]_f = [A^{q-}]_a$
- × Si $Q_{r,a} \geq K_S$ l'équilibre est atteint avant la dissolution totale
 - Hypothèse validée
 - Il reste du sel
 - La composition finale est donnée par : $K_S = [C^{p+}]_f^x [A^{q-}]_f^y$
 - × Tableau d'avancement

b) Ajout d'ions dans une solution

On ajoute $[C^{p+}]_i$ et $[A^{q-}]_i$ à une solution aqueuse

→ On calcule $Q_{r,i} = [C^{p+}]_i^x [A^{q-}]_i^y$

Si $Q_{r,i} < K_S$: Q_r ne peut pas diminuer

→ État final $\equiv$ état initial

→ Le sel ne précipite pas

Si $Q_{r,i} \geq K_S$

→ La réaction (de dissolution) peut reculer

→ L'équilibre sera atteint

→ Le sel précipite

→ $Q_{r,f} = K_S$

I.3 - Solubilité

Définition.

La solubilité s d'un sel est la quantité maximale de solide que l'on peut dissoudre dans 1L de solution.
 $[s]$: $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (ou plus rarement $\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$)

Sel parfaitement soluble :

La dissolution est totale quelle que soit la quantité initiale de sel

→ Le solide n'existe pas en solution

Exemples :

a) Solubilité de $\text{AgCl}(s)$ sachant que $\text{p}K_S = 10$

On introduit une concentration c_a de sel en supposant que l'équilibre est atteint $\Rightarrow c_a > s$

	$\text{AgCl}(s)$	=	$\text{Ag}^+(aq)$	+	Cl^-
E.I	c_a		0		0
E.F	$c_a - s$		s		s

Table G.1 – Tableau d'avancement

Comme l'équilibre est atteint :

$$K_S = Q_{r,f} = s^2$$

$$s = \sqrt{K_S} = 10^{-\frac{\text{p}K_S}{2}}$$

A.N : $s = 10^{-5} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$

b) Solubilité de $\text{PbCl}_2(s)$ sachant que $pK_S = 4,8$.

On ajout c de sel à la solution, on suppose l'équilibre

	$\text{PbCl}_2(s)$	=	$\text{Pb}^{2+}(aq)$	+	2Cl^-
E.I	c		0		0
E.F	$c - s$		s		$2s$

Table G.2 – Tableau d'avancement

Par définition :

$$K_S = \frac{s \times (2s)^2}{1} = 4s^3$$

Soit

$$s \sqrt[3]{\frac{K_S}{4}} = \frac{K_S^{\frac{1}{3}}}{\sqrt[3]{4}} = \frac{10^{-\frac{pK_S}{3}}}{\sqrt[3]{4}}$$

Donc $s = 1,6 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

I.4 - Domaine d'existence du précipité

× Convention de représentation :

- Dissolution du sel mène à deux ions
- On fixe la concentration de travail c_0 de l'un des ions
- On trace le diagramme de prédominance / existence de l'autre

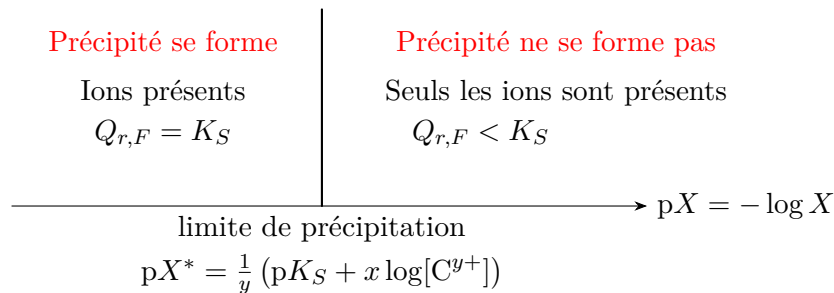


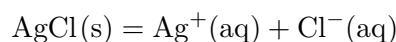
Figure G.1

× Exemple :

Dissolution de $\text{AgCl}(s)$ pour une concentration de $[\text{Ag}^+]_{\text{aq}} = c_0$ fixée.

On trace les domaines en fonctions de

$$p\text{Cl} = -\log([\text{Cl}^-]_{\text{aq}})$$



Hypothèse : Équilibre atteint :

→ $\text{AgCl}(s)$ précipite

→ $[\text{Ag}^+]_{eq}$

De plus, $K_S = [\text{Ag}^+]_{eq}[\text{Cl}^-]_{eq}$, d'où En appliquant $-\log$ on obtient :

$$p\text{Cl} < pK_S + \log(c_0)$$

À la frontière :

$$p\text{Cl}^* = pK_S + \log(c_0)$$

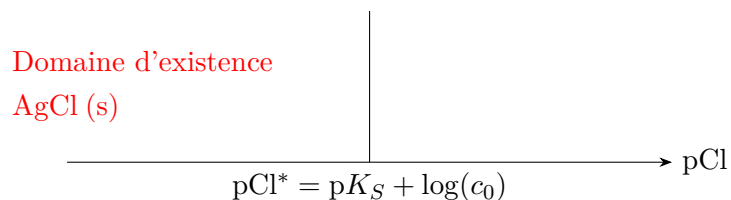


Figure G.2

II - Facteurs de solubilité

Quels paramètres sont susceptibles de modifier la solubilité d'un sel ?

II.1 - Facteur Température

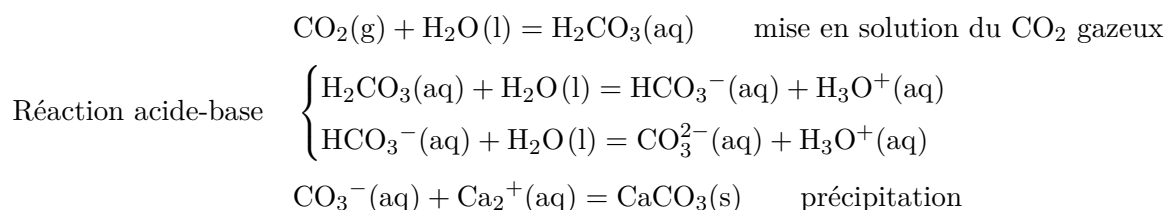
s dépend de K_S donc de T

De façon générale, la solubilité augmente avec la température mais il existe des exceptions

× **Exemple :** (contre-exemple)

Carbonate de calcium ($\text{CaCO}_3(\text{s})$) (calcaire).

On envisage 4 équilibres :



éq 1 : Respecte la règle générale

$$\text{si } T \nearrow [\text{H}_2\text{CO}_3] \nearrow$$

éq 2 : Si $[\text{H}_2\text{O}_3] \nearrow Q_r < K_{a1} [\text{HCO}_3^-] \nearrow$

éq 3 : Si $[\text{HCO}_3^-] \nearrow Q_r < K_{a2} [\text{CO}_3^{2-}] \nearrow$

éq 4 : Si $[\text{CO}_3^{2-}] \nearrow \rightarrow$ la réaction ré-avance $n_{\text{CaCO}_3} \nearrow$

Conclusion : Entartrage plus important dans les canalisations d'eau chaude, ballons et résistances chauffantes

II.2 - Effet d'ion commun

Comment évolue la solubilité si la solution contient déjà un des ions du composé ?

× **Exemple :**

Dissolution de $\text{AgCl}(\text{s})$ dans une solution contenant déjà des ions Cl^-

Initialement $[\text{Cl}^-] = c_0$, on dissout c de $\text{AgCl}(\text{s})$ et on suppose l'équilibre atteint :

	$\text{AgCl}(\text{s})$	=	$\text{Ag}^+(\text{aq})$	+	Cl^-
E.I	c		0		c_0
E.F	$c - s > 0$		s		$c_0 + s$

Table G.3 – Tableau d'avancement

À l'équilibre $K_S = \frac{s(c_0 + s)}{1}$, soit $s^2 = K_S - c_0s$, donc $s = \sqrt{K_S - c_0s} < \sqrt{K_S}$, avec K_S la solubilité de AgCl(s) dans l'eau pure.

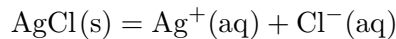
Loi

Par effet d'ion communs, la solubilité d'un sel diminue.

II.3 - Effet d'une complexation concurrente

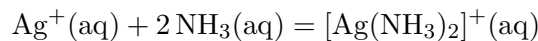
× Exemple :

Solution saturée de AgCl(s)



$$K_S = [\text{Ag}^+]_{\text{eq}}[\text{Cl}^-]_{\text{eq}} \quad \text{et } K_S = 1,77 \cdot 10^{-10}$$

On ajoute de l'ammoniac qui peut former le complexe $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+(\text{aq})$ avec $K_f = 10^{7,2}$



$$\text{Au départ } \begin{cases} Q_{r,1,i} = 0 \\ K_f > 10^4 \end{cases} \implies \text{réaction quasi-totale}$$

→ La réaction avance

→ On consomme Ag^+

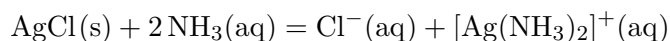
→ $[\text{Ag}^+] \searrow$

→ $Q_{r,1}$ (réaction de dissolution)

→ $Q_{r,1} < K_S$

→ La réaction de dissolution ré-avance (on “ produit ” Ag^+ pour compenser sa disparition lors de la réaction de complexation)

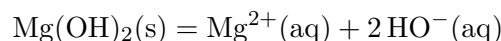
Somme des deux équations bilans :



$$K = K_S K_f = 3 \cdot 10^{-3}$$

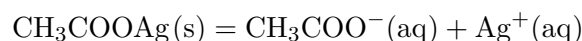
II.4 - Influence du pH

Exemple 1 : Dissolution de $\text{Mg}(\text{OH})_2$ hydroxyde de magnésium (composant du lait de magnésie (antiacide, utilisé contre les brûles d'estomac))



Si $\text{pH} \nearrow$, $[\text{HO}^-] \nearrow \longrightarrow$ effet d'ion commun, solubilité de $\text{Mg}(\text{OH})_2$ plus faible à plus élevé.

Exemple 2 : Solubilité de $\text{CH}_3\text{COOAg(s)}$



→ Couple acide base : $\text{CH}_3\text{COOH} / \text{CH}_3\text{COO}^-$ avec $\text{p}K_a = 4,8$

→ 2 équilibres simultanés

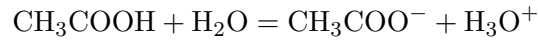
	$\text{CH}_3\text{COOAg(s)} = \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{Ag}^+$	
E.I	$c > s$	0
E.F	$c - s$	s'

Table G.4 – Tableau d'avancement

avec $s' < s$ (CH_3COO^- est consommé dans la réaction acide-base), on a donc

$$K_S = [\text{Ag}^+]_{\text{eq}} \times [\text{CH}_3\text{COO}^-]_{\text{eq}}$$

$$K_S = s \times s'$$



$$K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]_{\text{eq}} \times h}{[\text{CH}_3\text{COOH}]_{\text{eq}}}$$

On a donc :

$$\begin{cases} K_S = s \times s' \\ K_a = \frac{s' \cdot 10^{-pH}}{[\text{CH}_3\text{COOH}]_{\text{eq}}} \end{cases}$$

× Lois de conservation : initialement c de $\text{CH}_3\text{COOAg(s)}$

—

—

On soustrait les deux équations :

$$[\text{CH}_3\text{COOH}]_{\text{eq}} + s' = s$$

$$\text{CH}_3\text{COOH}_{\text{eq}} = s - s'$$

Donc

$$K_S = s \times s' = ([\text{CH}_3\text{COOH}]_{\text{eq}} + s')s'$$

$$K_S = \left(s' + \frac{s' 10^{-pH}}{K_a} \right) s'$$

$$K_S = s'^2 \left(1 + \frac{10^{-pH}}{k_a} \right) \iff K_S = \left(\frac{K_S}{s} \right)^2 \left(1 + \frac{10^{-pH}}{k_a} \right)$$

$$s^2 = K_S \left(1 + \frac{10^{-pH}}{k_a} \right)$$

Ainsi,

$$s = \sqrt{K_S \left(1 + \frac{10^{-pH}}{k_a} \right)}$$

En appliquant $-\log$:

$$ps = \frac{1}{2} \left[pK_S - \log \left(1 + \frac{10^{-pH}}{k_a} \right) \right]$$

× Si $pH < pK_a - 1$: domaine de majorité de CH_3COOH , $pK_a - pH > 1$

$$ps \simeq \frac{1}{2} [pK_S - \log(10^{pK_a - pH})]$$

$$ps \simeq \frac{1}{2}[pKs - pKa + pH]$$

$$ps \simeq \frac{1}{2}(pKs - pKa) + \frac{1}{2}pH \quad (\text{asymptote pour } pH \text{ faible})$$

× Si $pH > pKa + 1$: domaine de majorité de CH_3COO^- :

$$pKa - pH < -1$$

$$ps \simeq \frac{1}{2}[pKs - \log 1]$$

$$ps \simeq \frac{1}{2}pKs \quad (\text{asymptote pour } pH \text{ élevé})$$

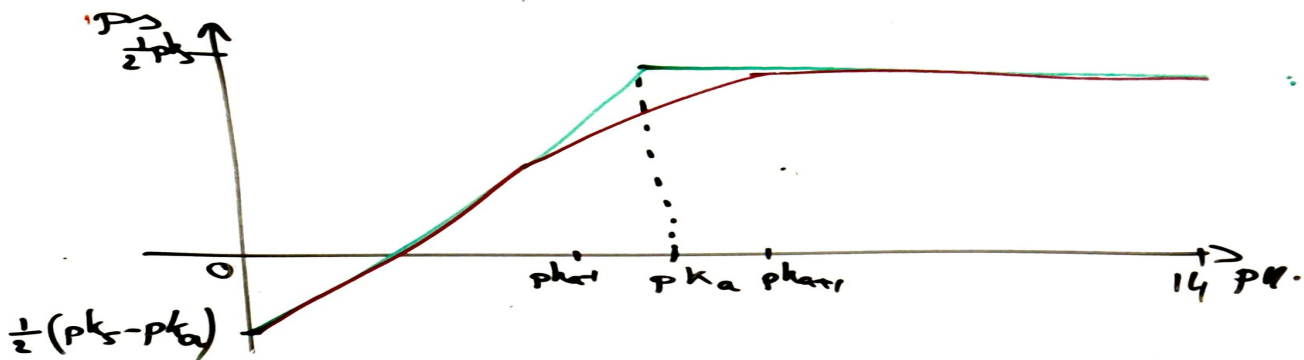


Figure G.3

Si

Conclusion générale

Loi de modération de Le Chatelier

Si un système à l'équilibre est soumis à une légère perturbation (*i.e.* faible variation d'un de ses paramètres), alors le système évolue dans le sens qui s'oppose à cette perturbation (compense au moins en partie la variation du paramètre)

→ Notion de stabilité chimique

Exercice de cours

Mélange initial :

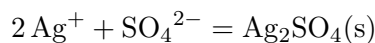
$$\begin{aligned} [Na^+]_i &= 4 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, & \text{car on en a 2} \\ [SO_4^{2-}]_i &= 2 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \\ [Ag^+]_i &= 2 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \end{aligned}$$

$$[\text{NO}_3^-]_i = 2 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

On a :

$$K_S = 1,5 \cdot 10^{-5}$$

Notre demi-équation est :



$$\text{Or } K = \frac{1}{K_S} \text{ et } Q_r = \frac{1}{[\text{Ag}^+]^2 [\text{SO}_4^{2-}]}.$$

D'où :

$$K = \frac{1}{1,5} \cdot 10^5 = \frac{2}{3} \cdot 10^5 \quad Q_{r,i} = \frac{1}{(2 \cdot 10^{-2})^2 (2 \cdot 10^{-2})} = \frac{10}{8} \cdot 10^6$$

Les équations bilan se font dans le sens $\leftarrow$:



1. $K_S = 10^{-pK_S}$, donc $K_{S_1} = 10^{-10}$ et $K_{S_2} = 10^{-16}$
2. Le solide précipite quand la concentration atteint $[\text{Ag}^+]^*$ tant que $[\text{Ag}^+] < [\text{Ag}^+]^*$, $[\text{Cl}^-] = [\text{Cl}^-]_i = 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

Quand $[\text{Ag}^+] = [\text{Ag}^+]^*$: le premier grain de sel apparaît :

→ l'équilibre est atteint : $Q_r^* = K_{S_1}$

→ On a encore $[\text{Cl}^-]^* = [\text{Cl}^-]_i$

$$Q_r^* = [\text{Ag}^+]^* [\text{Cl}^-]^*$$

$$K_{S_1} = [\text{Ag}^+]_1 [\text{Cl}^-]_i \implies \boxed{[\text{Ag}^+]_1^* = \frac{K_{S_1}}{[\text{Cl}^-]^*}}$$

De même :

□

CTM - CHAPITRE H

Réaction d'oxydo-réduction

I - Définition et rappels

I.1 - Couples redox (réducteur/oxydant)

Définition : Oxydant

Espèce susceptible de capter un ou plusieurs électrons e^-

Définition : Réducteurs

Espèce susceptible de libérer un ou plusieurs électrons e^-

Définition : couple redox

Deux espèces qui se transforment l'une en l'autre par transfert d' e^-

Définition : demi-équation

Équation-bilan associée au couple redox symbolique.
 e^- n'existe pas en solution

Méthode pour équilibrer une équation

- On équilibre tous les éléments sauf O et H
- On équilibre O avec des H_2O
- On équilibre H avec des H^+
- On équilibre les charges avec des e^- .

Remarque : En milieu basique, on équilibre avec H_2O/HO^- plutôt que H_2O/H^+

Couples à connaître

Voir tableau du poly

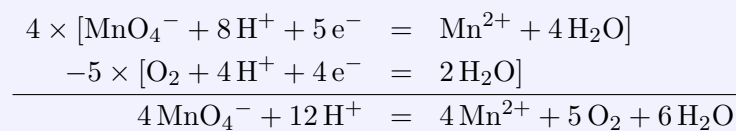
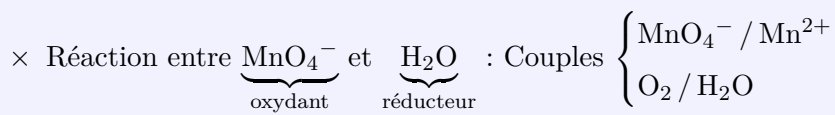
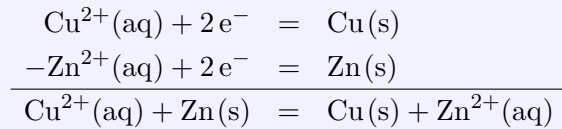
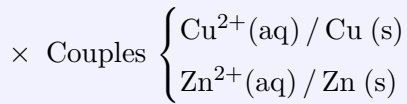
Remarque : H_2O : réducteur du couple $\text{O}_2 / \text{H}_2\text{O}$ et oxydant du couple $\text{H}_2\text{O} / \text{H}_2$, $\Rightarrow$ ampholyte oxydoréducteur

Définition : réaction d'oxydoréduction

Réaction entre l'oxydant d'un couple et le réducteur d'un autre couple

$\rightarrow$ On combine les demi-équations des 2 couples de façon à éliminer les e^- .

Exemples :



I.2 - Nombre d'oxydation

- La charge d'une espèce ne permet pas de connaître son caractère oxydant ou réducteur.
- Le couple redox ne permet pas de savoir le nombre d' e^- échangés entre eux.
- On note le nombre d'oxydation ainsi :

Notation : nombre d'oxydation

Le nombre d'oxydation (n.o) d'un **élément** est une grandeur algébrique sans dimension qui caractérise son degré d'oxydation :

- Plus n.o est élevé, plus l'élément sera oxydant
- Noté en chiffres romains (I, II, III)

- On le définit de la manière suivante :

Définition

Le nombre d'oxydation d'un élément dans une espèce chimique est la charge algébrique qui serait présente sur chaque atome de cet élément si les électrons de chaque liaison étaient entièrement attribués à l'atome le plus électronégatif.

Pour le n.o d'un élément :

- Schéma de Lewis

ou

- Méthode alternative : on applique des règles

Méthode alternative

1. Le n.o d'un ion monoatomique est égal à la charge de l'ion.

Exemple : Na^+ n.o(Na) : +I et Fe^{2+} n.o(Fe) : +II

2. Le n.o d'un corps simple (un seul élément) non-chargé est nul.

Exemple : Fe n.o(Na) : 0 et O_2 n.o(O_2) : 0

3. Dans une liaison covalente, les e^- sont arbitrairement attribués à l'atome le plus électronégatif (ils sont cependant répartis équitablement si la liaison est homoatomique)

Exemple H_2O : n.o(H) : +I et O n.o(O) : -II $\chi(\text{O}) > \chi(\text{H})$

4. La somme algébrique des n.o multipliés par le nombre d'atomes de l'élément dans l'édifice est égal à la charge globale de l'édifice (conservation de la charge)

Exemple H_2O : $2\text{n.o}(\text{H}) + \text{n.o}(\text{O}) = 2 \times \text{I} + (-\text{II}) = 0$

– **Cas particuliers :**

Oxygène : $\chi(\text{O})$ élevé et valence=2

→ En général 2 liaisons avec des atomes moins électronégatifs

→ En général : n.o(O)=-II

Exception Liaison O – O, (O_2 , peroxydes)

Hydrogène : $\chi(\text{H})$ faible et une seule liaison

→ En général n.o(H)=+I

Exception Liaison H_2 , hydrures alcalins

– **n.o extrêmes :** Valeurs extrémales de n.o. pour un élément donné

→ Dépend du nombre d' e^- de valence

Ex : $\text{O}(N_V = 6)$ -II $\leq$ n.o $\leq$ +VI $\text{H}(N_V = 1)$ -I $\leq$ n.o $\leq$ +I

– **Application :** Donne le n.o de chaque éléments dans les entités suivantes :

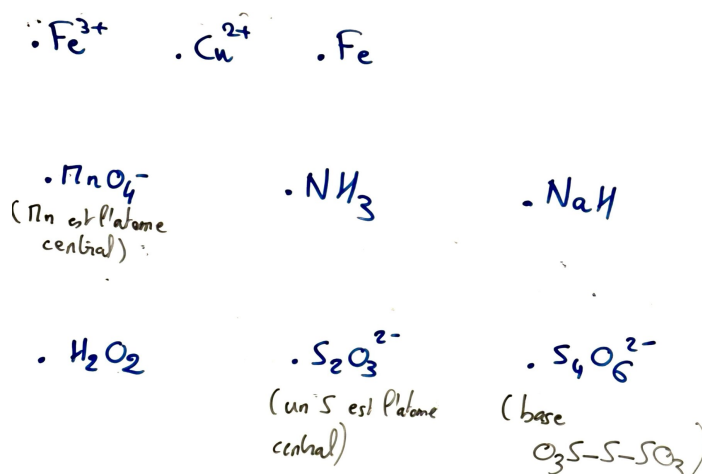


Figure H.1

I.3 - Réaction d'oxydoréduction

× Une réaction chimique au cours de laquelle le n.o d'au moins un élément varie est une réaction d'oxydoréduction

— Si le n.o augmente, l'élément est oxydé

- Si le n.o diminue, l'élément est réduit
- Dans la demi-équation d'un couple redox le nombre d'électron échangé est égal $\Delta(\text{n.o})$

Exemple : Oxygène

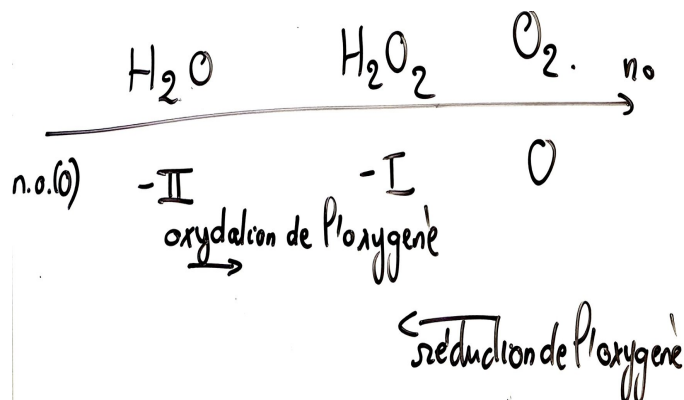


Figure H.2

H_2O_2 :

$$\begin{aligned}
 \text{n.o.}(\text{H}) &: +I \\
 2\text{n.o}(\text{H}) + 2\text{n.o}(\text{O}) &= 0 \\
 2 + 2\text{n.o}(\text{O}) &= 0 \\
 \text{n.o}(\text{O}) &= \frac{-2}{2} = -I
 \end{aligned}$$

H_2O_2 : $N_v = 2 \times 1 + 2 \times 6 = 14$ et $D = 7$

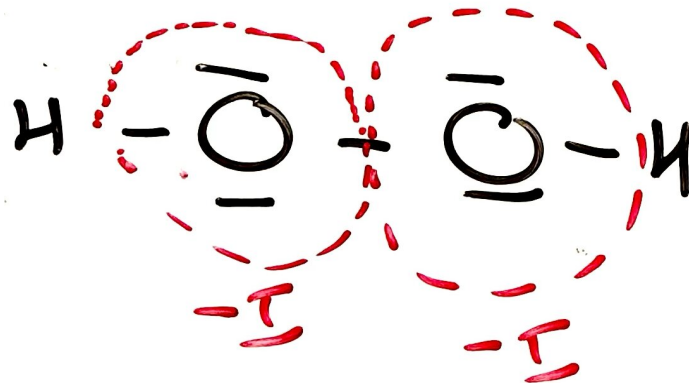
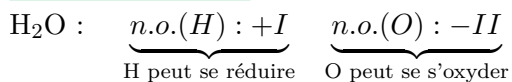


Figure H.3

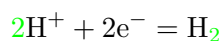
Remarque : Dans une réaction redox, la somme des variations des n.o. de tous les éléments comptés avec leurs coefficients stœchiométrique est nulle.

× **Couples de l'eau**



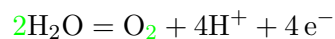
— Couples ($\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2$) : réduction de H :

$$\text{H}_2 : n.o(\text{H}) = 0$$



$$2\Delta n.o(\text{H}) = 2 \times 1 = 2 \text{ nombre d'e}^- \text{ échangés}$$

— Couple $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$: oxydation de O



$$2\Delta n.o(\text{O}) = 2 \times 2 = 4 = \text{nombre d'e}^- \text{ échangés}$$

Figure H.4

× **Dismutation** : Réaction redox où un élément voit son n.o augmenter et diminuer

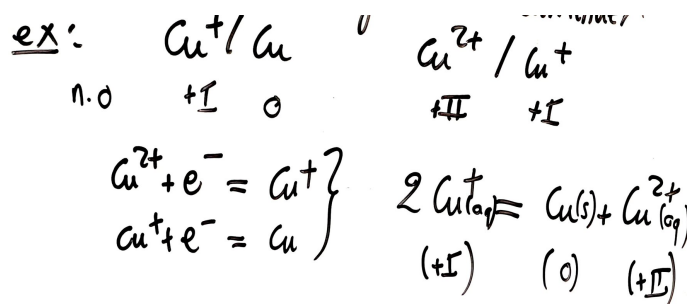


Figure H.5

× **Médiamutation** : Réaction chimique transformant un élément présent à 2 n.o. différents en un seul intermédiaire.

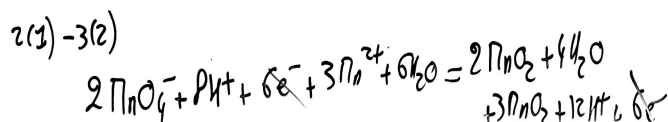
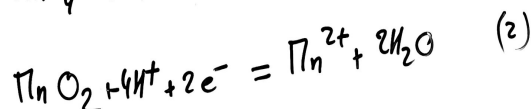
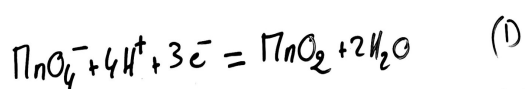
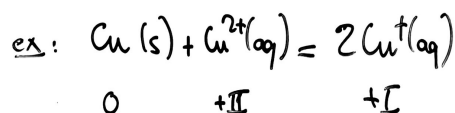


Figure H.6

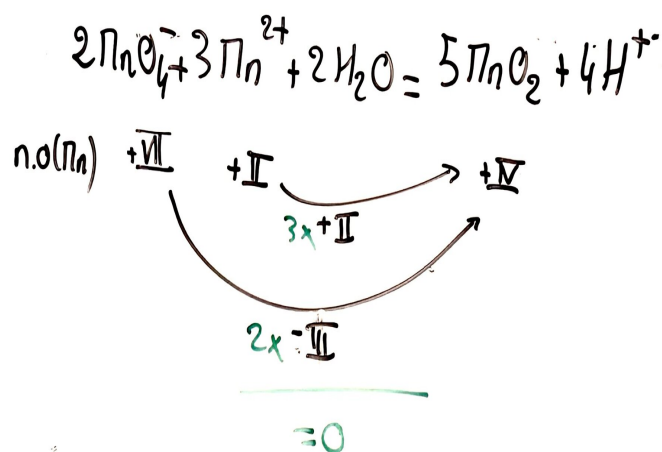


Figure H.7

I.4 - Couple rédox

Exemples usuels de couples redox à connaître pour le concours

Couple Ox/Red	Nom	Demi-équation
$\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$	ion permanganate/manganèse	$\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5e^- \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$
$\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$	ion tétrathionate/thiosulfate	$\text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 2e^- \rightarrow 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$
$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$	ion dichromate/chrome III	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ + 6e^- \rightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$
ClO^-/Cl^-	ion hypochlorite/chlorure	$\text{ClO}^- + \text{H}_2\text{O} + 2e^- \rightarrow \text{Cl}^- + 2\text{OH}^-$
$\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2$	eau/dihydrogène	$2\text{H}_2\text{O} + 2e^- \rightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$
$\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$	dioxygène/eau	$\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4e^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$

Table H.1

II - Piles électrochimiques, potentiel d'électrode

II.1 - Pile électrochimique

× **Demi-pile** : On définit la demi-pile ainsi :

Définition : Demi-pile

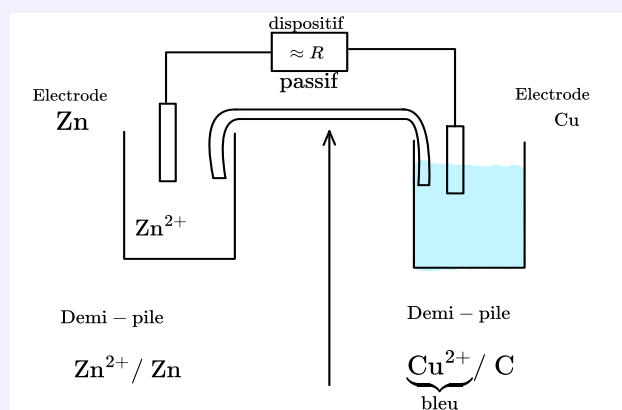
Dispositif contenant les deux espèces d'un même couple redox.

× **Pile** : On définit la pile ainsi :

Définition : Pile

Dispositif constitué de deux demi-piles et d'un pont salin (ou ionique)

× Pil Daniell

Exemple à connaître : Pile de DaniellFigure H.8 – Pont salin ($\text{KCl}/\text{KNO}_3/\dots$)

Il assure la continuité du courant (circuit fermé) et l'électrostabilité.

On constate :

- Diminution de l'électrode de Zn
- Dépôt de cuivre sur l'électrode Cu

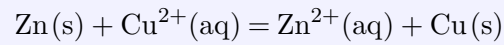
→ La coloration bleu palit

→ Zn est oxydé et Cu^{2+} est réduit :

$\text{Zn} = \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$: 1/2 pile de gauche : production d'électrons

$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- = \text{Cu}$: 1/2 pile de droite : consommation d'électrons

Équation bilan :



d

→ La 1/2 pile de gauche produit des e^- qui sont "consommées" au niveau de la 1/2 pile de droite :

⇒ Création d'un courant électrique dans le circuit

⇒ Apparition d'une tension aux bornes de la pile

× On définit l'anode ainsi :

Définition : anode

Demi-pile où à lieu l'**oxydation**

× On définit la cathode ainsi :

Définition : anode

Demi-pile où à lieu la **réduction**

Moyen memnotechnique

Anode avec oxydation commencent par des **voyelles**

Cathode et réduction commencent par des **consonnes**

×

× Schéma électrique :

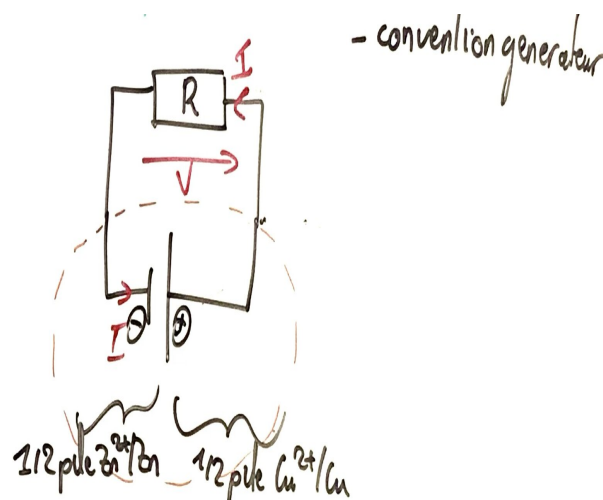


Figure H.9

× Notation symbolique :

⊖

⊕



Avec // le pont salin

× **Fonctionnement en accumulateur (récepteur) :**

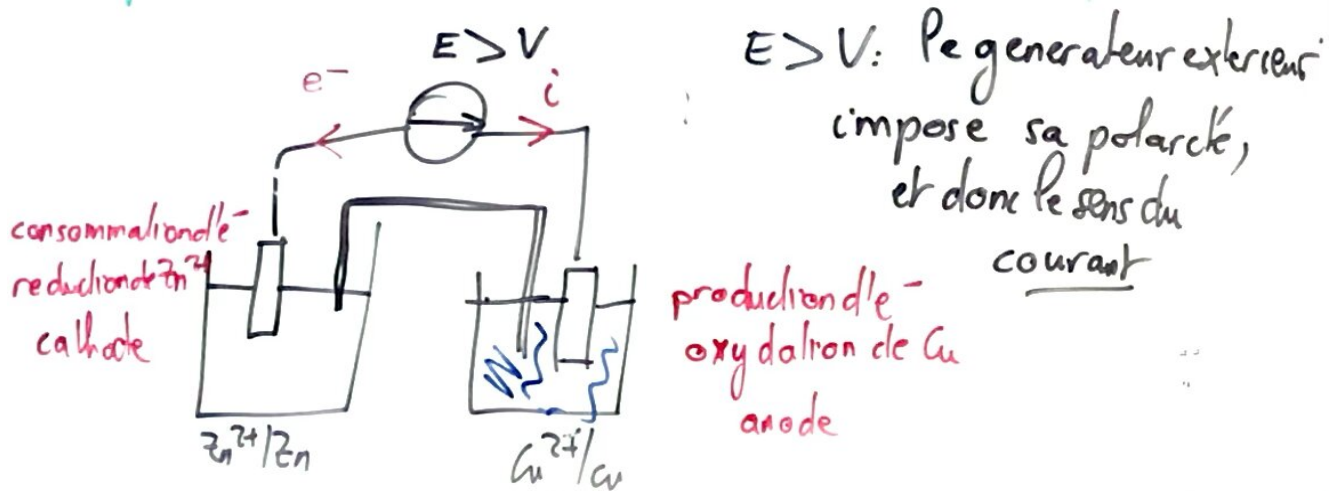


Figure H.10

× **Conclusion :**

La pile se recharge

II.2 - Potentiel d'oxydoréduction

Tension à vide

Tension mesurée des 2 électrodes, avec le circuit ouvert ($\simeq$ fem du générateur symbolisant la pile)
On a $V_0 = E_c - E_a$ mais on ne peut mesurer que V_0 , pas E_c et E_a individuellement

Électrode de référence : Électrode Standard à Hydrogène (ESH)

1/2 pile faisant intervenir le couple ($\text{H}^+(\text{aq})/\text{H}_2(\text{g})$) avec une électrode de platine et :

$$\text{pH}=0 \text{ et } P_{\text{H}_2} = 1 \text{ bar}$$

Remarque : l'électrode est idéale et fictive

Potentiel standard

Potentiel redox d'un couple quand toutes les activités sont égales à 1.

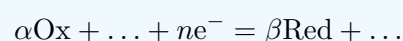
Notée :

$$E^\circ(\text{ox/red})$$

II.3 - Formule de Nernst

Énoncé

Soit un couple redox constituant une demi-pile et associé à la demi-équation :



$$E = E^\circ(\text{Ox} / \text{Red}) + \frac{\mathcal{R}T}{n\mathcal{F}} \ln \left(\frac{\prod_i a_{i(\text{Ox})}^{\alpha_i}}{\prod_j a_{j(\text{Red})}^{\beta_j}} \right)$$

Avec

$\mathcal{R}$: la constante des gaz parfaits, $\mathcal{R} = 8,31 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$

T : la température en K

$\mathcal{F}$: la constante de Faraday, = |charge| d'une mole d'électron

$$\mathcal{F} = \mathcal{N}_A \cdot e = 96500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Écriture alternative :

à $T = 25^\circ\text{C}$:

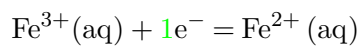
$$\frac{\mathcal{R}T}{\mathcal{F}} \times \ln 10 \simeq 0,059 \simeq 0,06$$

Soit

$$E = E^\circ(\text{Ox} / \text{Red}) + \frac{0,059}{n} \log \left(\frac{\prod_i a_{i(\text{Ox})}^{\alpha_i}}{\prod_j a_{j(\text{Red})}^{\beta_j}} \right)$$

Exemples

Ex 1 : $\text{Fe}^{3+}(\text{aq}) / \text{Fe}^{2+}(\text{aq})$ (III/II), de III à II (-1)



$$E = E^\circ(\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}) + \frac{0,059}{1} \log \left(\frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]} \right)$$

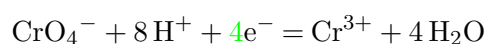
Ex 2 : $\text{MnO}_4^- (\text{aq}) / \text{Mn}^{2+} (\text{aq})$ (VII/II) de VII à II (-5)



$$E = E^\circ(\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}) + \frac{0,059}{5} \log \left(\frac{[\text{MnO}_4^-][\text{H}^+]^8}{[\text{Mn}^{2+}]} \right)$$

$$E = \underbrace{E^\circ(\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}) - \frac{0,48}{5} \text{pH}}_{\text{potentiel standard à pH fixé (à } 25^\circ\text{C)}} + \frac{0,059}{5} \log \left(\frac{[\text{MnO}_4^-]}{[\text{Mn}^{2+}]} \right)$$

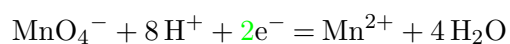
Ex 3 : $\text{CrO}_4^- (\text{aq}) / \text{Cr}^{3+} (\text{aq})$ (VII/III) de VII à III (-4)



$$E = E^\circ(\text{CrO}_4^- / \text{Cr}^{3+}) + \frac{0,059}{4} \log \left(\frac{[\text{CrO}_4^-][\text{H}^+]^8}{[\text{Cr}^{3+}]} \right)$$

$$E = E^\circ(\text{CrO}_4^- / \text{Cr}^{3+}) - \frac{0,48}{4} \text{pH} + \frac{0,059}{4} \log \left(\frac{[\text{CrO}_4^-]}{[\text{Cr}^{3+}]} \right)$$

Ex 4 : $\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) / \text{Fe}(\text{aq})$ (II/0) de II à 0 (-2)



$$E = E^\circ(\text{Fe}^{2+} / \text{Mn}^{2+}) + \frac{0,059}{2} \log \left(\frac{[\text{MnO}_4^-][\text{H}^+]^8}{[\text{Mn}^{2+}]} \right)$$

III - Évolution vers un état final, constante d'équilibre

III.1 - Évolution vers un état d'équilibre

On considère une pile :

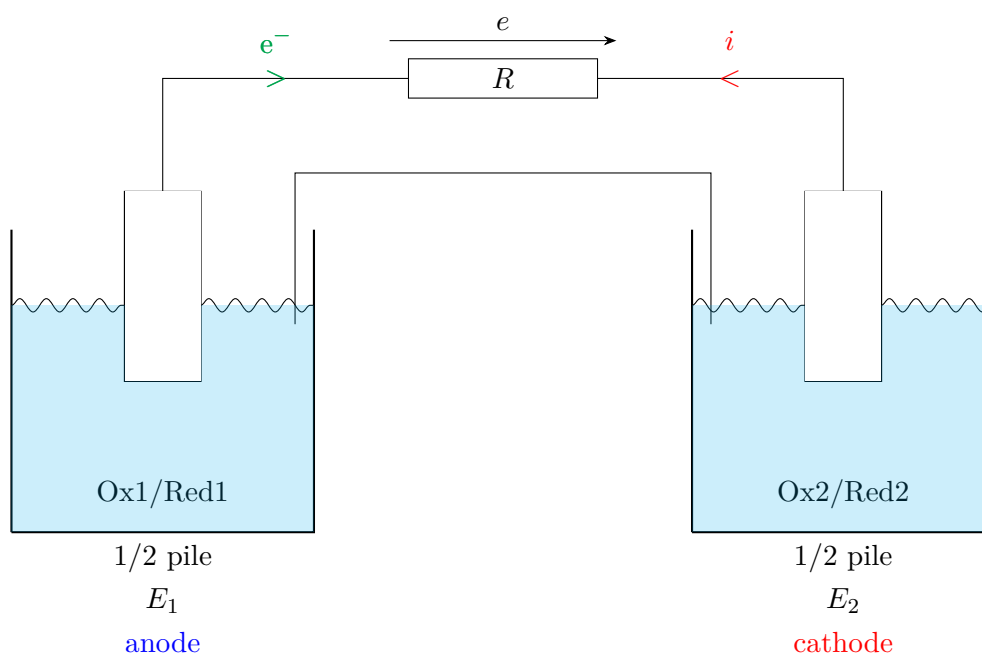
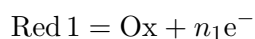


Figure H.11 – f.e.m : $e = E_2 - E_1 > 0\text{V}$

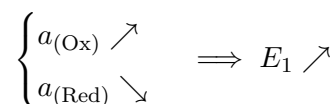
→ Courant de (2) vers (1)

→ e^- de (1) vers (2)

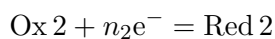
Demi pile (1) : Production d'électrons :



oxydation :



Demi pile (2) : Consommation d'électrons :



reduction :

$$\begin{cases} a_{(\text{Ox})} \searrow \\ a_{(\text{Red})} \nearrow \end{cases} \implies E_2 \searrow$$

Donc $e = E_2 - E_1$ diminue jusqu'à atteindre 0; la réaction s'arrête alors.

Équilibre

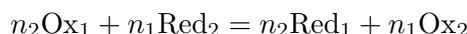
L'équilibre est atteint lorsque tous les couples ont le même potentiel.

Sens d'évolution

La réaction spontanée est celle qui met en jeu l'oxydant du couple de potentiel le plus élevé et la réducteur du couple de potentiel le plus faible.

III.2 - Constante d'équilibre

Soit la réaction d'équation bilan :



où n_1 est le nombre d' e^- échangés dans $\text{Ox}_1 / \text{Red}_1$ et n_2 est le nombre d' e^- échangés dans $\text{Ox}_2 / \text{Red}_2$

La constante d'équilibre est donc :

$$K^\circ(T) = \frac{a_{(\text{Ox}_2)}^{n_1} a_{(\text{Red}_1)}^{n_2}}{a_{(\text{Red}_2)}^{n_1} a_{(\text{Ox}_1)}^{n_2}}$$

À l'équilibre, $E_1 = E_2$:

$$\begin{aligned} E_1^\circ + \frac{0,06}{n_1} \log \left(\frac{a_{(\text{Ox}_1)}}{a_{(\text{Red}_1)}} \right) &= E_2^\circ + \frac{0,06}{n_2} \log \left(\frac{a_{(\text{Ox}_2)}}{a_{(\text{Red}_2)}} \right) \\ n_1 n_2 E_1^\circ + 0,06 \log \left(\frac{a_{(\text{Ox}_1)}^{n_2}}{a_{(\text{Red}_1)}^{n_2}} \right) &= n_1 n_2 E_2^\circ + 0,06 \log \left(\frac{a_{(\text{Ox}_2)}^{n_1}}{a_{(\text{Red}_2)}^{n_1}} \right), \quad \text{en multipliant par } n_1 n_2 \\ n_1 n_2 (E_1^\circ - E_2^\circ) &= 0,06 \log \underbrace{\left(\frac{a_{(\text{Ox}_2)}^{n_1} a_{(\text{Red}_1)}^{n_2}}{a_{(\text{Red}_2)}^{n_1} a_{(\text{Ox}_1)}^{n_2}} \right)}_{=K} \end{aligned}$$

Soit $0,06 \log K = n_1 n_2 (E_1^\circ - E_2^\circ)$, d'où :

$$K = 10^{\frac{n_1 n_2}{0,06} (E_1^\circ - E_2^\circ)} \quad \text{ou} \quad K = 10^{\pm \frac{n_1 n_2}{0,06} |\Delta E^\circ|}$$

Avec E_1° le potentiel standard du couple dont l'ox est à gauche et E_2° le potentiel standard du couple dont l'ox est à droite.

On choisit $\pm$ d'après la règle du gamma.

III.3 - Échelle standard des couples Redox

Principe

On classe les couples selon leur E° :

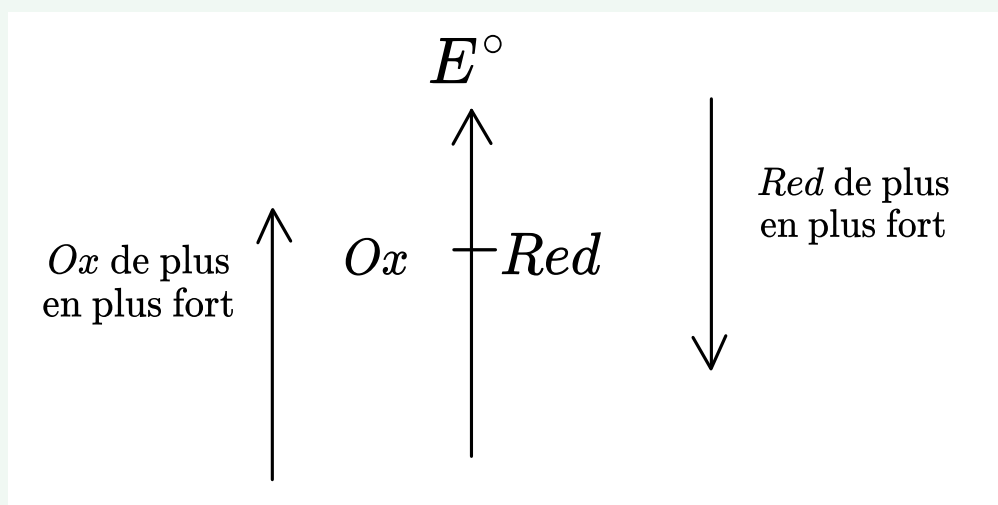


Figure H.12

× Exemples :

+ Réaction entre Fe^{3+} et Fe :

$$\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+} : E_1^\circ = 0,77\text{V}$$

$$\text{Fe}^{2+} / \text{Fe} : E_2^\circ = -0,44\text{V}$$

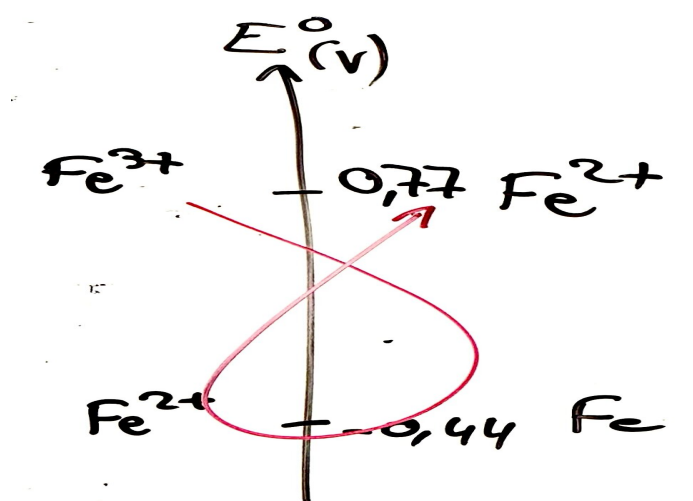
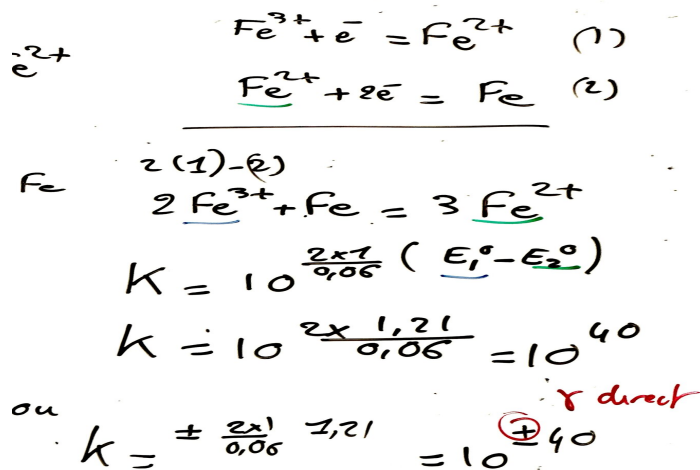


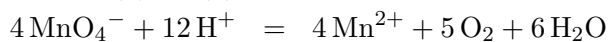
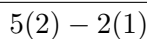
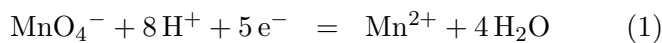
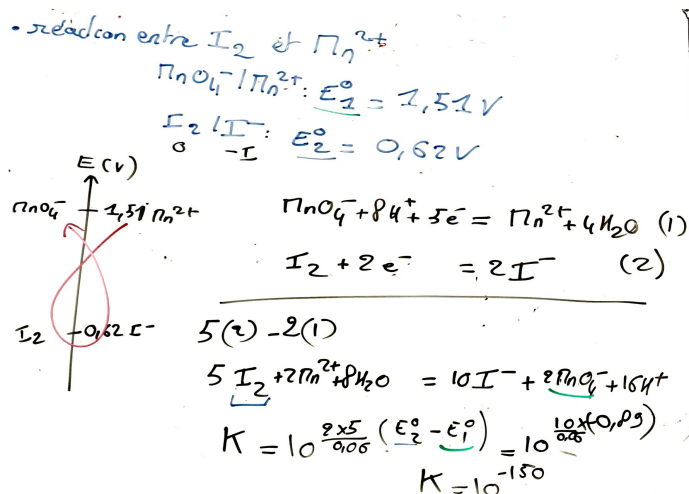
Figure H.13



+ Réaction entre I_2 et Mn^{2+} :

$$\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+} : E_1^\circ = 1,51\text{V}$$

$$\text{I}_2 / \text{I}^- : E_2^\circ = 0,62\text{V}$$



× **Réaction totale :**

$$\text{Réaction (quasi) totale si : } \begin{cases} Q_{r,i} \simeq 0 \\ K > 10^4 \end{cases}$$

$$K > 10^4 \Rightarrow 10^{\frac{n_1 n_2}{0,06} \Delta E^\circ} > 10^4 \Rightarrow \frac{n_1 n_2}{0,06} \Delta E^\circ > 4 \Rightarrow \Delta E^\circ > \frac{0,24}{n_1 n_2} \quad (\text{V})$$

× **Effet de nivellement de l'eau :**

— Oxydant donc $E^\circ > E^\circ(\text{O}_2(\text{H}_2\text{O})) = 1,23\text{V}$: plus oxydant que O_2 .

→ Réaction spontanée avec H_2O réducteur

→ Réaction totale

→ Oxydant non stable dans l'eau stable dans l'eau

O_2 est l'oxydant le plus stable dans l'eau

— De même tout réducteur, dont $E^\circ < E^\circ(H_2O/H_2) = 0 \text{ V}$ n'est pas stable dans l'eau.

III.4 - Domaines de prédominance et d'existence

× On fixe la concentration de travail de l'élément dont le n.o. varie.

× On se donne une convention de frontière :

— Espèces en solution : $[A]^* = C_t$ prédominance

— Espèces solides : existence

Exemple 1 : Fe^{3+} / Fe^{2+} (même atomicité)

$$Fe^{3+}(aq) + e^- = Fe^{2+}(aq)$$

$$E = E^\circ + \frac{0,06}{1} \log \left(\frac{[Fe^{3+}]}{[Fe^{2+}]}\right)$$

À la frontière : $[Fe^{3+}]^* = [Fe^{2+}]^*$

$$E^* = E^\circ$$

Si $E > E^*$, $\log \left(\frac{[Fe^{3+}]}{[Fe^{2+}]}\right) > 0 \implies [Fe^{3+}] > [Fe^{2+}]$

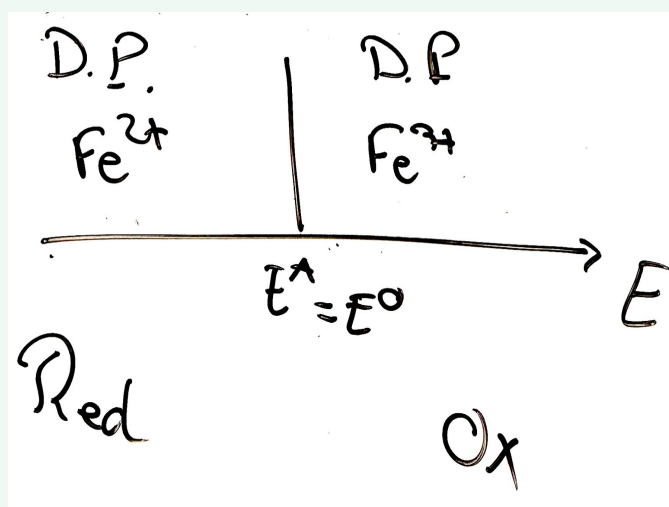


Figure H.14

Exemple 2 : $Br_2(aq)/Br^-(aq)$ (atomicité différentes)

$$Br_2(aq) + 2e^- = 2Br^-(aq)$$

$$E = E^\circ + \frac{0,06}{2} \log \left(\frac{[Br_2]}{[Br^-]^2}\right)$$

Concentration de travail :

$$C_t = 2[Br_2] + [Br^-]$$

à la frontière 2 conventions possibles :

- Égalité des concentrations des espèces

$$[\text{Br}_2]^* = [\text{Br}^-]^* = \frac{C_t}{3}$$

Soit

$$\begin{aligned} E^* &= E^\circ + 0,03 \log \left(\frac{\frac{C_t}{3}}{\left(\frac{C_t}{3}\right)^2} \right) \\ &= E^\circ - 0,03 \log C_t + 0,03 \log 3 \end{aligned}$$

- Égalité des concentration de l'élément

$$\begin{aligned} 2[\text{Br}_2]^* &= [\text{Br}^-]^* \\ \Rightarrow [\text{Br}_2]^* &= \frac{C_t}{4} \quad \text{et} \quad [\text{Br}^-]^* = \frac{C_t}{2} \end{aligned}$$

Soit

$$\begin{aligned} E^* &= E^\circ + \frac{0,06}{2} \log \left(\frac{\frac{C_t}{4}}{\left(\frac{C_t}{2}\right)^2} \right) \\ &= E^\circ - 0,03 \log(C_t) \end{aligned}$$

Figure H.15

IV - Diagrammes potentiel-pH (E_{pH})

IV.1 - Définition

Définition

Diagramme $\begin{cases} \text{potentiel pH} \\ E_{pH} \\ \text{de Pourbaix} \end{cases}$ graphe relatif à un élément chimique qui représente les différents domaines de stabilité (existence et ou prédominance) des différentes espèces dans lesquelles l'élément apparaît.

× Graphe 2D :

- Échelle horizontale : pH
- Échelle verticale : E

× Conventions aux frontières :

- aq/aq : les concentrations sont égales notée : c_0

- aq/sol : $\begin{cases} \text{le solide existe} \\ \text{aq : concentration } c_0 \end{cases}$
- aq/gaz : $\begin{cases} \text{aq : concentration } c_0 \\ \text{gaz : pression partielle } P_0 \text{ (en général } P_0 = P^\circ = 1 \text{ bar)} \end{cases}$

En général :

$$c_0 = 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ (ou } 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1})$$

IV.2 - Principe de construction

Méthode

- a) Recensement des espèces
- b) Détermination du n.o. de l'élément dans les différentes espèces
 - On dresse un tableau de situation : n.o/pH
- c) Détermination des frontières
 - × Entre 2 espèces de même n.o :
 - Indépendant de E
 - Frontière : droite verticale
 - × Entre 2 espèces où n.o varie :
 - Couple redox
 - Dépend de E
 - ou $\begin{cases} \text{frontière horizontale (si indépendant de pH)} \\ \text{frontière oblique} \end{cases}$
- d) Tracer les frontières et positionner les espèces

Figure H.16

IV.3 - Diagramme $E - \text{pH}$ de l'eau

ATTENTION : Il est relatif à l'eau et pas à un élément !

2 couples redox : $\text{O}_2 / \text{H}_2\text{O}$ (n.o de O varie) et $\text{H}_2\text{O} / \text{H}_2$ (n.o de H varie)

× Couple : $\text{O}_2(\text{g}) / \text{O}_2(\text{g})$
 $\begin{matrix} 0 & -II \end{matrix}$

À rattraper !

IV.4 - Lecture d'un diagramme $E - \text{pH}$

À rattraper !

IV.5 - Dismutation et médiامتutation

‡

n.o	
I	$\text{HClO} / \text{ClO}^-$
0	Cl_2
-I	Cl^-

Table H.2 – Tableau d'avancement

Frontière $\text{Cl}_2 / \text{HClO}$ **Eau de Javel : solution aqueuse d'hypochlorite de sodium NaClO avec du sel NaCl** En milieu acide ($\text{pH} < 4, 5$) :→ Réaction entre HClO et Cl^- pour former du Cl_2 : gaz très Toxique

IV.6 - Superposition de deux diagrammes $E - \text{pH}$

× Critère thermodynamique

- + On superpose 2 diagrammes $E - \text{pH}$
- + Domaines disjoints
 - réaction thermodynamiquement favorisée
 - Espèces incompatibles
- + Équation-bilan : somme des demi-équations de chaque couples

× Stabilité dans l'eau

- + On superpose le $E - \text{pH}$ de l'eau :

Exemple : Fer

Non stable dans l'eau :

- Rouille en milieu basique
- Formation d'une couche protectrice de $\text{Fe}(\text{OH})_2 (\text{s})$
- Passivation d'oxydation

- × **Critère cinétique** Dans un digramme $E - \text{pH}$, on ne tient compte que des critères thermodynamiques, mais certaines réactions redox peuvent être lentes

→ Critère cinétique à prendre en compte

Exemple MnO_4^- non stable dans l'eau de javel ClO^- non stable dans l'eau mais réaction très lentes

CTM - CHAPITRE I

Structures et propriétés physiques des solides

I - Outils de description de la structure cristalline

I.1 - Définitions

Exercice : Réseaux bidimensionnels

Maille 1:

$$\overrightarrow{M_1 M_2} = 1\vec{a} + 3\vec{b}$$

Maille 2:

$$\overrightarrow{M_1 M_2} = 1\vec{a} + 5\vec{b}$$

I.3 - Description de la maille

Exercice : Structure cubique simple

$$Z = 8 \cdot \frac{1}{8} \Rightarrow \boxed{Z = 1}.$$

Coordinnence = 6

$$\text{Compacité} = \frac{Z \cdot \frac{4\pi}{3} R^3}{a^3} = \frac{4\pi}{3} \left(\frac{R^3}{a^3} \right) = \frac{4\pi}{3} \left(\frac{R^3}{(2R)^3} \right) = \frac{\pi}{6} \simeq 52\%.$$

II - La structure cubique à faces centrées (CFC)

II.1 - Construction de la maille CFC

II.2 - Description de la maille

Population

$$Z = \underbrace{8 \cdot \frac{1}{8}}_{\text{sommets}} + \underbrace{6 \cdot \frac{1}{2}}_{\text{centre des faces}}$$

$$\boxed{Z = 4}$$

Coordinnence

À partir de l'empilement :

Chaque atome du plan A à 6 voisins dans le plan A et 3 voisins dans le plan C . Au total chaque atome du plan A à 12 voisins.

À partir de la maille :

Il faut identifier, puis dénombrer les plus proches voisins d'un atome donné de la maille.

Pour un atome au sommet :

Ses voisins sont les atomes au centre des faces associées

$\Rightarrow$ 4/direction

$\Rightarrow$ 12 voisins

Pour un atome au centre d'une face :

$\rightarrow$ Atomes au sommets de la face *i.e.* 4 voisins

$\rightarrow$ Atomes au centre des faces contiguës *i.e.* 8 voisins

$\Rightarrow$ 12 voisins

Compacité

$$C = \frac{V_{\text{matière}}}{V_{\text{maille}}} = \frac{Z \frac{4}{3} \pi R^3}{a^3} = \frac{16 \pi R^3}{3 a^3}$$

On a donc $4R = a\sqrt{2}$, alors

$$\frac{R}{a} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

$$\Rightarrow C = \frac{16}{3} \pi \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{4} \right)^3 = \frac{32 \sqrt{2} \cdot \pi}{3 \cdot 64}$$

D'où

$$\boxed{C = \frac{\pi \sqrt{2}}{6}} = 74\%$$

Exercice : propriétés du fer gamma

D'après l'énoncé : $\rho = 8,21 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$.

Or

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{m_{\text{maille}}}{V_{\text{maille}}} = \frac{Z \cdot m_{\text{Fe}}}{a^3} = \frac{Z \cdot \frac{M_{\text{Fe}}}{N_A}}{a^3}$$

Soit $a^3 = \frac{Z M_{\text{Fe}}}{N_A \rho}$ d'où

$$\boxed{a = \sqrt[3]{\frac{Z M_{\text{Fe}}}{N_A \rho}}}$$

Et on a aussi : $R = \frac{a\sqrt{2}}{4}$.

A.N. :

$$a = \sqrt[3]{\frac{4 \times 55,8 \cdot 10^{-3}}{6,02 \cdot 10^{23} \times 8,21 \cdot 10^3}} = 356 \text{ pm} \quad \text{et} \quad R = 126 \text{ pm}$$

II.3 - Sites interstitiels

Sites octaédriques de la structure CFC

Dénombrement et habitabilité :

Dénombrement :

$$\underbrace{1 \cdot 1}_{\text{centre du cube}} + \underbrace{12 \cdot \frac{1}{4}}_{\text{milieu des arêtes}} = \boxed{4}$$

Habitabilité :

R : rayon d'un atome du réseau cristallin

r : rayon d'un atome sur un site O .

Or, on sait déjà que $R = \frac{a}{2\sqrt{2}}$ et il faut avoir :

$$\begin{aligned} R + 2R + R &\leq a \\ \Leftrightarrow R + r &\leq a = \sqrt{2}R \\ \Leftrightarrow r &\leq r_{\max} = R(\sqrt{2} - 1) \simeq 0,41R \end{aligned}$$

Sites tétradratiques de la structure CFC

Dénombrement et habitabilité :

Dénombrement :

$$\underbrace{8}_{\text{nombre de cubes "8-ièmes"}} \times 1 = 8$$

Habitabilité :

Il faut $R + r \leq \frac{a\sqrt{3}}{2}$ et on a toujours : $a = 2\sqrt{2}R$

$$\begin{aligned} \Rightarrow R + r &\leq \frac{\sqrt{2}\sqrt{3}}{2}R = \sqrt{\frac{3}{2}}R \\ \Rightarrow r &\leq r_{\max} = R\left(\sqrt{\frac{3}{2}} - 1\right) \simeq 0,225R \end{aligned}$$

III - Différents types de cristaux

III.1 - Cristaux métalliques

Liens structure-propriétés

Propriétés

Propriétés	macroscopiques	microscopiques
mécaniques	Dureté variable Malléabilité et ductilité élevées	Liaisons isotropes : → les cations peuvent glisser les uns par rapport aux autres
électriques	Excellente conduction électrique	les e^- sont libres de se déplacer dans tout le cristal
thermiques	Température de fusion souvent élevée	$\mathcal{E}_{\text{liaison}}$ élevée

Table I.1

III.2 - Cristaux ioniques

Liens structure-propriétés

Propriétés

Propriétés	microscopiques	macroscopiques
mécaniques	Cassants	Beaucoup de contraintes répulsives entre les ions de même charge → Indéformables → Cassant
électriques	Isolants	Charges fixes
thermiques	Température de fusion souvent élevée	$\mathcal{E}_{\text{liaison}}$ élevée

Table I.2

Exemple : la structure de type NaCl (6,6)

Exercice :

- Dénombrer les anions et cations dans la maille.
Conclure sur la stœchiométrie du cristal.
- Déterminer la coordinence anions-cations
- Montrer que la structure est stable : il y a contact entre ions de charges opposées mais pas entre ions de même charge.
Conclure sur la validité du modèle de cristal ionique.

Solution.

- Anions Cl^- :

$$Z^- = \underbrace{8 \cdot \frac{1}{8}}_{\text{sommet}} + \underbrace{6 \cdot \frac{1}{2}}_{\text{sommets d'une face}} \Rightarrow \boxed{Z^- = 4}$$

Cations Na^+

$$Z^+ = \underbrace{1 \cdot 1}_{\text{centre du cube}} + \underbrace{12 \cdot \frac{1}{4}}_{\text{milieu des arêtes}} \Rightarrow \boxed{Z^+ = 4}$$

Comme $Z^+ = Z^-$ alors la stœchiométrie de NaCl est compacte.

2. Anion :

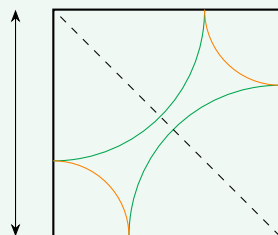
au centre d'une face ses voisins les plus proches sont tous des cations, il y en a 6

Cation :

au centre du cube ses voisins les plus proches sont tous des anions, il y en a 6

On a bien un coordinnence (6,6)

3. On a la structure suivante :



× Tangence entre cation et anion $\iff R^- + R^+ = \frac{a}{2}$, on a bien

$$181 + 95 = 276 \text{ pm} = \frac{552}{2}$$

× Non tangence entre anions $2R^+ < \frac{a\sqrt{2}}{2}$, on a bien $362 < 390 \text{ pm}$

III.3 - Cristaux covalents

Liens structure-propriétés

Propriétés

Propriétés	microscopiques	macroscopiques
mécaniques	Grande dureté (à l'exception du graphite)	liaisons fortes et directionnelles
électriques	Isolant (excepté le graphite et les semi-conducteurs)	les e^- sont engagés dans les liaisons covalente → charges fixes
thermiques	Température de fusion souvent élevée	$\mathcal{E}_{\text{liaison}}$ élevée

Table I.3

III.4 - Cristaux moléculaires

Liens structure-propriétés

Propriétés

Propriétés	microscopiques	macroscopiques
mécaniques	Fragiles	$\mathcal{E}_{\text{liaison}}$ faible
électriques	Isolant	Pas d' e^- intervenant dans les liaisons → ils restent attachés à leurs molécule
thermiques	Température de fusion faible	$\mathcal{E}_{\text{liaison}}$ faible

Table I.4

Troisième partie

Mouvements et Interactions

Chapitre A Cinématique du point	226
I - Définitions	226
I.1 - Point matériel	226
I.2 - Référentiel	226
I.3 - Repère spatio-temporel	227
II - Mouvement d'un point	228
II.1 - Position	228
II.2 - Vitesse	228
II.3 - Accélération	229
II.4 - Trajectoire	229
III - Repérage de l'espace	231
III.1 - Coordonnées cartésiennes	231
III.2 - Coordonnées cylindriques	233
III.3 - Coordonnées sphériques	236
III.4 - Repère de Frenet	237
IV - Exemples de mouvements	239
IV.1 - Mouvement non accéléré	239
IV.2 - Mouvement à <u>vecteur</u> accélération constant	240
IV.3 - Mouvement rectiligne sinusoïdal	242
IV.4 - Mouvement circulaire	243
Chapitre B Dynamique du point	245
I - Quantité de mouvement	245
I.1 - Quantité de mouvement d'un point matériel	245
I.2 - Quantité de mouvement d'un système de points matériels	245
II - Principe d'inertie (première loi de Newton)	246
III - Actions mécaniques et forces	247
III.1 - Notions de forces	247
III.2 - Principe d'action-réaction (troisième loi de Newton)	247
III.3 - Forces à distance	248
a) Interaction gravitationnelle	248
b) Force de pesanteur	249
c) Force électrostatiques (ou force de coulomb)	250
d) Force électromagnétique	250
III.4 - Force de contact	251
a) Force élastique de rappel	251
b) Poussée d' <i>Archimède</i>	251
c) Force de frottement fluide	252
d) Tension du fil	252
e) Force de contact solide	253
IV - Principe fondamental de la Dynamique (deuxième loi de Newton)	255
V - Mouvement dans le champ de pesanteur	256
V.1 - Étude en absence de frottements	256
V.2 - Étude avec frottements fluides	258
a) Position du problème	258
b) Cas de frottement linéaires (écoulement laminaire)	259
c) Frottement quadratiques (écoulement turbulent)	260
VI - Pendule simple	261
VI.1 - Position du problème	261
VI.2 - Mise en équation	262
VI.3 - Résolutions	263
a) Sans frottements	263
b) Linéarisation	263
c) Cas linéaire sans frottements	263
Chapitre C Approche énergétique du mouvement d'un point	264
I - Travail et puissance d'une force	264
I.1 - Travail infinitésimal (ou élémentaire)	264
I.2 - Puissance d'une force	265
I.3 - Travail fini	265

II - Théorème de l'énergie cinétique.	267
II.1 - Énergie cinétique	267
II.2 - Théorèmes de l'énergie cinétique	267
III - Énergie potentielle.	268
III.1 - Forces conservatives	269
III.2 - Énergie potentielle	269
III.3 - Énergie potentielle usuelles	270
a) Pesanteur	270
b) Force de rappel élastique (ressort)	270
c) Force de gravitation	270
d) Interaction électrostatique	271
III.4 - Lien entre force et énergie potentielle	272
IV - Énergie mécanique.	274
IV.1 - Définition	274
IV.2 - Théorèmes de l'Énergie mécanique	274
V - Étude des mouvements conservatifs à un degré de liberté	275
V.1 - Contexte	275
V.2 - Analyse du mouvement	275
V.3 - Étude de l'équilibre et de la stabilité	276
Chapitre D Mouvement d'une particule chargée dans des champs électriques et magnétiques uniformes et stationnaires	279
I - Force de Lorentz	279
I.1 - Définition	279
I.2 - Puissance et travail de la force de Lorentz	279
I.3 - Ordre de grandeur	279
II - Mouvement dans un champ électrique stationnaire et uniforme	279
III - Mouvement dans un champ magnétique uniforme et stationnaire	282
Chapitre E Lois de moment cinétique.	285
I - Moment cinétique	285
I.1 - Moment par rapport à un point	285
I.2 - Moment rapport à un axe	286
II - Moment d'une force.	287
II.1 - Moment par rapport à un point	287
II.2 - Moment par rapport à un axe	288
III - Théorème du moment cinétique.	289
III.1 - Moment cinétique vectoriel (par rapport à un point)	289
III.2 - Moment cinétique scalaire (par rapport à un axe)	290
III.3 - Applications	290
Chapitre F Mouvements dans un champ de force centrale conservatif	292
I - Champ de force centrale conservatif.	292
I.1 - Champ de force centrale.	292
a) Définitions	292
b) Conservation du moment cinétique	293
I.2 - Champ de force centrale.	294
a) Énergie potentielle associée	294
b) Exemples (rappels)	295
c) Énergie potentielle effective	296
d) Étude du mouvement radial	297
II - Forces centrales newtonniennes	297
II.1 - Définitions- Exemples	297
II.2 - Force newtonienne répulsive	298
II.3 - Force newtonienne attractive.	299
III - Application au mouvement des planètes et des satellites	301
III.1 - Lois de Kepler	301
III.2 - Satellite en mouvement circulaire	302
a) Vitesse	303
b) Période première	304

c) Vitesse de libération	304
d) Satellite géostationnaire.	305
Chapitre G Mouvement d'un solide autour d'un axe fixe.	307
I - Mouvement d'un solide	307
I.1 - Solide indéformable.	307
I.2 - Translation d'un solide.	308
I.3 - Rotation autour d'un axe	308
I.4 - Cas général	309
II - Rotation autour d'un axe fixe.	309
II.1 - Moment cinétique.	310
II.2 - Couple de forces.	311
II.3 - Théorème du moment cinétique.	313
II.4 - Pendule pesant.	313
III - Rotation d'un solide autour d'un axe - Aspect énergétique	314
III.1 - Énergie mécanique de rotation.	314
III.2 - Travail et puissance d'une force.	315
III.3 - Théorèmes énergétiques	315
IV - Conclusion Générale.	317

MI - CHAPITRE A

Cinématique du point

I - Définitions

× **Cinématique** : Étude et caractérisation des mouvements, indépendamment des causes pouvant les créer.

I.1 - Point matériel

× **Objet étudié** : système caractérisé par :

- sa masse m
- sa position
- son orientation
- sa forme

× **Point matériel** : objet réduit à :

- sa masse M
- son centre de $\left\{ \begin{array}{l} \text{gravité} \\ \text{masse} \end{array} \right. (G).$

→ l'objet n'a plus ni taille, ni forme, ni orientation

I.2 - Référentiel

Définition

Ensemble de points rigidement liés les uns aux autres, auxquels on associe une horloge.

× **Répond à la question** :

- qu'est ce qui est immobile
- par rapport à quoi se déplace-t-on ?

× **Notion de physique**

× **Description de l'espace et du temps**

- espace en 3 dimensions où le temps absolu (1 seconde s'écoule de façon identique dans tous les référentiels)
- Repérage de l'espace et du temps sont indépendants
- Il faut au minimum 4 points pour définir un référentiel
- Mécanique classique ou newtonienne
 - valable tant que $v \ll c$
- Cadre plus large : mécanique relativiste (horloge différentes, espaces et temps liés)

Exemple

- Astronomie : avance de la périhélie de Jupiter
- Systèmes de positionnement (GPS, Galiléens)

× Référentiels classiques (à connaître)

- Référentiel terrestre : la Terre est immobile, donc ce référentiel est adapté à la plupart des mouvements à la surface de la Terre (galiléen pour des distances et des temps relativement courts)
- Référentiel géocentrique :
 - centre de la Terre
 - 3 étoiles (pour former un repère)
 → Adapté pour étudier le mouvement de la Terre sur elle-même (galiléen pour des durées $\lesssim 1$ an)
- Référentiel de Copernic :
 - centre de masse du système solaire
 - 3 étoiles lointaines (pour former le repère)
 → Adapté aux mouvements des planètes
 → Observation : dans le référentiel de Copernic, une météorite suffisamment loin du Soleil et des planètes est animé d'un mouvement rectiligne uniforme (MRU)
- Référentiel héliocentrique (ou de Kepler) :
 - Centre du Soleil
 - 3 étoiles lointaines (pour former le repère)

I.3 - Repère spatio-temporel

Système d'axes liés (immobile) à un référentiel.

- **Temps** : le temps augmente vers l'avenir.
Quelle est l'origine ? Quand est ce que le temps commence ($t = 0$) ?
- **Espace** :
 - Origine O
 - Trois axes $(Ox)(Oy)(Oz) \rightarrow$ repère $(Oxyz)$
 - En mécanique, on ne considère que des repères orthonormés directs.
 - Notion mathématique
 - Dans un référentiel donné, il existe une infinité de repères.
 - le mouvement d'un point ne dépend pas du repère choisi, uniquement dans le référentiel $(\mathcal{R})$. L'expression mathématique des grandeurs associées au mouvement peuvent dépendre du repère.

II - Mouvement d'un point

On se place dans un référentiel ($\mathcal{R}$) donné.

II.1 - Position

- Point repéré par sa position M
- Si le point est mouvement alors on note : $M(t)$

× **Vecteur position** : $\overrightarrow{OM}$

avec O l'origine du repère (ou un point fixe quelconque dans ($\mathcal{R}$))

distance : $OM = ||\overrightarrow{OM}|| \geq 0$

Dimensionnement : $[OM] \equiv [\text{composants de } \overrightarrow{OM}] \equiv L \text{ (en m)}$

× **Vecteur déplacement** : $\overrightarrow{MM'}$



Figure A.1

$$M(t) \longrightarrow M(t') \equiv M', \quad \text{avec } \Delta t = t' - t$$

$$\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{MO} + \overrightarrow{OM'} = \overrightarrow{OM}(t') - \overrightarrow{OM}(t)$$

$$\overrightarrow{MM'} = \Delta \overrightarrow{OM}$$

× **Vecteur déplacement** $\left\{ \begin{array}{l} \text{infinitésimal} \\ \text{élémentaire} \end{array} \right.$

$$\lim_{t' \rightarrow t} \overrightarrow{MM'} = \lim_{t' \rightarrow t} \Delta \overrightarrow{OM} = d\vec{\ell} = t' - t$$

$$\boxed{\overrightarrow{MM'} = d\overrightarrow{OM} = d\vec{\ell}}$$

II.2 - Vitesse

M est en mouvement :

à l'instant t : $M(t)$

à l'instant $t + dt$: M'

Déplacement élémentaire :

$$\vec{v} = \frac{d\vec{\ell}}{dt} \quad \left(= \lim_{dt \rightarrow 0} \frac{d\vec{\ell}}{dt} = \lim_{dt \rightarrow 0} \frac{d^2 \overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OM}}{dt^2} \right)$$

× **Vecteur vitesse :**

$$\vec{v}_{M/(\mathcal{R})} = \left(\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \right)_{/\mathcal{R}}$$

+ Si on a précisé initialement le référentiel d'étude et qu'il n'y a aucune ambiguïté, on peut omettre le $/\mathcal{R}$ dans $\vec{v}_{M/(\mathcal{R})}$

+ $v = ||\vec{v}|| \geq 0$

+ Dimension de v et chacune de ses composantes : LT^{-1}

$$[v] = \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

+ Unité usuelle km/h :

$$1\text{km/h} = \frac{1 \times 10^3 \text{m}}{3600\text{s}} = \frac{1}{3,6} \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

II.3 - Accélération

× **Vecteur accélération:**

$$\vec{a}_{M/(\mathcal{R})} = \left(\frac{d\vec{v}_{M/(\mathcal{R})}}{dt} \right)_{/\mathcal{R}} = \left(\frac{d^2\overrightarrow{OM}}{dt^2} \right)_{/\mathcal{R}}$$

+ $a = ||\vec{a}|| \geq 0$

+ Dimension de a et chacune de ses composantes : LT^{-2}

$$[v] = \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$$

+ Relation vitesse accélération :

- Mouvement accéléré : v augmente
- Mouvement ralenti (ou décéléré) : v diminue
- Mouvement uniforme : v est constant

$$\vec{a} = \overrightarrow{0} \iff \vec{v} = \text{cste}$$

mais

$$v = \text{cste} \not\Rightarrow a = 0$$

$$\frac{d(v^2)}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\vec{v}\vec{v} \right) = 2\vec{v} \frac{d\vec{v}}{dt} = 2\vec{a}\vec{v}$$

- Mouvement accéléré $\iff v \nearrow \iff \vec{a}\vec{v} > 0 \iff |\widehat{(\vec{a}, \vec{v})}| < 90^\circ$
- Mouvement décéléré $\iff v \searrow \iff \vec{a}\vec{v} < 0 \iff |\widehat{(\vec{a}, \vec{v})}| > 90^\circ$

- Mouvement uniforme $\iff v = \text{cste} \iff \vec{a}\vec{v} = 0 \iff \begin{cases} \vec{a} \perp \vec{v} \\ \text{ou} \\ \vec{a} = \overrightarrow{0} \end{cases}$

II.4 - Trajectoire

Définition

Ensemble des points $M(t)$ occupés par l'objet au cours du temps

→ Courbe

→ Équation de cette courbe (si le mouvement est plan : $y(x)$ ou $x(y)$)

Trajectoires classiques

- Rectilignes
- Circulaire
- Parabolique
- Cycloïdale

→ On perd toutes les informations sur l'aspect temporel

× **Caractérisation d'un mouvement:**

trajectoire + variation de la vitesse

Exemples :

- mouvement rectiligne uniforme (MRU)
- mouvement circulaire uniforme
- mouvement parabolique accéléré

× **Relation $\vec{a}$ et $\vec{v}$:**

$$\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt} = \frac{MM'}{dt} \Rightarrow \vec{v} \text{ est tangent à la trajectoire orienté dans le sens du mouvement}$$

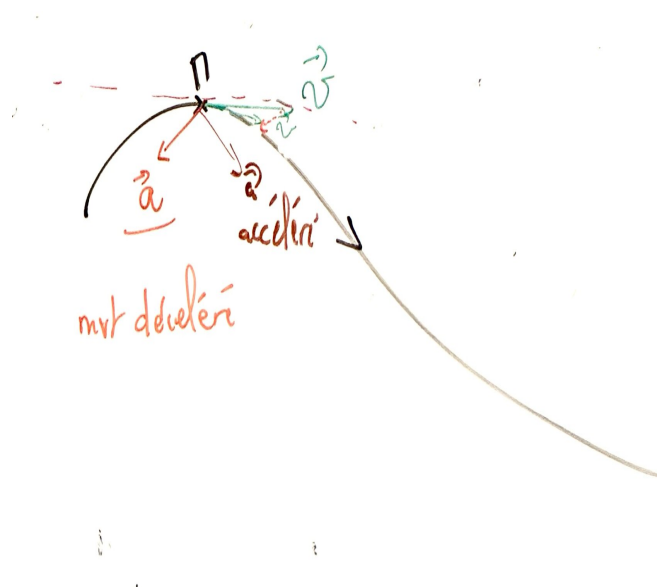


Figure A.2

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{\vec{v}(M') - \vec{v}(M)}{dt}$$

$\vec{a}$: vers l'intérieur de la courbe (si courbe)

III - Repérage de l'espace

Espace euclidien + mécanique classique

- × Point repéré par trois coordonnées :

$$M(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$$

- × Repère défini par un trièdre : $(\vec{u}_{\alpha_1}, \vec{u}_{\alpha_2}, \vec{u}_{\alpha_3})$ (ou $(\vec{e}_{\alpha_1}, \vec{e}_{\alpha_2}, \vec{e}_{\alpha_3})$)

On aura toujours $(\vec{e}_{\alpha_1}, \vec{e}_{\alpha_2}, \vec{e}_{\alpha_3})$: orthonormé direct

- × $\vec{OM}$, $\vec{v}$ et $\vec{a}$ sont indépendants du repère/système de coordonnées choisies, seules leurs expressions mathématiques (*i.e.* composante) en dépendent.

III.1 - Coordonnées cartésiennes

- × Repère : $(Oxyz)$
- × **Trièdre** : $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$ ou $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ mais pas $(\vec{X}, \vec{Y}, \vec{Z})$
- × $\vec{u}_x$: colinéaire à (Ox) dans le sens des x croissants (idem pour $\vec{u}_y$ et $\vec{u}_z$)

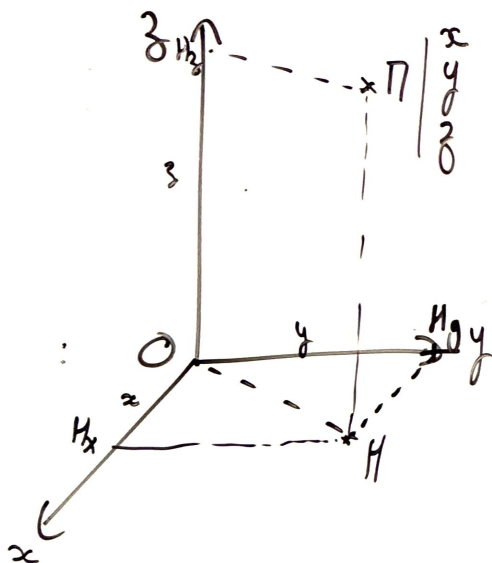


Figure A.3 – H projeté orthogonal de M sur (xOy)

Coordonnées :

$x = \overline{OH}_x$ où H_x est le projeté orthogonal de M sur (Ox) (idem pour y et z)

- × **Vecteur position** : $\vec{OM} = \vec{OH} + \vec{HM} = \vec{OH}_x + \vec{H_xH} + \vec{HM}$

$$\vec{OM} = x\vec{u}_x + y\vec{u}_y + z\vec{u}_z$$

- × **Déplacement élémentaire**

$$M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \longrightarrow M' \begin{pmatrix} x' = x + dx \\ y' = y + dy \\ z' = z + dz \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{MM'} = d\vec{\ell} = dx\vec{u}_x + dy\vec{u}_y + dz\vec{u}_z$$

Remarque

Élément de volume : $dV = dxdydz$

× **Vecteur vitesse** : $\vec{v} = \frac{d\vec{\ell}}{dt} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}$

$$\vec{v} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(x\vec{u}_x + y\vec{u}_y + z\vec{u}_z \right) = \frac{dx}{dt}\vec{u}_x + \frac{dy}{dt}\vec{u}_y + \frac{dz}{dt}\vec{u}_z$$

Or $\vec{u}_x, \vec{u}_y$ et $\vec{u}_z$ sont constants :

$$\vec{v} = \frac{dx}{dt}\vec{u}_x + \frac{dy}{dt}\vec{u}_y + \frac{dz}{dt}\vec{u}_z$$

Notation

$$\frac{dx}{dt} = \dot{x}$$

$$\vec{v} = \dot{x}\vec{u}_x + \dot{y}\vec{u}_y + \dot{z}\vec{u}_z \quad \text{ou} \quad \begin{pmatrix} v_x = \dot{x} \\ v_y = \dot{y} \\ v_z = \dot{z} \end{pmatrix}$$

Remarque

$$\vec{v} = \frac{d\ell}{dt} = \frac{dx}{dt}\vec{u}_x + \frac{dy}{dt}\vec{u}_y + \frac{dz}{dt}\vec{u}_z$$

× **Vecteur accélération** : $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$

$$\vec{a} = \frac{d}{dt} \left(\dot{x}\vec{u}_x + \dot{y}\vec{u}_y + \dot{z}\vec{u}_z \right)$$

$$\boxed{\ddot{x}\vec{u}_x + \ddot{y}\vec{u}_y + \ddot{z}\vec{u}_z} \quad \text{ou} \quad \vec{a} \left| \begin{array}{l} a_x = \dot{v}_x = \ddot{x} \\ a_y = \dot{v}_y = \ddot{y} \\ a_z = \dot{v}_z = \ddot{z} \end{array} \right.$$

Utilisation

+ Adapté pour :

- Mouvement rectiligne (avec l'axe du mouvement selon (Ox))
- Dans le cas général

III.2 - Coordonnées cylindriques

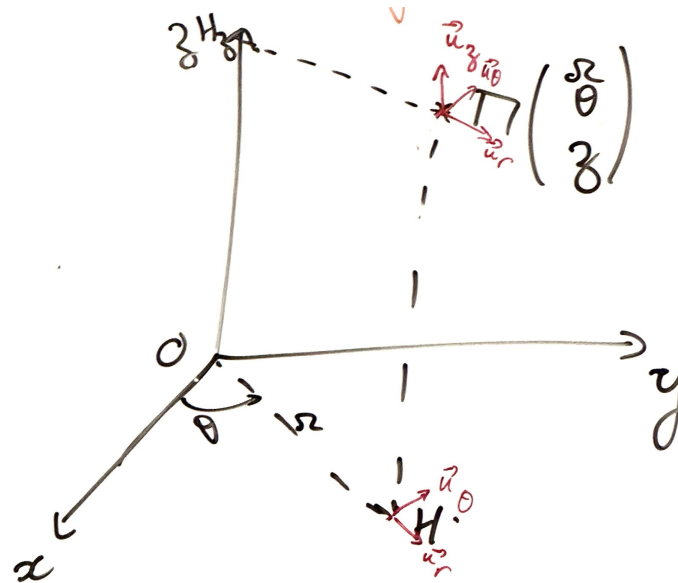


Figure A.4 – H projeté orthogonal de M sur (xOy)

× Coordonnées :

$$r = OH \quad \theta = (\widehat{Ox, \overrightarrow{OH}}) \quad z = \overline{OH_z}$$

Remarque (dimensions)

$r \geq 0$, $[L]$, $r = H_z M$ et $[\theta] = 1$ (en rad)

× Trièdre de base : $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$

$\vec{u}_z$: colinéaire de même sens que (Oz)

$\vec{u}_r$: colinéaire de même sens que $\overrightarrow{OH}$

$\vec{u}_\theta$: construit pour avoir $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$ orthonormé direct

$\triangle \vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z = cste$ forment une base mobile

Remarque

Les coordonnées polaires sont les coordonnées cylindriques uniquement dans le plan (xOy)

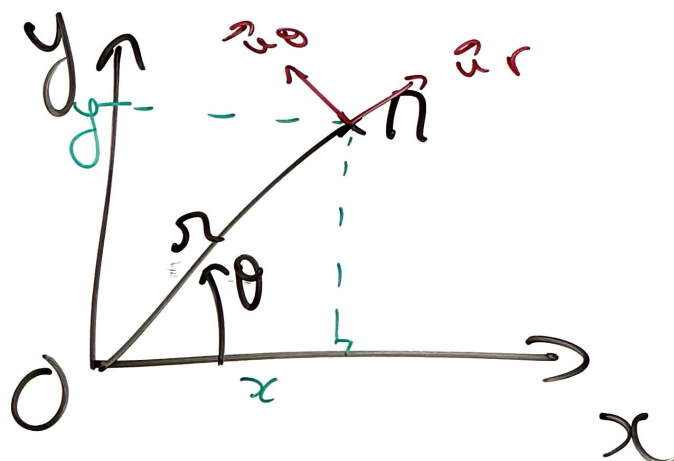


Figure A.5 – H projeté orthogonal de M sur (xOy)

× **Passage en cartésien-cylindrique**

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \\ \equiv \\ \rightarrow \end{matrix} \begin{pmatrix} r \\ \theta \\ z \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases} \begin{matrix} \leftarrow \\ \equiv \\ \rightarrow \end{matrix} \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \tan \theta = \frac{y}{x} \\ z = z \end{cases}$$

× **Vecteur position** : $\overrightarrow{OM} = r\vec{u}_r + \theta\vec{u}_\theta + z\vec{u}_z$

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OH} + \overrightarrow{HO}$$

$$\overrightarrow{OM} = r\vec{u}_r + z\vec{u}_z$$

× **Déplacement élémentaire**

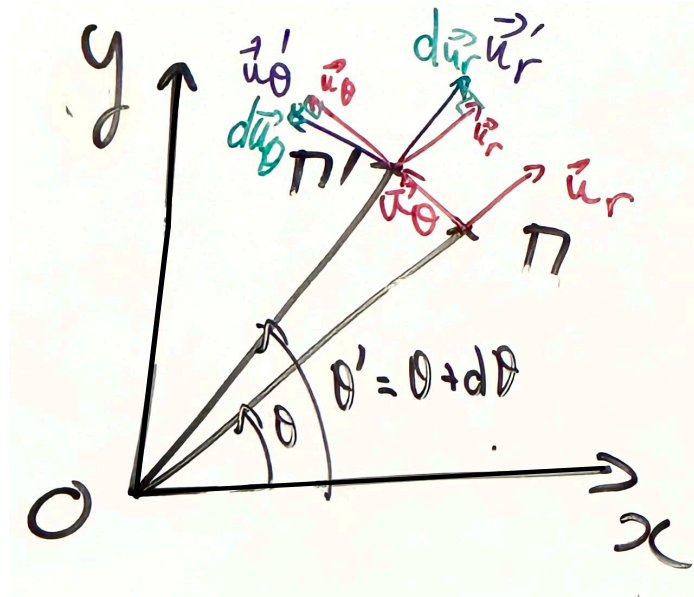
$$M \begin{pmatrix} r \\ \theta \\ z \end{pmatrix} \longrightarrow M' \begin{pmatrix} r + dr \\ \theta + d\theta \\ z + dz \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{MM'} = d\vec{\ell} = dr\vec{u}_r + r d\theta\vec{u}_\theta + dz\vec{u}_z$$

RemarqueÉlément de volume : $dV = dr \, r d\theta \, dz$ × **Vecteur vitesse** : $\vec{v} = \frac{d\vec{\ell}}{dt} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}$

$$\begin{aligned} \vec{v} &= \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = \frac{d}{dt} (r\vec{u}_r + z\vec{u}_z) = \frac{dr\vec{u}_r}{dt} + \frac{dz\vec{u}_z}{dt} \\ &= \frac{dr}{dt} \cdot \vec{u}_r + r \frac{d\vec{u}_r}{dt} + \frac{dz}{dt} \cdot \vec{u}_z \\ &= \frac{dr}{dt} \cdot \vec{u}_r + r \frac{d\theta}{dt} \frac{d\vec{u}_r}{d\theta} + \frac{dz}{dt} \cdot \vec{u}_z \end{aligned}$$

+ Expression de $\frac{d\vec{u}_r}{d\theta}$ et $\frac{d\vec{u}_\theta}{d\theta}$

Figure A.6 – H projeté orthogonal de M sur (xOy)

Démonstration

$$\begin{cases} \vec{u}_r = \cos \theta \vec{u}_x + \sin \theta \vec{u}_y \\ \vec{u}_\theta = -\sin \theta \vec{u}_x + \cos \theta \vec{u}_y \end{cases}$$

$$\frac{d\vec{u}_r}{d\theta} = -\sin \theta \vec{u}_x + \cos \theta \vec{u}_y \implies \frac{d\vec{u}_r}{d\theta} = \vec{u}_\theta$$

$$\frac{d\vec{u}_\theta}{d\theta} = -\cos \theta \vec{u}_x - \sin \theta \vec{u}_y \implies \frac{d\vec{u}_\theta}{d\theta} = -\vec{u}_r$$

Au final :

$$\boxed{\vec{v} = \dot{r}\vec{u}_r + r\dot{\theta}\vec{u}_\theta + \dot{z}\vec{u}_z} \quad \text{ou} \quad \vec{v} \left| \begin{array}{l} v_r = \dot{r} \\ v_\theta = r\dot{\theta} \\ v_z = \dot{z} \end{array} \right.$$

La norme de $\vec{v}$ en coordonnées cylindriques est donc :

$$v = \|\vec{v}\| = \sqrt{\dot{r}^2 + (r\dot{\theta})^2 + \dot{z}^2}$$

Remarques

Si on prend $\vec{v} = \frac{d\vec{\ell}}{dt}$ on obtient directement :

$$\vec{v} = \dot{r}\vec{u}_r + r\dot{\theta}\vec{u}_\theta + \dot{z}\vec{u}_z$$

– On note souvent la vitesse angulaire comme suit :

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = \dot{\theta}$$

avec les dimensions suivantes : $[\omega] = \text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$

× **Vecteur accélération** : $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$

$$\begin{aligned}\vec{a} &= \frac{d}{dt} \left(\dot{r}\vec{u}_r + r\dot{\theta}\vec{u}_\theta + \dot{z}\vec{u}_z \right) \\ &= \frac{d\dot{r}}{dt} \cdot \vec{u}_r + \dot{r} \cdot \frac{d\vec{u}_r}{dt} + \frac{dr}{dt} \cdot \dot{\theta}\vec{u}_r + r \frac{d\dot{\theta}}{dt} \cdot \vec{u}_\theta + r\dot{\theta} \frac{d\vec{u}_r}{dt} + \frac{dz}{dt} \cdot \vec{u}_z \\ &= \ddot{r}\vec{u}_r + \dot{r}\dot{\theta}\vec{u}_\theta + \dot{r}\dot{\theta}\vec{u}_\theta + r\ddot{\theta} - r\dot{\theta}^2\vec{u}_r + \ddot{z}\vec{u}_z\end{aligned}$$

Finalement :

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{u}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{u}_\theta + \ddot{z}\vec{u}_z$$

Utilisation

Les coordonnées cylindriques permettent de simplifier les mouvements :

- Mouvement circulaire (autour de (Oz)) (et on a $r = cste$ et $z = cste$)
- Tout mouvement avec un axe de symétrie

III.3 - Coordonnées sphériques

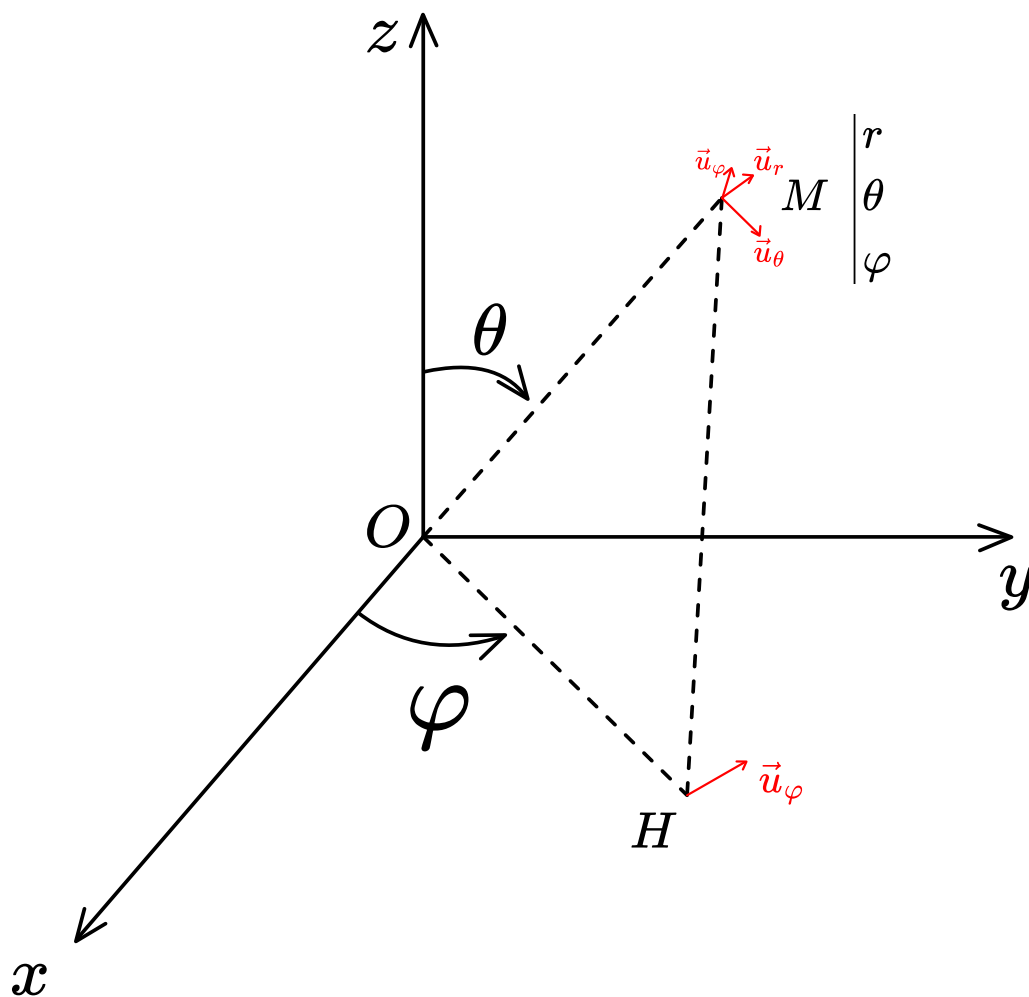


Figure A.7

× **Coordonnées** :

$r = OM$: distance au centre

$\theta = (Oz, \overrightarrow{OM})$: colatitude

$\varphi = (Ox, \overrightarrow{OM})$: longitude

× **Trièdre** : $\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_\varphi$

$\vec{u}_r$: colinéaire et de même sens à $\overrightarrow{OM}$

$\vec{u}_\varphi$ identique à $\vec{u}_\theta$ des coordonnées cylindriques

$\vec{u}_\theta : (\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_\varphi)$ est orthonormé direct

× **attention**

$\vec{u}_r(\theta, \varphi), \vec{u}_\theta(\theta, \varphi), \vec{u}_\varphi(\theta, \varphi)$ est une base mobile

× **Vecteur position**

$$\overrightarrow{OM} = r\vec{u}_r$$

Vecteur de déplacement élémentaire :

$$d\vec{\ell} = dr \cdot \vec{u}_r + r \cdot d\theta \cdot \vec{u}_\theta + r \sin(\theta) \cdot d\varphi \cdot \vec{u}_\varphi$$

× **Vecteur vitesse**

Première méthode :

$$\begin{aligned}\vec{v} &= \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = \frac{d}{dt}(r\vec{u}_r) \\ &= \dot{r}\vec{u}_r + r \frac{d\vec{u}_r}{dt}\end{aligned}$$

compliquer de conclure ...

Deuxième méthode :

$$\begin{aligned}\vec{v} &= \frac{d\vec{\ell}}{dt} = \frac{dr}{dt} \cdot \vec{u}_r + \frac{r \cdot d\theta}{dt} \cdot \vec{u}_\theta + \frac{r \sin(\theta) \cdot d\varphi}{dt} \cdot \vec{u}_\varphi \\ &= \vec{v} = \dot{r} \cdot \vec{u}_r + r\dot{\theta} \cdot \vec{u}_\theta + r \sin(\theta) \dot{\varphi} \cdot \vec{u}_\varphi\end{aligned}$$

× **Vecteur accélération**

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(\dot{r} \cdot \vec{u}_r + r\dot{\theta} \cdot \vec{u}_\theta + r \sin(\theta) \dot{\varphi} \cdot \vec{u}_\varphi)$$

→ pas au programme car formule trop compliquée ...

Utilisation

+ Adapté pour :

- Mouvement à la surface d'une sphère
- Problèmes à symétrie centrale

III.4 - Repère de Frenet

On considère un mouvement plan dont on connaît la trajectoire.

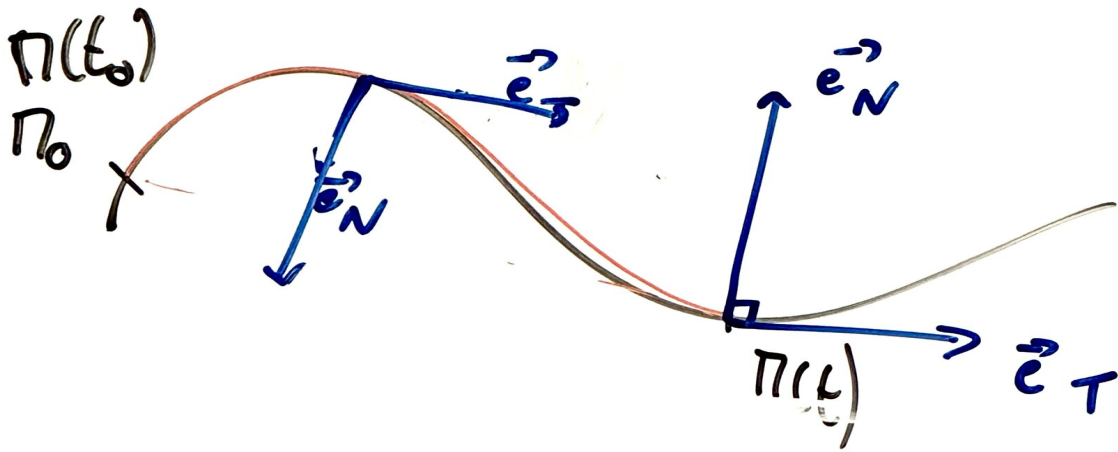


Figure A.8

× **Abscisse curviligne :**

Distance entre M_0 et $M(t)$ en suivant la trajectoire $s(t)$.

× **Base locale :** $(\vec{e}_T, \vec{e}_N)$

$\vec{e}_T$: vecteur unitaire tangent à la trajectoire, dans le même sens que le mouvement.

$\vec{e}_N$: vecteur unitaire normal à la trajectoire, orienté vers l'intérieur de la courbure

× **Vecteur vitesse :**

$$\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt} = \lim_{dt \rightarrow 0} \frac{d\vec{M}(t)M(t+dt)}{dt}$$

$$\vec{v} = \frac{ds}{dt} \vec{e}_T = \dot{s} \cdot \vec{e}_T$$

× **Vecteur accélération :**

$$\begin{aligned} \vec{a} &= \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(\dot{s} \cdot \vec{e}_T) \\ &= \ddot{s} \cdot \vec{e}_T + \dot{s} \underbrace{\frac{d\vec{e}_T}{dt}}_{// \vec{e}_N} \end{aligned}$$

On a donc :

$$\vec{a} = a_T \vec{e}_T + a_N \vec{e}_N \quad \text{avec} \quad \begin{cases} a_T = \ddot{s} \\ a_N \geq 0 \end{cases}$$

On définit R , le rayon de courbure par :

$$a_N = \frac{v^2}{R} = \frac{\dot{s}^2}{R}$$

Ainsi,

$$\vec{a} = \ddot{s} \cdot \vec{e}_T + \frac{v^2}{R} \cdot \vec{e}_N$$

On peut retrouver cette formule à partir de :

On a donc :

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{e}_T}{dt} &= \frac{d\vec{e}_T}{ds} \frac{ds}{dt} = \dot{s} \frac{d\vec{e}_T}{d(Rd\alpha)} = \frac{\dot{s}}{R} \frac{d\vec{e}_T}{d\alpha} \\ &= \frac{\dot{s}}{R} \vec{e}_N\end{aligned}$$

Remarque

Pour un mouvement uniforme on a :

$$\begin{aligned}v &= cste \quad (\text{mais } \vec{v} \neq cste) \\ \Rightarrow \dot{s} &= cste \Rightarrow \ddot{s} = 0 \\ \Rightarrow \vec{a} &= \frac{v^2}{R} \vec{e}_N\end{aligned}$$

IV - Exemples de mouvements

Principe :

Si on connaît $\vec{a}_{M/(\mathcal{R})}(t)$ en tout instant et la :

- vitesse initiale $\vec{v}_0 = \vec{v}_{M/(\mathcal{R})}(t_0)$
- position initiale $M_0(\overrightarrow{OM}_0 = \overrightarrow{OM}(t_0))$

alors on peut en déduire la nature et la trajectoire du mouvement pour tous les instants après t_0 .

On a donc pour l'accélération initiale :

$$\begin{aligned}\vec{a}_0 = \vec{a}_{M/(\mathcal{R})}(t) &= \left. \frac{d\vec{v}}{dt} \right|_{t_0} = \frac{\vec{v}_{M/(\mathcal{R})}(t_0 + dt) - \vec{v}_{M/(\mathcal{R})}(t_0)}{dt} \\ \Rightarrow \vec{v}_{M/(\mathcal{R})}(t_0 + dt) &= \vec{v}_0 + \vec{a}_0 dt\end{aligned}$$

Pour la vitesse initiale :

$$\begin{aligned}\vec{v}_0 = \vec{v}_{M/(\mathcal{R})}(t) &= \left(\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \right)_{\mathcal{R}} \Big|_{t_0} = \frac{\overrightarrow{OM}(t_0 + dt) - \overrightarrow{OM}(t_0)}{dt} \\ \Rightarrow \overrightarrow{OM}(t_0 + dt) &= \overrightarrow{OM}_0 + \vec{v}_0 dt\end{aligned}$$

Ainsi :

$$(\overrightarrow{OM}_0, \vec{v}_0) \longrightarrow (\overrightarrow{OM}_{t_0+dt}, \vec{v}_{t_0+dt}) \longrightarrow (\overrightarrow{OM}_{t_0+2dt}, \vec{v}_{t_0+2dt})$$

IV.1 - Mouvement non accéléré

Vecteur accélération : $\vec{a} = \vec{0} \quad \forall t. \Rightarrow \vec{v} = cste \begin{cases} \text{norme } cste \longrightarrow \text{mouvement uniforme} \\ \text{direction} \\ \text{sens} \end{cases} \quad cste : \text{mouvement rectiligne}$

On a donc :

$$\vec{a} = \vec{0} \iff \text{MRU} \quad (\text{ou immobile})$$

Si on choisit : $O \equiv M_0$ alors $(Ox) // \vec{v}_0$ de même sens :

$$\vec{v} = \vec{v}_0 = v_0 \vec{u}_x \quad \forall t$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt} = v_0 \vec{u}_x$$

$$\vec{OM}(t) = x(t)\vec{u}_x + y(t)\vec{u}_y + z(t)\vec{u}_z$$

$$\frac{d\vec{OM}}{dt} = \dot{x}\vec{u}_x + \dot{y}\vec{u}_y + \dot{z}\vec{u}_z = \vec{v} = v_0 \vec{u}_x$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{x} = v_0 \Rightarrow \frac{dx}{dt} = v_0 \Rightarrow x(t) = v_0 t + x_0 \\ \dot{y} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dt} = 0 \Rightarrow y(t) = y_0 \\ \dot{z} = 0 \Rightarrow \frac{dz}{dt} = 0 \Rightarrow z(t) = z_0 \end{cases}$$

$$\text{En } t = 0, M \equiv M_0 \equiv O \Rightarrow \begin{cases} x(0) = 0 \Rightarrow x_0 = 0 \\ y(0) = 0 \Rightarrow y_0 = 0 \\ z(0) = 0 \Rightarrow z_0 = 0 \end{cases}$$

$$\boxed{\vec{OM}(t) = v_0 \cdot t \cdot \vec{u}_x}$$

IV.2 - Mouvement à vecteur accélération constant

$$\forall t, \vec{a}(t) = \vec{a}_0 = \overrightarrow{cste} \quad a_0 \neq 0$$

× Analyse qualitative du mouvement :

$$\vec{v}_0 \in \text{plan}(M_0, \vec{v}_0, \vec{a}_0)$$

Donc, $\vec{v}(t_0 + dt) = \vec{v}_0 + \vec{a}_0 dt \in \text{plan}(M_0, \vec{v}_0, \vec{a}_0)$, $\vec{v}(t) \in \text{plan}(M_0, \vec{v}_0, \vec{a}_0)$ et $\vec{OM}_0 \in \text{plan}(M_0, \vec{v}_0, \vec{a}_0)$.

De plus $\vec{OM}(t_0 + dt) \in \text{plan}(M_0, \vec{v}_0, \vec{a}_0)$, donc

$$M(t) \in \text{plan}(M_0, \vec{v}_0, \vec{a}_0)$$

× Si $\vec{v}_0 = \vec{0}$ ou $\vec{v}_0 // \vec{a}_0$: mouvement rectiligne le long de la droite $(M_0, \vec{a}_0)$

× Sinon : mouvement plan contenu dans $(M_0, \vec{v}_0, \vec{a}_0)$

Étude du mouvement

On choisit $O \equiv M_0$; (Ox) : colinéaire à $\vec{a}_0$, de même sens, $\vec{a}_0 = a_0 \vec{u}_x$; (Oy) : $\vec{v}_0 \in (xOy)$

→ mouvement contenu dans le plan (xOy)

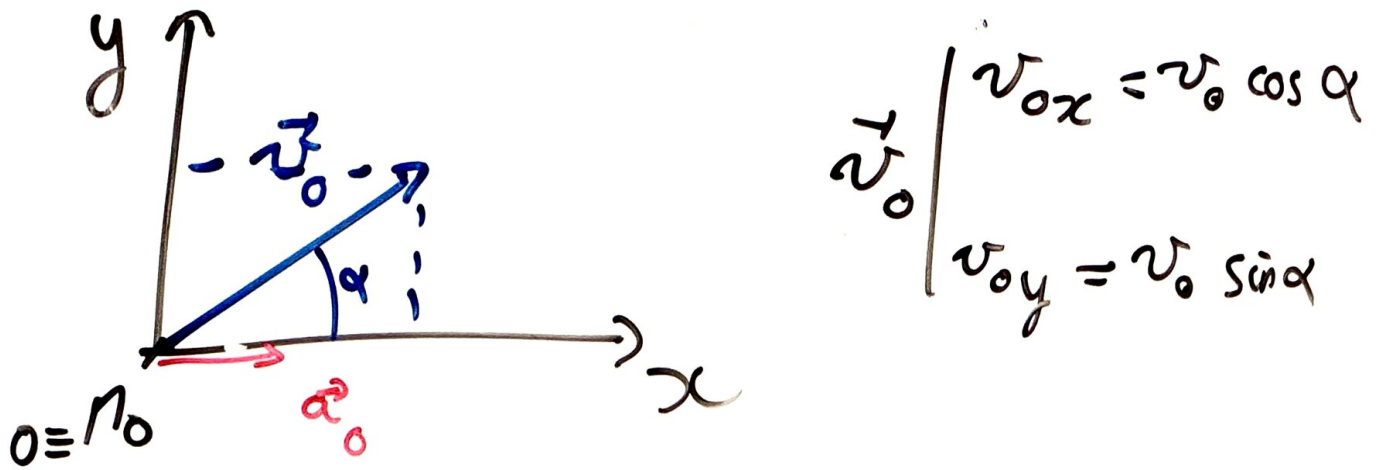


Figure A.9

$$\times \text{ On int\grave{e}gre : } \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \Rightarrow \begin{cases} a_x = \frac{dv_x}{dt} = a_0 & \Rightarrow v_x(t) = a_0 t + K_x \\ a_y = \frac{dv_y}{dt} = 0 & \Rightarrow v_y(t) = K_y \\ a_z = \frac{dv_z}{dt} = 0 & \Rightarrow v_z(t) = K_z \end{cases}$$

$$\times \text{ On applique les conditions initiales en } t = 0, \vec{v}(t = 0) = \vec{v}_0 \Rightarrow \begin{cases} K_x = v_{0x} \\ K_y = v_{0y} \\ K_z = 0 \end{cases}$$

Ainsi :

$$\vec{v} \begin{vmatrix} a_0 t + v_{0x} \\ v_{0y} \\ 0 \end{vmatrix}$$

$$\times \text{ On int\grave{e}gre : } \vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt} \Rightarrow : \begin{cases} v_x = \frac{dx}{dt} = v_{0x} = a_0 t + v_{0x} & \Rightarrow x(t) = \frac{1}{2} a_0 t^2 + v_{0x} t + K'_x \\ v_y = \frac{dy}{dt} = v_{0y} & \Rightarrow y(t) = v_{0y} t + K'_y \\ v_z = \frac{dz}{dt} = 0 & \Rightarrow z(t) = K'_z \end{cases}$$

$$\times \text{ On applique les conditions initiales en } t = 0 = OM \equiv M_0 \equiv O \Rightarrow \begin{cases} 0 + 0 + K'_x = v_{0x} \\ 0 + K'_y = v_{0y} \\ K'_z = 0 \end{cases}$$

Ainsi :

$$\vec{OM} \begin{vmatrix} \frac{1}{2} a_0 t^2 + v_{0x} t = x(t_0) \\ v_{0y} t = y(t_0) \\ 0 = z(t_0) \end{vmatrix}$$

équation horaires du mouvement

$\times$ Trajectoire : $z = 0, y(x), x(y)$

$$\text{On a } y = v_{0y} t \Rightarrow t = \frac{y}{v_{0y}}$$

On injecte dans $x(t)$:

$$x = \frac{1}{2} a_0 \left(\frac{y}{v_{0y}} \right)^2 + v_{0x} \left(\frac{y}{v_{0y}} \right) \quad (\text{si } v_{0y} \neq 0)$$

$$x = \frac{a_0}{2v_{0y}^2}y^2 + \frac{v_{0x}}{v_{0y}}y + (x_0)$$

La trajectoire est donc celle d'une parabole

Remarque :

$$\frac{v_{0x}}{v_{0y}} = \frac{v_0 \cos \alpha}{v_0 \sin \alpha} = \frac{1}{\tan \alpha}$$

$$x = \frac{1}{2} \frac{a_0}{(v_0 \sin \alpha)^2} y^2 + \frac{1}{\tan \alpha} y + (x_0)$$

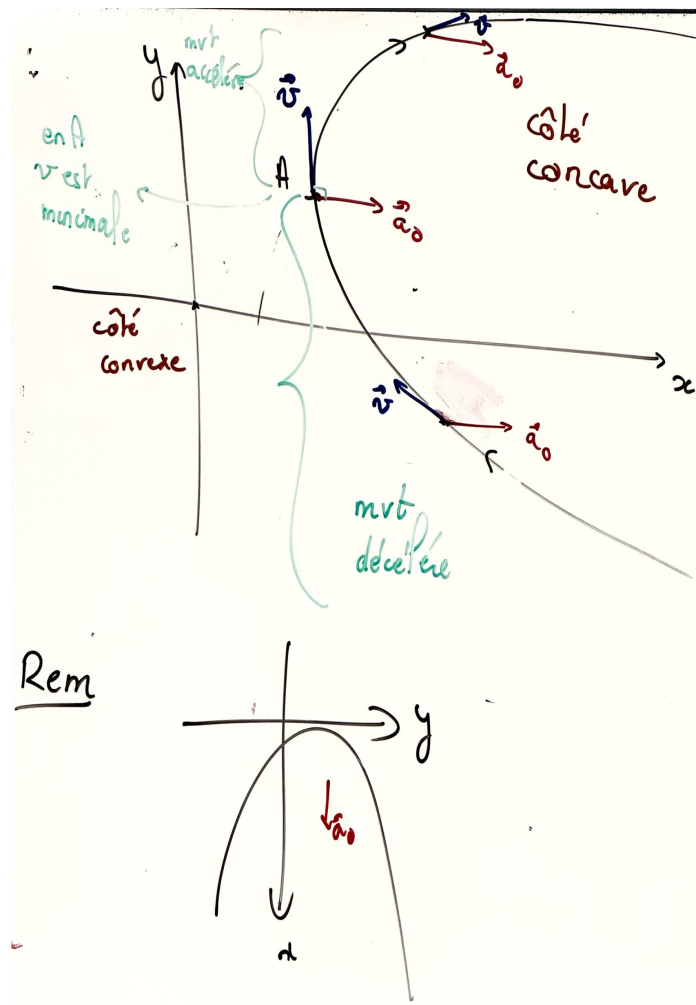


Figure A.10

× Correspond au cas d'un objet soumis à une unique force constante :

- pesanteur (*i.e.* chute libre et sans frottements)
- Particule chargée dans $\vec{E}$ uniforme et constant

IV.3 - Mouvement rectiligne sinusoïdal

$M(t)$: mouvement rectiligne autour de O selon (Ox)

$$\overrightarrow{OM} = x(t)\vec{u}_x$$

$$\vec{v} = \dot{x}\vec{u}_x$$

$$\vec{a} = \ddot{x}\vec{u}_x$$

Mouvement sinusoïdal :

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi) + x_0$$

$$\dot{x}(t) = -A\omega \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\ddot{x}(t) = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi)$$

$$= -\omega^2 x(t)$$

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

On retrouve l'équation de l'oscillateur harmonique vu dans OS-J.

IV.4 - Mouvement circulaire

Trajectoire : cercle de centre N et de rayon R .

→ Choix du repère $(Oxyz)$ tel que $(Oz) \perp$ cercle et $N \in (Oz)$.

+ Coordonnées cylindriques :

$$M(r, \theta, z) \text{ avec } \begin{cases} z = z_0 = cste \\ r = R = cste \end{cases}$$

→ Application directe des relations du cours :

$$\vec{v}_{M/(\mathcal{R})} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{z}\vec{e}_z$$

$$\vec{a}_{M/(\mathcal{R})} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{e}_\theta + \ddot{z}\vec{e}_z$$

Avec $z = cste \implies \dot{z} = 0$ et $\ddot{z} = 0$, de même $r = cste \implies \dot{r} = 0$ et $\ddot{r} = 0$. Ainsi :

$$\begin{aligned} \vec{v}_{M/(\mathcal{R})} &= r\dot{\theta}\vec{e}_\theta \\ \vec{a}_{M/(\mathcal{R})} &= -r\dot{\theta}^2\vec{e}_r + r\ddot{\theta}\vec{e}_\theta \end{aligned}$$

– Un calcul direct nous donne :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OM} &= r\vec{u}_r + z\vec{u}_z = R\vec{u}_r + z_0\vec{u}_z \\ \vec{v} &= \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = \frac{d}{dt}(R\vec{u}_r + z_0\vec{u}_z) = R\frac{d\vec{u}_r}{dt} = R\frac{d\theta}{dt}\frac{d\vec{u}_r}{d\theta} \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\vec{v}_{M/(\mathcal{R})} = R\dot{\theta}\vec{u}_\theta$$

On retrouve :

$$\begin{aligned} \vec{a} &= \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(R\dot{\theta}\vec{u}_\theta) = R\frac{d\dot{\theta}}{dt} + R\dot{\theta}\frac{d\vec{u}_\theta}{dt} \\ &= R\ddot{\theta}\vec{u}_\theta + R\dot{\theta}(-\dot{\theta}\vec{u}_r) \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\vec{a}_{M/(\mathcal{R})} = -R\dot{\theta}^2\vec{u}_r + R\ddot{\theta}\vec{u}_\theta$$

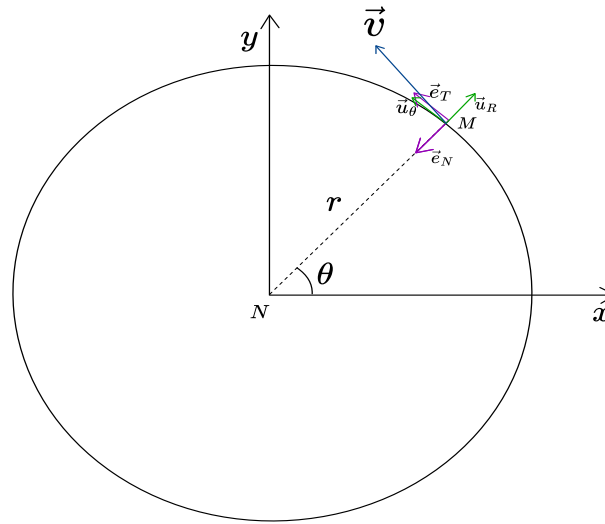


Figure A.11

Si $\dot{\theta} > 0$:

$$\vec{v} = R\dot{\theta}\vec{u}_r$$

$$v = |R\dot{\theta}|$$

De plus, on a :

- $\frac{dv}{dt} = R\frac{d\omega}{dt} = R\ddot{\theta}$
- $\vec{a} = -R\dot{\theta}^2 \cdot \vec{u}_r + R\ddot{\theta}\vec{u}_\theta$
- $R\dot{\theta}^2 = R\omega^2 = \frac{R^2\omega^2}{R} = \frac{v^2}{R}$

Ainsi :

$$\vec{a} = -\frac{v^2}{R}\vec{u}_R + \frac{dv}{dt}\vec{u}_\theta$$

Base de Frenet :

$$\vec{e}_T \equiv \vec{u}_\theta \quad (\text{car } \dot{\theta} > 0)$$

$$\vec{e}_N = -\vec{u}_R$$

$$\vec{v} = v\vec{e}_T$$

$$\vec{a} = \frac{v^2}{R}\vec{e}_N + \frac{dv}{dt}\vec{e}_T$$

$$\times \quad a = \|\vec{a}\| = \sqrt{\left(\frac{v^2}{R}\right)^2 + \left(\frac{dv}{dt}\right)^2}$$

$\times$ Mouvement circulaire uniforme :

$$v = \text{cste} \implies \omega = \text{cste}$$

$$\vec{a} = -\frac{v^2}{R}\vec{u}_R \quad (\text{accélération centripète})$$

MI - CHAPITRE B

Dynamique du point

I - Quantité de mouvement

I.1 - Quantité de mouvement d'un point matériel

× **Modèle du point :**

Objet étudié : assimilé à son centre de gravité G et de masse m

→ pas de forme/taille, ni d'orientation dans l'espace

× **Quantité de mouvement :**

$$\vec{p}_{M/(\mathcal{R})} = m \cdot \vec{v}_{M/(\mathcal{R})}$$

De dimension : MLT^{-1} et d'unité du système international : $\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$

× **Limites :**

- Objet "petit"
- Objet indéformable
- Pas de rotations

Exemple

Bille en métal $\neq$ balle de tennis

I.2 - Quantité de mouvement d'un système de points matériels

× Ensembles de points matériels $\{M_i, m_i\}$

× Système fermé : pas d'entrée/sortie de matière :

$$m = \sum_i m_i = \text{cste}$$

× Barycentre (centre de masse) G :

$$\sum_i m_i \overrightarrow{GM_i} = \vec{0} \quad \text{ou} \quad \overrightarrow{OG} = \frac{1}{m} \sum_i m_i \overrightarrow{OM_i}$$

× Quantité de mouvement du système :

$$\vec{p} = \sum_i \vec{p}_i = \sum_i m_i \vec{v}_i = \sum_i m_i \frac{d\vec{OM}_i}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\sum_i m_i \vec{OM}_i \right) = \frac{d}{dt} (m \vec{OG})$$

Pour un système fermé quelconque (solide ou pas) on a donc :

$$\vec{p}_{/(\mathcal{R})} = \sum_i \vec{p}_{i/(\mathcal{R})} = m \vec{v}_{G/(\mathcal{R})}$$

II - Principe d'inertie (première loi de *Newton*)

× Énoncé:

Dans un référentiel galiléen, un système matériel isolé est soit immobile soit animé d'un mouvement rectiligne uniforme.

× Isolé:

- Pas d'actions extérieures
- Résultantes des actions extérieures (forces) nulles

× Référentiel Galiléen:

Référentiel dans lequel le principe d'inertie s'applique.

Un « vrai » référentiel *galiléen* n'existe pas.

- + Référentiel quasi-galiléen :
Le principe d'inertie s'applique avec des incertitudes

Exemple

Les référentiels suivant sont organisé du moins au plus *galiléen* :

Terrestre Géocentrique Héliocentrique Copernic

- + Les lois de la physique sont indépendantes du référentiel *galiléen* dans lequel on les appliques
- + L'ensemble des référentiels galiléens sont en mouvement de translation rectiligne uniforme les uns par rapport aux autres

× Référentiels usuels:

- *Galiléens* en première approximation
- Si non suffisant, on ajoute des forces « fictives » pour conserver les lois de la mécanique, qui dépendent du référentiel :
 - ★ Force d'entraînement (centrifuge)
 - ★ Force de *coriolis*

III - Actions mécaniques et forces

III.1 - Notions de forces

En mécanique, le mouvement est modifié par des actions mécaniques, qui sont modélisées par des forces :

- Son intensité
- Sa direction
- Son sens
- Son point d'application

L'intensité et la direction des actions mécaniques forment le vecteur $\vec{F}$

Remarque

- × En mécanique du point :

point d'application $\equiv$ point matériel M

- × On démontre :

$$\dim(\vec{F}) = MLT^{-2}$$
$$\text{unité}(\vec{F}) = 1 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2} = 1 \text{ N}$$

III.2 - Principe d'action-réaction (troisième loi de Newton)

On l'appelle aussi le principe des actions réciproques.

- × Énoncé:

Soient deux corps A et B . Si A exerce une force $\vec{F}_{A \rightarrow B}$ sur B , alors B exerce une force $\vec{F}_{B \rightarrow A}$ sur A de même intensité, même direction et de sens opposé.

On a donc :

$$\vec{F}_{B \rightarrow A} = -\vec{F}_{A \rightarrow B}$$

- × Conséquence:

Pour un système de points matériels :

$$\sum \vec{F}_{int} = \vec{0} \implies \sum \vec{F} = \sum \vec{F}_{ext}$$

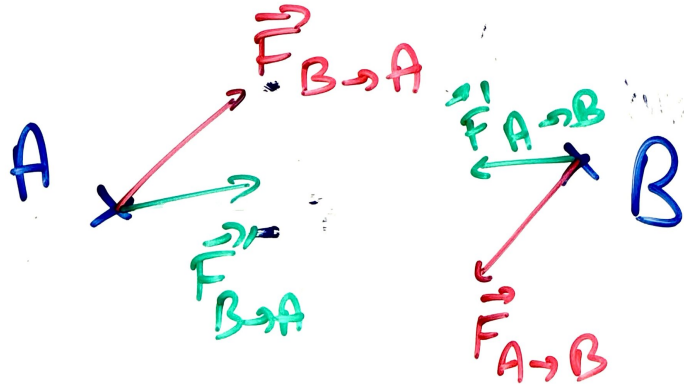


Figure B.1

III.3 - Forces à distance

a) Interaction gravitationnelle

Soit deux objets (M_1, m_1) et (M_2, m_2)

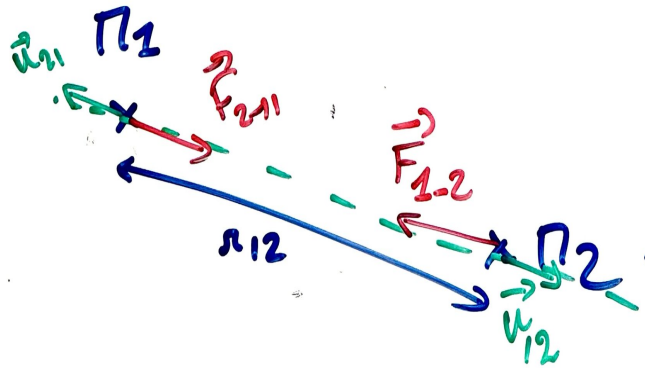


Figure B.2 – $\vec{u}_{12}$: vecteur unitaire colinéaire à (M_1M_2) et orienté de M_1 vers M_2

On définit leur interaction par :

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = -G \frac{m_1 m_2}{r_{12}^2} \vec{u}_{12}$$

avec G la constante universelle de gravitation :

$$G = 6,672 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{kg}^{-2} \cdot \text{m}^2$$

On a évidemment :

$$\vec{F}_{2 \rightarrow 1} = -G \frac{m_1 m_2}{r_{12}^2} \vec{u}_{12} = -\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$$

Cette interaction est :

- Fondamentale
- Attractive

Exemple

× $m_1 = m_2 = 80 \text{ kg}$, $d = 1 \text{ m}$

$$\Rightarrow F \simeq 6.67 \cdot 10^{-11} \times \frac{80^2}{1^2} \simeq 4 \cdot 10^{-7} \text{ N}$$

× $m_1 = 80 \text{ kg}$, $m_2 = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$ et $d = 6400 \text{ km} = 6,4 \cdot 10^6 \text{ m}$

$$F \simeq \frac{6,67 \cdot 10^{-11} \times 80 \times 6 \cdot 10^{24}}{(6,4 \cdot 10^6)^2} \simeq 800 \text{ N}$$

b) Force de pesanteur

×

Force exercée par un astre sur un point au voisinage de cet astre dans le référentiel lié à l'astre.

× **Pesanteur** : Attraction gravitationnelle + force non galiléennes, notée $\vec{P}$ (ou poids)

× **Objet au sol** :

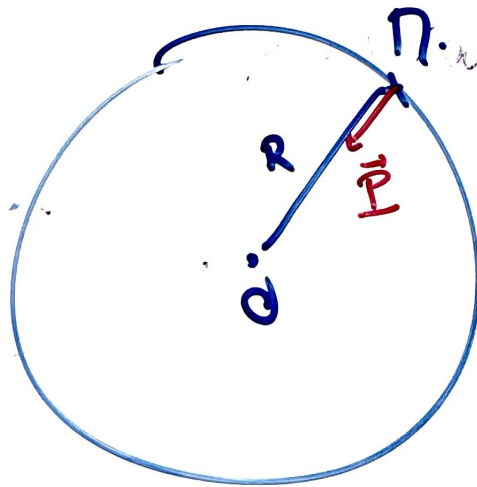


Figure B.3 – Coordonnées sphériques, O centre de la Terre

$$\vec{P} = \vec{F}_{\text{Terre} \rightarrow M} \simeq -G \frac{mM_T}{R^2} \vec{e}_r \simeq m \underbrace{\left\{ - \left(G \frac{mM_T}{R^2} \right) \vec{e}_r \right\}}_{\vec{g}}$$

On définit $\vec{g}$: accélération de la pesanteur tel que :

$$\vec{P} = m\vec{g}$$

de dimension : $[g] = \text{N} \cdot \text{kg}^{-1} = (\text{kg} \cdot \text{ms}^{-1})\text{kg}^{-1} = \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$

Attention : $\vec{g}$ n'est pas constant !!

Direction de $\vec{g}$: direction locale de la verticale descendante.

$$g \simeq \text{cste} \quad g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

× **En altitude (h)**

$$\begin{aligned} \vec{P} \simeq \vec{F}_{T \rightarrow M} &= -\frac{GmM_T}{(R_T + h)^2} \vec{e}_r \\ &= -\frac{GmM_T}{R_T^2 \left(1 + \frac{h}{R_T}\right)^2} \vec{e}_r \end{aligned}$$

$$\vec{P}_h = \frac{1}{1 + \left(\frac{h}{R_T}\right)^2} \vec{P}_{sol}$$

En utilisant un DL₁(0) on a :

$$\vec{P}_h \simeq \left(1 - 2\left(\frac{h}{R_T}\right)\right) \vec{P}_{sol}$$

pour $h \ll R_T$

c) Force électrostatiques (ou force de coulomb)

C'est l'interaction entre deux objets chargé :

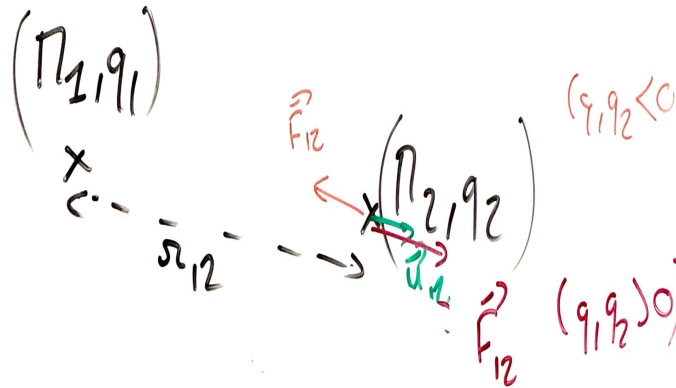


Figure B.4

On la définit de la manière suivante :

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = K \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \vec{u}_{12}$$

Avec $K = 9 \cdot 10^9$ SI, on a également $K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$

Remarque

- Si q_1 et q_2 sont de même signe ($q_1 q_2 > 0$)
→ La force est répulsive
- Si q_1 et q_2 sont de signe opposé ($q_1 q_2 < 0$)
→ La force est attractive
- $\vec{F}_{2 \rightarrow 1} = K \frac{q_2 q_1}{r_{21}^2} = -\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$
- $\|\vec{F}_{1 \rightarrow 2}\| = K = \frac{|q_1 q_2|}{r_{12}^2} = K \frac{|q_1 q_2|}{M_1 M_2^2}$
- C'est une interaction fondamentale (électrostatique)

d) Force électromagnétique

Soit une particule chargée (M, q) animée d'une vitesse $\vec{v}$, soumise à l'action d'un champ électrique $\vec{E}$ et/ou un champ magnétique $\vec{B}$

× **Force de Lorentz :**

On la définit de la manière suivante :

$$\vec{F}_L = \underbrace{q\vec{E}}_{\text{composante électrique}} + \underbrace{q\vec{v} \wedge \vec{B}}_{\text{composante magnétique}}$$

× Interaction électrostatique :

$$\vec{F}_E \equiv \text{Force de Coulomb}$$

$$\vec{F}_B \equiv \text{Force de Laplace}$$

× Force de Laplace :

$$d\vec{F} = I d\vec{\ell} \wedge \vec{B}$$

III.4 - Force de contact

a) Force élastique de rappel

× Force de rappel exercée par un ressort :

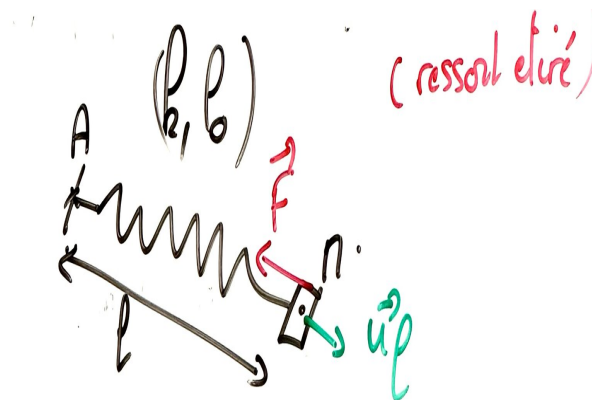


Figure B.5

k est la raideur du ressort et ℓ_0 sa longueur à vide.

On la définit de la manière suivante :

$$\vec{F}_R = -k(\ell - \ell_0)\vec{u}_\ell$$

avec $\ell = AM$ et $\vec{u}_\ell = \frac{\overrightarrow{AM}}{AM}$

b) Poussée d'Archimède

Force exercée par un fluide sur un objet au moins partiellement immergé dans celui-ci.

Cette force est l'opposée du poids du volume de liquide déplacé.

On la définit de la manière suivante :

$$\vec{\Pi} = -m^*\vec{g} = -\rho V^*\vec{g}$$

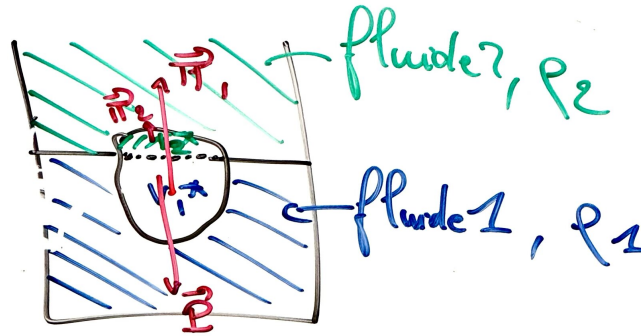


Figure B.6

On a : $\vec{\Pi} = \vec{\Pi}_1 + \vec{\Pi}_2$ avec $\begin{cases} \vec{\Pi}_1 = -m_1^* \vec{g} = -\rho_1 V_1^* \vec{g} \\ \vec{\Pi}_2 = -m_2^* \vec{g} = -\rho_2 V_2^* \vec{g} \end{cases}$

c) Force de frottement fluide

Force exercée par un fluide sur un objet en mouvement par rapport à celui-ci

– Vitesse relative :

$$\vec{v}_r = \vec{v}_{M/(\mathcal{R})} - \vec{v}_{f/(\mathcal{R})}$$

→ Si le fluide est immobile :

$$\vec{v}_r = \vec{v}$$

– Opposé au mouvement :

→ Colinéaire et de sens opposé à $\vec{v}_R$

$$\vec{f} = -? \vec{v}_R$$

On distingue deux cas classiques :

× Frottement linéaire (ou fluide visqueux)

$$\vec{f} = -h \vec{v}_R$$

avec h le coefficient de frottement (linéaire) et d'USI : $[h] \equiv \text{N} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s} \equiv \text{kg} \cdot \text{s}^{-1}$

– l'écoulement est laminaire (dans un fluide visqueux à des vitesses faibles)

× Frottements quadratiques (ou fluide turbulent)

$$\vec{f} = -\lambda v_R \vec{v}_R \quad f = \lambda v_R^2$$

avec λ le coefficient de frottement (turbulent) et d'USI : $[\lambda] \equiv \text{N} \cdot (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})^{-2} \equiv \text{kg} \cdot \text{m}^{-1}$

– l'écoulement est turbulent (tant que v est plus petit que c (célérité du son))

d) Tension du fil

× Force interne à un fil qui assure sa cohésion

× Force exercée par le fil sur un objet accroché à son extrémité

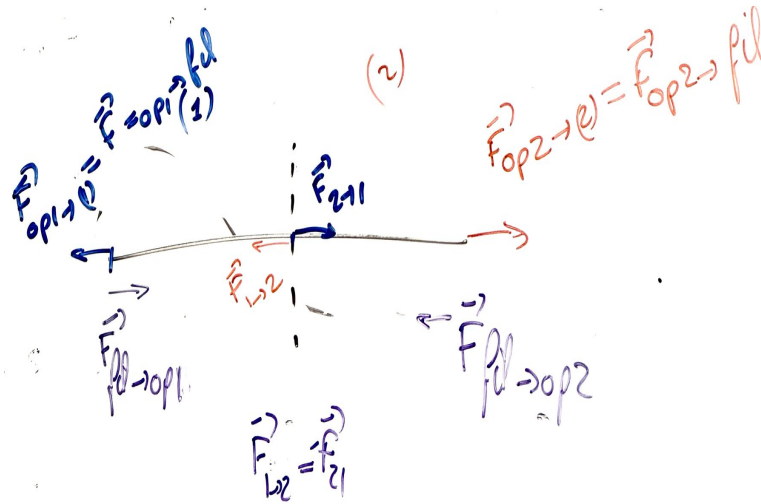


Figure B.7

× Tension $\vec{T}$:

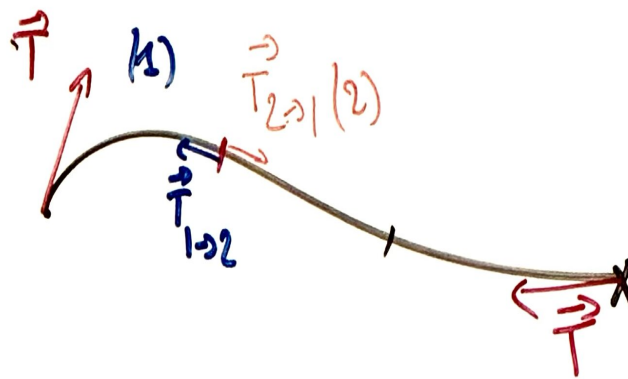


Figure B.8

Elle est de :

- Direction : tangent au fil
- Sens : de l'objet vers le fil
- Norme : n'est pas donnée par une loi, mais par la condition de contact de l'objet

Remarques

- + Un fil est caractérisé par une tension max admissible
 - + Un fil « idéal » est : extensible et de masse nulle.
- On a alors $T = cste$ sur le fil (en norme)

e) Force de contact solide

Cette force est exercée par :

- Deux solides en contacts
- Un support solide sur un objet à sa surface

Figure B.9

La force (ou réaction) exercée par le support sur l'objet est la suivante :

$$\vec{R} = \vec{R}_N + \vec{R}_T = \vec{N} + \vec{T}$$

avec $\vec{R}_N = \vec{N}$ la composante normale et $\vec{R}_T = \vec{T}$ la composante tangentielle.

× $\vec{R}_N$ assure le contact :

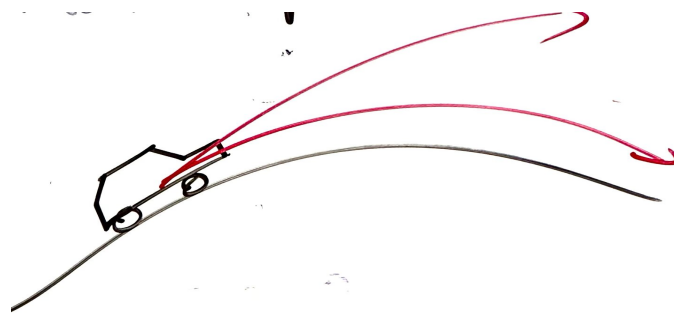
→ Sens : orienté du support vers l'objet

→ Norme : non donnée par une loi mais par la condition de contact de l'objet

$$\sum \vec{F} \cdot \vec{u}_n = 0$$

Perte de contact : La perte de contact à lieu quand $R_N = 0$

Exemple



× $\vec{R}_T$: Lois de *Coulombs*

+ Contact sans frottement :

$$\vec{R}_T = \vec{0}$$

+ Frottement avec glissement (ou frottement dynamiques)

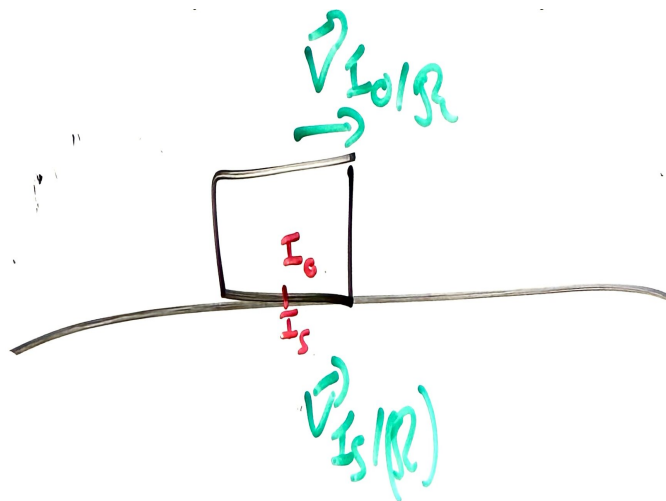


Figure B.10 – l'objet se déplace par rapport au support

Vitesse de glissement :

$$\vec{V}_G = \vec{V}_{I_0/(R)} - \vec{V}_{I_S/(R)}$$

Remarque

Si $\vec{V}_{I_S/(\mathcal{R})} = \vec{0}$ donc $\vec{V}_G = \vec{V}_{I_0/(\mathcal{R})}$
 + $\vec{R}_T$:

– S'oppose au mouvement

→ Même direction et sens opposé à $\vec{V}_G$

→ Norme : $R_T = cste = \mu_D R_N$

avec μ_D le coefficient de frottement dynamique ($[\mu_D] = 1$)

+ Frottement sans glissement (ou frottement statique) $\vec{R}_T$:

– Sa direction

– Son sens

– Sa norme

sont données par la condition d'équilibre ($\sum \vec{F} = \vec{0}$)

R_T ne peut pas dépasser une certaine limite, au delà de laquelle le glissement démarre :

$$\text{condition de frottement statique : } \begin{cases} \sum \vec{F} = \vec{0} \\ R_T < \mu_S R_N \end{cases}$$

avec μ_S le coefficient de frottement statique ($[\mu_S] = 1$), on a toujours $\mu_D < \mu_S$

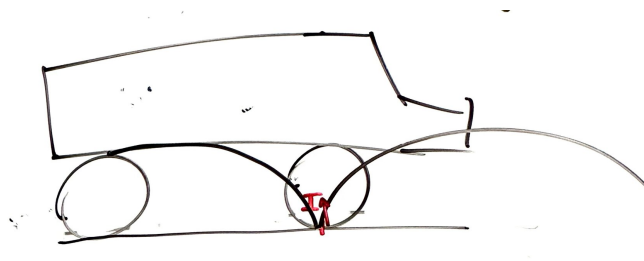
× **Cas du roulement sans glissement**

Figure B.11

Sans glissement, $\vec{V}_I$ est verticale, $\vec{V}_G = \vec{0}$

IV - Principe fondamental de la Dynamique (deuxième loi de *Newton*)

ou PFD ou relation fondamentale de la dynamique (RFD) ou théorème de la quantité de mouvement

× **Énoncé :**

Dans un référentiel *galiléen*, la résultante ($\equiv$ somme vectorielle) des forces extérieures s'exerçant sur un point matériel est égale à la dérivée par rapport au temps de sa quantité de mouvement.

$$\sum \vec{F}_{ext} = \frac{d}{dt} (\vec{p}_{M/(\mathcal{R})_g})_{(\mathcal{R})_g}$$

× Système fermé : masse = *cste*, $\frac{d\vec{p}}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$

$$\sum \vec{F}_{ext} = m \vec{a}_{M/(\mathcal{R})_g}$$

× Système de points matériels

$$\sum \vec{F}_{ext} = \frac{d}{dt} \left(\vec{p}_{M/(\mathcal{R})_g} \right)_{(\mathcal{R})_g}$$

× Cohérent avec le premier principe :

$$\text{Si } \sum \vec{F}_{ext} = \vec{0} \implies \vec{a} = \vec{0} \implies \text{MRU (ou immobile)}$$

Méthodologie

- Définir le système étudié
- Définir le référentiel d'étude et préciser qu'il est *galiléen*
- Choisir le repère (*Oxyz*) et le système de coordonnées utilisée
- faire un schéma
- bilan des forces (schéma+composantes)
- Appliquer le PFD $\rightarrow \vec{a}(t)$
- Intégrer $\vec{a}(t)$ + conditions initiales sur $\vec{v}_0 \rightarrow \vec{v}(t)$
- Intégrer $\vec{v}(t)$ + conditions initiales sur $M_0 \rightarrow \overrightarrow{OM}(t)$

V - Mouvement dans le champ de pesanteur

Objet matériel (M, m) au voisinage de la Terre. Étude du mouvement dans le référentiel terrestre, que l'on suppose *galiléen*.

$$\text{Force de pesanteur : } \vec{P} = m\vec{g} = \overrightarrow{cste}$$

V.1 - Étude en absence de frottements

× Choix du repère (*Oxyz*)

$t = 0$: début du mouvement

O : position initiale de l'objet

(*Oy*) : vertical vers le haut

(*Ox*) : horizontal de façon que $\vec{v}_0 \in (xOy)$

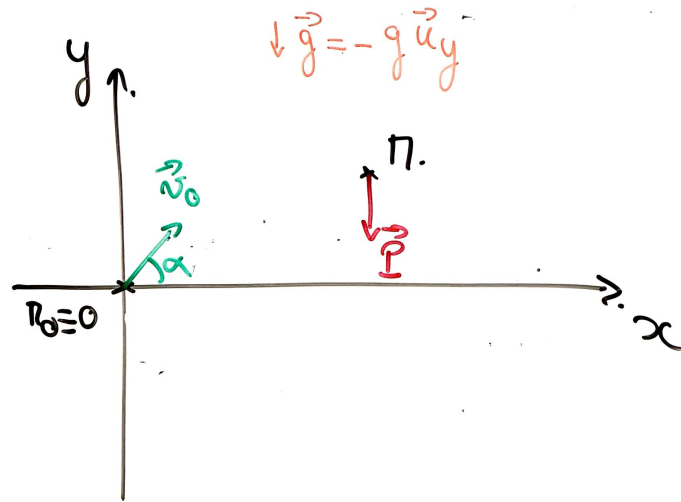


Figure B.12

Conditions initiales :

$$\left. \begin{array}{l} M(t=0) \equiv M_0 \equiv 0 \\ \vec{v}(t=0) = \vec{v}_0 \end{array} \right| \begin{array}{l} x(0) = 0 \\ y(0) = 0 \\ z(0) = 0 \\ v_{0x} = v_0 \cos \alpha \\ v_{0y} = v_0 \sin \alpha \\ 0 \end{array}$$

Le bilan des forces nous donne :

— Poids : $\vec{P} = m\vec{g} = -mg\vec{u}_y$

$$\left| \begin{array}{l} 0 \\ -mg \\ 0 \end{array} \right.$$

Le PDF nous donne :

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \Rightarrow \vec{P} = m\vec{g} = m\vec{a}$$

$$\boxed{\vec{a} = \vec{g} = -g\vec{u}_y} : \text{mouvement à vecteur accélération constant}$$

On en déduit en primitivant (cf MI-A) :

$$\vec{v} \left| \begin{array}{l} v_x(t) = v_{0x} \\ v_y(t) = v_{0y} - gt \\ v_z(t) = 0 \end{array} \right.$$

De même,

$$\overrightarrow{OM} \left| \begin{array}{l} x(t) = v_{0x}t \\ y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_{0y}t \\ z(t) = 0 \end{array} \right.$$

On obtient la trajectoire suivante :

$$y(x) = -\frac{g}{v_{0x}^2}x^2 + \frac{v_{0y}}{v_{0x}}x$$

$$\boxed{y(x) = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha}x^2 + \tan(\alpha)x}$$

→ trajectoire parabolique

Remarque

- Mouvement indépendant de la masse
- Question fréquentes :

+ Flèche h (maximum de la trajectoire) : $v_{oy}(t = t_h) \left(\frac{dy}{dx} \Big|_{x_h} = 0 \right)$ et $h = y(t = t_h)$ ($h = y(x = x_h)$)

+ Portée d : $y(x = d) = 0$

+ Angle α pour avoir d maximum :

On cherche α_{max} tel que $\frac{dd}{d\alpha} \Big|_{\alpha_{max}} = 0$ et $d_{max} = d(\alpha_{max})$

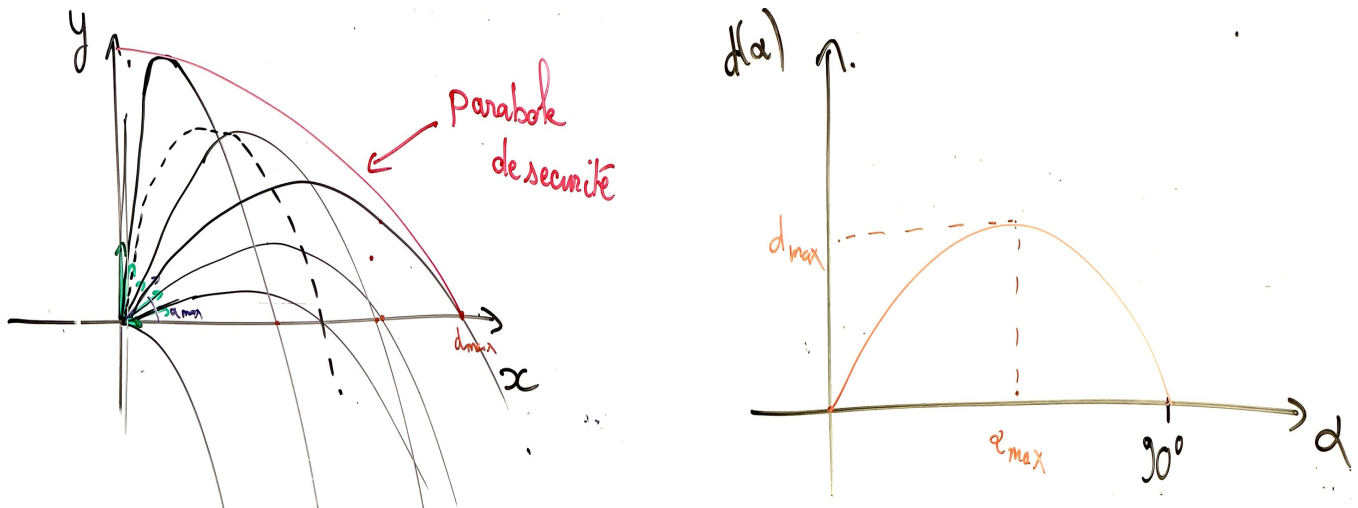


Figure B.13

On démontre que $\alpha_{max} = \frac{\pi}{4} = 45^\circ$

V.2 - Étude avec frottements fluides**a) Position du problème**

Objet, soumis au poids $\vec{P}$ et à une force de frottement fluide $\vec{f}$:

Conditions initiales : $M_0, \vec{v}_0$

$(Oxyz)$: $t = 0$, $M(t = 0) = M_0$ et $\vec{v}_0 \in (xOy)$ avec (Oy) vertical vers le bas.

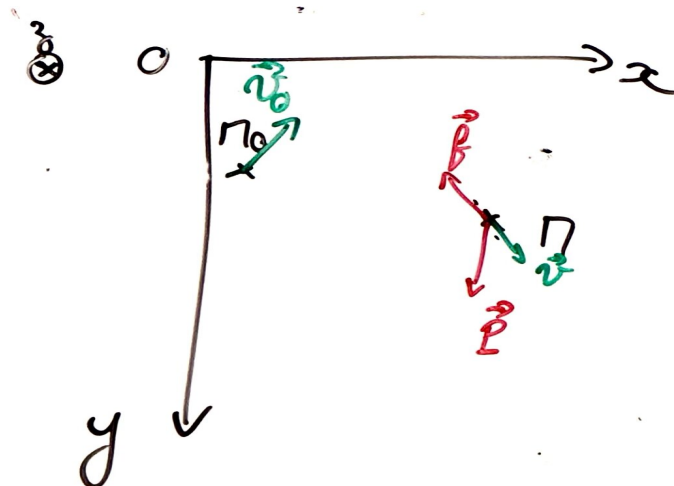


Figure B.14

On a donc $\vec{P} = m\vec{g} = mg\vec{e}_y$ et $\vec{f} \left| \begin{matrix} f_x \\ f_y \end{matrix} \right.$ avec $\vec{f} // \vec{v}$ de sens opposé

b) Cas de frottement linéaire (écoulement laminaire)

On a alors $\vec{f} = -h\vec{v} = \left| \begin{matrix} -hv_x \\ -hv_y \end{matrix} \right.$.

En appliquant la RFD :

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \implies \vec{P} + \vec{f} = m\vec{a}$$

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a} = m\vec{g} - h\vec{v}$$

Ainsi, on obtient l'équation différentielle linéaire d'ordre 1 (vectorielle) suivante :

$$\boxed{\frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{h}{m}\vec{v} = \vec{g}} \quad (\text{E})$$

Comme elle est vraie pour $\vec{v}$ et pour $\vec{g}$, alors elle est vraie pour leurs composantes :

$$\begin{cases} \frac{dv_x}{dt} + \frac{h}{m}v_x = 0 \\ \frac{dv_y}{dt} + \frac{h}{m}v_y = g \end{cases}$$

Avec $\vec{v} = \vec{v}_p + \vec{v}_h$:

$\vec{v}_h$ la solution homogène

$$\frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{\vec{v}}{\tau} = 0 \implies \vec{v}_h = \vec{K}e^{-\frac{t}{\tau}}$$

avec $\tau = \frac{m}{h}$

$\vec{v}_p$ la solution particulière :

$$2^{\text{nd}} \text{ membre} = \vec{g} = \overrightarrow{cste} \implies \text{on cherche } \vec{v}_p = \overrightarrow{cste} \implies \frac{d\vec{v}_0}{dt} = \vec{0}$$

$$\implies \vec{0} + \frac{\vec{v}_p}{\tau} \implies \vec{v}_p = \tau\vec{g}$$

Solution générale :

$$\vec{v} = \vec{v}_h + \vec{v}_p = \vec{K}e^{-\frac{t}{\tau}} + \tau\vec{g}$$

Conditions initiales :

$$\vec{v}(t=0) = \vec{v}_0 \implies \vec{K} + \tau\vec{g} = \vec{v}_0 \iff \vec{K} = \vec{v}_0 - \tau\vec{g}$$

$$\vec{v} = \tau\vec{g} + (\vec{v}_0 - \tau\vec{g})e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Régime transitoire de temps caractéristique τ suivi d'un régime permanent :

vitesse limite = vitesse une fois le régime permanent atteint

$$\left| \begin{array}{l} \vec{v}_\ell = \lim_{t \rightarrow +\infty} \vec{v}(t) = \tau\vec{g} \\ \text{quand } \vec{v} = \vec{v}_\ell, \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{0} \implies \vec{0} + \frac{h}{m}\vec{v} = \vec{g} \implies \vec{v} = \frac{m}{h}\vec{g} = \tau\vec{g} \end{array} \right.$$

$$\boxed{\vec{v}(t) = \vec{v}_\ell + (\vec{v}_0 - \vec{v}_\ell)e^{-\frac{t}{\tau}}}$$

avec $\tau = \frac{m}{h}$ et $\vec{v}_\ell = \frac{m}{h} \vec{g}$
 En partant de $v_0 = 0$

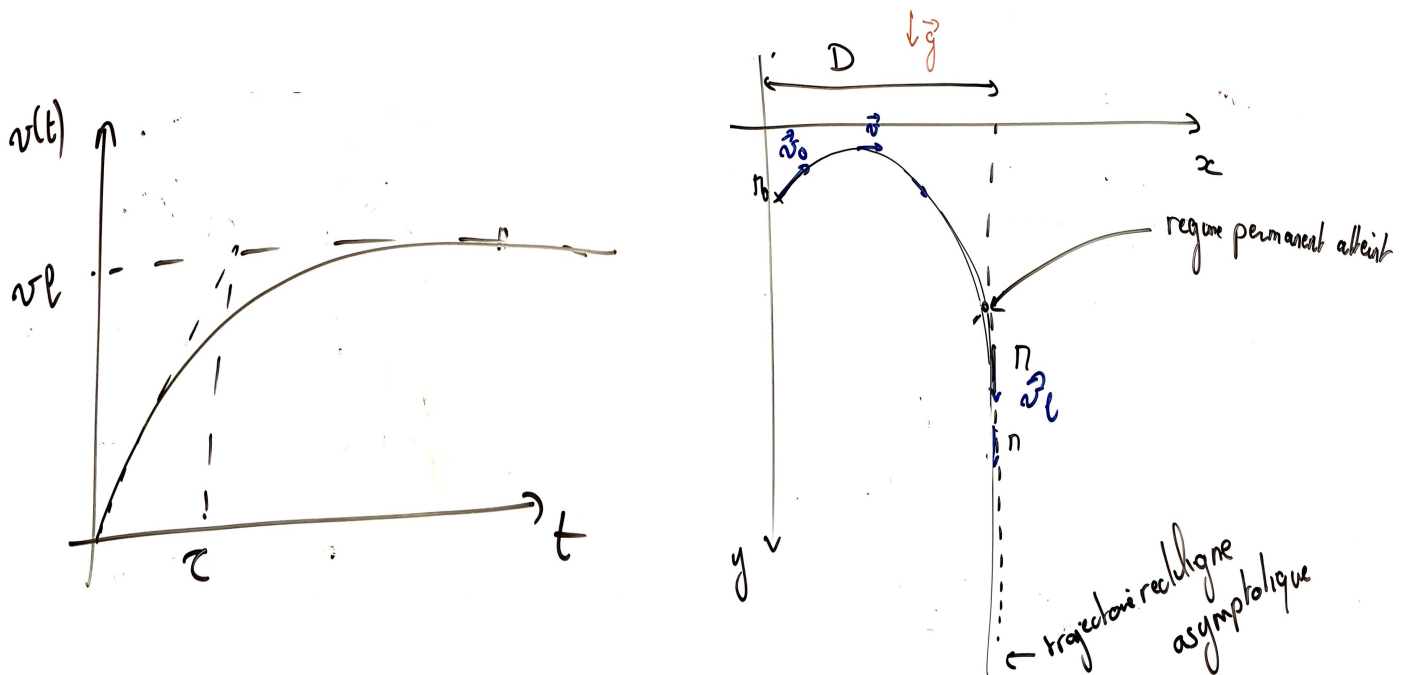


Figure B.15

c) Frottement quadratiques (écoulement turbulent)

$$\vec{f} = -\lambda v \vec{v} \quad f = \|\vec{f}\| = \lambda v^2$$

La RFD nous donne :

$$m\vec{a} = \sum \vec{F} = \vec{P} + \vec{f} = m\vec{g} - \lambda v \vec{v}$$

$$\frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{\lambda}{m} v \vec{v} = \vec{g}$$

→ Équation non linéaire :

$$\begin{cases} \frac{dv_x}{dt} + \frac{\lambda}{m} v v_x = 0 \\ \frac{dv_y}{dt} + \frac{\lambda}{m} v v_y = g \end{cases} \iff \begin{cases} \frac{dv_x}{dt} + \frac{\lambda}{m} \sqrt{v_x^2 + v_y^2} v_x = 0 \\ \frac{dv_y}{dt} + \frac{\lambda}{m} \sqrt{v_x^2 + v_y^2} v_y = g \end{cases}$$

→ Pas de solution analytique

→ Résolution numérique (approchée) de la solution

→ Analyse physique : régime transitoire suivi d'un régime permanent

On ne cherche pas à expliciter $\vec{v}(t)$ mais on cherche :

— τ : le temps caractéristique du régime transitoire

— $\vec{v}_\ell$ la vitesse limite une fois le régime permanent atteint

* $\vec{v}_\ell$: en régime permanent $\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{0}$, on alors : $\vec{0} + \frac{\lambda}{m} v_\ell \vec{v}_\ell = \vec{g} \iff v_\ell \vec{v}_\ell = \frac{m}{\lambda} \vec{g}$

En posant : $\vec{g} = g \vec{e}_y$:

$$v_\ell \vec{v}_\ell = \frac{m}{\lambda} g \vec{e}_y$$

Ainsi,

$$\vec{v}_\ell = \sqrt{\frac{mg}{\lambda}} \vec{e}_y$$

* τ : Ordre de grandeur de τ , on sait que τ ne dépend que de λ , m et g (qu'on trouve en analyse dimensionnelle) :

$$\begin{aligned}\tau &= \lambda^\alpha m^\beta g^\gamma \\ [\tau] &= [\lambda^\alpha m^\beta g^\gamma] \\ T &= [\lambda]^\alpha M^\beta (LT^{-2})^\gamma\end{aligned}$$

En reprenant l'équation différentielle :

$$\begin{aligned}\left[\frac{\lambda}{m}v\right] &= T^{-1} \\ \left[\frac{m}{\lambda v}\right] &= T = \left[\frac{m}{\lambda \left(\sqrt{\frac{mg}{\lambda}}\right)}\right] = \left[\sqrt{\frac{m}{\lambda g}}\right]\end{aligned}$$

On posera ainsi : $\tau = \sqrt{\frac{m}{\lambda g}}$

On aura alors :

$$\begin{aligned}\vec{v}_\ell &= \sqrt{\frac{mg}{g}} \times \frac{g}{g} \vec{e}_y \\ &= \sqrt{\frac{m}{\lambda g}} \times g^2 \vec{e}_y \\ &= \tau g \vec{e}_y\end{aligned}$$

D'où :

$$\vec{v}_\ell = \tau \vec{g}$$

VI - Pendule simple

VI.1 - Position du problème

Objet ponctuel de masse m accroché à l'extrémité d'un fil « idéal » de longueur L dont l'autre extrémité est fixe dans le référentiel d'étude que l'on supposera galiléen.

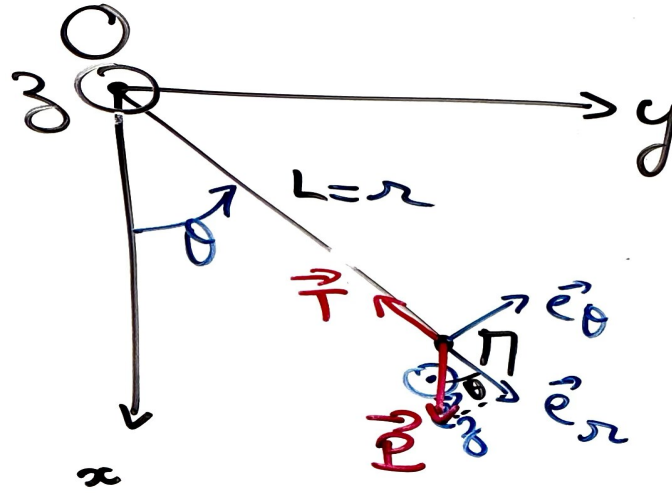


Figure B.16

On restreint l'étude au cas où :

$$\vec{v}_0 \text{ est soit } \begin{cases} \text{nulle} \\ \text{contenue dans } (xOy) \end{cases} \\ \Rightarrow \text{le mouvement reste plan (contenu dans } (xOy))$$

→ On utilise les coordonnées polaires :

$$r = L = \text{cste} \Rightarrow \text{mouvement circulaire}$$

On a donc $M(r, \theta, z)$ avec ici $z = 0$ et $r = L$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OM} &= r\vec{e}_r + z\vec{e}_z & \overrightarrow{OM} &= L\vec{e}_r \\ \vec{v} &= \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{z}\vec{e}_z & \vec{v} &= \frac{d}{dt}(L\vec{e}_r) = L\dot{\theta}\vec{e}_\theta \\ \vec{v} &= (\dot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{e}_\theta + \dot{z}\vec{e}_z & \vec{a} &= \frac{d}{dt}(L\dot{\theta}\vec{e}_\theta) = L\ddot{\theta}\vec{e}_\theta - L\dot{\theta}^2\vec{e}_r \end{aligned}$$

VI.2 - Mise en équation

Bilan des forces :

$$\text{Poids : } \vec{P} = m\vec{g} = mg\vec{e}_x = mg(\cos\theta\vec{e}_r - \sin\theta\vec{e}_\theta)$$

$$\text{Tension du fil : } \vec{T} = ??$$

Relation Fondamentale de la Dynamique (RFD) :

$$\begin{aligned} m\vec{a} &= \sum \vec{F} = \vec{P} + \vec{T} + \vec{f} \\ \Rightarrow \begin{pmatrix} \vec{e}_r \\ \vec{e}_\theta \end{pmatrix} \begin{cases} -ML\dot{\theta}^2 &= mg\cos\theta - T + 0 \\ mL\ddot{\theta} &= -mg\sin\theta + 0 - hL\dot{\theta} \end{cases} \\ \Rightarrow \begin{cases} T = mg\cos\theta + mL\dot{\theta}^2 & (\text{donne } T) \\ mL\ddot{\theta} + hL\dot{\theta} + mg\sin\theta = 0 & (\text{équation du mouvement}) \end{cases} \end{aligned}$$

L'équation du mouvement obtenue est donc :

$$\ddot{\theta} + \frac{h}{m}\dot{\theta} + \frac{g}{L}\sin\theta = 0$$

C'est une équation différentielle d'ordre 2 non linéaire !

VI.3 - Résolutions

a) Sans frottements

$$\implies h = 0 \quad \ddot{\theta} + \frac{g}{L} \sin \theta = 0$$

Analyse physique : mouvement périodique de période T

b) Linéarisation

Pour θ petit $\longrightarrow$ mouvement de faible amplitude et

$$\sin \theta \simeq \theta$$

L'équation différentielle devient donc :

$$\ddot{\theta} + \frac{h}{m} \dot{\theta} + \frac{g}{L} \theta = 0$$

Forme canonique :

$$\ddot{\theta} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{\theta} + \omega_0^2 \theta = \omega_0 \theta_{eq}$$

$$\text{avec : } \begin{cases} \theta_{eq} = 0 \\ \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L}} \\ \frac{\omega_0}{Q} = \frac{h}{m} \end{cases}$$

Remarque

Pour les mouvements de faible amplitude ω_0 et Q , et donc ω et T sont indépendants de θ_0

c) Cas linéaire sans frottements

L'équation différentielle devient donc :

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L} \theta = 0$$

C'est la même équation que pour un oscillateur harmonique de pulsation $\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L}}$ et de période $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$

MI - CHAPITRE C

Approche énergétique du mouvement d'un point

I - Travail et puissance d'une force

I.1 - Travail infinitésimal (ou élémentaire)

Pour (M, m) , soumis à une force $\vec{F}$, qui se déplace de M à M' infiniment proche :

$$\overrightarrow{MM'} = d\overrightarrow{OM} = d\vec{\ell}$$

On définit le travail par :

$$\delta W = \vec{F} \cdot \overrightarrow{MM'} = \vec{F} \cdot d\overrightarrow{OM} = \vec{F} \cdot d\vec{\ell}$$

avec δ indiquant que le travail $\left\{ \begin{array}{l} \text{n'est pas une différentielle} \\ \text{n'est pas une variation d'une fonction} \end{array} \right.$.

× **Dimension :**

$$\text{N} \cdot \text{m} = (\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}) \cdot \text{m} = \text{kg} \cdot (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})^{-2} = \text{J}$$

Un travail est homogène à une énergie.

× **Vocabulaire :**

Si $\delta W > 0$: la force est motrice

Si $\delta W < 0$: la force est résistante

Si $\delta W = 0$ ($\vec{F} \perp \overrightarrow{MM'}$) : la force ne travaille pas

× **Additivité :**

$$\delta W(\vec{f}_1 + \vec{f}_2) = \delta W(\vec{f}_1) + \delta W(\vec{f}_2)$$

I.2 - Puissance d'une force

Puissance : Travail par unité de temps.

On se déplace de M en M' en dt :

$$\mathcal{P}_{(\mathcal{R})}(\vec{F}) = \frac{\delta W}{dt} = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{OM}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}_{M/(\mathcal{R})}$$

→ Puissance et travail dépendent du référentiel

→ unité : $J \cdot s^{-1} = W$ (Watt)

I.3 - Travail fini

Pour (M, m) , soumis à une force $\vec{F}$, qui se déplace d'un point A à un point B , selon le chemin effectivement suivi :

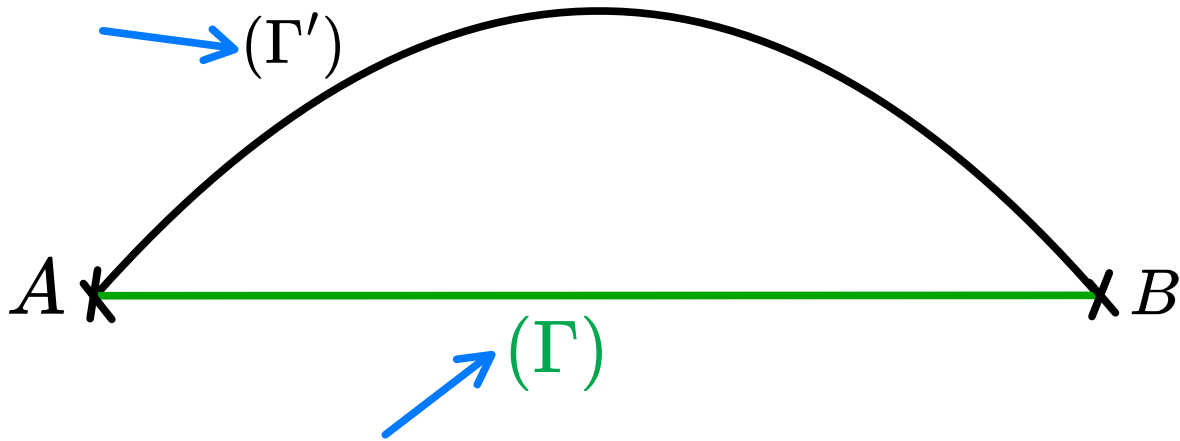


Figure C.1

$$W_{AB}(\vec{F}) = \int_{A(\Gamma)}^B \delta W = \int_{A(\Gamma)}^B \vec{F} \cdot d\vec{\ell} = \int_{A(\Gamma)}^B \vec{F} \cdot \vec{v} dt$$

a priori :

$$W_{AB(\Gamma')}(\vec{F}) \neq W_{AB(\Gamma)}(\vec{F})$$

× **Cas d'une force constante**

$$\vec{F} = \overrightarrow{cste}$$

$$W_{AB}(\vec{F}) = \int_{A(\Gamma)}^B \vec{F} \cdot d\vec{\ell} = \vec{F} \cdot \int_{A(\Gamma)}^B d\vec{\ell} = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}$$

Donc le travail est indépendant du chemin suivi

Exemple

Poids $\vec{P} = m\vec{g}$

Si l'axe (Oz) est vertical vers le haut $\vec{P} = -mg\vec{e}_z$,

$$W_{AB}(\vec{P}) = -mg \left(\underbrace{z_B - z_A}_{\substack{\text{variation d'alt-} \\ \text{itude} = \text{dénivelé}}} \right)$$

Si $z_B > z_A$: le poids est résistant

Si $z_B < z_A$: le poids est moteur

Si $z_B = z_A$: le poids ne travaille pas

× **Cas de la réaction du support**

$$\vec{R} = \vec{N} + \vec{T}$$

$$\vec{N} : \perp \begin{cases} \text{plan de contact} \\ \text{mouvement} \implies \text{ne travaille pas} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \delta W(\vec{R}) &= \underbrace{\delta W(\vec{N})}_{=0} + \delta W(\vec{T}) \\ &= \delta W(\vec{T}) = \vec{T} \cdot d\vec{\ell} < 0 \\ &\implies \text{force résistante} \end{aligned}$$

Exemple : Déplacement de A vers B sur une surface horizontale

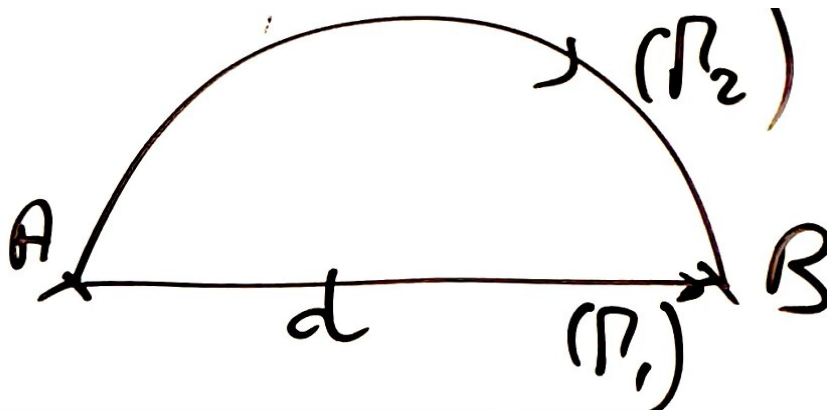


Figure C.2 – $\vec{N}$ et $\vec{P}$ sont verticaux $\vec{N} + \vec{P} = \vec{0}$

$$W_{AB(\Gamma)}(\vec{R}) = W_{AB(\Gamma)}(\vec{T}) = \int_{A(\Gamma)}^B \vec{T} \cdot d\vec{OM}$$

× Loi de Coulomb :

$$T = \mu N$$

$$\times \vec{P} + \vec{N} = 0 \implies N = mg \implies T = \mu mg$$

× $\vec{T}$: frottements

→ Colinéaire, de sens opposé au déplacement

$$\rightarrow \vec{T} \cdot d\vec{OM} = -T d\ell$$

$$\text{Soit } W_{AB(\Gamma)}(\vec{R}) = \int_{A(\Gamma)}^B -\mu mg d\ell = -\mu mg \int_{A(\Gamma)}^B d\ell$$

$$W_{AB(\Gamma_1)}(\vec{R}) = -\mu mg d$$

$$W_{AB(\Gamma_2)}(\vec{R}) = -\mu mg d \left(\pi \frac{d}{2} \right) = -\frac{\mu mg \pi d}{2}$$

Le travail dépend donc du chemin suivi

II - Théorème de l'énergie cinétique

II.1 - Énergie cinétique

Soit un point (M, m) animé d'une vitesse $\vec{v}$ dans le référentiel $\mathcal{R}$:

$$E_C = \frac{1}{2}mv^2$$

E_C dépend du référentiel

× unité : J

II.2 - Théorèmes de l'énergie cinétique

Pour un point (M, m) animé d'une vitesse $\vec{v}$, dans un référentiel $\mathcal{R}$ supposé galiléen, soumis à un ensemble de forces de résultante : $\sum \vec{F}$ Le PFD nous donne :

$$\begin{aligned} m\vec{a} &= \sum \vec{F} \\ m \frac{d\vec{v}}{dt} &= \sum \vec{F} \\ m\vec{v} \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} &= \sum \underbrace{\vec{F} \cdot \vec{v}}_{=\mathcal{P}(\vec{F})} \\ m \frac{1}{2} \frac{d(v)^2}{dt} &= \sum \mathcal{P}(\vec{F}) \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2}mv^2 \right) &= \sum \mathcal{P}(\vec{F}) \end{aligned}$$

× **Théorème de la puissance cinétique**

$$\frac{dE_C}{dt} = \sum \mathcal{P}(\vec{F})$$

$$\begin{aligned} dE_C &= \sum \mathcal{P}(\vec{F}) dt \\ &= \sum \vec{F} \cdot \vec{v} dt = \sum \vec{F} d\vec{\ell} \end{aligned}$$

× **Théorème de l'énergie cinétique**

— **Forme infinitésimale :**

$$\begin{aligned} dE_C &= \sum \delta W(\vec{F}) \\ \int_A^B dE_C &= \sum \int_{A(\Gamma)}^B \delta W(\vec{F}) \end{aligned}$$

— **Forme intégrale :**

$$\Delta_{AB} E_C = E_C(B) - E_C(A) = \int_{A(\Gamma)}^B \delta W(\vec{F})$$

× Utilisation du théorème de l'énergie cinétique

→ 1 seule équation (au lieu de 3 avec le PFD)

→ Mouvements à un degré de liberté

→ Forces inconnues ne travaillent pas

→ Théorème de la puissance cinétique

→ Déterminer la valeur d'une grandeur

→ forme intégrale

→ Équation du mouvement : puissance cinétique ou forme infinitésimale

Exemple : Pendule simple

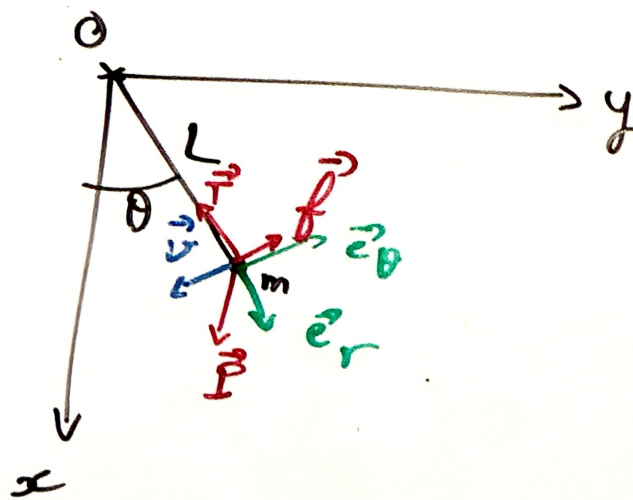


Figure C.3 - $\vec{f} = -h\vec{v}$

Mouvement circulaire : $\vec{v} = L\dot{\theta}\vec{e}_\theta$ soit $v_\theta = L\dot{\theta}$

Le TPC nous donne :

$$\begin{aligned}\frac{dE_C}{dt} &= \sum \mathcal{P}(\vec{F}) = \mathcal{P}(\vec{P}) + \mathcal{P}(\vec{T}) + \mathcal{P}(\vec{f}) \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) &= \mathcal{P}(\vec{P} \cdot \vec{v}) + \mathcal{P}(\vec{T} \cdot \vec{v}) + \mathcal{P}(\vec{f} \cdot \vec{v}) \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m (L\dot{\theta})^2 \right) &= mgL\dot{\theta} \cos \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) + 0 + (-hv^2) \\ \frac{1}{2} m L^2 \frac{d\dot{\theta}^2}{dt} &= -mgL\dot{\theta} \sin \theta - hL^2 \dot{\theta}^2 \\ mL^2 \dot{\theta} \ddot{\theta} &= -mgL \dot{\theta} \sin \theta - hL^2 \dot{\theta}^2 \\ \ddot{\theta} + \frac{h}{m} \dot{\theta} + \frac{g}{L} \sin \theta &= 0\end{aligned}$$

III - Énergie potentielle

III.1 - Forces conservatives

Définition

Une force est conservative si le travail fini pour aller d'un point A à un point B quelconques ne dépend pas du chemin effectivement suivi

- × Force constante : conservative
- × Frottement : non conservative

III.2 - Énergie potentielle

Soit $\vec{F}$ une force conservative, O un point quelconque:

$$W_{AB}(\vec{F}) = W_{AB(\Gamma)}(\vec{F}) = W_{AB(\Gamma')}(\vec{F})$$

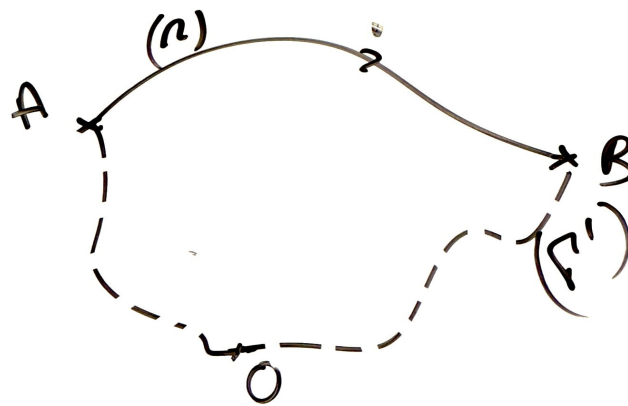


Figure C.4

$$\begin{aligned}
 W_{AB}(\vec{F}) &= W_{AO(\Gamma')} + W_{OB(\Gamma')} \\
 &= W_{AO}(\vec{F}) + W_{OB}(\vec{F}) \\
 &= \underbrace{-W_{BO}(\vec{F})}_{\text{fonction de } \vec{F} \text{ et } B} + \underbrace{W_{AO}(\vec{F})}_{\text{fonction de } \vec{F} \text{ et } A} \\
 &= \text{Variation d'une fonction entre les points } A \text{ et } B
 \end{aligned}$$

À toute force conservative, on associe une fonction scalaire appelée énergie potentielle qui dépend uniquement des coordonnées du points M où elle est calculée et d'un point de référence fixé arbitraire (O)

$$E_p(M) = W_{MO}(\vec{F}) = -W_{OM}(\vec{F})$$

- × $[E_p] = \text{J}$
- × Défini à une constante près :

$$W_{MO'}(\vec{F}) = W_{MO}(\vec{F}) + \underbrace{W_{OO'}(\vec{F})}_{=cste}$$

$$W_{AB}(\vec{F}) = E_p(A) - E_p(B) = -\Delta_{AB}E_p \quad \delta W(\vec{F}) = -dE_p$$

III.3 - Énergie potentielle usuelles

a) Pesanteur

$$\vec{P} = m\vec{g} = \overrightarrow{cste} \implies \text{conservative}$$

On a vu $W_{AB}(\vec{P}) = mg(z_A - z_B)$ avec (Oz) vertical vers le haut

$$E_{P_P} = mge + k$$

(z vers le haut)

$$E_{P_P} = -mge + k$$

(z vers le bas)

b) Force de rappel élastique (ressort)

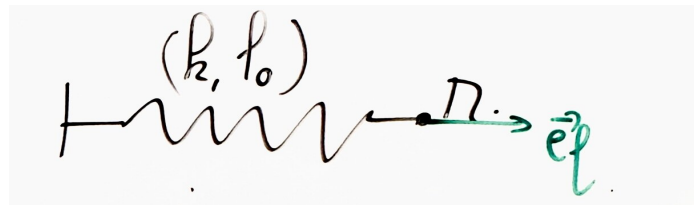


Figure C.5

$$\vec{F}_R = -k(\ell - \ell_0)\vec{e}_\ell$$

$d\vec{OM} = d\ell\vec{e}_\ell$ (les déplacement $\perp \vec{e}_\ell$ engendrent un travail nul de $\vec{F}$)

Soit

$$\begin{aligned} \delta W(\vec{F}_R) &= \vec{F} d\vec{OM} = -k(\ell - \ell_0) d\ell \cdot \vec{e}_\ell \\ &= -k(\ell - \ell_0) \frac{d\ell}{dt} dt = \frac{d}{dt} \left(-\frac{1}{2} k(\ell - \ell_0)^2 \right) \times dt \end{aligned}$$

$$\delta W(\vec{F}) = d \left(\underbrace{-\frac{1}{2} k(\ell - \ell_0)^2}_{-E_P} \right)$$

$\implies$ force de rappel élastique : conservative avec

$$E_{P_R} = \frac{1}{2} k(\ell - \ell_0)^2 \quad (+\lambda)$$

Remarque

$$\forall \ell, \quad E_{P_R} \geq 0 \quad \text{ou} \quad E_{P_R}(\ell) \geq E_{P_R}(\ell_0)$$

c) Force de gravitation

Rappel

Force exercée par une masse m_0 sur un objet de masse m

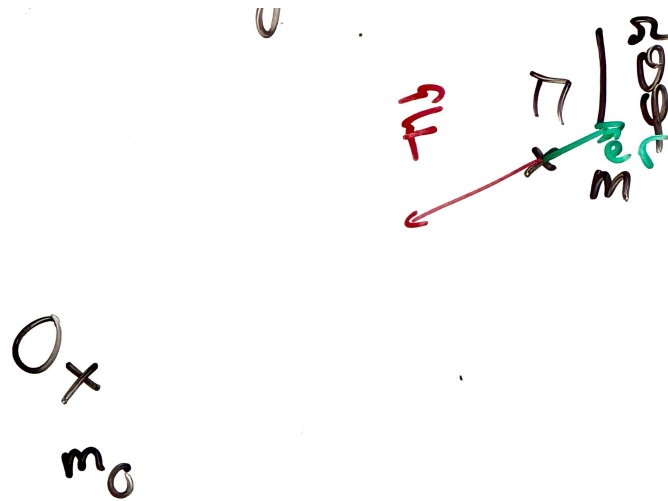


Figure C.6 – $\vec{F} = -G \frac{mm_0}{d^2} \vec{u}_{12}$

On utilise le repère sphérique centré sur O :

$$\vec{F} = -G \frac{mm_0}{r^2} \vec{e}_r$$

Le travail infinitésimal de $\vec{F}$ est donc :

$$\delta W(\vec{F}) = \vec{F} \cdot d\vec{\ell}$$

avec

$$d\vec{\ell} = dr \vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + r \sin \theta d\varphi \vec{e}_\varphi$$

Donc :

$$\begin{aligned} \delta W(\vec{F}) &= -\frac{Gmm_0}{r^2} dr \\ &= Gmm_0 \left(-\frac{1}{r^2} dr \right) \\ &= Gmm_0 d \left(\frac{1}{r} \right) \\ &= -d \left(\underbrace{-\frac{Gmm_0}{r}}_{=E_p} \right) \\ &= -dE_p \end{aligned}$$

Ainsi,

$$E_{P_g}(r) = -\frac{Gmm_0}{r} + cste$$

$$E_{P_g}(r) = -\frac{Gmm_0}{r} + E_p(\infty)$$

d) Interaction électrostatique

Interaction entre une charge q_0 en O et q en M :



Figure C.7

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 q}{d^2} \vec{u}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 q}{r^2} \vec{e}_r$$

On en déduit :

$$E_{pe}(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 q}{r} + E_{pe}(\infty)$$

× Potentiel électrique généré par q_0 en M :

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0}{r} + V(\infty)$$

$$E_{pe}(M) = qV(M)$$

III.4 - Lien entre force et énergie potentielle

Soit $d\vec{\ell}$ un déplacement infinitésimal :

$$dE_P = -\delta W(\vec{F}) = -\vec{F} \cdot d\vec{\ell}$$

Soit en coordonnées cartésiennes $d\vec{\ell} \begin{vmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{vmatrix}$:

$$dE_P = -F_x dx - F_y dy - F_z dz$$

Si on se déplace uniquement selon x :

$$dE_P = -F_x dx \implies F_x = -\frac{dE_P}{dx} \quad (\text{avec } y \text{ et } z \text{ constants})$$

× **Dérivée partielle** : $\frac{\partial E_P}{\partial x}$ (en considérant y et z constants)

$$\implies F_x = -\frac{\partial E_P}{\partial x}$$

On a de même : $F_y = -\frac{\partial E_P}{\partial y}$ et $F_z = -\frac{\partial E_P}{\partial z}$

× **Opérateur gradient** :

Soit une fonction $f(x, y, z)$, on définit :

$$\vec{\text{grad}} f \begin{vmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial z} \end{vmatrix}$$

On a donc :

$$\overrightarrow{\text{grad}} E_p \left| \begin{array}{l} \frac{\partial E_p}{\partial x} \\ \frac{\partial E_p}{\partial y} \\ \frac{\partial E_p}{\partial z} \end{array} \right.$$

Soit :

$$\boxed{\vec{F} = -\overrightarrow{\text{grad}} E_p}$$

et

$$\boxed{dE_p = \overrightarrow{\text{grad}} E_p \cdot d\vec{\ell} = -\vec{F} \cdot d\vec{\ell}}$$

× $\overrightarrow{\text{grad}} f$: " Vecteur dérivé "

$$df \text{ est maximum} \iff d\vec{\ell} // \overrightarrow{\text{grad}}$$

× **Vocabulaire** : Une force conservative est la dérivée d'une énergie potentielle

× Expression valables en coordonnées cylindriques et sphériques en modifiant la définition du gradient

Exemple : Coordonnées cylindriques

$$\overrightarrow{\text{grad}} E_p \left| \begin{array}{l} \frac{\partial E_p}{\partial r} \\ \frac{1}{r} \frac{\partial E_p}{\partial \theta} \\ \frac{\partial E_p}{\partial z} \end{array} \right.$$

$$dE_p = \overrightarrow{\text{grad}} E_p d\vec{\ell} = \frac{\partial E_p}{\partial r} dr + \frac{\partial E_p}{\partial \theta} d\theta + \frac{\partial E_p}{\partial z} dz$$

$$\text{avec } d\vec{\ell} = dr\vec{e}_r + r d\theta\vec{e}_\theta + dz\vec{e}_z$$

Énergie potentielle associée à la force de Lorentz

$$\vec{F} = \underbrace{q\vec{E}}_{\vec{F}_E} + \underbrace{q\vec{v} \wedge \vec{B}}_{\vec{F}_B}$$

× Partie magnétique :

$$\begin{aligned} \vec{F}_B \perp \vec{v} &\implies \vec{F}_B \perp d\vec{\ell} \implies \delta W(\vec{F}_B) = 0 \quad (E_{P_B} = 0) \\ &\implies \text{ne travaille pas} \end{aligned}$$

× Partie électrique $\equiv$ force électrostatique

$$\begin{aligned} \implies E_{P_e} &= qV \\ dE_p &= d(qV) = q dV \\ &= -\vec{F}_E \cdot d\vec{\ell} = -q\vec{E} \cdot d\vec{\ell} \end{aligned}$$

$$\text{Et donc } dV = -\vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

Or pour toute fonction de 3 variables :

$$dV = \overrightarrow{\text{grad}} V \cdot d\vec{\ell}$$

En identifiant les deux expressions :

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V \quad \text{et} \quad dV = -\vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

Remarque :

Cette expression est seulement valable en électrostatique

IV - Énergie mécanique

IV.1 - Définition

Énergie mécanique d'un point matériel :

Somme de son énergie cinétique et des énergies potentielles de toutes les forces conservatives qui s'appliquent dessus :

$$E_m = E_C + \sum E_P$$

IV.2 - Théorèmes de l'Énergie mécanique

Théorème Puissance Cinétique :

$$\begin{aligned} \frac{dE_C}{dt} &= \sum \mathcal{P}(\vec{F}) = \sum_{f.c.} \mathcal{P}(\vec{F}) + \sum_{f.n.c} \mathcal{P}(\vec{f}) = \sum_{f.n.c} \mathcal{P}(\vec{f}) + \sum_{f.c.} \underbrace{\frac{\delta W(\vec{f})}{dt}}_{-\frac{dE_P}{dt}} \\ \Leftrightarrow \frac{dE_C}{dt} + \sum \frac{dE_P}{dt} &= \sum_{n.c.} \mathcal{P}(\vec{f}) \\ \Leftrightarrow \frac{d}{dt} \left(E_C + \sum E_P \right) &= \dots \end{aligned}$$

Théorème de la puissance mécanique (TPM)

$$\frac{dE_m}{dt} = \sum_{f.n.c.} \mathcal{P}(\vec{f})$$

$$dE_m = \sum_{n.c} \mathcal{P}(\vec{f}) dt = \sum_{n.c} \frac{\delta W(\vec{f})}{t} dt$$

Théorème de l'énergie mécanique (TEM) :

× **Forme infinitésimale :**

$$dE_m = \sum_{n.c} \delta W(\vec{f})$$

× **Forme intégrale :**

$$\Delta E_{m_{AB}} = E_m(B) - E_m(A) = \sum_{n.r} W_{AB(r)}(\vec{f})$$

Système conservatif

Un système est dit conservatif si son énergie mécanique ne change pas :

$$E_m = cste$$

- pas de forces non conservatives ("on néglige les frottements")
- Les forces *n.c.* (non-conservatives) ne travaillent pas (tension d'un fil)

V - Étude des mouvements conservatifs à un degré de liberté

V.1 - Contexte

- × Mouvement en 1 dimension :

Le repérage de l'espace ne nécessite qu'un seul paramètre.

Dans la suite, nous le noterons x , mais on généraliser à d'autres cas :

- Ressort vertical sans frottements : z
- Pendule : θ

- × Mouvement conservatif :

L'objet est soumis à un ensemble de forces conservatives dont la somme des énergies potentielles sera notée $E_p(x)$.

On a donc :

$$E_m = cste$$

V.2 - Analyse du mouvement

- × $E_m = cste \implies$ donnée par les Conditions Initiales

$$E_m = E_0 = E_{c0} + E_{p0} = \frac{1}{2}mv_0^2 + E_p(x_0)$$

- × En tout point $E_m = E_C + E_P$, or $E_C = \frac{1}{2}mv^2 \geq 0 \implies E_m \geq E_p(x)$

$\implies$ les conditions (E_m) et la courbe $E_p(x)$ donnent les points accessibles et les trajectoires possibles

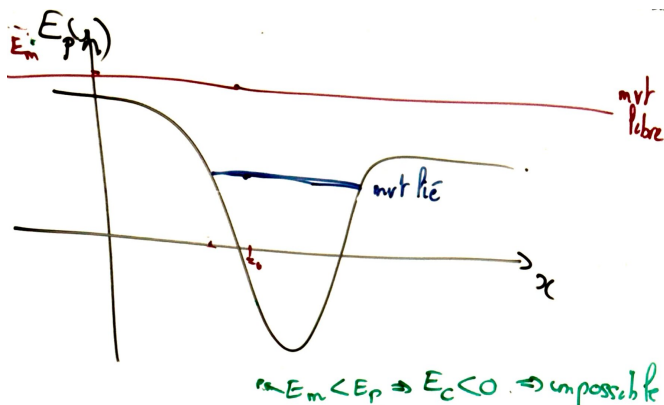


Figure C.8 – puits de potentiel

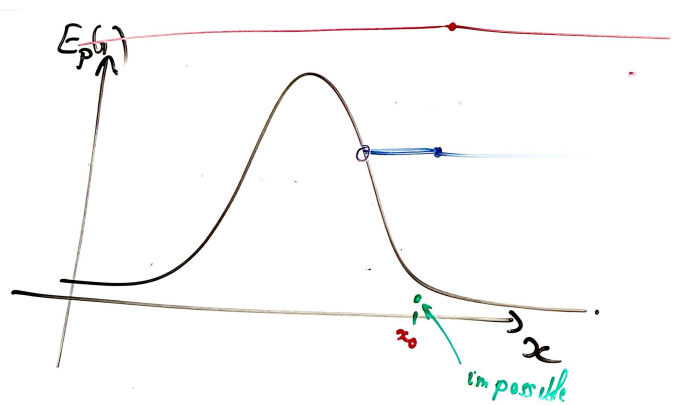
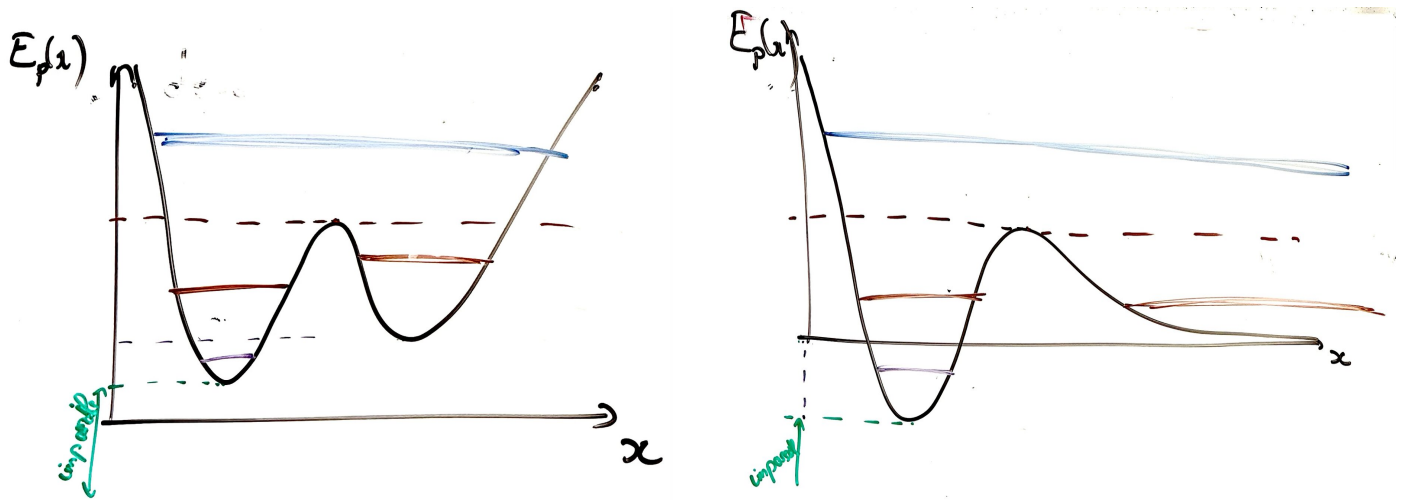


Figure C.9 – Barrière de potentiel

- × **Intersection** entre E_m et E_P : $E_m = E_P \implies E_C = 0 \implies$ vitesse nulle

- × Vitesse : $v = \sqrt{\frac{2E_C}{m}} = \sqrt{\frac{2}{m}(E_m - E_P)} \implies$ la vitesse est d'autant plus grande que E_P est faible

Exemple : Mouvements possibles dans les configurations suivantes



× Lien avec le portrait de phase

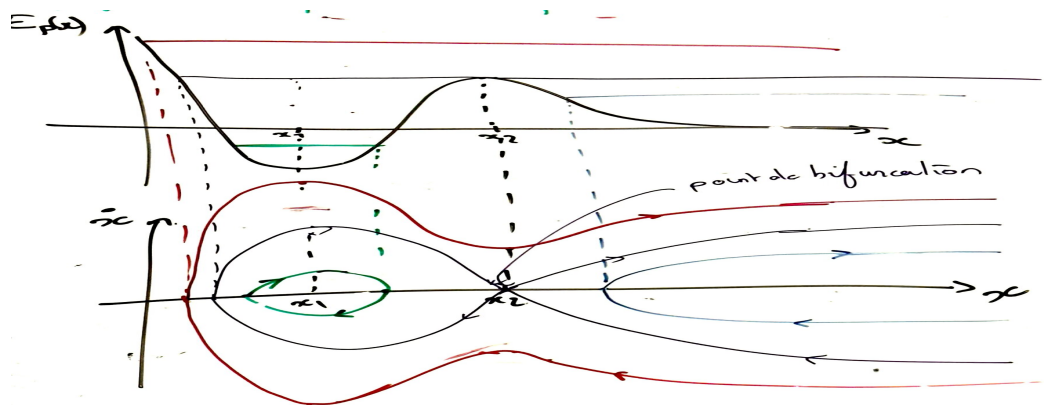


Figure C.10

V.3 - Étude de l'équilibre et de la stabilité

× Position d'équilibre

$$\begin{aligned} \text{équilibre} &\Rightarrow \vec{F} = \vec{0} \\ \text{mouvement 1 Dim} &\Rightarrow F_x = 0 \Rightarrow \frac{dE_P}{dx} = 0 \\ &\Rightarrow E_P \text{ est extrême (minimum ou maximum)} \end{aligned}$$

× Stabilité de l'équilibre

- + Équilibre stable : Si l'objet a tendance à retourner vers la position d'équilibre s'il est légèrement écarté
→ oscillations autour de la position d'équilibre
- + Maximum de E_P

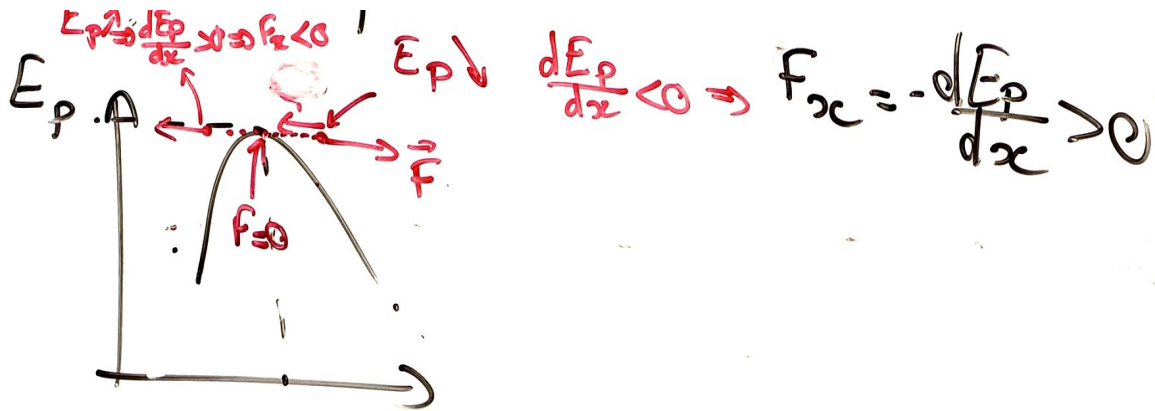


Figure C.11

$$\text{max de } E_P \iff \text{équilibre instables} \iff \frac{d^2 E_P}{dx^2} < 0$$

+ Minimum de E_P

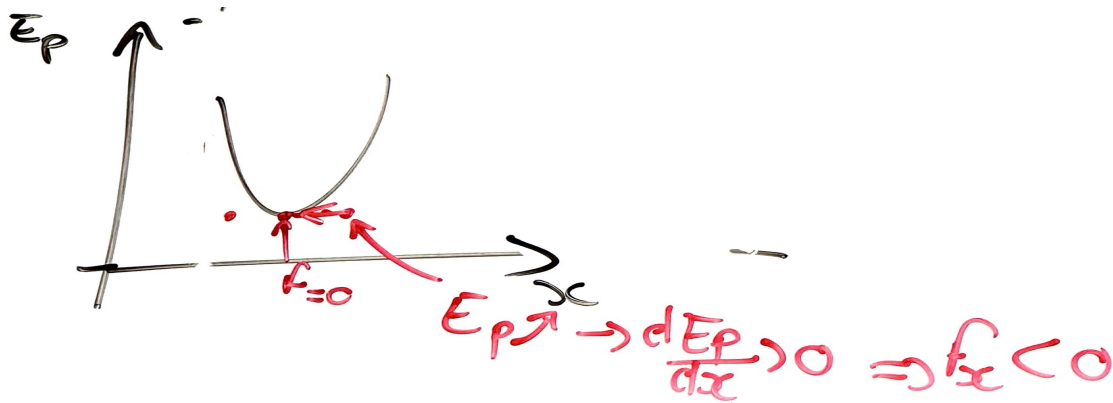


Figure C.12

$$\text{min de } E_P \iff \text{équilibre stable} \iff \frac{d^2 E_P}{dx^2} > 0$$

× Petit mouvements autour d'une position d'équilibre stable

Formule de Taylor :

$$E_P(x) = E_P(x_{eq}) + \left. \frac{dE_P}{dx} \right|_{x_{eq}} (x - x_{eq}) + \left. \frac{d^2 E_P}{dx^2} \right|_{x_{eq}} \frac{(x - x_{eq})^2}{2!} + \dots$$

Au premier ordre non nul :

$$E_P(x) \simeq E_P(x_{eq}) + \underbrace{\left. \frac{dE_P}{dx} \right|_{x_{eq}}}_{=0 \text{ car eq}} (x - x_{eq}) + \underbrace{\left. \frac{d^2 E_P}{dx^2} \right|_{eq}}_{=k>0} \frac{(x - x_{eq})^2}{2!}$$

$$\text{Donc } E_P(x) = E_{P_0} + \frac{1}{2}k(x - x_{eq})^2$$

$$\text{On a alors } \vec{F} = F_x \vec{e}_x \text{ avec } F_x = -\frac{dE_P}{dx} = -k(x - x_0)$$

$$\vec{F} = -k(x - x_0)\vec{e}_x$$

TPM :

$$\frac{dE_m}{dt} = \sum_{n.c} \mathcal{P}(\vec{f}) = 0$$

$$\frac{d}{dt}(E_C + E_P) = 0$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} k (x - x_{eq})^2 \right) = 0$$

$$m \ddot{x} + k (x - x_{eq}) = 0$$

$$\ddot{x} + \frac{k}{m} x = \frac{k}{m} x_{eq}$$

MI - CHAPITRE D

Mouvement d'une particule chargée dans des champs électriques et magnétiques uniformes et stationnaires

Particules élémentaires :

- $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
- $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$
- $m_p = m_n = 1,6 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
- atome : $r \simeq 10^{-10} \text{ m}$

Interaction proton-électron :

I - Force de Lorentz

I.1 - Définition

I.2 - Puissance et travail de la force de Lorentz

I.3 - Ordre de grandeur

II - Mouvement dans un champ électrique stationnaire et uniforme

Force de Lorentz

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

Champ stationnaire

$\vec{E}$ indépendant de t

Champ uniforme

$\vec{E}$ indépendant de la position $\Rightarrow \begin{cases} \vec{E} \text{ sont constants dans l'espace et le temps} \\ \text{et donc } \vec{F} \end{cases}$

× On choisit un repère tel que $\vec{e}_z // \vec{E}$, de même sens et

$$\vec{F} = q\vec{E} = qE\vec{e}_z$$

× La RFD nous donne :

$$m\vec{a} = \vec{F} = qE\vec{e}_z$$

$$\vec{a} = \frac{qE}{m}\vec{e}_z = \overrightarrow{cste}$$

$\Rightarrow$ Mouvement à vecteur accélération constant

$$\Rightarrow \vec{v} \begin{cases} v_x = v_{0x} \\ v_y = v_{0y} \\ v_z = \frac{qE}{m}t + v_{0z} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{OM} \begin{cases} x(t) = v_{0x}t + x_0 \\ y(t) = v_{0y}t + y_0 \\ z(t) = \frac{qE}{2m}t^2 + v_{0z}t + z_0 \end{cases}$$

Exemple

Pour $y_0 = 0, v_{y,0} = 0$:

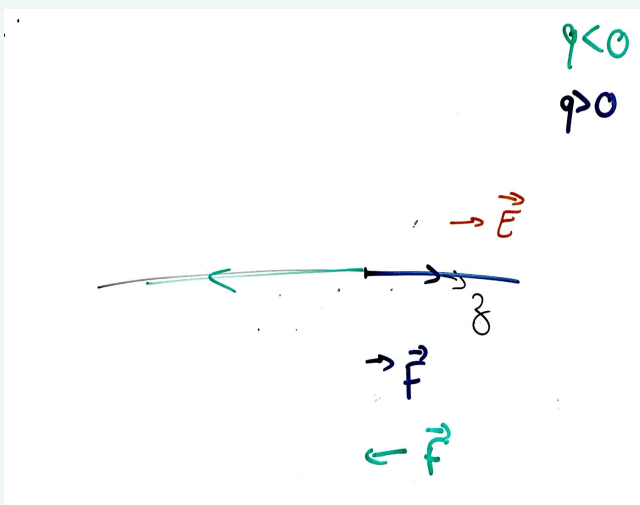


Figure D.1 – Si $v_{0,x} = 0$: Trajectoire rectiligne

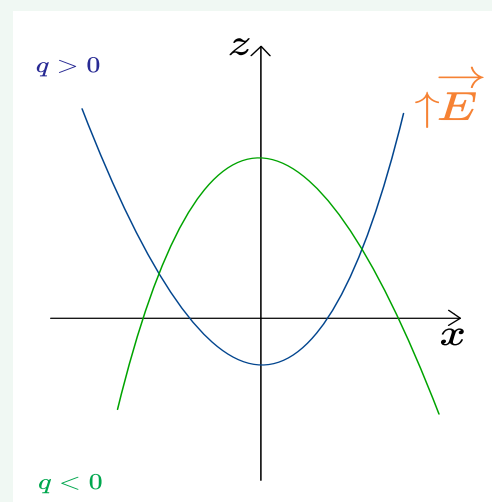


Figure D.2 – Si $v_{0,x} \neq 0$: mouvement parabolique d'axe (Oz)

Solution Exercice 1

1. On représente la situation ainsi,

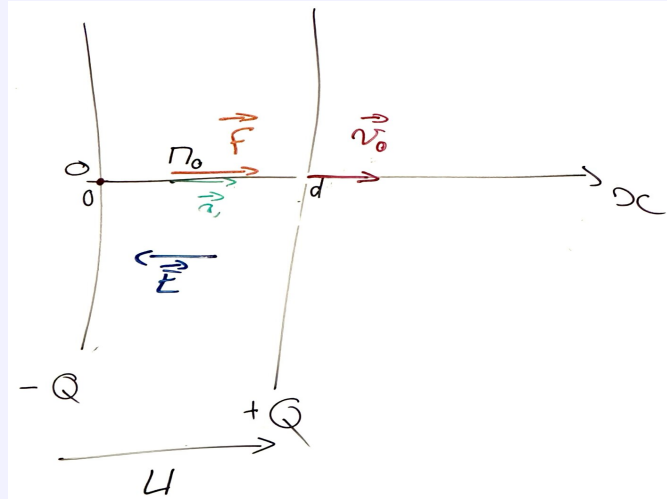


Figure D.3

$$\vec{F} = F_x \vec{e}_x = q E_x \vec{e}_x.$$

Or,

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V = - \begin{cases} \frac{\partial V}{\partial x} \\ \frac{\partial V}{\partial y} \end{cases} = 0$$

Donc V ne dépend que de x , on a donc $\frac{\partial V}{\partial x} = \frac{dV}{dx}$.

Soit $E_x = -\frac{dV}{dx}$, on veut $F_x > 0$, or $q < 0$ donc :

$$\begin{aligned} E_x &< 0 \\ \Rightarrow \frac{dV}{dx} &> 0 \\ \Rightarrow V(d) &> V(0) \\ \Rightarrow V(d) - V(0) &> 0 \\ \Rightarrow u &> 0 \end{aligned}$$

2. Initialement $M_0 \equiv 0$, $v(M_0) \simeq 0$, e^- soumis uniquement à la force de Lorentz $F = q\vec{E} = -e\vec{E}$ qui est conservative avec $E_{pe} = qV$.

Donc $E_m = cste$,

$$\begin{aligned} E_m(x=0) &= E_m(x=d) \\ \underbrace{E_c(x=0) + E_{pe}(x=0)}_{=0} &= E_c(d) + E_{pe}(d) \\ qV(0) &= E_c(d) + qV(d) \\ \Rightarrow E_c(d) &= -q(V(d) - V(0)) \Rightarrow E_c(d) = -qu \end{aligned}$$

Et $E_c(d) = \frac{1}{2}mv_0^2$ donc

$$v_0 = \sqrt{\frac{-2qu}{m}}$$

3. A.N. : pour e^- ,

$$q = -e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

$$m = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$$

Pour $u = 1 \text{ V}$,

$$\begin{aligned} v_0 &= \sqrt{\frac{2 \times 1,6 \cdot 10^{-19} \times 1}{8,1 \cdot 10^{-31}}} = \sqrt{\frac{3,2}{9,1} \cdot 10^{12}} \\ &= \sqrt{\frac{320}{9}} \cdot 10^{10} = 6 \cdot 10^5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \end{aligned}$$

Pour $u' = 10 \text{ kV} = 10^4 \text{ V} \implies v'_0 \simeq 6 \cdot 10^7 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

Remarque : Pour $v'_0 \simeq c$ les hypothèses de la mécanique newtonienne ne s'appliquent plus.

III - Mouvement dans un champ magnétique uniforme et stationnaire

$$\vec{F} = q\vec{v} \wedge \vec{B} \quad \neq \overrightarrow{cste}$$

$$\mathcal{P}(\vec{F}) = 0 \implies \text{mouvement uniforme } (v = cste \text{ mais } \vec{v} \neq \overrightarrow{cste})$$

On choisit (Oz) tel que $\vec{B} = B_0\vec{e}_z$.

Cas particulier : $\vec{v}_0 \perp \vec{B}$,

$$\vec{F} = \underbrace{q\vec{v} \perp \vec{B}}_{\perp \vec{B}} \implies \vec{a} \perp \vec{B}$$

$\implies$ **Mouvement plan** dans (xOy)

$$\vec{F}_L = q\vec{v} \wedge \vec{B} = q \begin{vmatrix} v_x & v_y & v_z \\ 0 & 0 & B_0 \end{vmatrix} = q \begin{vmatrix} B_0 v_y & -B_0 v_x & 0 \end{vmatrix}$$

La RFD nous donne :

$$m\vec{a} = \vec{F}_L \implies \begin{cases} m \frac{dv_x}{dt} = qB_0 v_y \\ m \frac{dv_y}{dt} = -qB_0 v_x \end{cases}$$

On pose $\omega_c = \frac{qB_0}{m}$: la pulsation cyclotron.

Ainsi,

$$\begin{aligned} \begin{cases} \frac{dv_x}{dt} = \omega_c v_y \\ \frac{dv_y}{dt} = -\omega_c v_x \end{cases} \\ \frac{d^2 v_x}{dt^2} = \frac{d}{dt}(\omega_c v_y) \\ = \omega_c(-\omega_c v_x) \\ \frac{d^2 v_x}{dt^2} + \omega_c^2 v_x = 0 \\ \Rightarrow v_x(t) = v_0 \cos(\omega_c t + \varphi) \end{aligned}$$

On retrouve $v_y(t) = -v_0 \sin(\omega_c t + \varphi)$ On intègre :

$$\begin{cases} x(t) = \frac{v_0}{\omega_c} \sin(\omega_c t + \varphi) + x_A \\ y(t) = \frac{v_0}{\omega_c} \cos(\omega_c t + \varphi) + y_A \end{cases}$$

On remarque :

$$\begin{aligned} (x - x_A)^2 + (y - y_A)^2 &= \frac{v_0^2}{\omega_c^2} [\sin^2(\omega_c t + \varphi) + \cos^2(\omega_c t + \varphi)] \\ &= \frac{v_0^2}{\omega_c^2} \end{aligned}$$

Conclusion

Donc la trajectoire est un cercle de rayon :

$$R = \frac{v_0}{\omega_c}$$

Rayon R de la trajectoire, en admettant qu'elle est circulaire

$$\text{Mouvement} \begin{cases} \text{circulaire} \\ \text{uniforme} \end{cases}$$

Solution Exercice 2

$$\vec{B} = B_0 \vec{e}_z = \overrightarrow{cste}, \vec{v}_0 \perp \vec{B}, \vec{v}_0 \in (Oxy)$$

$$\begin{aligned} \vec{F} &= q\vec{v} \wedge \vec{B} \\ \delta W(\vec{F}) &= \underbrace{\vec{F}}_{\perp \vec{v}} \cdot \vec{v} \, dt \end{aligned}$$

Donc $E_c = cste$ alors le mouvement est uniforme et $v(t) = v_0$ (mais $\vec{v}(t) \neq \vec{v}_0$).

On admet que le mouvement est circulaire :

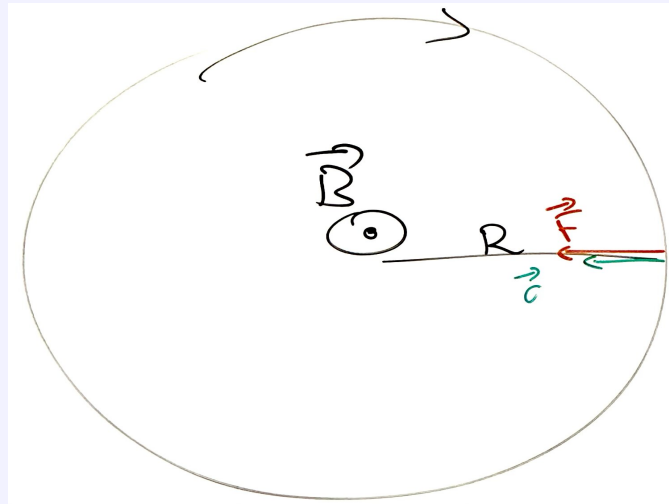


Figure D.4

La RFD nous donne :

$$m\vec{a} = \sum \vec{F} = \vec{F}_c$$

En coordonnées cylindriques, on a un mouvement circulaire uniforme :

$$\vec{a} = \frac{v_0^2}{R} \vec{e}_r$$

$$\vec{F}_C = q\vec{v} \wedge \vec{B} = q(\pm v_0 \vec{e}_\theta) \wedge B_0 \vec{e}_z$$

En norme :

$$m\|\vec{a}\| = \|\vec{F}_L\|$$

$$\frac{mv_0^2}{R} = \frac{mv_0}{|q|B_0}$$

Donc

$$R = \frac{mv_0}{|q|B_0}$$

Vitesse angulaire $v_0 = R\omega$

Donc $R = \frac{mR\omega}{|q|B_0}$, ainsi,

$$\omega = \frac{|q|B_0}{m}$$

est la pulsation du cyclotron

MI - CHAPITRE E

Lois de moment cinétique

I - Moment cinétique

On considère un point matériel (M, m) animé d'une vitesse $\vec{v}$ dans le référentiel $\mathcal{R}$.

I.1 - Moment par rapport à un point

Soit un point O quelconque,

Moment cinétique par rapport à O

$$\vec{\mathcal{L}}_O = \vec{OM} \wedge \vec{p} = \vec{OM} \wedge m\vec{v}$$

- Grandeur vectorielle
- Dépend de O
- Dépend de $(\mathcal{R})$
- Unité : $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$

Changement de référence

$$\begin{aligned}\vec{\mathcal{L}}_{O'} &= \vec{O'M} \wedge \vec{p} = (\vec{O'O} + \vec{OM}) \wedge \vec{p} \\ &= \vec{O'O} \wedge \vec{p} + \vec{\mathcal{L}}_O\end{aligned}$$

Mouvement rectiligne

$$\begin{aligned}\text{MR passant par } O &\iff \vec{OM} // \vec{v}, \quad \forall t \\ &\iff \vec{\mathcal{L}}_O = \vec{0}, \quad \forall t\end{aligned}$$

Mouvement plan

Mouvement : plan contenant O

$$\begin{aligned} &\Longleftrightarrow \overrightarrow{OM}, \vec{v} \in \text{plan} \\ &\Longleftrightarrow \overrightarrow{OM} \wedge \vec{v} \perp \text{plan} \\ &\Longleftrightarrow \vec{\mathcal{L}}_O \perp \text{plan} \end{aligned}$$

Si on démontre : $\vec{\mathcal{L}}_O$: direction fixe :

→ Mouvement plan

→ Plan du mouvement : $(M_0, \perp \vec{\mathcal{L}}_O)$

Mouvement circulaire

MC autour de (Oz) + coordonnées cylindriques :

$$\begin{aligned} \vec{\mathcal{L}}_O &= \overrightarrow{OM} \wedge \vec{v} \\ &= R\vec{e}_r \wedge m(R\dot{\theta}\vec{e}_\theta) \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\boxed{\vec{\mathcal{L}}_O = mR^2\dot{\theta}\vec{e}_z}$$

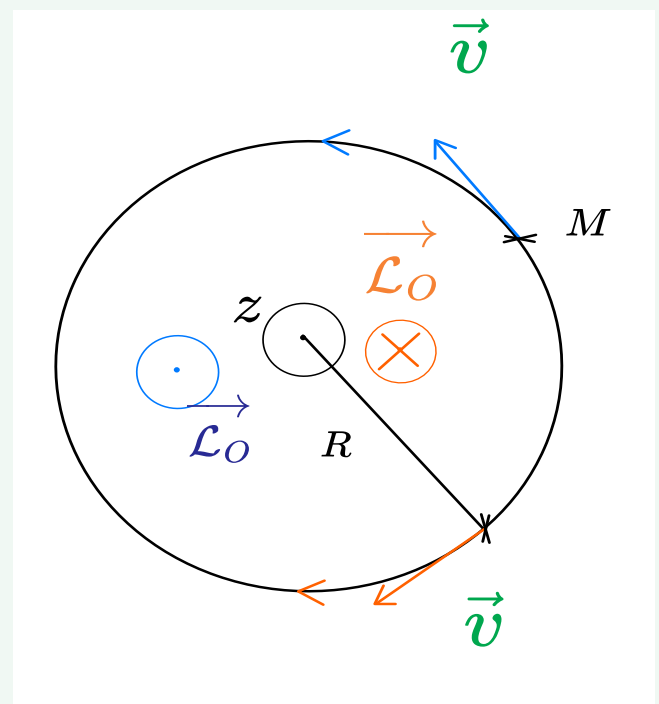


Figure E.1

Sens de $\vec{\mathcal{L}}_O \Longleftrightarrow$ sens de rotation (règle de la main droite, bonhomme d'Ampère ou tire-bouchon de Maxwell)

I.2 - Moment rapport à un axe

Soit (Δ) un axe **orienté** (défini par un vecteur unitaire $\vec{e}_\Delta$) et un point O par rapport à l'axe :

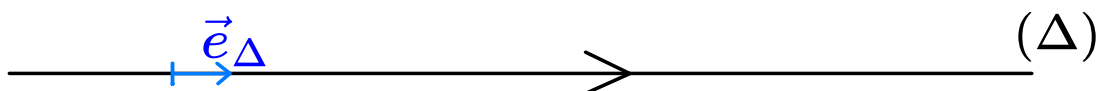


Figure E.2

Moment cinétique par rapport à (Δ)

$$\vec{\mathcal{L}}_{\Delta} = \vec{\mathcal{L}}_O \cdot \vec{e}_{\Delta} = (\vec{OM} \wedge m\vec{v}) \cdot \vec{e}_{\Delta}$$

- Grandeur scalaire
- Unité : $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$

Indépendant du point ($O \in (\Delta)$) :

Soit $O' \in (\Delta)$:

$$\begin{aligned} \vec{\mathcal{L}}_{O'} \cdot \vec{e}_{\Delta} &= (\vec{O'O} \wedge m\vec{v} + \vec{\mathcal{L}}_O) \cdot \vec{e}_{\Delta} \\ &= \underbrace{(\vec{O'O} \wedge m\vec{v}) \cdot \vec{e}_{\Delta}}_{\substack{\parallel \vec{e}_{\Delta} \\ \perp \vec{e}_{\Delta} \\ =0}} + \vec{\mathcal{L}}_O \cdot \vec{e}_{\Delta} \\ \vec{\mathcal{L}}_{O'} \cdot \vec{e}_{\Delta} &= \vec{\mathcal{L}}_O \cdot \vec{e}_{\Delta}, \quad \forall O, O' \in (\Delta) \end{aligned}$$

Signe de $\mathcal{L}_{\Delta}$

Si $\mathcal{L}_{\Delta} > 0$: le point tourne dans le sens direct autour de $\vec{e}_{\Delta}$

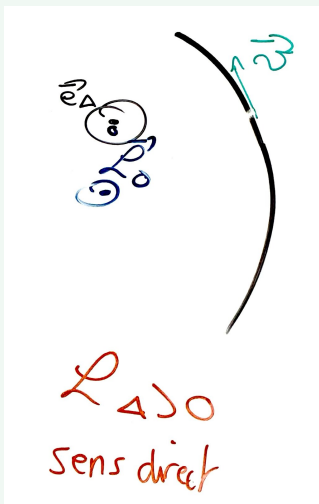


Figure E.3

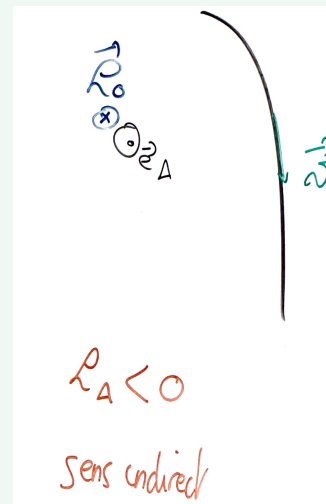


Figure E.3

II - Moment d'une force**II.1 - Moment par rapport à un point**

Soit une force $\vec{F}$ qui s'applique sur le point M et un point O quelconque.

Moment de $\vec{F}$ par rapport à O

$$\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}) = \vec{OM} \wedge \vec{F}$$

- Grandeur vectorielle

- Unité : $\text{N} \cdot \text{m}$ ou $(\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2})$ ou J
- Dépend de O :

$$\begin{aligned}\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}) &= \vec{O'M} \wedge \vec{F} \\ &= \vec{O'O} \wedge \vec{F} + \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F})\end{aligned}$$

- Si $\theta = (\vec{OM}, \vec{F})$:

$$\|\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F})\| = OM \times F \times |\sin \theta|$$

II.2 - Moment par rapport à un axe

Soit (Δ) un axe orienté $(\vec{e}_\Delta)$ et un point $O \in (\Delta)$

Moment de $\vec{F}$ par rapport à (Δ) :

$$\vec{\mathcal{M}}_\Delta(\vec{F}) = \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}) \cdot \vec{e}_\Delta = (\vec{OM} \wedge \vec{F}) \cdot \vec{e}_\Delta$$

- Grandeur scalaire
- Unité : $\text{N} \cdot \text{m}$
- Indépendant du point $O \in (\Delta)$ (à démontrer)

Signe de $\mathcal{M}_\Delta$

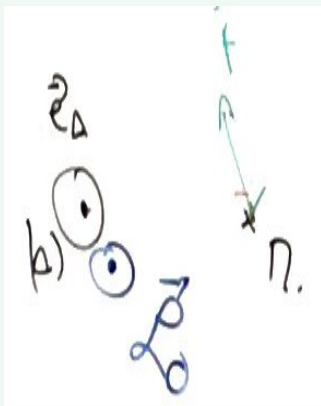


Figure E.4 – $\vec{F}$ fait tourner dans le sens direct
 $\mathcal{L}_\Delta > 0$

On en déduit la règle de la main droite

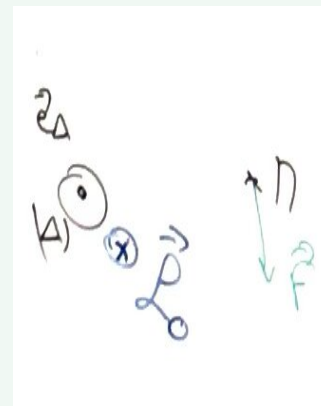


Figure E.4 – $\vec{F}$ fait tourner dans le sens indirect
 $\mathcal{L}_\Delta < 0$

Méthode du bras de levier

Une force $\vec{F}$ quelconque peut se décomposer en :

$$\vec{F} = \vec{F}_{//} + \vec{F}_\perp$$

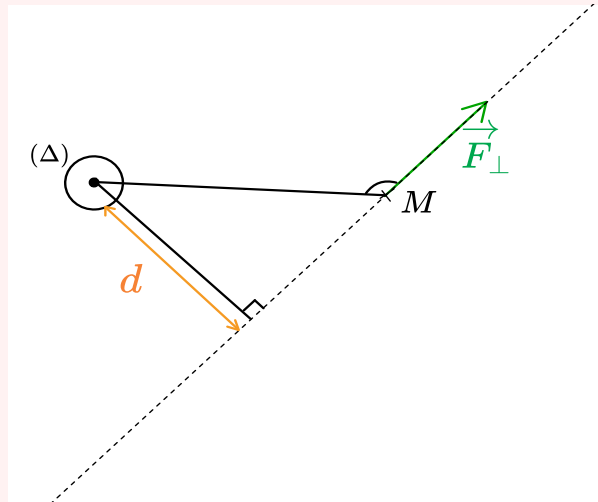
Avec $\vec{F}_{//}$: colinéaire à (Δ) et $\vec{F}_\perp$ perpendiculaire à (Δ)



Figure E.5

Définition : Bras de levier

Distance entre l'axe (Δ) et la droite d'action de $\vec{F}_\perp$ (droit colinéaire passant par M)

Figure E.6 - $|\vec{\mathcal{M}}_\Delta(\vec{F})| = OM \times F \times \sin |\theta|$

$$|\vec{\mathcal{M}}_\Delta(\vec{F})| = F \times d$$

Le signe est donné par la règle de la main droite

III - Théorème du moment cinétique

III.1 - Moment cinétique vectoriel (par rapport à un point)

Soit un point (M, m) , soumis à un ensemble de forces de résultantes $\sum \vec{F}$ dans un référentiel $(\mathcal{R})$ galiléen et un point O fixe dans $(\mathcal{R})$.

Théorème

$$\begin{aligned}
\frac{d\vec{\mathcal{L}}_O}{dt} &= \frac{d}{dt}(\vec{OM} \wedge m\vec{v}) \\
&= \frac{d\vec{OM}}{dt} \wedge m\vec{v} + \vec{OM} \wedge m \frac{d\vec{v}}{dt} \\
&= \underbrace{\vec{v} \wedge m\vec{v}}_{=0} + \vec{OM} \wedge m\vec{a} \\
&= \vec{OM} \wedge \sum \vec{F} = \sum \vec{OM} \wedge \vec{F}
\end{aligned}$$

Ainsi,

$$\boxed{\frac{d\vec{\mathcal{L}}_O}{dt} = \sum \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F})}, \quad \forall O \text{ fixe dans } (\mathcal{R}) \text{ galiléen}$$

Remarque :

Si $\sum \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}) = \vec{0}$ alors $\vec{\mathcal{L}}_O = \text{cste}$ stationnaire

III.2 - Moment cinétique scalaire (par rapport à un axe)

Soient un axe (Δ) orienté $(\vec{e}_\Delta)$, un point $O \in (\Delta)$:

$$\frac{d\vec{\mathcal{L}}_O}{dt} \cdot \vec{e}_\Delta = \sum \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}) \cdot \vec{e}_\Delta$$

$$\boxed{\frac{d\mathcal{L}_A}{dt} = \sum \mathcal{M}_\Delta(\vec{F})}$$

III.3 - Applications

- Mouvements autour d'un point ou d'un axe fixe
- Permet “ d'éliminer ” du Bilan Des Forces les forces dont le moment est nul.

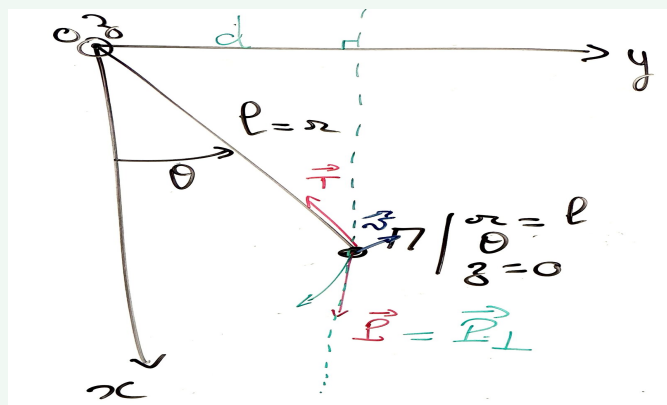
Exemple : Pendule Simple

Figure E.7 – Mouvement circulaire autour de (Oz)

On utilise les coordonnées polaires.

Bilan Des Forces :

$$- \mathcal{M}_{(Oz)}(\vec{T}) = \underbrace{(\vec{OM} \wedge \vec{T})}_{=\vec{0} \text{ car } \vec{OM} // \vec{T}} \cdot \vec{e}_z = 0$$

$$- \mathcal{M}_{(Oz)}(\vec{P}) :$$

Avec la méthode classique :

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_{(Oz)}(\vec{P}) &= (\vec{OM} \wedge \vec{P}) \cdot \vec{e}_z = [(\ell \cos \theta \vec{e}_x + \ell \sin \theta \vec{e}_y) \wedge mg \vec{e}_x] \cdot \vec{e}_z \\ &= [mg \ell \sin \theta (-\vec{e}_z)] \cdot \vec{e}_z \\ &= -mg \ell \sin \theta \end{aligned}$$

Avec la méthode du bras de levier :

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_{(Oz)}(\vec{P}) &= \pm P \cdot d \\ &= -mg \ell \sin \theta \end{aligned}$$

On obtient le signe moins avec la méthode de la main droite.

On a :

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{(Oz)} &= (\vec{OM} \wedge m\vec{v}) \cdot \vec{e}_z \\ &= (\ell \vec{e}_r \wedge m \ell \dot{\theta} \vec{e}_\theta) \cdot \vec{e}_z \\ &= m \ell^2 \cdot \dot{\theta} \end{aligned}$$

En appliquant le TMC :

$$\begin{aligned} \frac{d\mathcal{L}_{(Oz)}}{dt} &= \sum \mathcal{M}_{(Oz)}(\vec{F}) = \mathcal{M}_{(Oz)}(\vec{P}) + \mathcal{M}_{(Oz)}(\vec{T}) \\ \iff m \ell^2 \ddot{\theta} &= -mg \ell \sin \theta + 0 \end{aligned}$$

On retrouve bien l'équation différentielle :

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell} \sin \theta = 0$$

MI - CHAPITRE F

Mouvements dans un champ de force centrale conservatif

I - Champ de force centrale conservatif

I.1 - Champ de force centrale

a) Définitions

Soit une force $\vec{F}$ qui s'applique sur un point matériel M et O un point quelconque **fixe** dans le référentiel d'étude ($\mathcal{R}$)

Définition : Champ de force centrale

$\vec{F}$ est une force centrale de centre O si :

$$\text{Pour tout point } M : \begin{cases} \vec{F}(M) \text{ est colinéaire à } \overrightarrow{OM} \\ \text{la droite d'action de } \vec{F} \text{ passe par } O \end{cases}$$

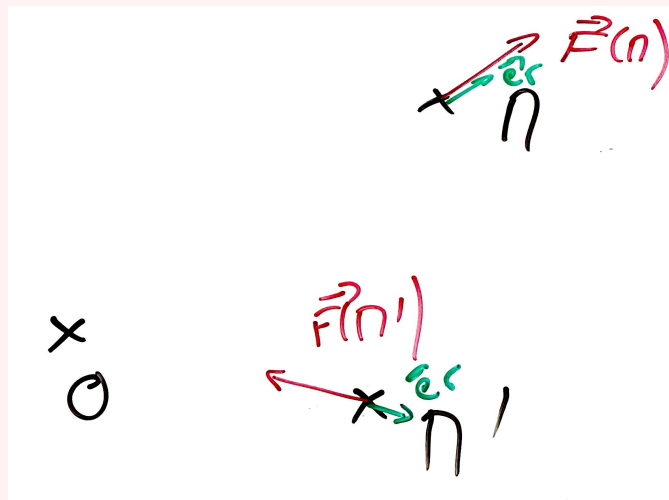


Figure F.1

Le système de coordonnées le plus adapté est le système de **coordonnées sphériques**

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OM} &= r\vec{e}_r \\ \vec{v} &= \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta + r\sin\theta\dot{\varphi}\vec{e}_\varphi\end{aligned}$$

Donc $\boxed{\vec{F} = F_r\vec{e}_r}$

Dans toute la suite, on supposera que $(\mathcal{R})$ est galiléen et que la seule force qui s'applique sur M est la force centrale $\vec{F}$

b) Conservation du moment cinétique

Théorème du moment cinétique

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{\mathcal{L}}_O}{dt} &= \sum \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}) = \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}) \\ &= \vec{F} \wedge \overrightarrow{OM}\end{aligned}$$

$$\boxed{\frac{d\vec{\mathcal{L}}_O}{dt} = \vec{0}} \quad \boxed{\vec{\mathcal{L}}_O = c\vec{st}\vec{e}}$$

Corollaire 1

Si $\vec{\mathcal{L}}_O$ est constant, alors sa direction l'est aussi, donc le mouvement est plan

Le mouvement peut se situer dans les plans suivant :

$$(O, \perp \vec{\mathcal{L}}_O) \quad \text{ou} \quad (O, M_0, \vec{v}_0)$$

Remarque : Si $\vec{v}_0 // \overrightarrow{OM}_0$ ou $\vec{v}_0 = \vec{0}$ alors $\vec{\mathcal{L}}_O \Rightarrow$ un mouvement rectiligne

Et $\Rightarrow$ passage en coordonnées polaires d'axe (Oz) : colinéaire de même sens que $\vec{\mathcal{L}}_O$:

$$\begin{aligned}\vec{\mathcal{L}}_O &= \mathcal{L}_O \vec{e}_z \\ M \left| \begin{array}{l} r \\ \theta \\ z = 0 \end{array} \right. , \quad \overrightarrow{OM} &= r\vec{e}_r \\ \vec{v} &= \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta\end{aligned}$$

Ainsi,

$$\begin{aligned}\vec{\mathcal{L}}_O &= \overrightarrow{OM} \wedge m\vec{v} \\ &= r\vec{e}_r \wedge m(\dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta)\end{aligned}$$

D'où

$$\boxed{\vec{\mathcal{L}}_O = mr^2\dot{\theta} \cdot \vec{e}_z}$$

Corollaire 2 :

$$mr^2\dot{\theta} = \text{cste} \text{ car } (\vec{L}_O = \text{cste}).$$

La loi des aires donne :

$$C = r^2\dot{\theta} = \text{cste}$$

Avec C la constante des aires ou aréolaire

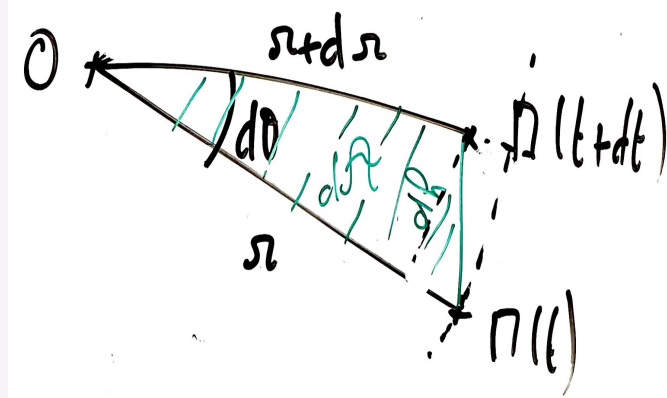
Signification géométrique

Figure F.2

Aire balayée par le vecteur position pendant dt = air du triangle ($OM(t)M(t+dt)$)

$$dA = \frac{1}{2}r dh \quad \text{et } dh \simeq r d\theta$$

Soit $dA = \frac{1}{2}r^2 d\theta$, ainsi la vitesse de balayage aréolaire (constante) est :

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2}r^2\dot{\theta} = \frac{C}{2}$$

Sur un intervalle fini $\Delta t = t_2 - t_1$:

$\mathcal{A}$: aire balayée entre t_1 et t_2

$$\mathcal{A} = \int_{t_1}^{t_2} dA = \int_{t_1}^{t_2} \frac{1}{2}C dt$$

C'est pourquoi l'aire balayée est proportionnelle à la durée mais reste indépendante de la position :

$$\mathcal{A} = \frac{C}{2}\Delta t$$

I.2 - Champ de force centrale**a) Énergie potentielle associée**

Si la force $\vec{F}$ est conservative on peut lui associer une énergie potentielle E_p avec

$$\begin{aligned} \delta W(\vec{F}) &= -dE_p \\ \delta W(\vec{F}) &= \vec{F} \cdot d\vec{\ell} = \vec{F} \cdot d\vec{OM} \end{aligned}$$

Pour une force $\vec{F}$ centrale on a :

En coordonnées sphériques :

$$\vec{F} = F_r \vec{e}_r$$

$$d\vec{\ell} = dr \vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + r \sin \theta d\varphi \vec{e}_\varphi$$

$$\text{D'où } \delta W(\vec{F}) = F_r dr$$

Dans tout les cas en coordonnées sphériques:

$$dE_p = -F_r dr$$

Donc E_p ne dépend que de r

$$E_p(r)$$

Donc F ne dépend que de r

$$\vec{F}(r) = F_r(r) \vec{e}_r$$

Avec $\vec{F} = -\overrightarrow{\text{grad}} E_p$ donc :

$$F_r = -\frac{dE_p}{dr}$$

Remarque :

$$E_p \nearrow \Rightarrow \frac{dE_p}{dr} > 0 \Rightarrow F_r < 0 \Rightarrow \text{force attractive}$$

$$E_p \searrow \Rightarrow \frac{dE_p}{dr} < 0 \Rightarrow F_r > 0 \Rightarrow \text{force répulsive}$$

b) Exemples (rappels)

Interaction gravitationnelle

masse M_a en O , masse m en M

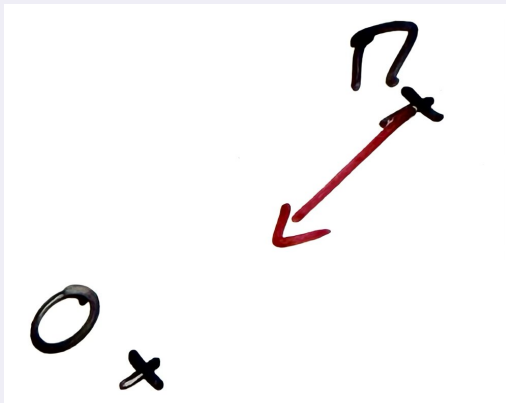


Figure F.3

Soit

$$E_{pg}(r) = -\frac{\mathcal{G} M_a m}{r} (+E_{p\infty})$$

$E_p \nearrow \Rightarrow$ force attractive

$$\vec{F} = -\frac{\mathcal{G} M_a m}{OM^2} \vec{u}_{OM}$$

$$\vec{F} = -\frac{\mathcal{G} M_a m}{r^2} \vec{u}_r$$

$$F_r = -\frac{\mathcal{G} M_a m}{r^2} = -\frac{dE_p}{dr} \vec{u}_{OM}$$

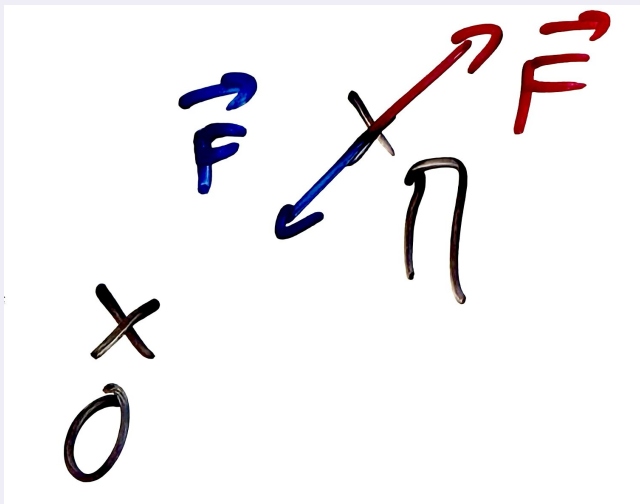
Interaction électrostatique (ou coulombienne)charge Q en O , charge q en M 

Figure F.4

Soit

$$E_{pe}(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qq}{r} (+E_{p\infty})$$

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qq}{OM^2} \vec{u}_{OM}$$

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qq}{r^2} \vec{u}_r$$

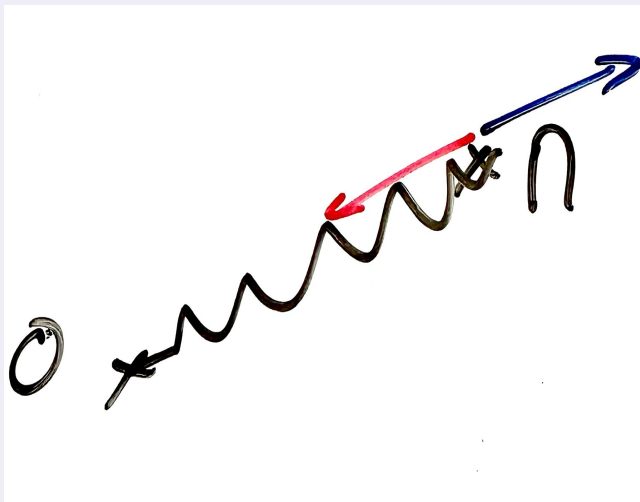
Force de rappel élastique (ressort)charge Q en O , charge q en M 

Figure F.5

Soit

$$E_{pe}(r) = \frac{1}{2} k(r - \ell_0)^2 (+cste)$$

$$\vec{F}_R = -k(\ell - \ell_0) \vec{u}_{OM}$$

$$\vec{F} = -k(r - \ell_0) \vec{u}_r$$

$$F_r = -k(r - \ell_0) \vec{u}_r = -\frac{dE_p}{dt}$$

c) Énergie potentielle effectiveMouvement conservatif à deux degrés de liberté : $r(t)$ et $\theta(t)$:Le système est conservatif donc $E_m = cste$, d'où $E_m = E_p + E_C$.On a vu $E_p(r)$ et $E_C = \frac{1}{2}mv^2$.

Comme le mouvement est plan, en coordonnées cylindriques on a :

$$\vec{v} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta$$

Donc

$$v^2 = \dot{r}^2 + (r\dot{\theta}^2)$$

$$\text{et } E_c = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + (r\dot{\theta}^2))$$

Or la force est centrale donc $r^2\dot{\theta} = C$, donc

$$\dot{\theta} = \frac{C}{r^2} \quad \text{et } E_c = \frac{1}{2}m\left(\dot{r}^2 + r^2\left(\frac{C}{r^2}\right)^2\right)$$

Au final,

$$E_m = \underbrace{\frac{1}{2}m\dot{r}^2}_{\substack{\text{Énergie} \\ \text{cinétique} \\ \text{radiale}}} + \underbrace{\frac{1}{2}m\frac{C^2}{r^2}}_{\substack{\text{Énergie} \\ \text{cinétique} \\ \text{orthoradiale}}} + \overbrace{E_p(r)}^{E_p} = cste$$

énergie potentielle effective (r)

$$\equiv \text{mouvement conservatif à 1D } (x \rightarrow r)$$

On définit l'énergie potentielle effective :

$$E_{p,eff}(r) = \frac{mC^2}{2r^2} + E_p(r)$$

d) Étude du mouvement radial

Le mouvement radial est un mouvement conservatif à 1D caractérisé par :

$$E_m = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + E_{p,eff}(r) = cste$$

→ Les conditions initiales donnent E_m et $\underline{C}$ (donc $E_{p,eff}$ dépend des CI)

→ On trace $E_{p,eff}(r)$

× Les zones $E_m < E_{p,eff}$ ne sont pas accessibles

× On déduit la nature du mouvement radial (lié/libre) selon E_m et $E_{p,eff}(r)$

→ Le mouvement orthoradial peut être obtenu grâce à la loi des aires : $\dot{\theta} = \frac{C}{r^2}$

II - Forces centrales newtonniennes

II.1 - Définitions- Exemples

Définition

Une force est newtonnienne si (en coordonnées sphériques)

$$\vec{F} = -\frac{K}{r^2}\vec{e}_z \quad K \in \mathbb{R}$$

Énergie potentielle associée

$$\frac{d\mathcal{E}_p}{dr} = -F_r = \frac{K}{r^2} \Rightarrow \boxed{\mathcal{E}_p(r) = -\frac{K}{r}} + E_{p\infty}$$

Énergie potentielle effective

$$\boxed{E_{p,\text{eff}}(r) = \frac{mC^2}{2r^2} - \frac{K}{r}}$$

Exemples

- × Attraction gravitationnelle $K = \mathcal{G}M_a m$
- × Interaction coulombienne : $K = -\frac{Qq}{4\pi\epsilon_0}$

II.2 - Force newtonienne répulsive

+ Interaction coulombienne entre deux charges de même signe

+ $\mathbf{K} < 0$

$$+ E_{p,\text{eff}}(r) = \underbrace{\frac{mC^2}{2r^2}}_{\text{décroissant}} - \underbrace{\frac{k}{r}}_{\text{décroissant}}$$

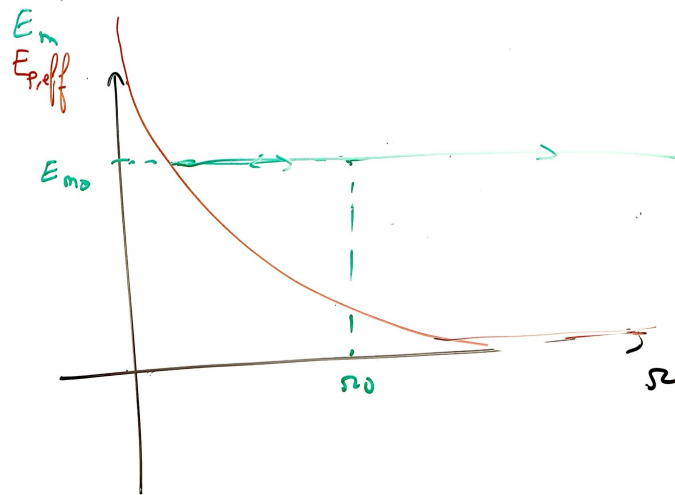


Figure F.6 – $\Rightarrow$ état de diffusion/libre

On admet :

trajectoire $\equiv$ hyperbole dont le centre de force est le foyer extérieur

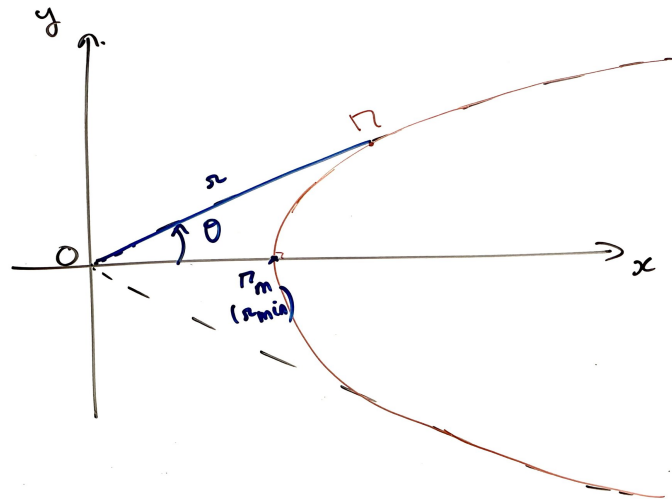


Figure F.7

II.3 - Force newtonienne attractive

- + Interaction gravitationnelle
- + Interaction coulombienne entre deux charges de signes opposés
- + $K > 0$

$$+ E_{p,eff}(r) = \underbrace{\frac{mC^2}{2r^2}}_{\text{décroissant}} - \underbrace{\frac{k}{r}}_{\text{croissant}}$$

$$\text{Si } r \text{ "petit"} (r \rightarrow 0) : E_{p,eff} \simeq \frac{mr^2}{2r^2}$$

$$\text{Si } r \text{ "grand"} (r \rightarrow +\infty) : E_{p,eff} \simeq -\frac{K}{r}$$

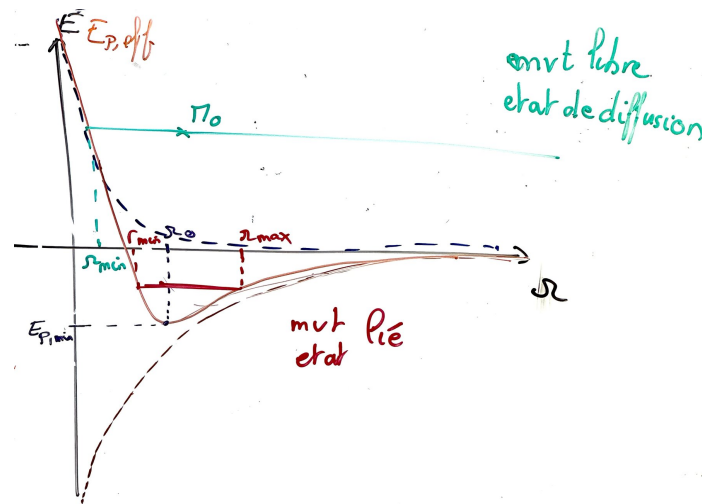


Figure F.8

Cas $E_m > 0$: mouvement libre

(Ou $E_m > E_{p,eff,f}$)

On **admet** : la trajectoire est une hyperbole dont le centre de force est le foyer intérieur

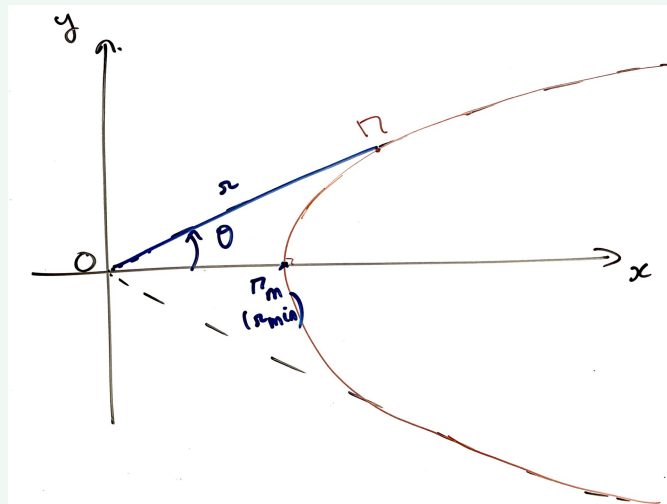


Figure F.9

Cas $E_m < 0$: mouvement lié

(ou $E_{p,min} < E_m < E_{p,eff,\infty}$)

r est borné entre r_{min} et r_{max}

On **admet** : la trajectoire est une ellipse dont le centre de force est l'un des 2 foyers

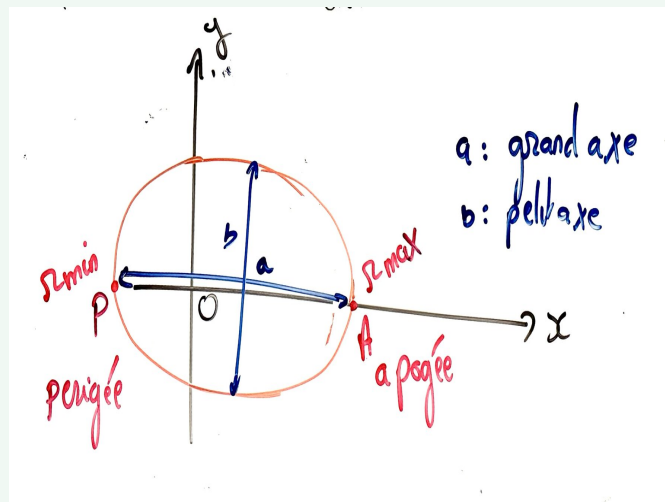


Figure F.10

Cas $E_m = E_{p,eff,min}$

“ équilibre ” pour le mouvement radial

$$r = r_0 = cste$$

$\Rightarrow$ mouvement circulaire

De plus $C = r^2 \dot{\theta}$, $r = cste \Rightarrow \dot{\theta} = cste \Rightarrow$ **mouvement circulaire uniforme**

III - Application au mouvement des planètes et des satellites

- × **Planète, comète** : Mouvement autour du Soleil
→ Référentiel héliocentrique
- × **Satellite** : Mouvement autour de la Terre
→ Référentiel géocentrique

III.1 - Lois de Kepler

Première Loi

Les planètes décrivent une trajectoire elliptique dont le Soleil est un des foyer.

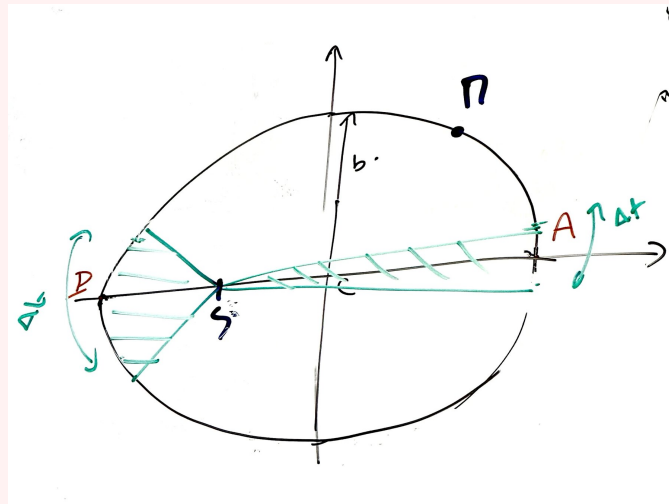


Figure F.11

a : demi grand axe

b : demi petit axe

P : périgée (ou périhélie) : position la plus proche du Soleil

A : apogée (ou aphélie) : position la plus éloignée du Soleil

Deuxième Loi

Les aires balayées par une planète autour du Soleil pendant des intervalles de temps égaux sont égales (**loi des aires**).

Troisième Loi

Pour toutes les planètes du système solaire, le rapport du carré de la période de révolution sur le cube du demi-grand axe est identique, autrement dit :

$$\frac{T^2}{a^3} = cste = \frac{4\pi^2}{GM_S}, \quad \forall \text{ planète}$$

Remarques

+ Généralisation des lois de Kepler aux satellites

Soleil → Terre

Référentiel héliocentrique $\rightarrow$ Référentiel géocentrique

+ Démonstration de la 3^{ème} loi de Kepler dans le cas d'un mouvement circulaire
($a = b = R$) :

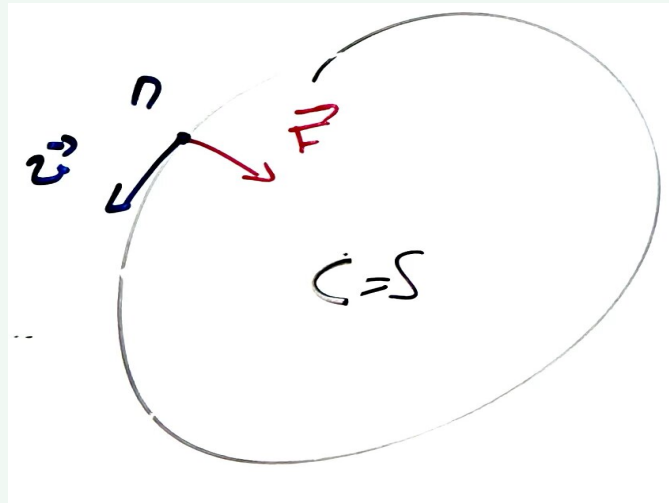


Figure F.12

Force centrale :

$$\begin{aligned} \Rightarrow \vec{F} &\perp \vec{v} \\ \Rightarrow \vec{a} &\perp \vec{v}, \quad \forall t \\ \Rightarrow &\text{mouvement uniforme} \end{aligned}$$

Donc $\vec{a} = \frac{v^2}{R} \vec{e}_r$.
La RFD donne :

$$\begin{aligned} m\vec{a} &= \vec{F} \\ -\frac{mv^2}{R} &= -\frac{\mathcal{G}M_S m}{R^2} \vec{e}_r \\ \Rightarrow v^2 R &= \mathcal{G}M_S \end{aligned}$$

En une révolution, la distance parcourue est :

$$D = vT = 2\pi R \Rightarrow v = \frac{2\pi R}{T}$$

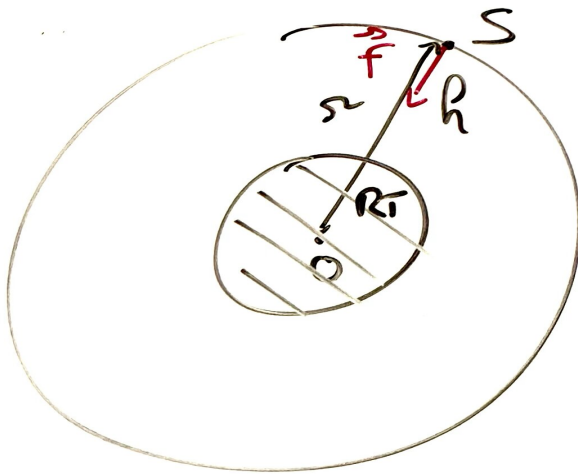
Soit :

$$\begin{aligned} \left(\frac{2\pi R}{T}\right)^2 \cdot R &= \mathcal{G}M_S \\ \frac{R^3}{T^2} &= \frac{\mathcal{G}M_S}{4\pi^2} \end{aligned}$$

III.2 - Satellite en mouvement circulaire

Système : satellite de masse m_s

Référentiel : géocentrique, supposé galiléen, avec O : le centre de la Terre



$$\vec{F} = -\frac{\mathcal{G}M_T m_s}{r^2} \vec{e}_r$$

$$r = R_T + h$$

$$R_T \simeq 6400 \text{ km}$$

Figure F.13 – avec h l'altitude du satellite

a) Vitesse

× Mouvement circulaire donc : $\vec{v} = R\dot{\theta}\vec{e}_\theta$

Loi des aires : $C = r^2\dot{\theta} = \text{cste}$

Comme $r = R = \text{cste} \Rightarrow \dot{\theta} = \text{cste} \Rightarrow v = R\dot{\theta} = \text{cste}$
 $\rightarrow$ mouvement uniforme

× La RFD nous donne :

$$m_s \vec{a} = \vec{F}$$

$$-m_s \frac{v^2}{R} \vec{e}_r = -\frac{\mathcal{G}M_T m_s}{R^2} \vec{e}_r$$

$$\boxed{v = \sqrt{\frac{\mathcal{G}M_T}{R}}}$$

Si $R \nearrow$ alors $v \searrow$

Orbite basse

Satellite à la limite de l'atmosphère (300 à 2000 km)

- Télédétection
- Télécommunication
- ISS (415 km)

$$r = R_T + h = R_T \left(1 + \frac{1}{R_T}\right)$$

Première vitesse cosmique

Vitesse d'un satellite dont l'orbite serait la surface de la Terre.

$$\boxed{v_1 = \sqrt{\frac{\mathcal{G}M_T}{R_T}}}$$

A.N.:

$$v_1 = \sqrt{\frac{6,67 \cdot 10^{-11} \times 6 \cdot 10^{24}}{6,4 \cdot 10^6}} = 7900 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

Pour l'ISS : $R = R_T + h = 6815 \text{ km} \Rightarrow v = 7660 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

b) Période première

En une période :

$$D = vT = 2\pi R$$

et

$$v = \sqrt{\frac{\mathcal{G}M_T}{R_T}}$$

Soit

$$v^2 T^2 = 4\pi^2 R^2$$

$$\frac{\mathcal{G}M_T T^2}{R} = 4\pi^2 R^2$$

$$\boxed{\frac{T^2}{R^3} = \frac{4\pi^2}{\mathcal{G}M_T}}, \quad 3^{\text{ème}} \text{ loi de Kepler}$$

Si $R \nearrow$ alors $T \nearrow$

c) Vitesse de libération

Vitesse minimale pour quitter l'orbite terrestre

$\Rightarrow$ mouvement lié $\rightarrow$ mouvement libre

$\Rightarrow$ mouvement elliptique $\rightarrow$ mouvement hyperbolique

Il faut $E_m \geq 0$ (avec $E_{p,\infty} = 0$)

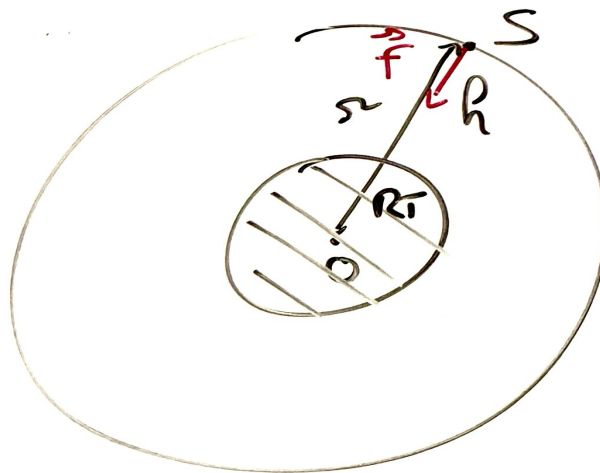


Figure F.14

$$\text{Or } E_m = E_C + E_P (= E_{C,r} + \underbrace{E_{C,or} + E_P}_{=E_{P,eff}})$$

$$= \frac{1}{2}mv^2 - \frac{\mathcal{G}_m M_T}{r}$$

$$E_m \geq 0 \implies \frac{1}{2}mv^2 \geq \frac{\mathcal{G}_m M_T}{r}$$

$$v \geq \sqrt{\frac{2\mathcal{G}_m M_T}{r}}$$

La vitesse de libération est :

$$v_\ell = \sqrt{\frac{2\mathcal{G}_m M_T}{r}}$$

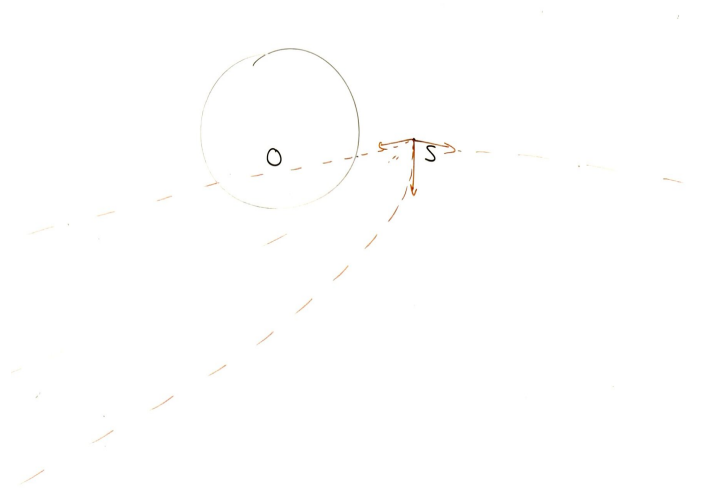


Figure F.15 – $v > v_\ell$

Deuxième vitesse cosmique

Vitesse de libération d'un objet à la surface de la Terre

$$v_2 = \sqrt{\frac{2\mathcal{G}M_T}{R_T}} = \sqrt{2}v_1 = 11,2 \cdot 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

d) Satellite géostationnaire

Satellite qui reste en permanence au dessus d'un même point de la surface terrestre (*i.e.* immobile dans le référentiel terrestre).

Dans le référentiel géocentrique :

→ même vitesse de rotation que la Terre : $T = 24h$

→ même axe de rotation (et même sens !)

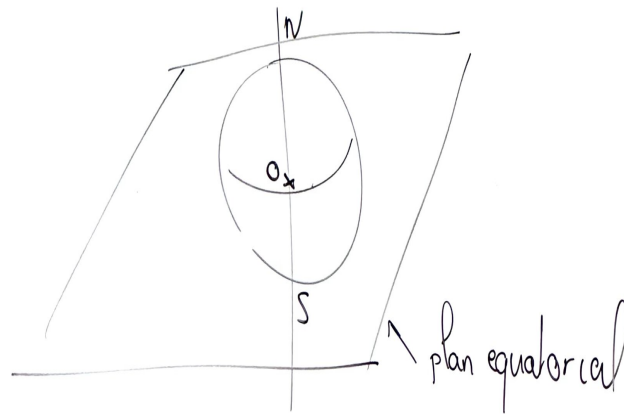


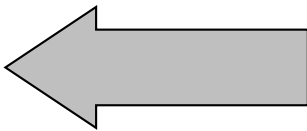
Figure F.16 – $\vec{F}$: force centrale, $O \in$ plan du mouvement

$\Rightarrow$ Tous les satellites géostationnaires tournent (dans le même sens) dans le plan équatorial
On sait $T = 1\text{jour} = 24\text{h}$

$$\begin{aligned}\Rightarrow R &= \sqrt[3]{\frac{\mathcal{G}M_T T^2}{4\pi^2}} \\ &= 42000\text{km}\end{aligned}$$

Soit $h = R - R_T \simeq 36000 \text{ km}$

$$\Rightarrow v = \frac{2\pi R}{T} = 3076 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$



MI - CHAPITRE G

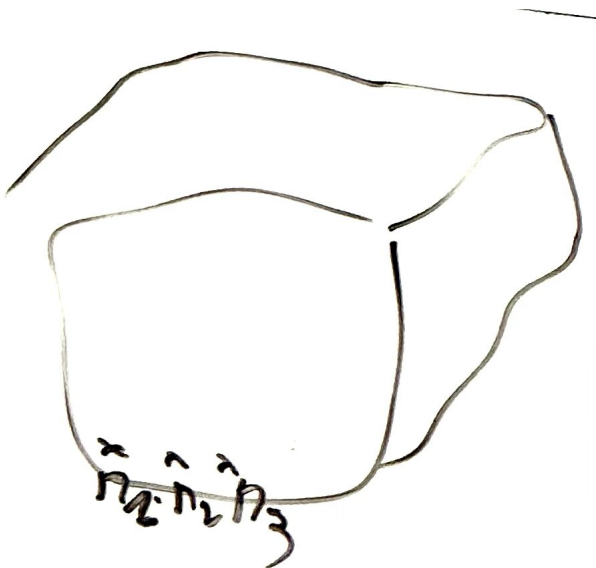
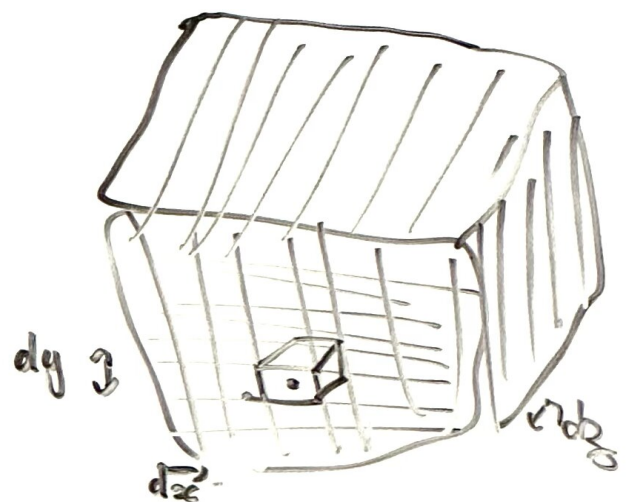
Mouvement d'un solide autour d'un axe fixe

I - Mouvement d'un solide

I.1 - Solide indéformable

Définition : Solide indéformable

Ensemble de points matériels $\left\{ \begin{array}{l} \text{rigidement liés} \\ \text{où la distance entre 2 points quelconques est fixe} \end{array} \right.$

Figure G.1 – $\{M_i, m_i\}$ Figure G.1 – $\{M, dm\}$

On utilisera le deuxième modèle, donc :

$$dm(M) = \rho(M) dV(M)$$

avec $dV = dx dy dz$.

Alors,

$$V = \iiint_{M \in (\mathcal{S})} dV(M)$$

et

$$m \iiint_{M \in (\mathcal{S})} dm(M) = \iiint_{M \in (\mathcal{S})} \rho(M) dV(M)$$

Pour un solide homogène, $\rho(M) = \rho = cste$, on a alors

$$m = \rho \iiint_{M \in (\mathcal{S})} dV(M)$$

$$m = \rho V$$

I.2 - Translation d'un solide

Mouvement de translation

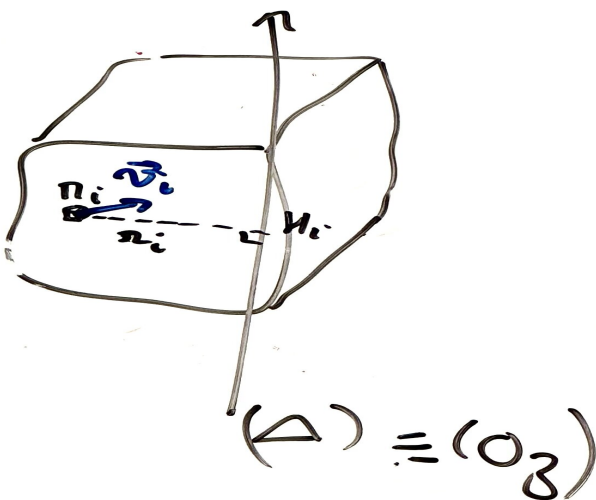
Tous les points du solide ont le même vecteur vitesse

$$\vec{v}_A = \vec{v}_B, \quad \forall A, B \in (\mathcal{S})$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{cste}$$

Différentes translations possibles : rectilignes, circulaires, paraboliques,...

I.3 - Rotation autour d'un axe



Avec :

H_i : projeté orthogonal de M_i sur (Δ)

$H_i = cste$

$r_i = H_i M_i = cste$

Figure G.2

On a :

(Δ) : axe de rotation orienté

M_i : mouvement circulaire autour de H_i

$$\vec{v}_i = r_i \omega \vec{e}_\theta$$

$\vec{v}_i$: dépend du point

mais ω est le même pour tous les points

ω : vitesse angulaire du **solide**

$$\vec{\omega} = \omega \vec{e}_z$$

et

$$\vec{v}_i = \vec{\omega} \wedge \overrightarrow{H_i M_i} = \vec{\omega} \wedge \overrightarrow{O M_i}, \quad \text{avec } O : \text{point quelconque sur } (\Delta)$$

Démonstration

$$\begin{aligned} \vec{\omega} \wedge \overrightarrow{O M_i} &= \vec{\omega} \wedge (\overrightarrow{O H_i} + \overrightarrow{H_i M_i}) \\ &= \underbrace{\vec{\omega} \wedge \overrightarrow{O H_i}}_{// \vec{e}_z} + \underbrace{\vec{\omega} \wedge \overrightarrow{H_i M_i}}_{// \vec{e}_z} \\ &= \vec{0} \end{aligned}$$

I.4 - Cas général

Mouvement quelconque d'un solide

Superposition d'un mouvement de translation et d'une rotation autour d'un axe instantané (*i.e.* non fixe) :

Hors-Programme

II - Rotation autour d'un axe fixe

Mouvement de rotation du solide ($\mathcal{S}$) autour de l'axe (Δ) :

$$\begin{aligned} \text{caractérisé par : } \vec{\omega}(t) &= \omega(t) \vec{e}_\Delta \\ \text{avec } \vec{e}_\Delta &= \overrightarrow{cst e} \end{aligned}$$

II.1 - Moment cinétique

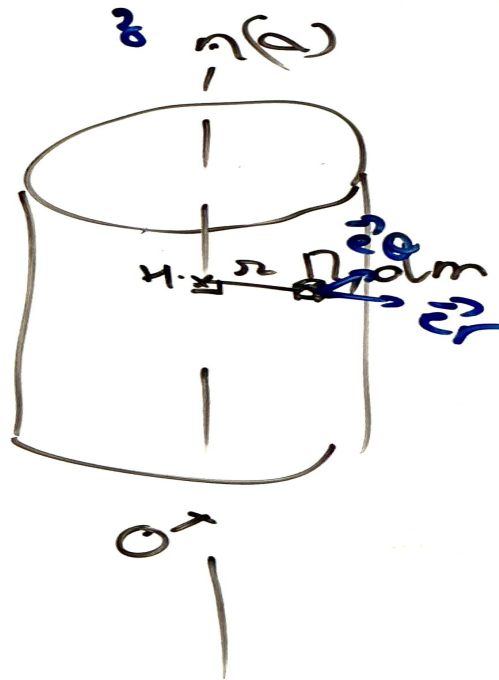


Figure G.3

Pour le point $(M, dm) \in (\mathcal{S})$:

$$d\mathcal{L}_\Delta(M) = (\overrightarrow{OM} \wedge dm\vec{v}(M)) \cdot \vec{e}_\Delta = (\overrightarrow{HM} \wedge dm\vec{v}(M)) \cdot \vec{e}_\Delta + \underbrace{(\overrightarrow{OH} \wedge dm\vec{v}(M)) \cdot \vec{e}_\Delta}_{=\vec{0}}$$

Ainsi,

$$d\mathcal{L}_\Delta(M) = r(M) dm(M) v(M)$$

avec $v(M) = r\omega$

$$\boxed{d\mathcal{L}_\Delta = r^2(M) \omega dm(M)}$$

Pour le solide en entier :

$$\mathcal{L}_\Delta = \sum_i \mathcal{L}_{i,\Delta} = \iiint_{M \in (\mathcal{S})} d\mathcal{L}_\Delta$$

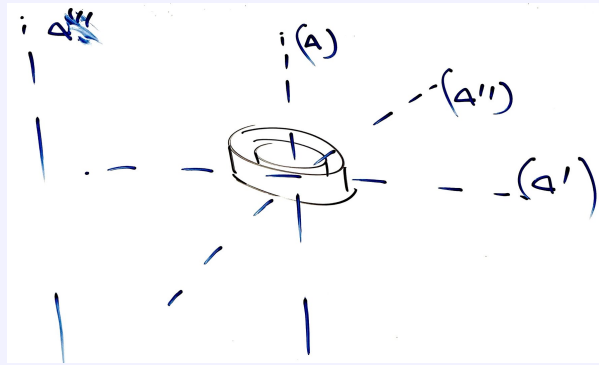
Ainsi,

$$\mathcal{L}_\Delta = \underbrace{\left(\iiint_{M \in (\mathcal{S})} r^2(M) dm(M) \right)}_{\substack{\text{Moment d'inertie :} \\ \text{grandeur constante} \\ \text{indépendante du mouvement}}} \omega(t)$$

Moment d'inertie

Moment d'inertie du solide par rapport à l'axe (Δ) :

$$\boxed{J_\Delta = \iiint_{M \in (\mathcal{S})} r^2(M) dm(M)}$$

Figure G.4 – $J_{\Delta} \neq J_{\Delta'} \neq J_{\Delta''}$

- Défini par rapport à (Δ)
- unité : $\text{kg} \cdot \text{m}^2$
- Plus la masse est loin de (Δ) , plus J_{Δ} est grand
- On a alors

$$\mathcal{L}_{\Delta} = J_{\Delta} \omega$$

II.2 - Couple de forces

Une force s'exerçant sur le solide en entier peut être décomposée comme la somme des forces élémentaires s'exerçant sur chacun des points le constituant.

Exemple : Le poids



Figure G.5

Poids du solide :

$$\vec{P} = \iiint_{M \in (S)} d\vec{P}(M) = \left(\iiint dm(M) \right) \vec{g}$$

$$\vec{P} = m_s \vec{g}$$

Donc le poids du solide s'applique en G , le centre de masse du solide.

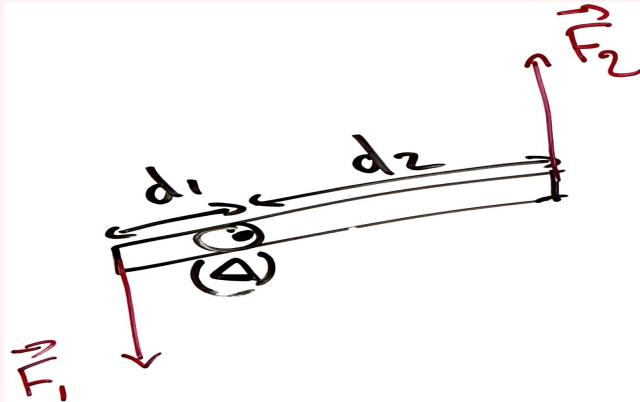
Remarque.

Pour une force s'exerçant sur un solide, il **faut** préciser son point d'application.

Définition : Couple de force

Ensemble de forces (en général 2) dont la résultante est nulle mais dont le moment résultant est non-nul.

Exemple :



$$\begin{aligned}\sum \vec{F} &= \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}, \quad \|\vec{F}_1\| = \|\vec{F}_2\| \\ \sum \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) &= \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}_1) + \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}_2) \\ &= F_1 d_1 + F_2 d_2 \\ &= F_1(d_1 + d_2) \neq 0\end{aligned}$$

Figure G.6

Par extension

couple $\equiv$ moment résultant (noté Γ_Δ)

Définition : Liaison Pivot

Mécanisme ne laissant qu'un seul degré de liberté en rotation autour de l'axe (Δ)

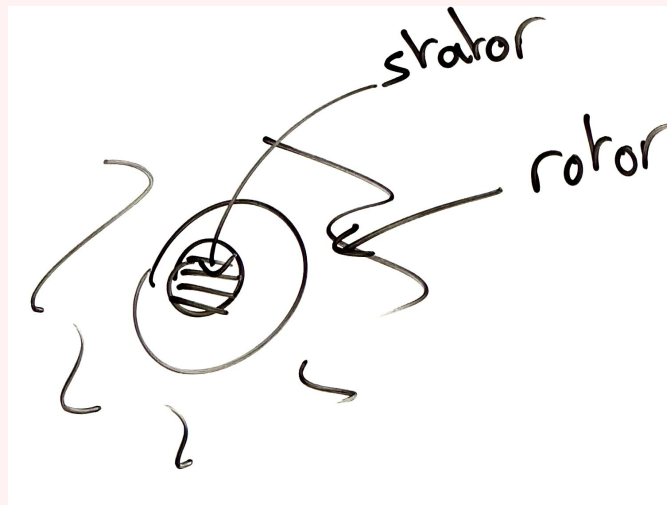


Figure G.7

Définition : Pivot parfait

Le couple exercé par le stator sur le rotor est nul.

Le pivot est **non-parfait** quand on prend en compte les frottements :

- Frottements statiques/solide

$$|\Gamma_f| = C, \quad (\text{voir lois de Coulomb})$$

- Frottements fluides :

$$\Gamma_f = -\lambda\omega \quad \text{ou} \quad |\Gamma_f| = \mu \cdot \omega^2$$

Définition : Rotor équilibré

Rotor dont le centre de masse appartient à (Δ)

$$\Rightarrow \mathcal{M}_{\Delta}(\vec{P}) = 0$$

II.3 - Théorème du moment cinétique

Soit un solide en rotation autour d'un axe (Δ) orienté.

$$\frac{d\mathcal{L}_{\Delta}}{dt} = \frac{d}{dt} \iiint_{M \in (S)} d\mathcal{L}_{\Delta}(M) = \iiint \frac{d}{dt} d\mathcal{L}_{\Delta}(M)$$

Sur chacun des points, (M, dm) , on peut appliquer le TMC du point matériel :

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{d\mathcal{L}_{\Delta}}{dt} &= \iiint_{M \in (S)} \sum d\mathcal{M}_{\Delta}(\vec{F}_{\rightarrow M}) \\ &= \iiint_{M \in (S)} \sum d\mathcal{M}_{\Delta}(d\vec{F}_{ext \rightarrow M}) + \underbrace{\iiint_{M \in (S)} \sum d\mathcal{M}_{\Delta}(d\vec{F}_{int \rightarrow M})}_{=0 \text{ par application du principe d'action-réaction}} \end{aligned}$$

De plus, $\mathcal{L}_{\Delta} = J_{\Delta}\omega$ donc

$$\frac{d\mathcal{L}_{\Delta}}{dt} = J_{\Delta} \frac{d\omega}{dt} = \sum \mathcal{M}_{\Delta}(\vec{F}_{ext})$$

II.4 - Pendule pesant

Soit une tige rigide, de longueur L , de masse m en rotation autour de l'axe (Oz) horizontal (liaison pivot en O).

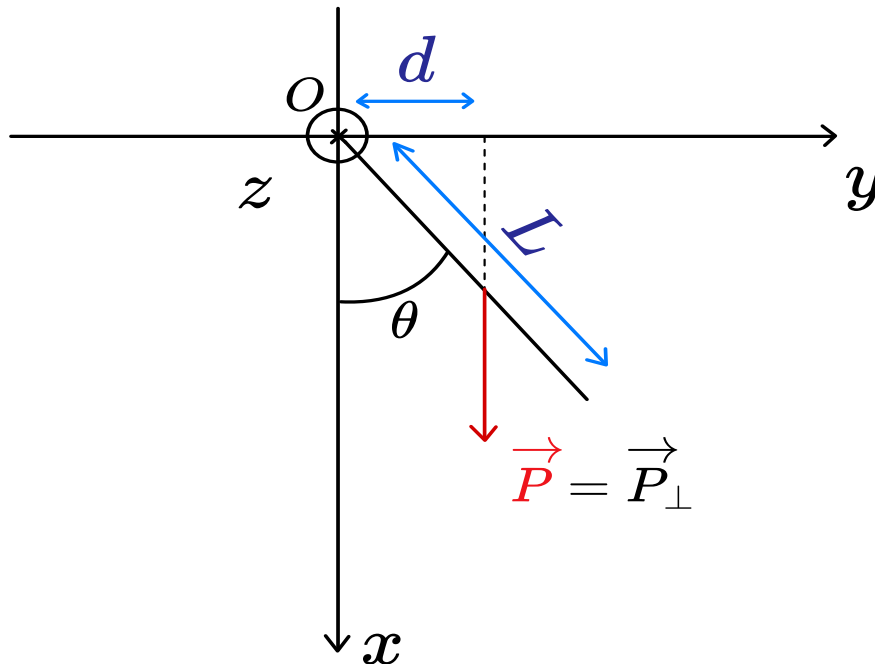


Figure G.8

On donne pour un tige homogène $J_{Oz} = \frac{mL^2}{3}$.

Bilan Des Forces :

– Poids :

$$\begin{aligned}\mathcal{M}_{(Oz)}(\vec{P}) &= -Pd \\ &= -mg\frac{L}{2}\sin\theta\end{aligned}$$

– Liaison pivot : frottement du couple Γ_{Oz}

Théorème du Moment Cinétique :

Dans $(\mathcal{R})$ supposé galiléen :

$$\begin{aligned}\frac{d\mathcal{L}_\Delta}{dt} &= \sum_{\Delta} \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) \\ J_\Delta \frac{d\omega}{dt} &= -mg\frac{L}{2}\sin\theta + \Gamma_{Oz}\end{aligned}$$

Soit, avec $\omega = \dot{\theta}$:

$$\boxed{\frac{mL^3}{3}\ddot{\theta} = -mg\frac{L}{2}\sin\theta + \Gamma_{Oz}}$$

Quand on néglige les frottements ($\Gamma_{Oz} \simeq 0$) et pour des petites oscillations ($\sin\theta \simeq \theta$), on retrouve :

$$\begin{aligned}\frac{mL^3}{3}\ddot{\theta} &= -\frac{mgL}{2}\theta \\ \ddot{\theta} + \frac{3g}{2L}\theta &= 0 \\ \Rightarrow \text{oscillateur harmonique de pulsation } \omega_0 &= \sqrt{\frac{3g}{2L}}\end{aligned}$$

III - Rotation d'un solide autour d'un axe - Aspect énergétique

III.1 - Énergie mécanique de rotation



Figure G.9

Chacun des points du solide est animé d'un mouvement de rotation autour de (Δ) :

$$\vec{v}(M) = r(M)\dot{\theta}\vec{e}_\theta$$

Donc $v(M) = r(M)\omega$.

Son énergie cinétique est alors

$$dE_C(M) = \frac{1}{2} dm(M)v^2(M)$$

Pour le solide (S) :

$$\begin{aligned}
 E_C &= \iiint_{M \in (S)} dE_C(M) \\
 &= \iiint \frac{1}{2} dm(M) (r(M)\omega)^2 \\
 &= \frac{1}{2} \left(\underbrace{\iiint r^2(M) dm(M)}_{=J_\Delta} \right) \omega^2
 \end{aligned}$$

D'où

$$E_C = \frac{1}{2} J_\Delta \omega^2$$

III.2 - Travail et puissance d'une force

Puissance d'une force élémentaire s'exerçant en **un** point M du solide.

$$\begin{aligned}
 d\mathcal{P}(d\vec{F}(M)) &= d\vec{F} \cdot \vec{v}(M) \\
 &= d\vec{F} \cdot (\underbrace{\vec{\omega} \wedge \overrightarrow{OM}}_{\text{produit mixte}^1}) \\
 &= \vec{\omega} \cdot (\overrightarrow{OM} \wedge d\vec{F}) \\
 &= \vec{\omega} \cdot \vec{e}_\Delta \cdot d\overrightarrow{\mathcal{M}_O}(d\vec{F}) \\
 &= d\mathcal{M}_\Delta(d\vec{F}) \cdot \omega
 \end{aligned}$$

Pour le solide (S) :

$$\begin{aligned}
 \mathcal{P}(\vec{F}) &= \iiint_{M \in (S)} d\mathcal{P}(d\vec{F}_{\rightarrow M}) = \left(\iiint_{M \in (S)} d\mathcal{M}_\Delta(\vec{F}_{\rightarrow M}) \right) \cdot \omega \\
 \boxed{\mathcal{P}(\vec{F}) = \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) \cdot \omega}
 \end{aligned}$$

Pour le travail élémentaire : $\mathcal{P} = \frac{\delta W}{dt}$ et $\omega = \frac{d\theta}{dt}$

$$\implies \delta W(\vec{F}) = \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) \cdot d\theta$$

III.3 - Théorèmes énergétiques

On retrouve les mêmes théorèmes énergétiques que pour le point matériel.

Exemple : Théorème Puissance cinétique

On applique le TMC dans ($\mathcal{R}$) galiléen.

$$\begin{aligned}
 J_\Delta \frac{d\omega}{dt} &= \sum \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) \\
 J_\Delta \omega \frac{d\omega}{dt} &= \sum \mathcal{M}(\vec{F}) \cdot \omega, \quad \text{en multipliant par } \omega \\
 J_\Delta \frac{1}{2} \frac{d}{dt}(\omega^2) &= \sum \mathcal{P}(\vec{F})
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{dE_C}{dt} = \sum \mathcal{P}(\vec{F})$$

IV - Conclusion Générale

Mouvement quelconque d'un point matériel	Rotation d'un solide autour d'un axe fixe (Δ)
Position: $\overrightarrow{OM}$	Angle: θ
Masse: m	Moment d'inertie: J_Δ
Vitesse: $v = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}$	Vitesse angulaire: $\omega = \frac{d\theta}{dt}$
Force: $\vec{F}$	Moment d'une force: $\mathcal{M}_\Delta(\vec{F})$
Quantité de mouvement: $\vec{p} = m\vec{v}$	Moment cinétique: $\mathcal{L}_\Delta = J_\Delta\omega$
RFD: $m\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \sum \vec{F}$	TMC: $J_\Delta \frac{d\omega}{dt} = \sum \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) = \frac{d\mathcal{L}_\Delta}{dt}$
Énergie cinétique: $E_C = \frac{1}{2}mv^2$	Énergie cinétique: $E_C = \frac{1}{2}J_\Delta\omega^2$
Puissance: $\mathcal{P}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{v}$	Puissance: $\mathcal{P}(\vec{F}) = \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) \cdot \omega$
TPC: $\frac{dE_C}{dt} = \sum \mathcal{P}(\vec{F})$	TPC: $\frac{dE_C}{dt} = \sum \mathcal{P}(\vec{F})$
TEC: $\frac{1}{2}m(v_B^2 - v_A^2) = \sum W_{AB}(\vec{F})$	TEC: $\frac{1}{2}J_\Delta(\omega_B^2 - \omega_A^2) = \sum W_{AB}(\vec{F})$

Table G.1 – Comparaison des grandeurs de translation et de rotation

Quatrième partie

Conversions et Transferts d'Énergie

Chapitre A	Description d'un système à l'équilibre	320
I -	Système thermodynamique	320
I.1 -	Échelles de description	320
I.2 -	La pression	321
I.3 -	La température	322
I.4 -	Système thermodynamique	323
I.5 -	Variables d'état (ou paramètres d'état)	324
I.6 -	Équation d'état	326
II -	Équilibre thermodynamique	327
III -	Énergie interne d'un système thermodynamique	331
III.1 -	Définition	332
III.2 -	Capacité thermique à volume	333
IV -	Corps pur diphasé	334
IV.1 -	Définitions	334
IV.2 -	Variance	335
IV.3 -	Représentation des états d'équilibre	335
IV.4 -	Titre en vapeur	337
Chapitre B	Bilan d'énergie – Premiers principes	339
III -	Travail mécanique	339
III.1 -	Travail des forces de pression	339
III.2 -	Vocabulaire	341
III.3 -	Représentation graphique	341
III.4 -	Cas particuliers	342
IV -	Premier principe de la thermodynamique	344
V -	Enthalpie d'un système	346
V.1 -	Définition	346
V.2 -	Transformation monobare entre 2 états d'équilibre	346
V.3 -	Capacité thermique à pression constante	347
V.4 -	Cas du gaz parfait	348
V.5 -	Cas de la pcii	349
VI -	Changement d'état d'un corps pur	350
VI.1 -	Positionnement du problème	350
VI.2 -	Enthalpie de changement d'état	350
Chapitre C	Second principe – Bilans d'entropie	352
I -	Second principe	352
I.1 -	Nécessité d'un second principe	352
I.2 -	Énoncé du second principe	353
I.3 -	Interprétation de l'entropie	354
I.4 -	Irréversibilité	357
II -	Expressions des variations d'entropies	358
II.1 -	Entropie d'une pcii	358
II.2 -	Entropie d'un gaz parfait	358
II.3 -	Transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait	359
III -	Entropie de changement d'état	360
Chapitre D	Machines thermiques	362
I -	Principes des machines thermiques	362
I.1 -	Définition	362
I.2 -	Types de machines thermiques	363
I.3 -	Conséquences des principes de la thermodynamique	364
II -	Machine ditherme	365
II.1 -	Définitions et généralités	365
II.2 -	Moteur	365
II.3 -	Récepteur thermique ditherme	366
II.4 -	Machine de Carnot ditherme	368
a)	Machine réversible	368
b)	Cycle de Carnot	368
II.5 -	Diagramme de Raveau	371

CTE - CHAPITRE A

Description d'un système à l'équilibre

I - Système thermodynamique

I.1 - Échelles de description

La matière est constituée d'un assemblage de particules¹ en grande quantité ($\mathcal{N}_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{mol}^{-1}$)

Structure de la matière

- **Solide** : La position des particules est déterminée, sujette à des variations de faible amplitude
- **Fluide** : déplacement "libre" à l'intérieur du système (liquide et gaz)
- **Libre parcours moyen** : Distance moyenne parcourue entre 2 chocs

Liquide : $\ell \simeq 1 \text{ nm}$

Gaz : $\ell \simeq 1 \mu\text{m}$

Échelle microscopique

C'est l'échelle des molécules.

Chaque particule est décrite individuellement par au minimum :

- Sa position (3 paramètres)
- Sa vitesse (3 paramètres)
- Son orientation, taille, *etc.*

Échelle macroscopique

Une description exhaustive nécessiterais de décrire complètement les N particules constituant le système. Il faut donc au minimum 6^N paramètres, pour $N \simeq \mathcal{N}_A$ c'est impossible.

- Description continue de la matière
- Système décrit par des moyennes et des fluctuation autour de la moyenne.

Exemple. Vitesse moyenne

1. atomes ou molécules

Échelle mésoscopique

C'est une échelle intermédiaire. On garde une description continue de la matière, avec des fluctuations plus élevées

Exemple : Gaz parfait dans une boîte cubique de longueur ℓ

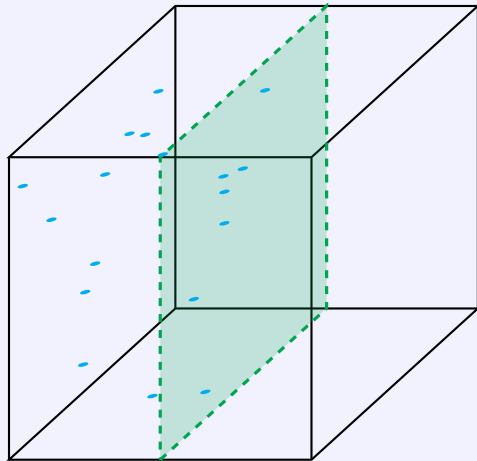


Figure A.1 – N molécules

$$V = \ell^3.$$

On coupe la boîte en 2 : on compte le nombre de particules dans la demi-boîte de gauche :

→ 2^N combinaisons possibles

⇒ On utilise une moyenne de $\frac{N}{2}$ particule avec un écart-type de $\frac{1}{\sqrt{N}}$

À l'échelle microscopique :

$$N \simeq 100$$

$$\text{Écart-type} \simeq 10\%$$

$$\ell \simeq 10 \text{ nm}$$

À l'échelle macroscopique :

$$N \gtrsim \frac{\mathcal{N}_A}{100} \simeq 10^{21}$$

$$\text{Écart-type} \simeq 10^{-8}\%$$

$$\ell \gtrsim 100 \text{ } \mu\text{m}$$

À l'échelle mésoscopique (quelques μm): $10\text{nm} \leq \ell \leq 100\mu\text{m}$

I.2 - La pression

× Modèle à l'échelle microscopique (*Théorie cinétique des gaz*):

Chaque particule se déplace "au hasard" et subit des chocs avec les autres particules / parois.

→ La paroi exerce une force sur la particule la percutant, donc la particule exerce une force $\vec{F}$ sur la paroi.

$\vec{F}$ varie en fonction de la position et du temps

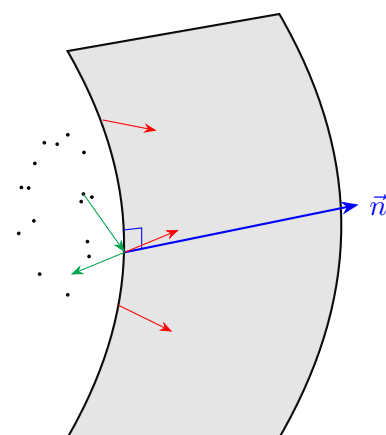


Figure A.2

× Modèle thermodynamique (macroscopique ou mésoscopique)

Force $\vec{F}$:

- + stationnaire
- + orienté perpendiculairement à la paroi, vers l'extérieur
- + proportionnelle à la surface

$$\vec{F} = P \cdot S \cdot \vec{n}$$

Avec :

$\vec{n}$: vecteur unitaire normal (perpendiculaire) à la surface orienté vers l'extérieur.

P la pression : force par unité de surface

Si la paroi est non plane :

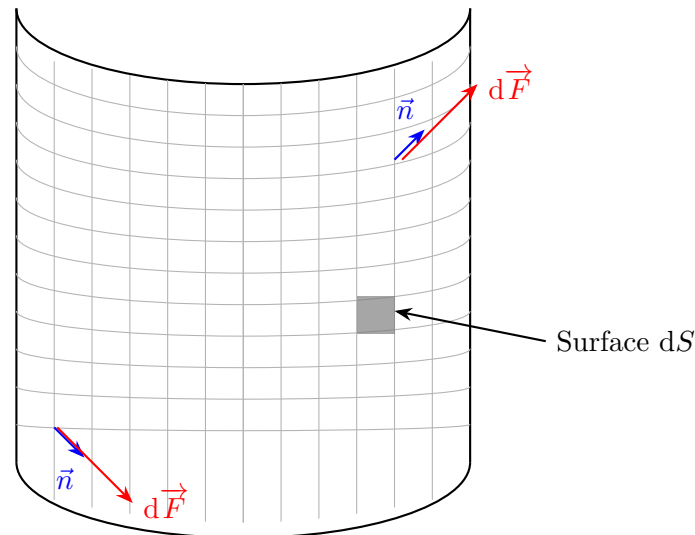


Figure A.3

On note le vecteur surface (orienté) : $d\vec{S} = \vec{n} \cdot dS$.

On a $d\vec{F} = P dS \vec{n}$ et

$$\vec{P}_{tot} = \iint_{M \in (S)} d\vec{F} = \iint_{M \in (S)} P \vec{n} dS$$

Unités :

+ $N \cdot m^{-2}$ ou $kg \cdot m^{-1} \cdot s^{-2}$ ou Pa

+ Unités usuelles, 1bar = 10^5 Pa et 1atm = 1,013bar

I.3 - La température

× Modèle microscopique (*Théorie cinétique des gaz*):

→ Chaque particule se déplace, tourne, vibre,...

→ Énergie cinétique propre, qui dépend du temps

× Modèle thermodynamique (macroscopique ou mésoscopique) :

On définit une grandeur thermodynamique liée à $\begin{cases} \text{l'agitation des particules} \\ \text{l'énergie cinétique moyenne des particules} \end{cases}$

→ Température thermodynamique (T)

Cas du gaz parfait monoatomique

Pour chaque molécule : $E_C = \frac{1}{2}mv^2$

Donc

$$\langle E_C \rangle = \frac{1}{2}m\langle v^2 \rangle$$

Remarque. $\langle v^2 \rangle \neq \langle v \rangle^2$ et $\langle v \rangle = \underbrace{\langle \|\vec{v}\| \rangle}_{=0} \neq \|\langle \vec{v} \rangle\|$.

On définit la vitesse quadratique moyenne :

$$u = \sqrt{\langle v^2 \rangle}$$

On admet pour un gaz parfait monoatomique :

$$\langle E_C \rangle = \frac{1}{2} m u^2 = \frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle = \frac{3}{2} k_B T$$

avec $k_B = \frac{R}{\mathcal{N}_A}$ la constante de Boltzman.

Unité : Kelvin (K)

Unité usuelle :

$$^{\circ}\text{C} : T(^{\circ}\text{C}) = T(\text{K}) - 273,15$$

Exemple : O₂ de l'air à 25°C

On a

$$\begin{aligned} E_C &\simeq \langle E_C \rangle = \frac{3}{2} k_B T \\ \frac{1}{2} m v^2 &= \frac{3}{2} k_B T \\ v &= \sqrt{\frac{3 k_B T}{m}} \end{aligned}$$

On pose m la masse d'une molécule de O₂, donc

$$m = \frac{M_{\text{O}_2}}{\mathcal{N}_A}$$

Soit

$$\begin{aligned} v &= \sqrt{3 k_B T \times \frac{\mathcal{N}_A}{M_{\text{O}_2}}} \\ &= \sqrt{\frac{3 R T}{M_{\text{O}_2}}} \end{aligned}$$

A.N. :

$$v = \sqrt{\frac{3 \times 8,3 \times 298}{32 \cdot 10^{-3}}} = 482 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

I.4 - Système thermodynamique

Définition

Partie de l'univers délimitée par une surface **fermée** réelle ou fictive, nommée **surface de contrôle**

Système : Ensemble des particules à l'**intérieur** de la surface

Extérieur : Reste de l'univers

Exemples

- Air dans un ballon : surface de contrôle réelle
- Eau dans une casserole : surface en partie fictive

Vocabulaire

- × **Système ouvert** : Échange de matière et d'énergie possible avec l'extérieur

Exemple: Glaçon dans un verre d'eau

- × **Système fermé** :

- Pas d'échange de matière
- Échange d'énergie possible

Exemple : Eau chaude dans un verre

- × **Système isolé** : Pas d'échange de matière ni d'énergie

Exemple: Eau chaude dans un thermos parfait

Convention d'échange

- + On compte positivement tout ce qui rentre, négativement tout ce qui sort
- + Pour une grandeur X :

$$X_{\text{échangé}} = X_{\text{entrant}} - X_{\text{sortant}}$$

- + Bilan sur X :

$$\Delta X = X_{\text{échangé}} + X_{\text{créé}}$$

$$X_{\text{créé}} = X_{\text{apparu}} - X_{\text{disparu}}$$

Échanges d'énergie

- + À l'échelle macroscopique, ordonnée :
 $\Rightarrow$ travail (méca, élec) :

$$\cancel{\Delta W} \text{ mais } \boxed{\delta W}$$

- + À l'échelle microscopique, désordonnée :
 $\Rightarrow$ transfert thermique:

$$Q, \quad \Delta Q$$

I.5 - Variables d'état (ou paramètres d'état)**Définition**

Grandeur macroscopique mesurable caractéristique de l'état macroscopique d'un système thermodynamique.

Exemples :

Masse, volume, température, pression, masse volumique,...

Grandeur intensive

- × Définie localement
- × Indépendante de la quantité de matière
- × Non additive
- × Exemple :
Pression, Température

Grandeur extensive

- + Définie globalement
- + Proportionnelle à la quantité de matière
- + Additive
- + Exemple :
Quantité de matière, Masse, Volume, Énergie

Remarque

- + En général :
Grandeur intensive : lettre minuscule
Grandeur extensive : Lettre Majuscule
- + Intensif / Extensif :
On prend un système à l'équilibre
On le coupe en 2
Si le paramètre est divisé par 2 alors c'est une grandeur extensive
Si le paramètre est inchangé alors c'est une grandeur intensive
- + Rapport de 2 grandeurs extensives
 - grandeur intensive
Exemple :
 $\rho = \frac{m}{V}$: masse volumique
 - grandeur massique : par unité de masse souvent noté en minuscule
Exemple :
Volume massique : $v = \frac{V}{m} = \frac{1}{\rho}$
 - Grandeur molaire : par quantité de matière souvent noté avec un indice m
Exemple :
Volume molaire $V_m = \frac{V}{n}$
Masse molaire $M = \frac{m}{n}$

Grandeur conservative

Grandeur qui se conserve en absence d'échange avec l'extérieur

→ ne peut pas être créée :

$$X_{\text{créé}} = 0$$

$$\Delta X = X_{\text{éch}}$$

Exemple: Energie, charge électrique, masse (sauf réaction nucléaire), quantité de matière (sauf réaction chimique)

I.6 - Équation d'état

Définition

Relation entre les variables d'état à l'équilibre

× L'état d'un système est caractérisé par ses variables indépendantes

Gaz parfait

$$PV = nRT$$

$$\text{Ou } \frac{PV}{n} = \frac{nRT}{n} \implies PV_m = RT \text{ ou } \frac{PV}{m} = \frac{nRT}{n} \implies Pv = \frac{RT}{M}$$

Phase condensée incompressible indilatable (pcii)

(ou phase condensée parfaite (pcp))

→ Le volume est indépendant de T (indilatable) et P (incompressible)

$$V_m = cste$$

$$V = nV_m$$

"Bon" modèle pour les liquides et les solides

Ordre de Grandeur

Volume molaire et volume massique :

× Eau

$$\rho = 1\text{kg/L} = 10^3\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$$

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$v = \frac{V}{m} = 1\text{L} \cdot \text{kg}^{-1} = 10^{-3}\text{m}^3\text{kg}^{-1}$$

$$V_m = \frac{V}{n} = \frac{V \cdot m}{n \cdot m} = \frac{M}{\rho} = Mv = 18 \cdot 10^{-3}\text{kg} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot 10^{-3}\text{m}^3 \cdot \text{mol}^{-1} \cdot 10^{-3}\text{kg}^{-1}$$

$$= 18 \cdot 10^{-6}\text{m}^3/\text{mol} = 18\text{cm}^3/\text{mol} = 0,018\text{L}/\text{mol}$$

× Air à $P = 1\text{bar}$ et $T = 25^\circ\text{C}$

$$V_m = \frac{RT}{P} = \frac{8,3 \times 298}{10^5}$$

$$= 2,48 \cdot 10^{-2}\text{m}^3\text{mol}^{-1}$$

$$= 24,8\text{L}/\text{mol}$$

$$v = \frac{V_m}{M}$$

Coefficient de dilatation isobare

$$\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \simeq \frac{1}{V} \left(\frac{\Delta V}{\Delta T} \right)$$

$$= \frac{1}{V_m} \left(\frac{\partial V_m}{\partial T} \right)_P = \frac{1}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_P$$

pci : $\alpha = 0$

gp :

$$PV = nRT \Rightarrow V = \frac{nRT}{P}$$

$$\frac{\partial V}{\partial T} = \frac{nR}{P}$$

$$\frac{1}{V} \frac{\partial V}{\partial T} = \frac{nR}{PV} = \frac{nR}{nRT} \Rightarrow \boxed{\alpha = \frac{1}{T}}$$

Coefficient de compressibilité isotherme

$$\chi_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T \simeq -\frac{1}{V} \frac{\Delta V}{\Delta P}$$

$$= -\frac{1}{V_m} \left(\frac{\partial V_m}{\partial P} \right)_T = -\frac{1}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial P} \right)_T$$

pci : $\chi_T = 0$

g.p :

$$V = \frac{nRT}{P} \Rightarrow \frac{\partial V}{\partial P} = -\frac{nRT}{P^2}$$

$$\chi_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T = \frac{nRT}{P^2 V} = \frac{nRT}{P \times PV} \Rightarrow \boxed{\chi_T = \frac{1}{P}}$$

II - Équilibre thermodynamique

Définition

Un système thermodynamique est à l'équilibre si ses paramètres d'état sont tous définis en tout point et en chaque instant, uniformes (*cste* dans l'espace) et stationnaires (*cste* dans le temps)

Caractérisation de l'équilibre thermodynamique

Équilibre mécanique :

- Pas de mouvement macroscopique
- $\sum \vec{F} = \vec{0}$ (dans un référentiel galiléen)

+

Équilibre thermique : température définie identique en tout point et en tout instant

+

Équilibre physico-chimique : la composition du système reste constante (pas de transfert chimique ou physique)

Application

On considère un gaz parfait contenu dans récipient dont une paroi est mobile et de masse négligeable. Le gaz parfait contient n moles de gaz, il est initialement caractérisé par ses grandeurs d'état P_i, T_i, V_i

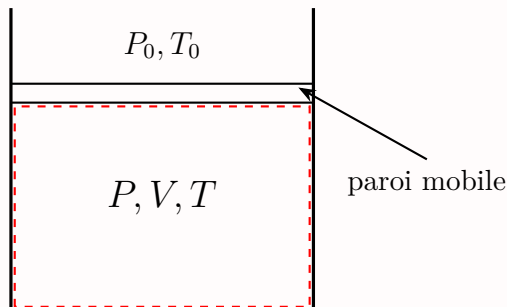


Figure A.4

1. On laisse le système longtemps dans une pièce à la température T_0 et à la pression P_0 . Quel est l'état final du système une fois l'équilibre atteint ?
2. On ajoute une masse m_0 sur la paroi mobile. Le système évolue-t-il ? Si oui, quel est l'état final du système ?
3. On retire la masse m_0 . Mêmes questions que pour la 2.

Solution.

1. L'équilibre est atteint.

→ Équilibre thermique : au niveau des parois du récipient :

$$T_1 = T_0$$

Le bilan des forces est représenté par :

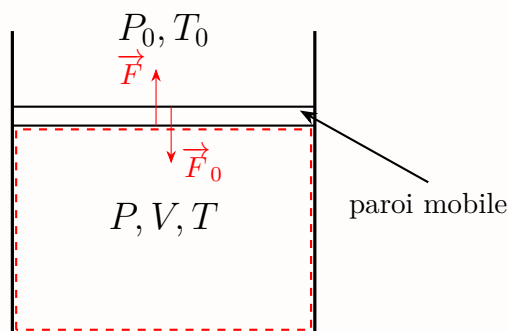


Figure A.5

→ Équilibre mécanique de la paroi :

$$\begin{aligned}\sum_i \vec{F}_{i \rightarrow \text{paroi}} &= \vec{0} \\ \vec{F}_0 + \vec{F} &= \vec{0} \\ \Rightarrow \|\vec{F}_0\| &= \|\vec{F}\| \\ P_0 \cdot S &= P \cdot S \\ P_1 &= P_0\end{aligned}$$

La loi des gaz parfait donne :

$$pV = nRT \implies V_1 = \frac{nRT_1}{P_1} = \frac{nRT_0}{P_0}$$

2. En posant la masse, on modifie le bilan des forces, elles sont représentées ainsi :

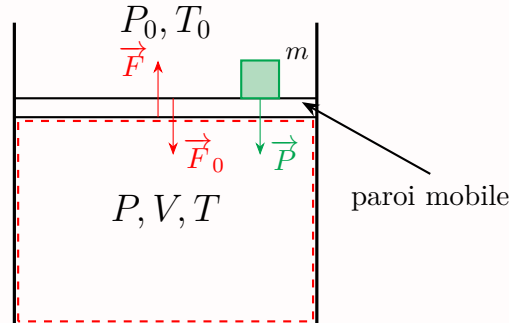


Figure A.6

→ hors-équilibre

→ évolution du système vers un nouvel état d'équilibre

× Équilibre thermique : $T_2 = T_0$

× Équilibre mécanique :

$$\sum_i \vec{F}_{i \rightarrow \text{paroi}} = \vec{0}$$

$$P_0 S + mg = P_2 S$$

$$P_2 = P_0 + \frac{mg}{S} > P_1$$

× Loi des gaz parfait : $V_2 = \frac{nRT_2}{P_2} < V_1$

3. On enlève m :

→ hors-équilibre

→ évolution vers un nouvel état d'équilibre

× Équilibre thermique : $T_3 = T_0 = T_1$

× Équilibre mécanique : $\sum_i \vec{F}_{i \rightarrow \text{paroi}} = \vec{0} \implies P_3 S = P_0 S \implies P_3 = P_0 = P_1$

× Loi des gaz parfait : $V_3 = \frac{nRT_3}{P_3} = V_1$

Conclusion.

Les paramètres d'état ne dépendent que de l'état actuel, indépendamment du passé du système.

Remarque.

On définit parfois un équilibre thermodynamique local :

→ Échelle macroscopique : hors équilibre

→ Échelle mésoscopique : équilibre

Utilise pour modéliser des variations $\begin{cases} \text{spatiales douces} \\ \text{temporelle lentes} \end{cases}$.

Exemple : Pression dans une piscine. Température dans une pièce.

Poussée d'Archimède

Soit un solide (S) immergé dans un fluide.

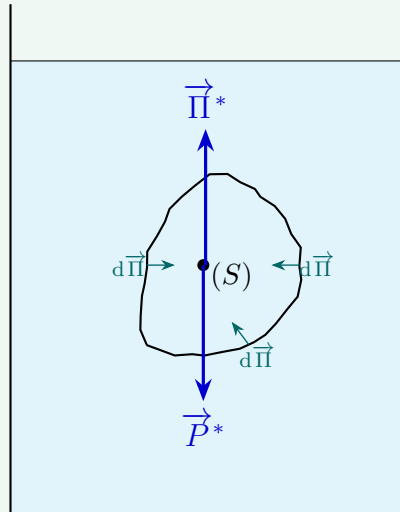


Figure A.7

Poussée d'Archimède $(\vec{\Pi})$ = Résultante des forces de pressions exercées par le fluide sur le solide

$$\vec{\Pi} = \iint_S d\vec{\Pi}$$

× On remplace le solide par du fluide en gardant la **surface de contrôle** inchangée :

$$\vec{\Pi}_{\rightarrow \text{fluide}} = \vec{\Pi}^* = \vec{\Pi}$$

Dans cette configuration, le système (S) est à l'équilibre :

$$\vec{\Pi}^* + \vec{P}^* = \vec{0}$$

Et donc, en revenant au solide

$$\boxed{\vec{\Pi} = -\vec{P}^*}, \quad \text{l'opposé du poids du volume de fluide déplacé}$$

× Solide : $(\vec{P}, G)$

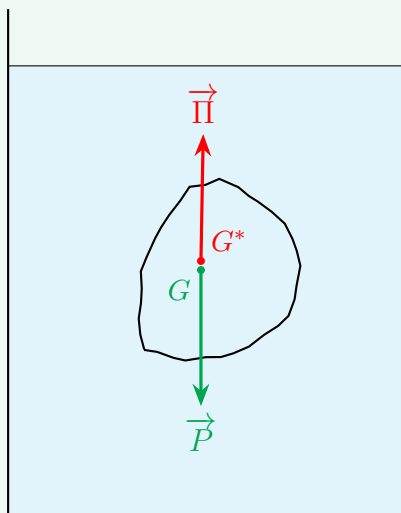


Figure A.8

- Poids $\vec{P}$ en G
- Poussée d'Archimède en $\vec{\Pi} = -\vec{P}^*$ en G^*
Avec G^* : centre de gravité du fluide déplacé

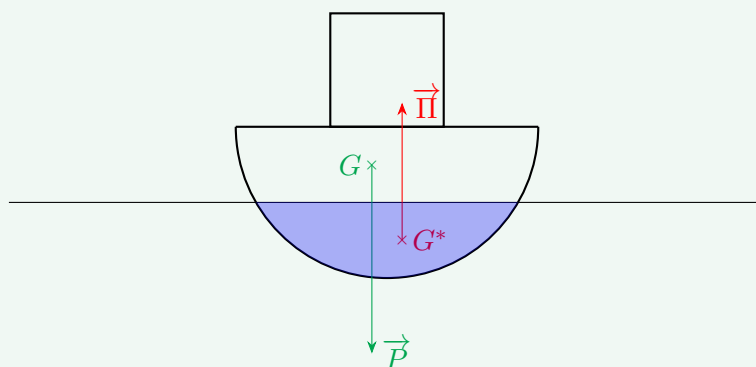


Figure A.9

Équilibre du solide :

$$\begin{cases} \sum \vec{F} = \vec{F}, & \vec{\Pi} = -\vec{P} \\ \sum \mathcal{M}_{\Delta}(\vec{F}) = 0 \end{cases} \Rightarrow G \text{ et } G^* \text{ sont à la verticale}$$

Stabilité de l'équilibre :

On s'écarte largement de la position d'équilibre :

Équilibre

Hors-équilibre

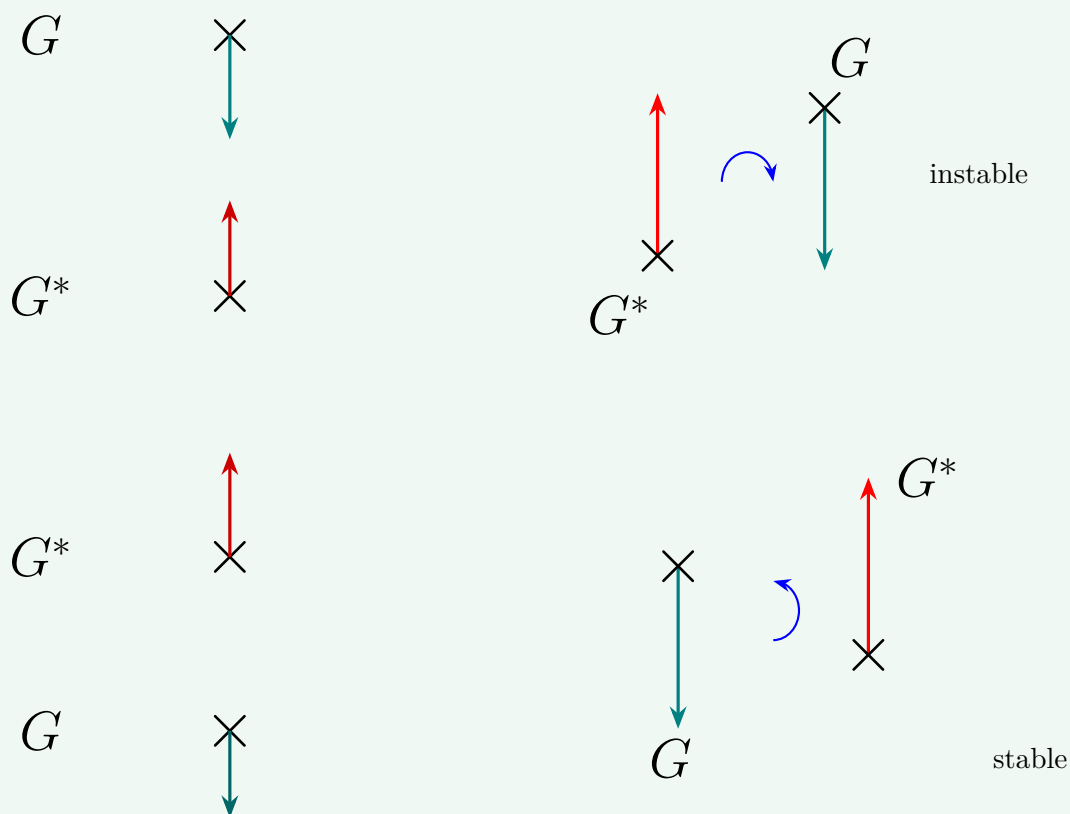


Figure A.10

Figure A.10

III - Énergie interne d'un système thermodynamique

III.1 - Définition

- Choc entre 2 boules de billard :
L'énergie mécanique macroscopique se transmet d'une boule à l'autre
- Choc entre une boule de pétanque et le sol :
Pas de transfert de l'énergie mécanique macroscopique
→ transmise sous forme d'énergie mécanique microscopique :
 - Transfert thermique
 - ↗ agitation thermique
 - ↗ de la température

Définition : Énergie interne

Somme des énergie cinétiques microscopiques (translations, rotation, vibration) des particules et des énergies potentielles internes d'interaction.

- Notée : U
- En joules (J)
- $U = E_{c,\mu} + E_{p,int}$
- Grandeur extensive ($\approx$)

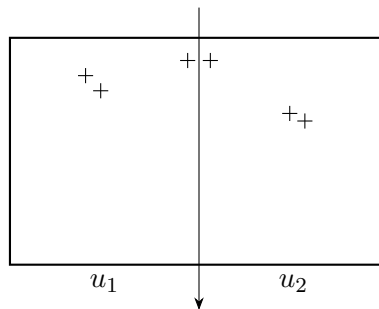


Figure A.11

- Grandeurs intensives associées
- Énergie interne massique : $u = \frac{U}{m}$ ($\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$)
- Énergie interne molaire : $U_m = \frac{U}{n}$ ($\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$)
- Énergie totale :

$$\begin{aligned} E_{tot} &= U + E_{c,macro} + E_{p,ext} \\ &= U + E_{m,macro} \end{aligned}$$

- Fonction d'état :
Pour un système thermo-élastique :

$$U = f(n, T, V) = g(n, T, P), \quad \text{ou} \quad U_m = f_m(T, V_m)$$

Première loi de Joule

Un système suit la première loi de Joule si son énergie interne molaire (U_m) ne dépend que de T :

$$U_m = f(T)$$

Remarque.

Un gaz parfait et une pcsii suivent la première loi de Joule

III.2 - Capacité thermique à volume

a priori $U = f(n, T, V)$, **capacité thermique (calorifique) à volume constant** :

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V$$

avec $)_V$ "indiquant à volume constant

- Énergie nécessaire pour augmenter la température du système de 1K ou 1°C
- $[C_V] : \text{J} \cdot \text{K}^{-1}$
- Quantité d'énergie nécessaire pour faire passer 1 kg (1L) d'eau de 15°C à 16°C

Grandeurs associées

Capacité thermique à V constant :

- Massique : $c_V = \frac{C_V}{m} = \left(\frac{\partial u}{\partial T} \right)_V \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \text{kg}^{-1}$
- Molaire : $C_{V,m} = \frac{C_V}{n} = \left(\frac{\partial U_m}{\partial T} \right)_V \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \text{mol}^{-1}$

pcsii

$V_m = \text{cste}$ (équilibre d'état de la pcsii)

$$\begin{aligned} U_m = f(T) &\implies C_V = \frac{dU}{dT} \\ &\implies C_{V,m} = \frac{dU_m}{dT} \end{aligned}$$

Gaz parfait

- × Gaz parfait monoatomique : $\langle E_c \rangle = \frac{3}{2} k_B T$, donc $U = n \mathcal{N}_A \langle E_c \rangle = \frac{3}{2} n k_B \mathcal{N}_A T = \frac{3}{2} n R T$.
Donc

$$C_{V,m} = \frac{3}{2} R, \quad (\text{pour un gaz parfait monoatomique})$$

- × Gaz parfait polyatomique :

$$C_{V,m}(T) \text{ et } C_{V,m} \geq \frac{3}{2} R$$

- × Exemple pour un gaz parfait diatomique ($\text{N}_2, \text{O}_2, \dots$)

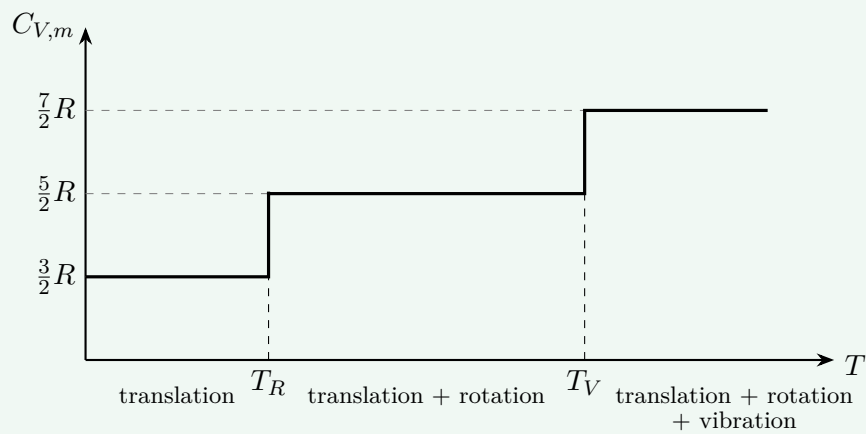


Figure A.12

Pour O_2 : $T_R = 2K = 271^\circ C$, $T_V = 2 \cdot 10^3 K \simeq 1700^\circ C$

→ dans les conditions usuelles $C_{V,m} = \frac{5}{2}R$

Variation d'énergie d'un système suivant la première loi de Joule

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = \frac{dU}{dT}$$

$$\Rightarrow dU = C_V dT$$

$$\Delta U = \int_1^2 dU = \int_{T_1}^{T_2} C_V dT$$

Si $C_V = cste$, alors $\Delta U = C_V \Delta T$.

Exemple : Gaz parfait diatomique (avec $T_R < T < T_V$)

$$\Delta U = \frac{5RT}{2}$$

IV - Corp pur diphasé

IV.1 - Définitions

- Corps pur : une seule entité
- Phase : Sous partie homogène d'un système
 - Les grandeurs intensives sont uniformes (ou variation spatiale douce)
- Corps diphasé : 2 phases distinctes présentes
 - au moins une grandeur intensive subit une discontinuité (exemple : ρ)

IV.2 - Variance

Définition

Nombre minimum de paramètres intensifs à connaître pour déterminer l'état d'un système
 + Nombre maximum de paramètres intensifs indépendants

Système thermo-élastique

Les paramètres intensifs sont $P_i, T_i, V_{m,i}$, où i indique la phase.

Système à l'équilibre :

→ Thermique : $T_1 = T_2 = T_i = T$

→ Mécanique : $P_1 = P_2 = P_i = P$

→ **Un système thermo-élastique à l'équilibre est caractérisé par**

$$P, T, \{V_{i,m}\}$$

Corps pur monophasé

$$P, T, V_m = \frac{V}{n}$$

+ Équation d'état (gaz parfait : $PV_m = RT$, pcii : $V_m = cste$)

$$\implies \text{variance } \boxed{\mathcal{V} = 2}$$

Corps pur diphasé

Exemple : Eau {liquide + gaz}

$$\times \text{ Paramètres : } \begin{cases} \text{liquide} & P_\ell, T_\ell, V_{m,\ell} \\ \text{gaz} & P_g, T_g, V_{m,g} \end{cases}$$

$\times$ Équilibre : $P_\ell = P_g$ et $T_\ell = T_g$

$$\times \text{ Équation d'état : } \begin{cases} P_g V_{m,g} = RT_g \\ V_{m,\ell} = cste \end{cases}$$

$\times$ Système fermé : $n_g + n_\ell = cste \implies$ relation entre $V_{m,g}$ et $V_{m,\ell} \implies \boxed{\mathcal{V} = 1}$.

Règle de Gibbs (Hors-Programme)

$$\boxed{\mathcal{V} = C - \varphi}$$

avec $\mathcal{V}$ la variance, C le nombre d'entités chimiques et φ le nombre de phases distinctes

IV.3 - Représentation des états d'équilibre

Système thermo-élastiques : 3 paramètres d'état intensifs : P, T, V_m .

→ Représentation 3D.

Équation d'état : $V_m = f(T, P)$.

→ État du système :

représenté par un point sur une surface définie par l'équation d'état : **diagramme de phase**

On utilise plutôt des diagrammes 2D, qui sont des projections du diagramme 3D dans un plan (P, T) , (P, v) , $\dots$

Diagramme (P, T)

Cas général :

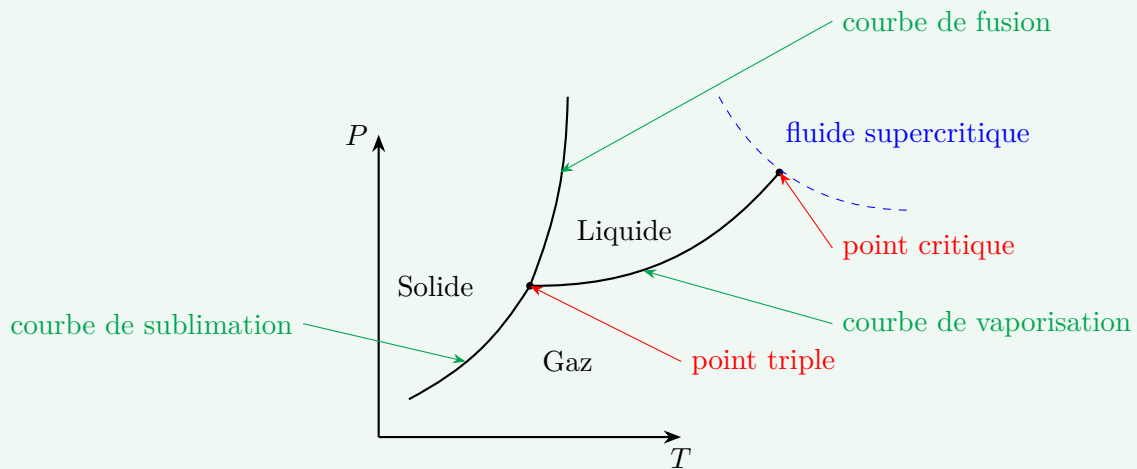


Figure A.13

- ⊕ **Point triple** : point où les 3 phases coexistent
- ⊕ **Point critique** : point au delà duquel on ne peut plus faire la distinction liquide/gaz. On a un fluide supercritique.

Cas de l'eau :

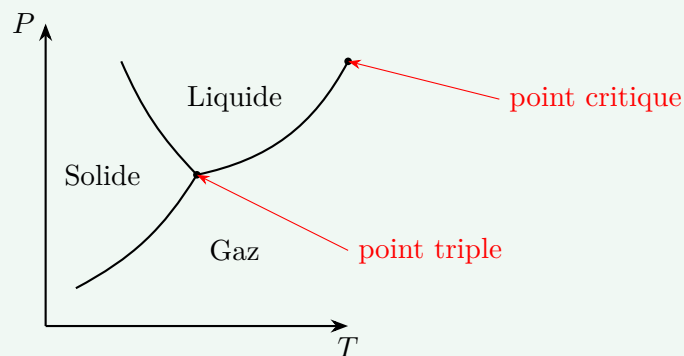


Figure A.14

Pression de vapeur saturante

Pression pour laquelle, à T donné, le liquide et le gaz coexistent :

- Si $p > p_{vs}(T)$: liquide
- Si $p < p_{vs}(T)$: gaz
- Si $p = p_{vs}(T)$: liquide + gaz

Diagramme de Clapeyron (p, v)

On étudie l'équilibre {liquide + eau} en traçant des isothermes (isothermes d'Andrews).

Isotherme : T reste constant.

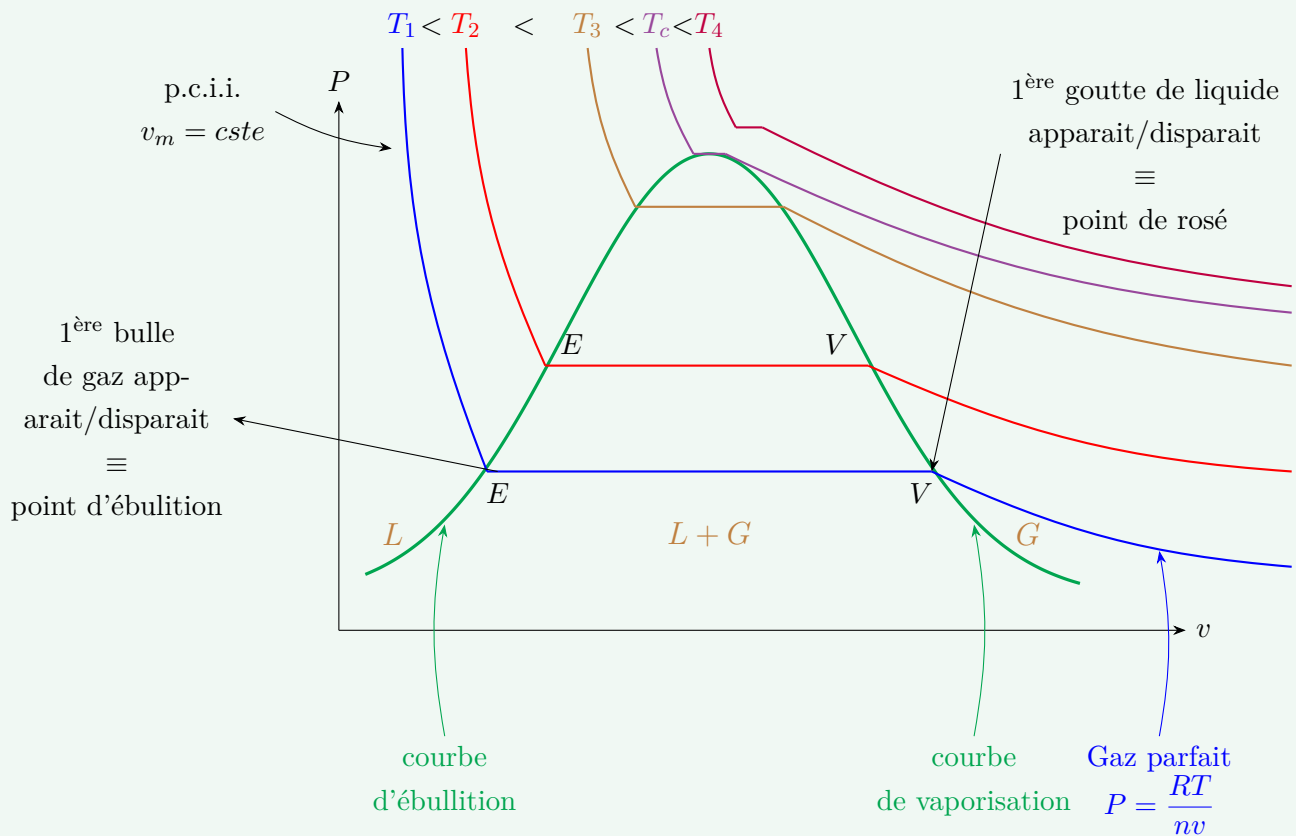


Figure A.15

× Pour isothermes avant T_C : (T_1 et T_2)

Avant E :

1 phase (liquide) $\Rightarrow \mathcal{V} = 2 \Rightarrow$ on peut fixer T et P et v donné par l'équation d'état.

Entre E et V :

2 phases {liquide+gaz} $\Rightarrow \mathcal{V} = 1$, T est fixée (isotherme) $\Rightarrow P = p_{vs}(T)$ reste fixe

Après V 1 phase (gaz) $\Rightarrow \mathcal{V} = 2 \Rightarrow$ on peut fixer T et P , v est donné par l'équation d'état

$\left(P = \frac{RT}{Mv} \text{ (si gaz parfait)} \right)$

× Isotherme critique ($T = T_C$)

× Isotherme $T_S T_C$: pas de changement de phase

IV.4 - Titre en vapeur

On considère l'équilibre entre {liquide+gaz} entre E et V sur isotherme d'Andrews

$\mathcal{V} = 1 \Rightarrow$ état déterminé par P ou T
quantité totale de matière $n = cste$

Répartie en 2 phases :

— Liquide : n_ℓ, v_ℓ

— Gaz : n_g, v_g

On a

$$n = n_\ell + n_g$$

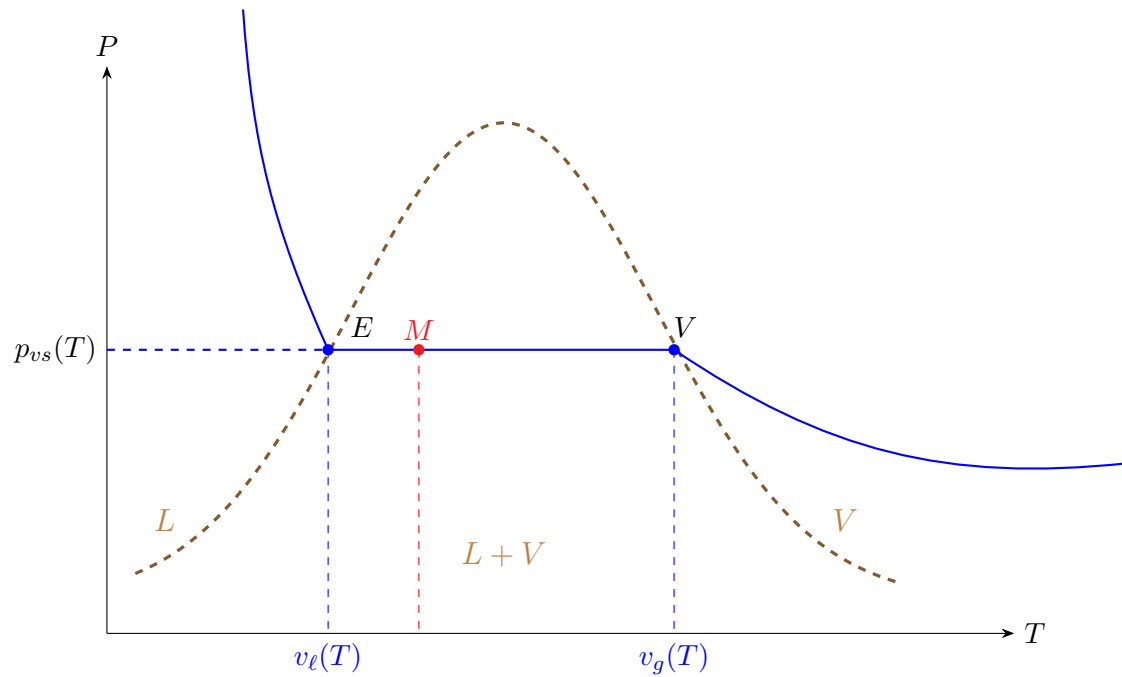


Figure A.16

Titre en vapeur :

— Molaire :

$$x_g = \frac{n_g}{n}$$

(on a aussi $x_\ell = \frac{n_\ell}{n}$ et $x_\ell + x_g = 1$)

— Massique :

$$w_g = \frac{m_g}{m}$$

(on a aussi $w_\ell = \frac{m_\ell}{m}$ et $w_\ell + w_g = 1$)

(pour un corp pur : $x_g = w_g$ et $x_\ell = w_\ell$)

En M :

$$v = \frac{V}{m} = \frac{V_g + V_\ell}{m}$$

On a aussi $v_\ell = \frac{V_\ell}{m_\ell}$ et $v_g = \frac{V_g}{m_g}$.

Soit :

$$\begin{aligned} v &= \frac{m_\ell v_\ell + m_g v_g}{m} = w_\ell v_\ell + w_g v_g \\ &= x_\ell v_\ell + x_g v_g \\ &= (1 - x_g) v_\ell + x_g v_g \end{aligned}$$

Le **Théorème des moments** nous donne donc :

$$x_g = \frac{v - v_\ell}{v_g - v_\ell} = \frac{LM}{LV}$$

CTE - CHAPITRE B

Bilan d'énergie – Premiers principes

III - Travail mécanique

Rappel.Pour une force $\vec{F}$:

$$\delta W = \vec{F} \cdot d\vec{OM}$$

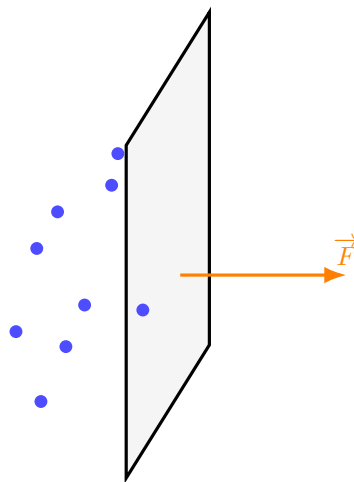
et

$$W_{AB(\Gamma)} = \int_{A(\Gamma)}^B \delta W = \int_{A(\Gamma)}^B \vec{F} \cdot d\vec{OM}$$

III.1 - Travail des forces de pression

Rappel.

De façon générale les forces de pression ne sont pas conservatives.

Figure B.1 – $\vec{F} = PS\vec{n} = P\vec{S}$

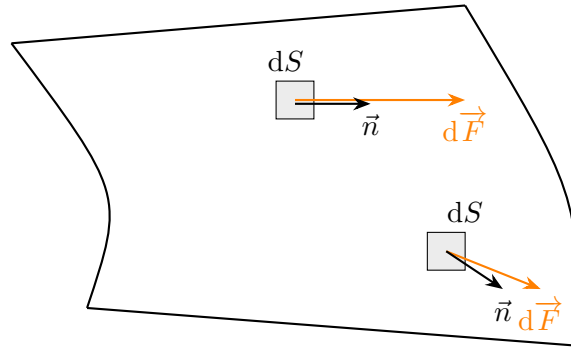


Figure B.2 – $\vec{F} = \iint_{M \in (S)} d\vec{F} = \iint_{M \in (S)} dP(M) dS(M) \vec{n}(M)$

Cas simple.

Récipient à paroi mobile.

Système : Gaz dans (Σ)

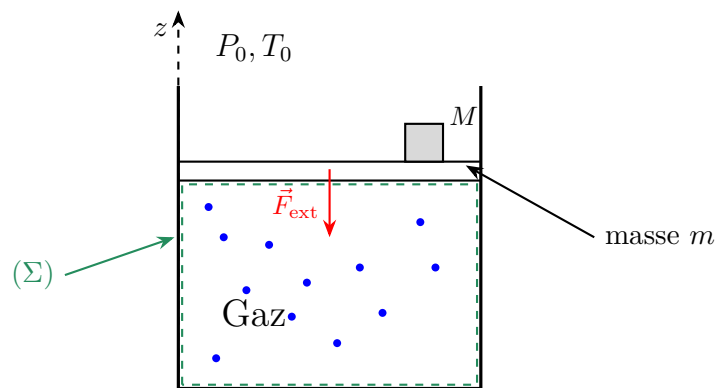


Figure B.3

Bilan des Forces :

$$\begin{aligned} \vec{F}_{\text{ext}} &= \text{force exercée par la paroi mobile sur le gaz} \\ &= -((m + M)g + P_0 S) \vec{e}_z \\ &= - \underbrace{\left(P_0 + \frac{(m + M)g}{S} \right)}_{P_{\text{ext}}} S \vec{e}_z \end{aligned}$$

D'où,

$$\vec{F}_{\text{ext}} = -P_{\text{ext}} S \vec{e}_z$$

Le travail élémentaire est donc :

$$\delta W = \vec{F}_{\text{ext}} \cdot d\vec{OM}$$

avec $d\vec{OM} = dx\vec{e}_x + dy\vec{e}_y + dz\vec{e}_z$.

Soit

$$\begin{aligned} \delta W &= -F_{\text{ext}} dz = -P_{\text{ext}} S dz \\ &= -P_{\text{ext}} dV \end{aligned}$$

Et

$$W_{I \rightarrow F} = - \int_{V_I}^{V_F} P_{\text{ext}} dV$$

En généralisant, on obtient :

$$\delta W = -P_{ext} dV \quad \text{et} \quad W_{I \rightarrow F} = - \int_{V_I}^{V_F} P_{ext} dV$$

Remarques.

$$P_{ext} \neq P_i$$

Si $dV < 0$, alors $\delta W > 0$, $\begin{cases} \text{le gaz reçoit de l'énergie} \\ \text{le gaz se comprime} \end{cases}$

Si $dV > 0$, alors $\delta W < 0$, $\begin{cases} \text{le gaz fournit de l'énergie} \\ \text{le gaz se détend} \end{cases}$

III.2 - Vocabulaire

Transformation isobare

Pression **intérieure** (du système) constante pendant la transformation.

Transformation monobare

Pression **extérieure** constante pendant la transformation.

Transformation isochore

Volume du système reste constant pendant la transformation.

III.3 - Représentation graphique

Rappel.

Diagramme de Clapeyron : (P, v)

Diagramme de Watt (P, V)

* Pour une transformation quasi-statique

⚠ on a $P_{ext} = P_{VF}$ et donc $W_{I \rightarrow F} = - \int_{V_I}^{V_F} P dV$

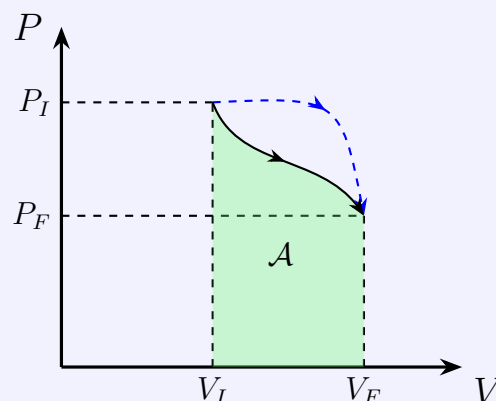


Figure B.4 – $\mathcal{A}$: aire algébrique

Donc $W_{IF} = -\mathcal{A}$.

Si $\mathcal{A} > 0$, alors $V_F > V_I \rightarrow W_{IF} < 0$: moteur

Si $\mathcal{A} < 0$, alors $V_F < V_I \rightarrow W_{IF} > 0$: récepteur

W_{IF} dépend du chemin suivi pendant la transformation

× Cycles

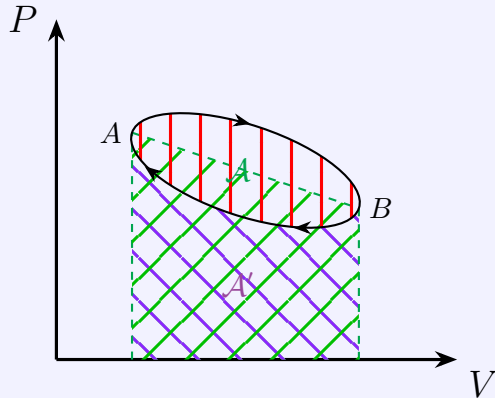


Figure B.5 - $|\mathcal{A}| > |\mathcal{A}'|$

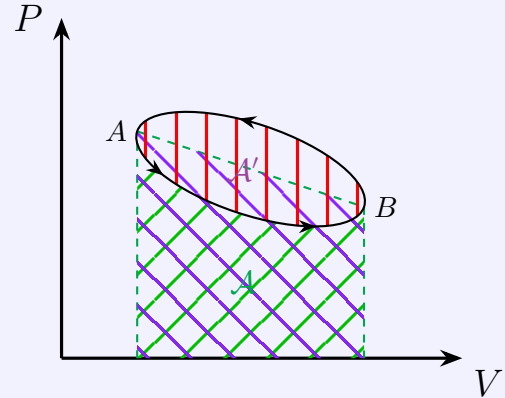


Figure B.5 - $|\mathcal{A}| < |\mathcal{A}'|$

$$\begin{aligned} W_{cycle} &= W_{AA} = W_{BB} = W_{AB} + W_{BA} \\ &= -\underbrace{\mathcal{A}}_{>0} - \underbrace{\mathcal{A}'}_{<0} \\ &< 0 \end{aligned}$$

Sur le cycle :

$$|W_c| = \mathcal{A}_{int}$$

$$\text{et } \begin{cases} \text{cycle moteur} \iff W_c < 0 \iff \text{sens horaire} \\ \text{cycle récepteur} \iff W_c > 0 \iff \text{sens trigo} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} W_{cycle} &= W_{AB} + W_{BA} \\ &= -\underbrace{\mathcal{A}}_{>0} - \underbrace{\mathcal{A}'}_{<0} \\ &> 0 \end{aligned}$$

III.4 - Cas particuliers

$$\delta W = -P_{ext} dV \quad \text{et} \quad W = \int \delta W = - \int P_{ext} dV$$

× **Transformation isochore :**

$$dV = 0 \implies \delta W = 0 \implies W = 0$$

× **Transformation monobare :**

$$P_{ext} = cste \implies W = -P_{ext} \int dV \implies W = -P_{ext} \Delta V$$

× **Transformation isobare :**

$$P = cste, \quad \times$$

× **Transformation réversible :**

$$P = P_{ext}, \quad \times$$

× **Transformation isobare réversible :**

$$P = cste = P_{ext}, \quad (\text{donc monobare})$$

$$\Rightarrow W = -P_{ext}\Delta V = -P\Delta V$$

× **Transformation isotherme réversible d'un gaz parfait :**

Transformation isotherme donc $T = cste$, $P = P_{ext}$ et $PV = nRT$

$$W = \int_I^F -P_{ext} dV = - \int_I^F P dV = - \int_I^F \frac{nRT}{V} dV = -nRT \int_I^F \frac{dV}{V} = -nRT [\ln V]_I^F$$

D'où

$$W = -nRT \ln \left(\frac{V_F}{V_I} \right) = nRT \ln \left(\frac{V_I}{V_F} \right)$$

× **Diagramme de Watt:**

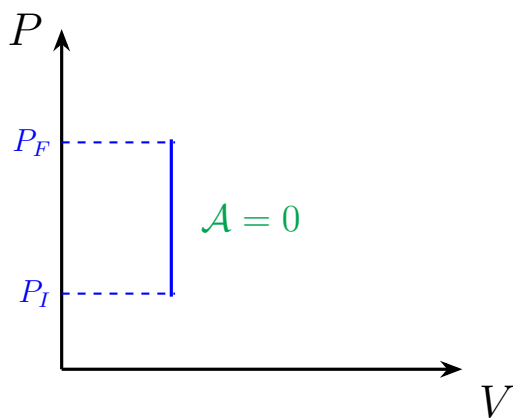


Figure B.6

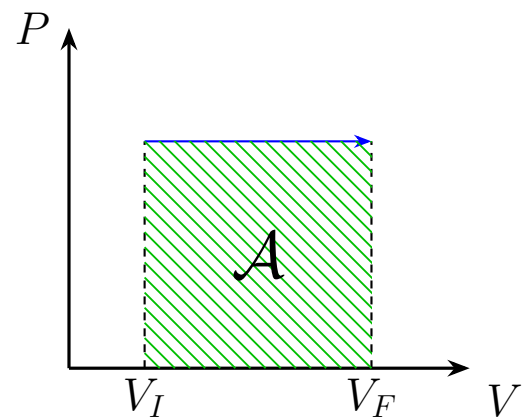


Figure B.6

Isochore, $W = -\mathcal{A} = 0$

Isobare, $W = -\mathcal{A}$ ($P_{ext} \neq P$)

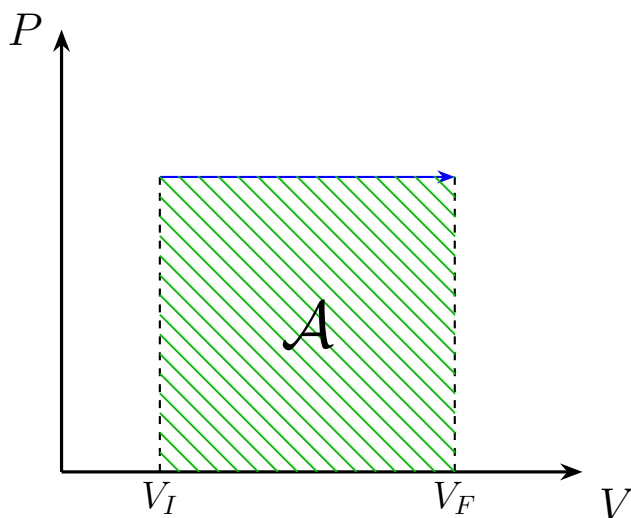


Figure B.6

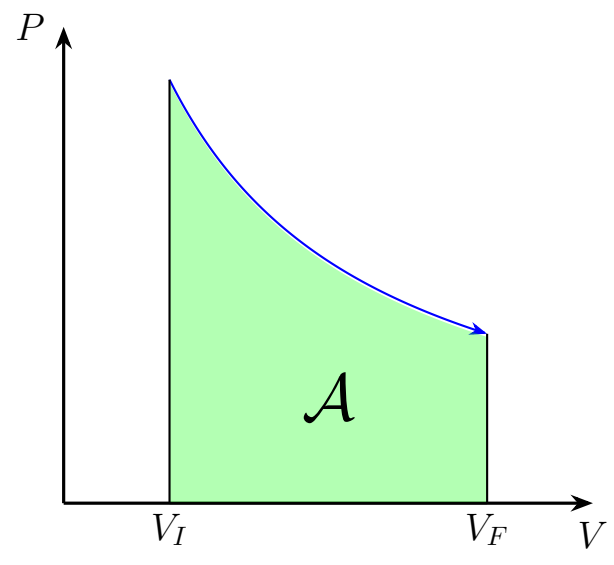


Figure B.6 – Hyperbole : $P = \frac{nRT}{V}$

Isobare réversible, $W = -\mathcal{A}$ ($P_{ext} = P$)

Isotherme **réversible** d'un gaz parfait, $W = -\mathcal{A}$ ($P_{ext} = P$)

IV - Premier principe de la thermodynamique

Énoncé :

- × À tout système thermodynamique est associée une **fonction d'état extensive**, appelée énergie interne, notée U .
- × Lors de l'évolution d'un système **fermé** entre 2 états d'équilibre, la variation totale d'énergie est égale à l'énergie reçue par travail et transfert thermique.

$$\Delta E_{tot} = \Delta(E_{c,macro} + U) = W + Q$$

$$\boxed{\Delta E_{c,macro} + \Delta U = W + Q}$$

Une écriture alternative est :

$$\Delta E_{c,macro} + \Delta E_{p,ext} + \Delta U = W_{nc} + Q$$

$$\boxed{\Delta E_{m,macro} + \Delta U = W_{nc} + Q}$$

× Cas particuliers:

- + Système isolé : $\Delta(E_{c,macro} + U) = 0$, $E_{c,macro} + U = cste$
- + Repos macroscopique : $E_{c,macro} = 0$

$$\boxed{\Delta U = W + Q}$$

et pour une transformation infinitésimale

$$dU = \delta W + \delta Q$$

× Principes calorimétriques:

$$\boxed{\Delta U - W}$$

On utilise le 1^{er} principe pour déterminer les transferts thermiques.

× Exemples: Déterminer le transfert thermique pour :

1. Transformation d'une pcc de T_1 à T_2 :

$$\Delta U = Q + W$$

pcc : $V_m = cste \Rightarrow V = cste$ donc

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V$$

une pcc suit la première loi de Joule donc

$$\begin{aligned} C_V &= \frac{dU}{dT} \\ \Rightarrow dU &= C_V dT \\ \Rightarrow \Delta U &= \int_{T_1}^{T_2} C_V dT = \int_{T_1}^{T_2} \Rightarrow \Delta U = C_V \Delta T \\ \Rightarrow \Delta U &= C_V (T_2 - T_1) \end{aligned}$$

De plus,

$$\begin{aligned}\delta W &= -P_{ext} dV = 0, \quad \text{car } V = cste \\ \implies W &= 0 \\ \implies Q &= \Delta U - W\end{aligned}$$

$$\boxed{Q = C_V(T_2 - T_1)}$$

2. Transformation isobare/monobare réversible d'un gaz parfait de T_1 à T_2 (ou de V_1 à V_2) :
Comme la transformation est isobare $P = P_1 = P_2$

$$\Delta U = Q + W$$

$P = cste = P_{ext}$ (car la transformation est réversible).

$$\begin{aligned}W &= \int \delta W = \int -P_{ext} dV = -P \int dV = -P\Delta V \\ &= -P(V_2 - V_1)\end{aligned}$$

Un gaz parfait suit la première loi de Joule donc :

$$\begin{aligned}dU &= C_V dT \implies \Delta U = C_V \Delta T, \quad (\text{si } C_V = cste) \\ \implies \Delta U &= C_V(T_2 - T_1)\end{aligned}$$

Soit

$$\begin{aligned}Q &= \Delta U - W = C_V(T_2 - T_1) + P_{ext}(V_2 - V_1) \\ &= C_V(T_2 - T_1) + nRT_2 - nRT_1\end{aligned}$$

$$\boxed{Q = (C_V + nR)(T_2 - T_1)}$$

3. Transformation isothermes réversible d'un gaz parfait de V_1 à V_2 (ou P_1 à P_2) :

$$\Delta U = W + Q$$

$$T = cste \implies \Delta U = 0$$

$$\begin{aligned}W &= - \int P_{ext} dV \\ &= - \int_{V_1}^{V_2} P dV, \quad \text{car réversible} \\ &= - \int \frac{nRT}{V} dV = -nRT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} \\ &= -nRT \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)\end{aligned}$$

$$\implies Q = \Delta U - W \implies \boxed{Q = nRT \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)} \neq 0$$

⚠ isotherme $\neq$ adiabatique

V - Enthalpie d'un système

V.1 - Définition

Définition : Enthalpie H

Grandeur d'état extensive définie par :

$$H = U + pV$$

× Unité : J (joule)

× Grandeurs intensives associées :

Enthalpie massique ($\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$) :

$$h = \frac{H}{m} = u + pv$$

Enthalpie molaire ($\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$) :

$$H_m = \frac{H}{n} = U_m + pV_M$$

Seconde loi de Joule

Un système suit la seconde loi de Joule si son enthalpie molaire/massique ne dépend que de T .

Remarque.

Un pcii et un gaz parfait suivent la seconde loi de Joule.

V.2 - Transformation monobare entre 2 états d'équilibre

Monobare : $P_{ext} = cste$ (souvent $P_0 = 1 \text{ atm}$)

× $\Delta H = H_f - H_i = (U_f + P_f V_f) - (U_i + P_i V_i)$

× Les états initiaux et finaux sont des équilibres

$$\implies P_i = P_{ext} = P_f$$

soit

$$\begin{aligned} \Delta H &= (U_f - U_i) + P_{ext}(V_f - V_i) \\ &= \Delta U + P_{ext}\Delta V \end{aligned}$$

× Travail des forces de pression :

$$\begin{aligned} W_p &= - \int P_{ext} dV = -P_{ext} \int dV, \quad \text{car } P_{ext} = cste \\ &= -P_{ext}\Delta V \end{aligned}$$

× Le premier principe nous donne :

$$\begin{aligned} \Delta U &= Q + W \\ &= Q + W_p + W' \end{aligned}$$

avec W_p la travail des forces de pression et W' le travaux des autres forces.

Soit

$$\begin{aligned}\Delta H &= \Delta U + P_{ext}\Delta V \\ &= Q + W' + \underbrace{W_p + P_{ext}\Delta V}_{=0}\end{aligned}$$

D'où :

Pour un système fermé qui suit une transformation monobare entre deux états d'équilibre :

$$\Delta H = W' + Q$$

où W' est le travail des forces autres de celles de pressions.

Exemple :

- Pas d'autres travaux : $W' = 0 \implies \Delta H = Q$
- Travail électrique : $W' = P\Delta t = UI\Delta t$, avec P la puissance électrique.

V.3 - Capacité thermique à pression constante

Définition

$$C_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P$$

× Unité : $\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$

× Grandeur intensives associées :

$$+ c_p = \frac{C_p}{m} = \left(\frac{\partial h}{\partial T} \right)_P, [\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \text{kg}^{-1}]$$

$$+ C_{p,m} = \frac{C_p}{n} = \left(\frac{\partial H_m}{\partial T} \right)_P, [\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \text{mol}^{-1}]$$

× Pour un système suivant la seconde loi de Joule :

$$C_P = \frac{dH}{dT}$$

$$\implies dH = C_P dT$$

$$\implies \Delta H = \int dH = \int_{T_1}^{T_2} C_P dT$$

Si en plus $C_P = \text{cste}$ alors : $\Delta H = C_P \Delta T$.

Coefficient de Laplace

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V}$$

× Unité : sans

$$\times \gamma = \frac{c_P}{c_V} = \frac{C_{P,m}}{C_{V,m}}$$

V.4 - Cas du gaz parfait

Enthalpie

$$H = U + pV = U + nRT, \quad \text{car gaz parfait}$$

$$\text{Et donc } \begin{cases} h = u + \frac{RT}{M} \\ H_M = U_M + RT \end{cases} \implies \text{suivent la seconde loi de Joule}$$

× Gaz parfait monoatomique :

$$\begin{aligned} U_m &= \frac{3}{2}RT \\ \implies H_m &= \frac{5}{2}RT \quad \text{et} \quad h = \frac{5RT}{2M} \end{aligned}$$

× Gaz parfait diatomique (ex : $O_2, N_2, \dots$) dans des conditions usuelles de T

$$\begin{aligned} U_m &= \frac{5}{2}RT \\ \implies H_m &= \frac{7}{2}RT \quad \text{et} \quad h = \frac{7RT}{2M} \end{aligned}$$

Capacité calorifique à pression constante

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = \frac{dU}{dT}$$

$$C_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P = \frac{dH}{dT}$$

$$H = U + pV = U + nRT \implies \frac{dH}{dT} = \frac{dU}{dT} + nR$$

On obtient :

Relation de Mayer pour un gaz parfait

$$C_P = C_V + nR$$

On a également :

$$C_{P,m} = C_{V,m} + R$$

$$c_P = c_V + \frac{R}{M}$$

× Pour un gaz parfait monoatomique :

$$C_{V,m} = \frac{3R}{2} \quad C_{P,m} = \frac{5R}{2}$$

× Pour un gaz parfait diatomique dans les conditions usuelles de T :

$$C_{V,m} = \frac{5R}{2} \quad C_{P,m} = \frac{7R}{2}$$

× Pour un gaz parfait quelconque :

$$\frac{C_P}{C_V} = \frac{C_V + nR}{C_V} \Rightarrow \gamma = 1 + \frac{nR}{C_V} \Rightarrow \frac{nR}{C_V} = \gamma - 1$$

$$\boxed{C_V = \frac{nR}{\gamma-1}} \quad C_{V,m} = \frac{R}{\gamma-1} \quad c_V = \frac{R}{M(\gamma-1)}$$

Et

$$C_P = C_V + nR = \frac{nR}{\gamma-1} + nR$$

$$\boxed{C_P = \frac{\gamma nR}{\gamma-1}} \quad C_{P,m} = \frac{\gamma R}{\gamma-1} \quad c_V = \frac{\gamma R}{M(\gamma-1)}$$

Gaz parfait monoatomique :

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{\frac{5}{2}nR}{\frac{3}{2}nR} = \frac{5}{3} \simeq 1,7$$

Gaz parfait diatomique avec les conditions usuelles de T :

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{\frac{7}{2}nR}{\frac{5}{2}nR} = \frac{7}{5} \simeq 1,4$$

V.5 - Cas de la pcii

$$H_m = U_m + pV_m$$

avec $V_m = cste$

× Ordres de grandeur :

$$U_m \approx RT \approx 8,3 \times 300\text{K} \approx 2,5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\begin{aligned} pV_m &= p \times \frac{V}{n} \times \frac{m}{m} = \frac{pM}{\rho} \\ &\approx \frac{10^5 \times 18 \cdot 10^{-3}}{10^3} \\ &\approx 1,8 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \end{aligned}$$

On conclut que $pV_m \ll U_m$.

On généralise pour toutes pcii et on a alors

$$\boxed{H_m \simeq U_m}, \quad H \simeq U, \quad h = u$$

→ une pcii suit la seconde loi de Joule.

$$\begin{aligned} C_V &= \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = \frac{dU}{dT}, \quad (1^{\text{ère}} \text{ loi de Joule}) \\ C_P &= \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P = \frac{dH}{dT} \end{aligned}$$

Ainsi, pour une pccii :

$$H = U \implies \boxed{C_V = C_P = C}, \quad C_{V,m} = C_{p,m}, \quad c_V = c_P, \quad \gamma = 1$$

× Eau : $C = 4,18 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}\text{K}^{-1}$

VI - Changement d'état d'un corps pur

VI.1 - Positionnement du problème

On chauffe un corps pur en lui apportant continûment de l'énergie thermique à pression constante P_0 :

$$Q(t) = P \times t$$

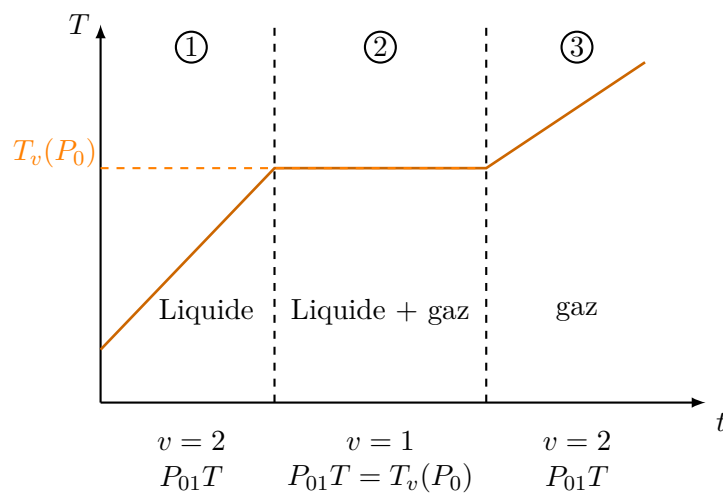


Figure B.7

L'énergie apportée au système par unité de temps est constante :

1. On chauffe le liquide $\rightarrow T \nearrow$
2. On chauffe le mélange ($L + G$) et $T = cste \implies$ le changement "consomme de l'énergie"
3. On chauffe le gaz $\rightarrow T \nearrow$

VI.2 - Enthalpie de changement d'état

Enthalpie de changement d'état

On appelle enthalpie de changement d'état entre les états 1 et 2, à la température T , la **grandeur extensive** :

$$\boxed{\Delta H_{12}(n, T) = H_2(n, T, P_{12}(T)) - H_1(n, T, P_{12}(T))}$$

× Enthalpie massique de changement d'état (ou chaleur latente de changement d'état)

$$\boxed{\ell_{12} = \Delta h_{12} = \frac{\Delta H_{12}}{m} = h_2(T, P_{12}(T)) - h_1(T, P_{12}(T))}$$

× Règles à connaître :

$$+ \boxed{L_{2 \rightarrow 1} = -L_{1 \rightarrow 2}}$$

$$+ L_{\text{fusion}} > 0, \quad L_{\text{vaporisation}} > 0, \quad L_{\text{sublimation}} > 0$$

+ Dans les énoncés, on retrouve souvent les grandeurs positives, même si le changement est dans l'autre sens.

+ Eau à $P = 1 \text{ bar}$

$$T_{\text{fusion}} = 0 \text{ }^{\circ}\text{C} \quad \ell_{\text{fusion}} = 335 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$$

$$T_{\text{vaporisation}} = 100 \text{ }^{\circ}\text{C} \quad \ell_{\text{vaporisation}} = 2257 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$$

Eau liquide : $0 \text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow 100 \text{ }^{\circ}\text{C}$

$$\Delta h = c\Delta T = 418 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$$

CTE - CHAPITRE C

Second principe – Bilans d'entropie

I - Second principe

I.1 - Nécessité d'un second principe

Rappel.

Le premier principe (principe de conservation) est incapable de donner le sens de l'évolution

Exemple : Dissolution d'un sucre dans l'eau

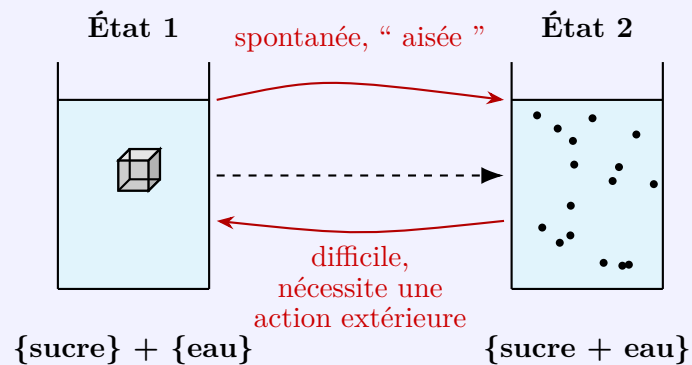
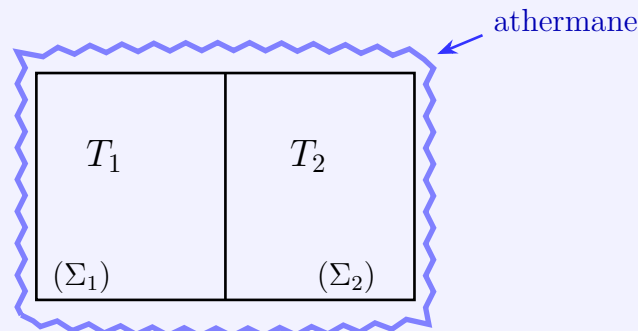


Figure C.1

Exemple : Deux thermostats en contact**Figure C.2** – $(\Sigma) : (\Sigma_1 + \Sigma_2)$, avec $\Sigma = Q$, $\Sigma_1 = Q_1$ et $\Sigma_2 = Q_2$

(Σ) est entouré d'une enceinte athermane : $Q = 0$

$$Q = Q_1 + Q_2 \implies Q_2 = -Q_1$$

→ Aucune info sans le signe de Q_1 ou Q_2 .

I.2 - Énoncé du second principe**Second principe**

- × À tout système fermé, on associe une fonction d'état extensive, nommée **entropie**, notée S .
- × Pour une évolution quelconque entre 2 états d'équilibre, la variation de S est :

$$\Delta S = S_{\text{échangé}} + S_{\text{créé}}$$

+ Unité : $\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$

+ Grandeur intensives associées :

$$S_m = \frac{S}{n} \quad s = \frac{S}{m}$$

+ S : grandeur d'état : ΔS est indépendant du chemin suivi, ce n'est pas le cas pour $S_{\text{échangé}}$ et $S_{\text{créé}}$

Entropie créée

- Représente l'augmentation du désordre système à l'échelle microscopique
- Représente l'irréversibilité de la transformation

$$S_{\text{créé}} \geq 0$$

Si $S_{\text{créé}} = 0$ alors la transformation est réversible.

Entropie échangée

- Transfert d'entropie entre le système et l'extérieur
- Peut être positif ou négatif (grandeur algébrique)

× Cas d'un échange avec un thermostat à la température $T_0 = cste$:

$$S_{\text{éch}} = \frac{Q}{T_0}$$

Si contact avec plusieurs thermostats alors :

$$S_{\text{éch}} = \sum_i \frac{Q_i}{T_i}$$

Évolution infinitésimale

$$dS = \delta S_{\text{éch}} + \delta S_{\text{créé}}, \quad \text{avec} \begin{cases} \delta S_{\text{créé}} \geq 0 \\ \delta S_{\text{éch}} = \frac{\delta Q}{T_0} \end{cases}$$

Cas particulier

× Transformation adiabatique $Q = 0$

× Système isolé $Q = W = 0$

Si la transformation adiabatique à lieu dans un système isolé alors $S_{\text{éch}} = 0$ et $\Delta S \geq 0$

× Transformation isentropique : $\Delta S = 0$

$$S_{\text{éch}} = -S_{\text{créé}} \leq 0$$

× Transformation adiabatique ($S_{\text{éch}} = 0$) réversible ($S_{\text{créé}} = 0$) donne :

$$\Delta S = 0$$

Une transformation adiabatique réversible est isentropique (l'inverse n'est pas vrai !!)

I.3 - Interprétation de l'entropie

Entropie :

- Indique le caractère réversible / irréversible d'une transformation
- Donne le sens spontané d'évolution
- “ Mesure ” le désordre au niveau microscopique

Exemples

× Frottements

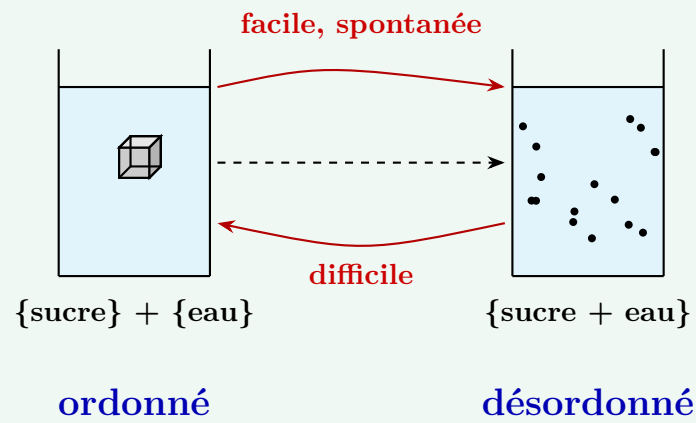


Figure C.3

× Moteur thermique

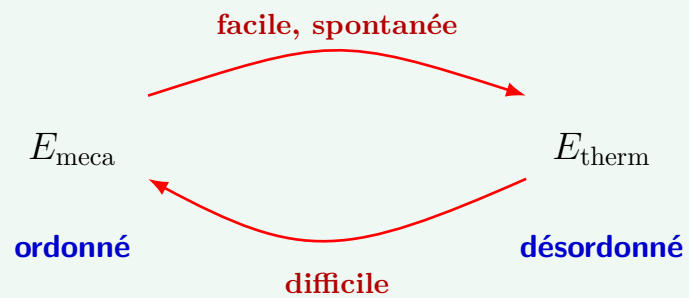
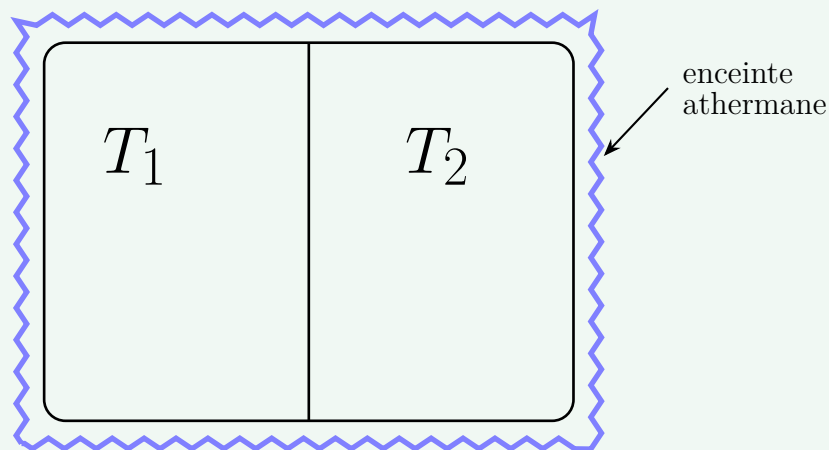


Figure C.4

× Deux thermostats en contacts

Figure C.5 – $T_2 > T_1$

$$Q = Q_1 + Q_2 = 0, \quad (\text{athermane})$$

$$\Rightarrow Q_1 = -Q_2$$

+ Volume constant $W_1 = W_2 = 0$

+ Premier principe :

$$\begin{aligned}\Delta U = 0 &\implies Q + W = 0 \\ &\implies Q_1 + Q_2 = 0\end{aligned}$$

+ Thermostat 1 :

$$\begin{aligned}\Delta S_1 &= S_{1,\text{éch}} + S_{1,\text{créé}} \\ &= S_{1,\text{éch}} + 0 = \frac{Q_1}{T_1}\end{aligned}$$

Transformation fictive réversible, donc thermostat “ fictif ” à T_1

$$\Delta S_1 = \frac{Q_1}{T_1}$$

De même pour le thermostat 2,

$$\Delta S_2 = \frac{Q_2}{T_2}$$

+ Système global

$$\begin{aligned}\Delta S &= \underbrace{S_{\text{éch}}}_{=0} + S_{\text{créé}} \geq 0 \\ &= \Delta S_1 + \Delta S_2\end{aligned}$$

On a donc :

$$\begin{aligned}\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} &\geq 0 \\ Q_1 \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) &\geq 0\end{aligned}$$

Si $T_2 > T_1$:

$$\begin{aligned}\frac{1}{T_2} &< \frac{1}{T_1} \\ \iff \frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} &> 0 \\ \implies \begin{cases} Q_1 > 0, & \text{le corps “ froid ” gagne de la chaleur} \\ Q_2 < 0, & \text{le corps “ chaud ” perd de la chaleur} \end{cases}\end{aligned}$$

Pour le système 1 :

$$\begin{aligned}\Delta S_1 &= S_{1,\text{éch}} + S_{1,\text{créé}} \\ \frac{Q_1}{T_1} &= \frac{Q_1}{T_2} + S_{1,\text{créé}} \\ \implies S_{1,\text{créé}} &= Q_1 \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) > 0\end{aligned}$$

Loi de Boltzmann

Définition statistique de l'entropie (hors-programme)

$$S = k_B \ln(\Omega)$$

où Ω est le nombre de micro-états du système donnant le même état macroscopique.

I.4 - Irréversibilité**Transformation réversible**

Transformation pendant laquelle on apporte des modifications infiniment petites des paramètres extérieurs permettent d'en inverser le sens.

- × Réversible $\implies$ quasi-statique
- × Équivalent à $S_{\text{éch}} = 0$
- × C'est un **modèle** !

Exemples

- × On ajoute de la masse, grain de sable par grain de sable :

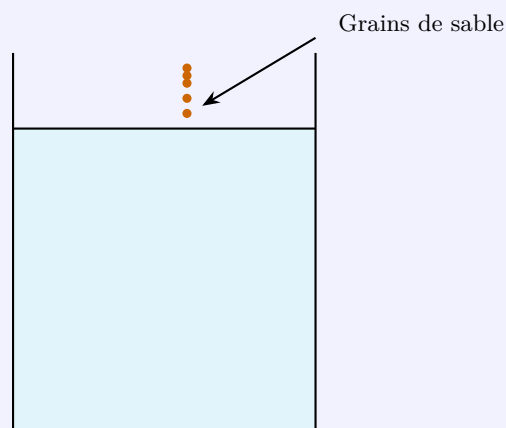


Figure C.6

- × Chauffage de 20°C à 30°C contact avec un thermostat à $20,1^\circ\text{C}$, puis à $20,2^\circ\text{C}, \dots$, puis à $29,9^\circ\text{C}$, puis à 30°C

Causes d'irréversibilité

- Discontinuité/brutalité/inhomogénéité
 - Rupture d'équilibre thermique/mécanique/chimique
- Phénomène dissipatifs : frottements, effet Joule, ...

$$E_{\text{méca}} \longrightarrow E_{\text{thermique}}$$

$$E_{\text{élec}} \longrightarrow E_{\text{thermique}}$$

⚠ Irréversible : retour à l'état initial pas impossible mais très coûteux (modifications importantes des paramètres extérieurs) ⚠

II - Expressions des variations d'entropies

En PTSI les formules sont admises et données, en PT il faudra les connaître et savoir les démontrer.

II.1 - Entropie d'une pcii

Rappel.

$$V_m = \text{cste}, C_p = C_v = C, H = U$$

Entropie

$$\boxed{S(T) = C \ln(T) + S_0}, \quad \text{où } S_0 = \text{cste}$$

$$= C \ln\left(\frac{T}{T_0}\right) + S(T_0)$$

Variation d'entropie

Entre T_I et T_F

$$\boxed{\Delta S_{I \rightarrow F} = C \ln\left(\frac{T_F}{T_I}\right)}$$

Interprétation:

Le volume est constant, le désordre (et donc S) augmente avec l'agitation thermique (et donc T)

II.2 - Entropie d'un gaz parfait

Rappel.

$$pV = nRT, dU = C_V dT, dH = C_P dT, \gamma = \frac{C_P}{C_V}, C_P = C_V + nR, H = U + pV = u + nRT$$

Entropie

Si $\gamma = \text{cste}$:

$$S(T, V) = C_V \ln T + nR \ln V + \text{cste}$$

$$S(T, P) = C_P \ln T - nR \ln P + \text{cste}$$

$$S(T, V) = C_V \ln P + C_P \ln V + \text{cste}$$

$$\text{ou } S(T, V) = C_V \ln\left(\frac{T}{T_0}\right) + nR \ln\left(\frac{V}{V_0}\right) + S(T_0, V_0).$$

Variation d'entropie

$$\Delta S_{I \rightarrow F} = C_V \ln\left(\frac{T_F}{T_I}\right) + nR \ln\left(\frac{V_F}{V_I}\right)$$

$$\Delta S_{I \rightarrow F} = C_P \ln \left(\frac{T_F}{T_I} \right) + nR \ln \left(\frac{P_I}{P_F} \right)$$

$$\Delta S_{I \rightarrow F} = C_V \ln \left(\frac{P_F}{P_I} \right) + C_p \ln \left(\frac{V_F}{V_I} \right)$$

Interprétation :

S augmente avec T (augmentation du désordre avec l'agitation thermique)

S augmente avec V (augmentation du désordre avec l'espace disponible (désordre géométrique))

Applications

Transformation isochore :

$$\Delta S = C_V \ln \left(\frac{T_F}{T_I} \right) = C_V \ln \left(\frac{P_F}{P_I} \right)$$

Transformation isobare :

$$\Delta S = C_P \ln \left(\frac{T_F}{T_I} \right) = C_P \ln \left(\frac{V_F}{V_I} \right)$$

Transformation isotherme :

$$\Delta S = nR \ln \left(\frac{V_F}{V_I} \right) = nR \ln \left(\frac{P_F}{P_I} \right)$$

II.3 - Transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait

$$\Delta S = \underbrace{S_{\text{éch}}}_{\substack{=0 \\ \text{car} \\ \text{adiabatique}}} + \underbrace{S_{\text{créé}}}_{\substack{=0 \\ \text{car} \\ \text{réversible}}} = 0$$

$$S(P, V) = C_V \ln P + C_P \ln V + cste = cste$$

$$\ln P + \frac{C_P}{C_V} \ln V = cste$$

$$\ln P + \gamma \ln V = cste$$

$$\ln(PV^\gamma) = cste$$

D'où

$$PV^\gamma = cste$$

pour une transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait

À démontrer :

$$TV^{\gamma-1} = cste \quad \text{et} \quad P^{1-\gamma} T^\gamma = cste$$

III - Entropie de changement d'état

Définition

Lors d'un changement d'état, d'un corps pur d'un état 1 à un état 2, on définit l'entropie de changement d'état $\Delta S_{12}(T)$:

$$\Delta_{12}(T) = S_2(T) - S_1(T)$$

× Grandeur extensive et on en définit :

$$\Delta S_{12,m} = \frac{\Delta S_{12}}{n} = S_{2,m}(T) - S_{1,m}(T)$$

$$\Delta s_{12} = \frac{\Delta S_{12}}{m} = s_2(T) - s_1(T)$$

Lien avec le changement d'état

$$\Delta S_{12}(T) = \frac{\Delta H_{12}(T)}{T}$$

et évidemment

$$\Delta S_{12,m} = \frac{\Delta H_{12,m}}{T}$$

$$\Delta s_{12} = \frac{\Delta h_{12}}{T}$$

Remarques.

× Δh et Δs ont le même signe

×

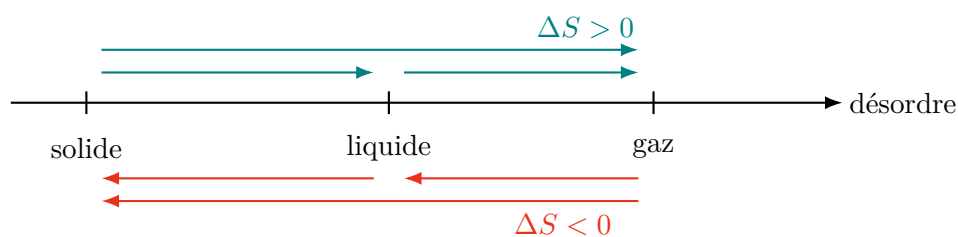


Figure C.7

Corps pur diphasé

$$m = \underbrace{m_1}_{\text{phase 1}} + \underbrace{m_2}_{\text{phase 2}}, \quad x_1 = \frac{m_1}{m}, \quad x_2 = \frac{m_2}{m}.$$

$$S = S_1 + S_2$$

$$= m_1 s_1 + m_2 s_2$$

$$\begin{aligned}s &= \frac{S}{m} = \frac{m_1 s_1}{m} + \frac{m_2 s_2}{m} \\&= x_1 s_1 + x_2 s_2 \\&= x_1 s_1 + (1 - x_1) s_2\end{aligned}$$

On retrouve le théorème des moments :

$$s = s_2 + (s_1 - s_2)x_1$$

CTE - CHAPITRE D

Machines thermiques

I - Principes des machines thermiques

I.1 - Définition

Définition : Machine thermique

Système thermodynamique fluide qui échange de l'énergie (par travail et par transfert thermique) au cours de transformations successives formant un cycle.

× **Cas particuliers : (au programme)**

- + Transferts thermiques ne se font qu'avec des thermostats.
- + Machine **ditherme** : contacts successifs avec 2 thermostats.

$$T_1 < T_2$$

avec T_1 la source froide et T_2 la source chaude.

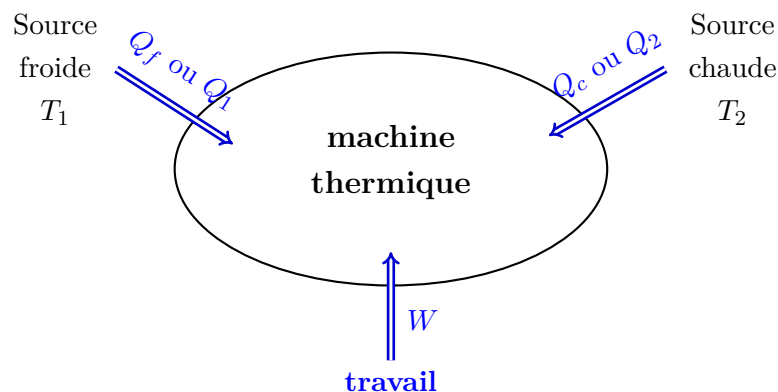


Figure D.1 – Q_f, Q_c et W sont des grandeurs algébriques

× **Ordres de grandeur :**

1 kg d'eau :

Réchauffe de 1°C :

$$\Delta U = \Delta H = mc\Delta T$$

$$\Delta U = 1 \times 4,18 \cdot 10^3 \times 1 = 4,18 \text{ kJ}$$

correspond à une variation d'énergie potentielle de pesanteur :

$$\Delta E_{p,p} = mg\Delta z$$

$$\Leftrightarrow \Delta z = \frac{\Delta E_{p,p}}{mg} = \frac{4,18 \cdot 10^3}{1 \cdot 10} = 418 \text{ m}$$

Fonte de 1 kg de glace : $\Delta H = m\Delta h_f = 335 \text{ kJ}$

I.2 - Types de machines thermiques

× **Moteur** : Fournit du travail

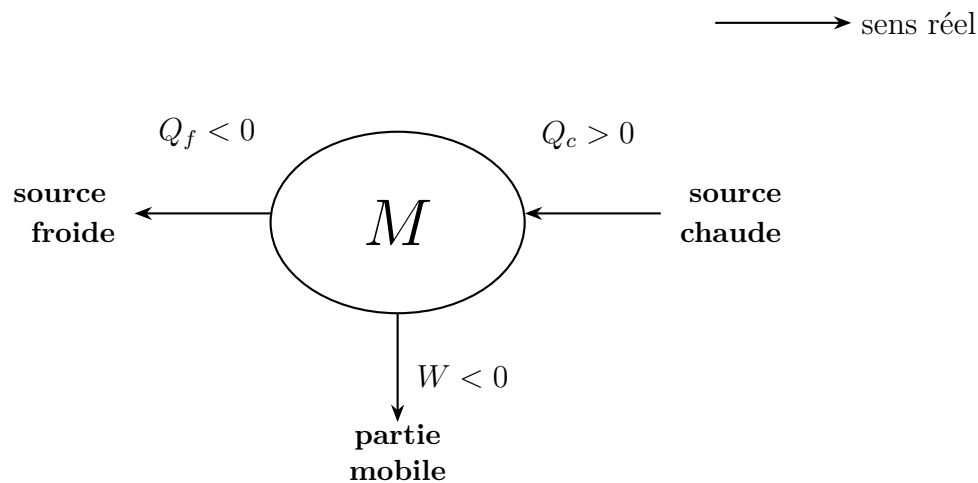


Figure D.2

× **Machine réceptrice** : Inverse le sens spontané des transferts thermiques

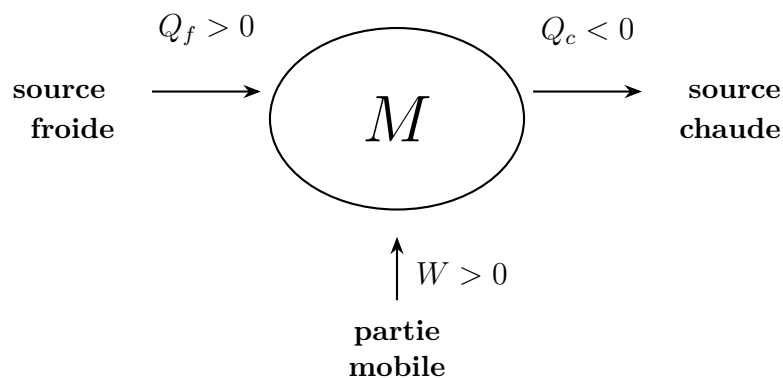


Figure D.3

× **Machine frigorifique** : Réfrigérateur, congélateur, climatiseur.

Objectif : Refroidir la source froide

Effet collatéral : réchauffer la source chaude

× **Pompe à chaleur** :

Objectif : Réchauffer la source chaude

Effet collatéral : Refroidir la source froide

I.3 - Conséquences des principes de la thermodynamique

× **Fonctionnement cyclique :**

Pour toute grandeur d'état X , sur un cycle :

$$\Delta X_{\text{cycle}} = 0$$

Si le cycle est une suite de transformation :

$$\sum_i X_i = 0$$

× **Écriture des principes :**

Premier principe :

$$\Delta U = 0$$

$$W + Q = 0$$

$$W + \sum_i Q_i = 0$$

Second principe :

$$\begin{aligned} \Delta S &= S_{\text{éch}} + S_{\text{créé}} = 0 \\ &= \sum_i \frac{Q_i}{T_i} + S_{\text{créé}} = 0 \end{aligned}$$

Soit $\sum_i \frac{Q_i}{T_i} = -S_{\text{créé}}$ et $S_{\text{créé}} \geq 0$.

Inégalité de Clausius

$$\sum_i \frac{Q_i}{T_i} \leq 0$$

Remarque.

$$\sum_i \frac{Q_i}{T_i} = 0 \iff \text{cycle réversible}$$

× **Machines monothermes :** Un seul thermostat.

$$\frac{Q}{T} \leq 0 \implies Q \leq 0 \implies W \geq 0$$

→ le moteur **monotherme** n'existe pas.

II - Machine ditherme

II.1 - Définitions et généralités

Machine thermique en contact avec 2 thermostats :
Source froide T_f et source chaude T_c avec $T_c > T_f$

– Diagramme des échanges

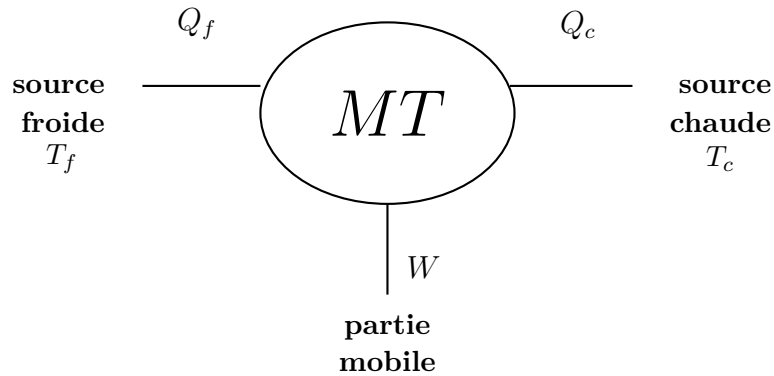


Figure D.4

Premier principe :

$$W + Q_c + Q_f = 0$$

Second principe ou inégalité de Clausius:

$$\frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f} \leq 0$$

II.2 - Moteur

× Sens réel des échanges :

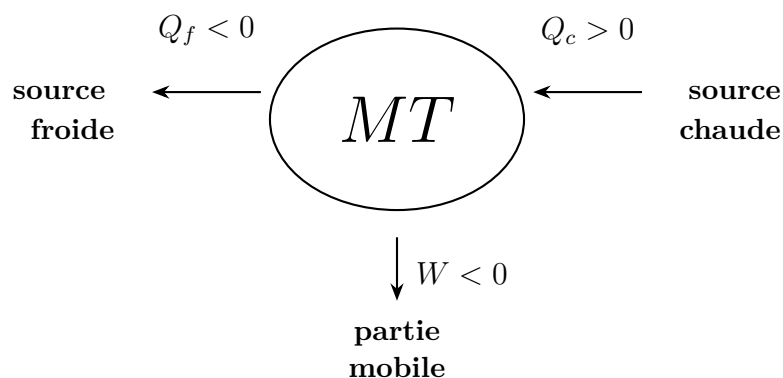


Figure D.5

Le moteur fournit (cède) du travail $\Rightarrow W < 0$

× Performance énergétique :

$$\eta = \left| \frac{E_{\text{utile}}}{E_{\text{consommée}}} \right|$$

Rendement énergétique

$$\eta = -\frac{W}{Q_c}$$

$$-W = Q_c + Q_f \implies \eta = 1 + \frac{Q_f}{Q_c}$$

On a aussi :

$$\begin{aligned}\frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f} &\leq 0 \\ \frac{Q_f}{T_f} &\leq -\frac{Q_c}{T_c} \\ Q_f &\leq -\frac{T_f}{T_c} Q_c \\ \frac{Q_f}{Q_c} &\leq -\frac{T_f}{T_c}, \quad (\text{car } Q_c > 0)\end{aligned}$$

Soit

$$\eta \leq 1 - \frac{T_f}{T_c}$$

Le rendement maximal (ou de Carnot) est alors

$$\eta_{\max} = 1 - \frac{T_f}{T_c}$$

correspond à un cycle réversible

$$\left(\frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f} = 0 \iff S_{\text{créé}} = 0 \right)$$

× **Ordres de grandeur :**

+ Machines à valeurs

$$\eta_{\max} = 25\% \begin{cases} T_f \simeq 300 \text{ K} \\ T_c \simeq 400 \text{ K} \end{cases}$$

+ Centrales électriques :

$$T_c \simeq 600\text{K}, \quad \eta_{\max} \simeq 50\%, \quad (\eta_{\text{réel}} \simeq 30\%)$$

+ Moteur à combustion

$$T_c \simeq 1200 \text{ K}$$

$$\eta_{\max} \simeq 75\%$$

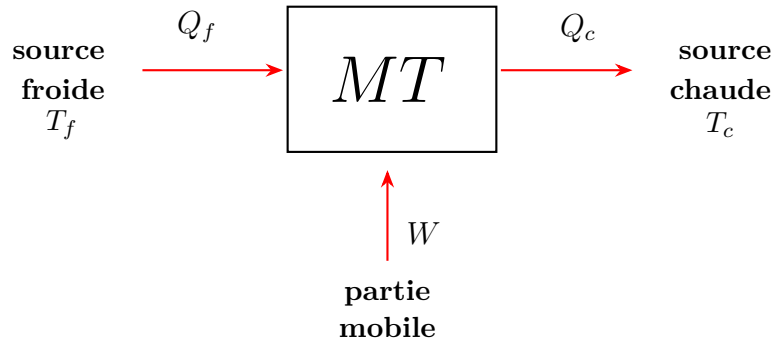
$$\eta_{\text{réel}} \simeq 30\% \text{ à } 50\%$$

On a toujours

$$0 \leq \eta \leq 1$$

II.3 - Récepteur thermique ditherme

× **Sens réel des échanges :**

Figure D.6 – $W > 0$, $Q_f > 0$, $Q_c < 0$ × **Performance énergétique:**

efficacité énergétique

$$e = \left| \frac{\mathcal{P}_{\text{utile}}}{\mathcal{P}_{\text{consommé}}} \right| = \left| \frac{\mathcal{E}_{\text{utile}}}{\mathcal{E}_{\text{consommé}}} \right|$$

× **Pour une machine frigorifique:****Objectif :** Refroidir la source froide : $\mathcal{E}_{\text{utile}} = Q_f$ **Effet collatéral :** Réchauffer la source chaude**Efficacité :** $e = \frac{Q_f}{W}$

$$e = -\frac{Q_f}{Q_c + Q_f} = -\frac{1}{1 + \frac{Q_c}{Q_f}}$$

Inégalité de Clausius:

$$\frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f} \leq 0$$

$$\frac{Q_c}{T_c} \leq -\frac{Q_f}{T_f} \Rightarrow \frac{Q_c}{Q_f} \leq -\frac{T_c}{T_f}, \quad \text{car } Q_f \geq 0$$

Soit $1 + \frac{Q_c}{Q_f} \leq 1 - \frac{T_c}{T_f} = \frac{T_f - T_c}{T_f}$, d'où

$$e \leq e_{\text{max}} = \frac{T_f}{T_c - T_f}$$

Ordre de grandeur:Réfrigérateur : $T_c = 24 \text{ }^\circ\text{C}$, $T_f = 4 \text{ }^\circ\text{C}$, $e_{\text{max}} = \frac{277}{24 - 4} \simeq 14 > 1$ **Remarque.**On peut avoir $e > 1$ et pour une efficacité réelle $e_{\text{réelle}} \simeq 1,5$ × **Pour une pompe à chaleur:****Objectif :** Refroidir la source froide : $\mathcal{E}_{\text{utile}} = Q_c$ **Effet collatéral :** Refroidir la source froide**Efficacité :** $e = -\frac{Q_c}{W}$

$$e = -\frac{Q_c}{Q_c + Q_f} = \frac{1}{1 + \frac{Q_f}{Q_c}}$$

Inégalité de Clausius:

$$\frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f} \leq 0$$

$$\frac{Q_f}{T_f} \leq -\frac{Q_c}{T_c} \Rightarrow \frac{Q_f}{Q_c} \geq -\frac{T_f}{T_c}, \quad \text{car } Q_c < 0$$

Soit $1 + \frac{Q_f}{Q_c} \leq 1 - \frac{T_f}{T_c} = \frac{T_c - T_f}{T_c}$, d'où

$$e \leq e_{\max} = \frac{T_c}{T_c - T_f}$$

Remarque.

$$e_{\max} > 1$$

Ordre de grandeur:

$$\text{Sol chauffant : } T_f = 5 \text{ }^\circ\text{C}, T_c = 35 \text{ }^\circ\text{C}, e_{\max} = \frac{308}{35 - 5} \simeq 10 \text{ et } e_{\text{réel}} \simeq 3 \text{ à } 5$$

II.4 - Machine de Carnot ditherme

a) Machine réversible

$$\frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f} = 0 \iff \begin{cases} e = e_{\max} \\ \eta = \eta_{\max} \end{cases} \iff \text{cycle réversible}$$

Rendement absolu

$$r = \frac{e}{e_{\max}} = \frac{\eta}{\eta_{\max}}$$

où $\begin{cases} e_{\max} \\ \eta_{\max} \end{cases}$ est $\begin{cases} \text{l'efficacité} \\ \text{le rendement} \end{cases}$ de la machine réversible fonctionnant avec les mêmes thermostats (T_c, T_f)

b) Cycle de Carnot

Définition

Cycle réversible où le fluide parcourt un cycle constitué de $\begin{cases} \text{— 2 isothermes } T_c \text{ et } T_f \\ \text{— 2 adiabatiques} \end{cases}$

× Représentation graphique

- Diagramme de Watt (P, V)
- Diagramme entropique (T, S)

× Cycle de Carnot d'un gaz parfait

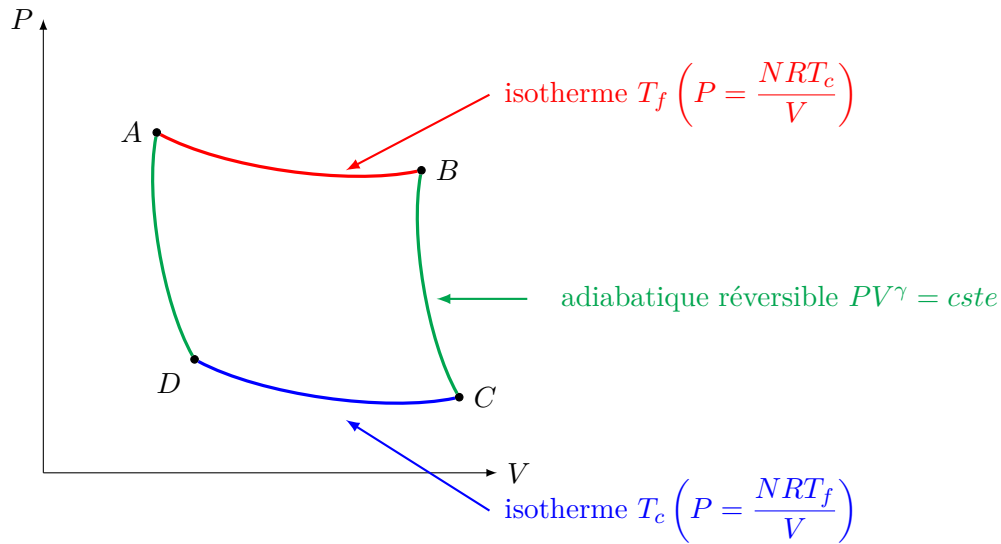


Figure D.7

Sens de parcours:

$$\begin{aligned}
 W_{\text{cycle}} &= - \int_{\text{cycle}} P_{\text{ext}} dV = - \int_{\text{cycle}} P dV, \quad \text{car réversible} \\
 &= -\mathcal{A}_{\text{interne}} \\
 \Delta U_{\text{cycle}} &= 0 = W_{\text{cycle}} + Q_{\text{cycle}} \\
 \Rightarrow Q_{\text{cycle}} &= -W_{\text{cycle}} = \mathcal{A}_{\text{interne}}
 \end{aligned}$$

Sens horaire (ABCD):

$$\text{cycle moteur} \begin{cases} \mathcal{A}_{\text{int}} > 0 \\ W_{\text{cycle}} < 0 \\ Q_{\text{cycle}} > 0 \end{cases}$$

Sens direct (ADBC):

$$\text{cycle récepteur} \begin{cases} \mathcal{A}_{\text{int}} < 0 \\ W_{\text{cycle}} > 0 \\ Q_{\text{cycle}} < 0 \end{cases}$$

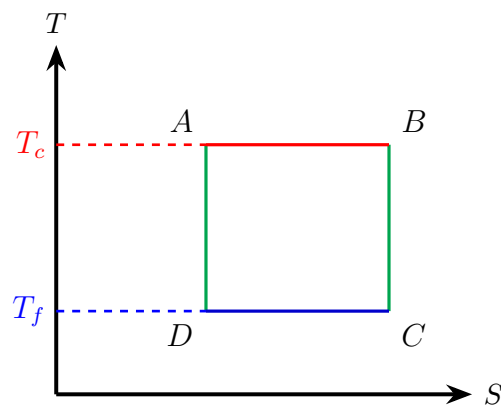


Figure D.8

Adiabatique réversible

$$\Delta S = \underbrace{S_{\text{créé}}}_{=0, \text{car réversible}} + \underbrace{S_{\text{échangé}}}_{=0, \text{car adiabatique}}$$

Remarque.

- + $S_B > S_A$ car $V_B > V_A$ (désordre géométrique) et $T_B = T_A$ (désordre "chimique")
- + Le cycle est parcouru dans le même sens dans les 2 diagrammes.

× **Cycle de Carnot pour un corps pur diphasé**

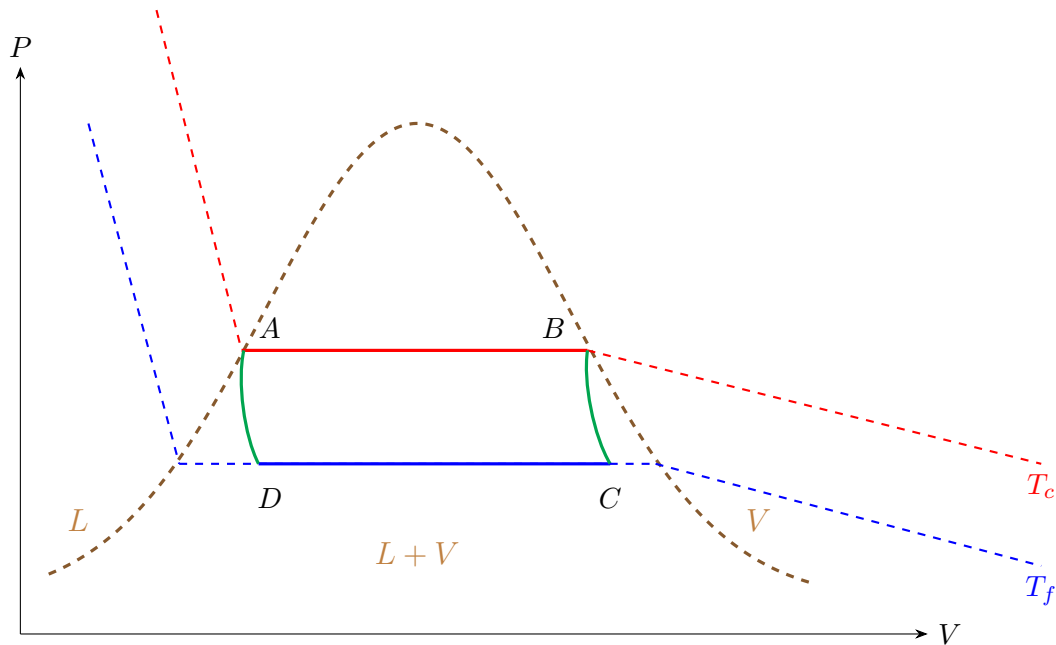


Figure D.9

Théorème de Carnot

Toutes les machines thermiques dithermes ont pour efficacité maximale l'efficacité de la machine de Carnot fonctionnant entre les deux mêmes thermostats.

Cette efficacité maximale ne dépend que de la température des thermostats.

II.5 - Diagramme de Raveau

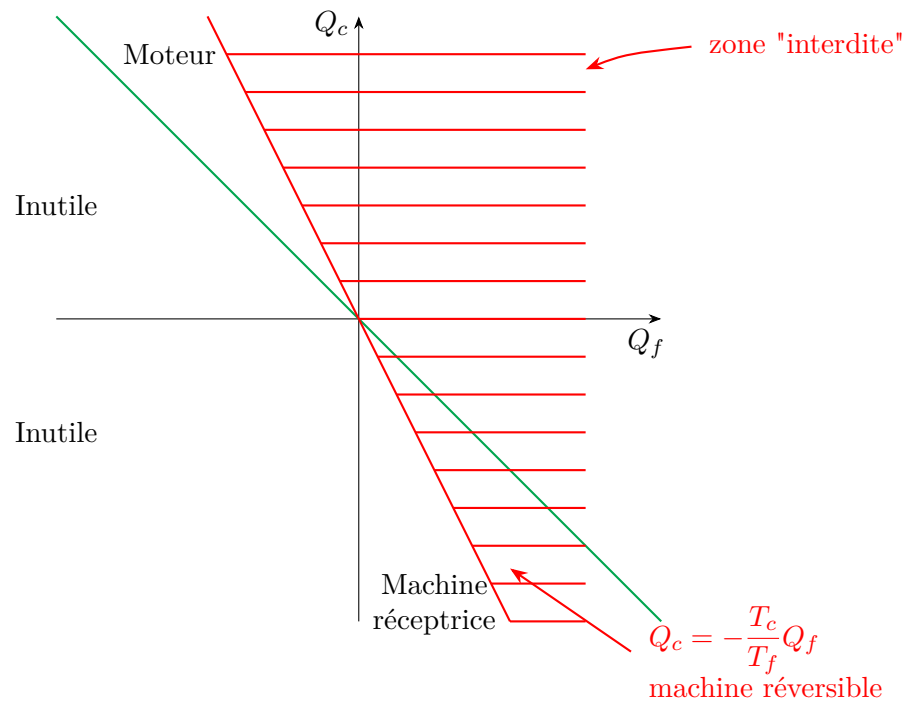


Figure D.10

Inégalité de Clausius:

$$\frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f} \leq 0$$

$$Q_c \leq -\frac{T_c}{T_f} Q_f$$

Premier principe :

$$W + Q_c + Q_f = 0 \iff Q_c = -Q_f - W$$